PRACTITIONER'S HANDBOOK · FIXED INCOME

채권투자 실무 가이드

중급에서 하이엔드 세일즈까지

가격·수익률 계산부터 신용분석, 운용 전략, 파생 헤지, 고객 솔루션과 판매 규제까지

제1판 · 2026년 10월

교육·연수용 실무서 | 투자 권유 아님

머리말

채권은 흔히 「안전한 자산」으로 소개되지만, 실무에서 채권을 다루는 사람에게 채권만큼 계산이 많고 맥락이 중요한 자산도 드물다. 같은 3년 만기 채권이라도 쿠폰, 신용, 옵션, 통화, 세금, 회계 처리에 따라 고객이 실제로 손에 쥐는 결과는 완전히 달라진다. 이 책은 그 차이를 숫자로 설명하고, 고객의 언어로 전달할 수 있는 실무자를 위해 쓰였다.

책은 세 부분으로 이루어진다. **1부(중급)**는 시장 구조와 가격·수익률·듀레이션·수익률곡선을 다루며, 모든 판단의 바탕이 되는 계산을 손에 익히는 단계다. **2부(상급)**는 신용분석, 액티브 운용 전략, 구조화·특수 채권, 해외채권과 환헤지, 금리파생과 레포를 다룬다. 수익의 원천을 분해하고 리스크를 설계하는 단계다. **3부(하이엔드)**는 고객 유형별 솔루션 설계, 상담·제안·클로징, 판매 규제와 사후관리를 다룬다. 지식을 고객의 결과와 신뢰로 바꾸는 판매자의 기술이다.

각 장은 학습 목표로 시작해 핵심 정리와 점검 문제로 끝난다. 본문 곳곳의 「실무 팁」「판매자 노트」「주의」 상자는 현장에서 자주 겪는 상황을 압축한 것이다. 부록에는 공식집, 용어사전, 종합 실전문제와 체크리스트를 실어 책상 옆에 두고 찾아볼 수 있게 했다.

구분	대상 독자	이 책에서 얻을 것
중급	입사 1~3년차 PB·RM, 채권에 관심 있는 개인 투자자	가격·수익률·듀레이션 계산, 시장 데이터 읽기, 기본 상품 설명
상급	채권 운용역, 세일즈·트레이딩 실무자, 고액 자산가	신용·커브·상대가치 분석, 구조화 상품과 헤지 설계
하이엔드	WM 센터 팀장, 기관·HNW 전담 세일즈	고객별 솔루션, 제안서·상담 스크립트, 판매 규제 준수

이 책의 구성과 대상 독자

일러두기

본문의 수치 중 「예시」「가상」으로 표기된 것은 이해를 돕기 위한 가정이며 실제 시장 데이터가 아니다. 등장하는 기업명은 모두 가상이다. 세율·법령·거래소 명세는 개정될 수 있으므로 실제 업무 전 최신 법령, 감독규정, 거래소 공시, 회사 내규를 반드시 확인해야 한다. 이 책은 교육·연수 목적의 자료이며 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않는다.

차례

PART I 중급 — 실무의 기초 체력 6

제1장 채권시장의 구조와 상품 지도 7

1.1 한국 채권시장의 큰 그림: 발행시장과 유통시장 7

1.2 시장 참가자와 역할 8

1.3 상품 지도: 발행 주체별 채권 분류 9

1.4 발행 방식과 가격 기준: 경쟁입찰, 수요예측, 민평금리 10

1.5 거래의 흐름: 호가·체결·결제와 리테일 판매 경로 11

1.6 주요 시장 데이터 읽는 법 12

제2장 가격·수익률 계산 실무 15

2.1 현금흐름 할인과 채권 가격 공식 15

2.2 이표채·할인채·복리채의 가격 계산 16

2.3 한국 시장 관행: 잔존기간 처리, 경과이자, 클린·더티 가격 17

2.4 수익률 지표의 구분: YTM·경상수익률·보유기간 수익률과 재투자위험 18

2.5 세전·세후 수익률과 저쿠폰 채권의 세후 이점 19

2.6 엑셀 함수로 계산 자동화하기 20

제3장 듀레이션·컨벡시티·DV01 실전 23

3.1 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션: 계산표로 이해하기 23

3.2 컨벡시티와 2차 근사: 얼마나 정확한가 24

3.3 실효 듀레이션과 스프레드 듀레이션 25

3.4 DV01과 포트폴리오 리스크 집계 26

3.5 듀레이션 매칭과 면역화 28

3.6 고객 상담: 「금리 1%p 변화 시 손익」 설명법 28

제4장 수익률곡선과 금리 결정 요인 31

4.1 기준금리에서 시장금리까지: 전달경로 31

4.2 기간구조 이론과 텀프리미엄 32

4.3 현물금리·선도금리와 부트스트래핑 33

4.4 커브 형태와 기울기 변화의 네 가지 유형 34

4.5 금리를 움직이는 거시·수급 요인 35

4.6 이벤트 체크와 시황 코멘트 작성법 36

PART II 상급 — 분석과 운용 전략 38

제5장 신용분석과 크레딧 스프레드 39

5.1 신용등급 체계와 신용평가사의 역할 39

5.2 크레딧 스프레드의 구성과 기대손실 . . . 40
5.3 재무지표 체크리스트 . . . 41
5.4 섹터별 포인트와 이벤트 리스크 . . . 42
5.5 등급 하향 시 가격 영향 계산 . . . 43
5.6 크레딧 리포트 템플릿과 가상 기업 비교 . . . 44
제6장 액티브 채권 운용 전략 . . . 47
6.1 총수익 분해와 캐리&롤다운 . . . 47
6.2 포트폴리오 구조: 불릿·바벨·래더와 컨벡시티 . . . 48
6.3 커브 트레이드와 버터플라이 . . . 49
6.4 상대가치와 크레딧 로테이션 . . . 50
6.5 듀레이션 베팅, 리스크 한도와 시나리오 분석 . . . 51
6.6 성과 귀속 분석과 운용 실패의 교훈 . . . 52
제7장 구조화·특수 채권의 이해 . . . 55
7.1 변동금리채(FRN)와 할인마진 . . . 55
7.2 콜옵션부·풋옵션부 채권과 수익률 지표 . . . 56
7.3 메자닌 채권: CB·BW·EB의 구조와 가치 분해 . . . 57
7.4 후순위채·신종자본증권·조건부자본증권 . . . 58
7.5 ABS·MBS·커버드본드와 조기상환 위험 . . . 59
7.6 상품별 리스크 체크리스트와 판매 설명 포인트 . . . 60
제8장 해외채권 투자와 환율 관리 . . . 63
8.1 해외채권 수익의 구조: 이자·가격·환율 . . . 63
8.2 미국 국채의 구조와 시장 관행 . . . 64
8.3 원/달러 환헤지의 메커니즘과 헤지비용 . . . 65
8.4 글로벌 회사채와 이머징 국채 . . . 67
8.5 달러 유동성 운용·세금·거래 실무 . . . 68
8.6 고객 적합성 점검과 제안 프로세스 . . . 69
제9장 금리파생상품과 헤지·레포 . . . 71
9.1 국채선물의 구조: 가상채권과 표준쿠폰 . . . 71
9.2 선물 이론가격, 베이시스, 헤지 계약수 . . . 72
9.3 이자율스왑·통화스왑과 스왑스프레드 . . . 74
9.4 레포(RP)와 채권대차: 레버리지 캐리와 숏 . . . 74
9.5 헤지 실패 요인과 고객 포트폴리오 헤지 사례 . . . 75
9.6 고객 유형별 활용 전략과 운용 체크리스트 . . . 76

PART III 하이엔드 — 판매자의 기술 79

제10장 고객 유형별 채권 솔루션 설계 . . . 80
10.1 고객 세분화와 목표·제약 매트릭스 . . . 80
10.2 고액 개인 절세 설계 . . . 81
10.3 만기 매칭 현금흐름 설계: 은퇴자 래더 . . . 82
10.4 법인·비영리·기관 자금 운용 . . . 83
10.5 연금계좌와 모델 포트폴리오 . . . 84
10.6 제안서 작성: 목차 템플릿과 예시 . . . 85
제11장 하이엔드 채권 세일즈: 상담·제안·클로징 . . . 88
11.1 탑 세일즈의 역할: 가격 제공자에서 솔루션 파트너로 . . . 88
11.2 니즈 파악: SPIN 응용 질문 리스트 . . . 89
11.3 상담 단계별 스크립트: 도입에서 사후관리까지 . . . 90
11.4 자주 나오는 반론 10가지와 응답 . . . 91
11.5 시황 코멘트·모닝노트와 기관 세일즈 실무 . . . 92
11.6 고객 관계 관리, KPI와 세일즈 윤리 . . . 94
제12장 판매 규제·리스크 관리·사후관리 . . . 96
12.1 금융소비자보호법 6대 판매원칙과 채권 판매 . . . 96
12.2 투자자 정보 확인과 위험등급 매칭 . . . 97
12.3 고령·취약 투자자 보호와 설명서·녹취·숙려 . . . 98
12.4 불완전판매 유형, 제재, 그리고 과거 사례의 교훈 . . . 99
12.5 보유 채권 사후 모니터링과 신용 이벤트 커뮤니케이션 . . . 101
12.6 판매사 내부통제와 기록관리 . . . 102

APPENDIX 부록 105

부록: 공식집·용어사전·종합 실전문제 . . . 105
핵심 공식 모음 . . . 105
용어사전 . . . 106
종합 실전문제 . . . 109
실무 체크리스트 . . . 111

PART I

중급 — 실무의 기초 체력

시장 구조, 가격과 수익률, 금리 리스크 측정, 수익률곡선. 모든 판단의 바탕이 되는 계산과 언어를 몸에 익힌다.

제1장 채권시장의 구조와 상품 지도
제2장 가격·수익률 계산 실무
제3장 듀레이션·컨벡시티·DV01 실전
제4장 수익률곡선과 금리 결정 요인

CHAPTER 01

채권시장의 구조와 상품 지도

난이도 · 중급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 한국 채권시장의 발행시장과 유통시장, 장외와 장내 시장의 역할 차이를 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 국고채부터 전단채·ABS까지 주요 채권 상품을 발행 주체와 신용위험 기준으로 분류할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 경쟁입찰과 수요예측, 민평금리의 의미를 이해하고 고객 제안 금리가 시장 대비 적정한지 점검할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 호가에서 결제까지의 거래 흐름과 리테일 판매 경로를 이해하고 주요 시장 데이터를 해석할 수 있다

1.1 한국 채권시장의 큰 그림: 발행시장과 유통시장

채권시장은 크게 **발행시장**과 **유통시장**으로 나뉜다. 발행시장은 정부·공공기관·금융회사·일반기업이 자금을 조달하기 위해 채권을 새로 찍어 투자자에게 처음 배정하는 시장이고, 유통시장은 이미 발행된 채권이 만기 전에 투자자 사이에서 사고팔리는 시장이다. 발행시장의 금리는 유통시장에서 형성된 금리를 기준으로 결정되고, 유통시장의 가격은 다시 신규 발행 물량과 조건의 영향을 받는다. 두 시장은 서로를 참조하며 하나의 금리 체계를 만든다. 실무자가 고객에게 신규 발행 회사채를 제안할 때에도 결국 비교 대상은 유통시장에서 거래되는 같은 등급·같은 만기 채권의 금리라는 점을 기억해야 한다.

한국 채권시장의 가장 큰 특징은 **장외(OTC) 거래 중심**이라는 점이다. 주식은 대부분 거래소에서 경쟁매매로 체결되지만, 채권은 종목 수가 매우 많고 종목마다 만기·쿠폰·신용도가 달라 하나의 호가창에 유동성을 모으기 어렵다. 그 결과 기관 간 거래의 대부분은 증권사 브로커를 매개로 메신저와 전화로 가격을 협상하는 장외시장에서 이루어진다. 장외 거래는 체결 후 일정 시간 안에 한국금융투자협회의 채권 장외호가집중시스템 등 보고 체계를 통해 거래 정보가 집계되며, 이 자료가 시장 금리 통계의 바탕이 된다. 세부 보고 기준은 제도 개정에 따라 달라질 수 있다.

장내시장은 한국거래소(KRX)가 운영한다. 대표적인 것이 **국채전문유통시장(KTS)**으로, 국고채전문딜러(PD) 등 거래소 회원 자격을 갖춘 기관이 전자 호가로 국고채를 매매하는 시장이다. 지표물 국고채의 실시간 가격 발견이 이곳에서 이루어지기 때문에 시장 참가자들은 KTS 체결 금리를 국고채 금리의 기준으로 삼는다. 이 밖에 개인 등 소액 투자자의 접근성을 높이기 위한 **소매채권시장**, 일반 채권을 거래하는 일반채권시장 등이 있다. 다만 장내 소매채권시장은 종목별 호가가 얇은 경우가 많아, 리테일 고객의 실제 채권 매매는 상당 부분 증권사 장외 창구에서 이루어진다.

발행시장과 유통시장의 관계를 숫자로 보면 더 분명해진다. 예를 들어 유통시장에서 잔존 3년 AA- 회사채가 연 3.80% 안팎에 거래되고 있다고 하자. 같은 등급의 기업이 3년물을 새로 발행하려면 투자자는 기존 채권 대신 신규물을 살 이유가 있어야 하므로, 발행 금리는 대체로 3.80% 근처에서 수급에 따라 몇 bp 위아래로 정해진다. 수요가 강하면 3.75%에도 발행되고, 약하면 3.90%를 줘야 물량이 소화된다. 이렇게 정해진 신규물 금리는 다시 유통시장의 기준이 되어, 동일 등급 기존 채권의 평가금리를 끌어올리거나 낮춘다. 따라서 판매자는 신규 발행 일정과 유통 금리 흐름을 하나의 그림으로 이해해야 한다.

구분	주요 장소·형태	주요 참가자	가격 결정 방식	실무상 의미
발행시장	국고채 입찰, 회사채 수요예측·인수	PD, 인수 증권사, 기관투자자	경쟁입찰·수요예측	신규물 금리 = 유통금리 + 발행 프리미엄
장외 유통시장	증권사 브로커 중개(메신저·전화)	은행, 보험, 운용사, 연기금, 증권사	상대매매(협상)	거래 대부분이 이곳에서 발생
장내 국채전문유통시장	KRX 전자 호가	PD 등 국채딜러	경쟁매매	지표물 국고채 가격 발견
장내 소매채권·일반채권시장	KRX(증권사 HTS·MTS 경유)	개인, 소형 법인	경쟁매매	소액 접근성, 호가가 얇을 수 있음

표 1-1. 한국 채권시장의 구조 요약 (세부 제도는 개정될 수 있음)

> **실무 팁**
> 고객이 '거래소에서 사면 더 싸지 않느냐'고 물으면, 장내·장외의 차이를 가격이 아닌 유동성과 체결 가능성의 문제로 설명하는 것이 좋다. 장내 호가가 얇은 종목은 원하는 수량을 원하는 금리에 체결하기 어렵고, 장외 창구는 증권사가 보유 재고를 바탕으로 수량과 금리를 제시한다. 같은 종목이라면 두 경로의 금리를 함께 확인해 고객에게 보여주는 것이 신뢰를 얻는 가장 쉬운 방법이다.

1.2 시장 참가자와 역할

채권시장의 참가자는 발행자, 투자자, 중개자로 나눌 수 있다. 발행자는 정부(기획재정부), 한국은행, 지방자치단체, 공기업·특수법인, 은행·카드사·캐피탈사, 일반 기업이다. 투자자 쪽에서는 **은행, 보험사, 자산운용사, 연기금** 같은 대형 기관이 시장 물량의 대부분을 소화한다. 보험사와 연기금은 부채 듀레이션에 맞추기 위해 장기물을 꾸준히 사들이고, 은행은 유동성 관리와 운용을 위해 중단기물 비중이 높으며, 운용사는 펀드 성격에 따라 단기 크레딧부터 장기 국채까지 폭넓게 거래한다. 투자주체별로 선호 만기가 다르다는 사실은 구간별 금리 움직임을 해석할 때 중요한 단서가 된다.

국고채전문딜러(PD)는 기획재정부가 지정하는 증권사·은행으로, 국고채 입찰에 일정 비율 이상 참여하고 국채전문유통시장에서 호가를 제시할 의무를 진다. 그 대가로 입찰 참여와 관련한 우선적 권리 등을 받는다. PD 제도의 목적은 국고채의 안정적 발행과 유통시장 유동성 확보에 있다. 예비 국고채전문딜러 제도도 운영되며, 지정 요건과 의무 비율은 정부 정책에 따라 바뀔 수 있으므로 최신 고시를 확인해야 한다.

증권사 채권 브로커는 장외시장의 실질적인 허브다. 기관의 매수·매도 의사를 모아 상대방을 찾아주고, 시장 분위기와 호가 정보를 실시간으로 공유한다. 증권사는 중개 외에도 자기계정으로 채권을 보유하며 리테일 판매용 재고를 관리하고, 회사채 발행 시에는 주관사·인수단으로 참여한다. **개인 투자자**는 과거에는 비중이 미미했으나, 금리 상승기와 저쿠폰 국고채의 절세 효과 부각 등을 계기로 증권사 창구와 앱을 통한 직접 투자가 크게 늘었다. 고액 자산가의 경우 PB를 통해 수억 원 단위로 국고채·은행채·회사채를 매수하는 것이 일반적인 관행이 되었다.

채권 보유 주체별 비중 구성 예시

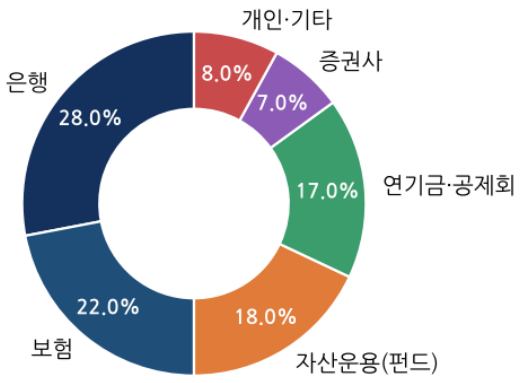


그림 1-1. 채권 보유 주체별 비중 구성 (가상의 예시 데이터, 실제 통계 아님)

> **판매자 노트**
> 그림 1-1과 같은 보유 구조에서 개인 비중이 작다는 것은 리테일 고객이 시장의 가격 결정자가 아니라 가격 수용자라는 뜻이다. 고객이 매수하는 금리는 기관 시장에서 정해진 금리에 증권사 마진이 더해진 결과이므로, 판매자는 제시 금리와 시장 기준금리의 차이를 투명하게 설명할 준비가 되어 있어야 한다.

1.3 상품 지도: 발행 주체별 채권 분류

채권 상품을 이해하는 가장 효율적인 방법은 **누가 발행했는가**를 기준으로 지도를 그리는 것이다. 발행 주체가 정부에 가까울수록 신용위험은 낮고 금리도 낮으며, 민간 기업으로 갈수록 신용위험과 금리가 함께 올라간다. 국채와 통안채는 무위험 금리의 기준 역할을 하고, 지방채·특수채는 정부 지원 가능성에 기대어 국채보다 약간 높은 금리에 거래된다. 은행채와 여전채는 금융회사가 발행하는 금융채, 회사채는 일반 기업이 발행하는 크레딧 상품이다. 여기에 만기 1년 이내의 단기 자금조달 수단인 CP·전단채, 자산을 기초로 발행하는 ABS가 더해진다.

- **국고채**: 기획재정부가 발행하는 대표 국채. 만기 3·5·10·20·30·50년 등 지표 구간이 있으며 시장 금리의 기준이 된다.
- **물가연동국고채(물가채)**: 원금이 소비자물가지수에 연동되어 조정되는 국고채. 실질금리와 기대인플레이션 분석에 쓰인다.
- **통화안정증권(통안채)**: 한국은행이 유동성 조절을 위해 발행하는 증권. 주로 단기물이며 단기 무위험 금리 지표로 활용된다.
- **지방채**: 지방자치단체가 발행. 지역개발채권·도시철도채권 등 첨가소화 방식으로 판매되는 채권이 포함된다.
- **특수채**: 공기업·특수법인이 개별 법률에 근거해 발행(예: 공사채). 정부 지원 가능성이 신용도에 반영된다.
- **은행채**: 시중은행·특수은행이 발행하는 금융채. 유동성이 좋아 크레딧 시장의 기준 역할을 한다.
- **여전채**: 카드사·캐피탈사 등 여신전문금융회사 발행 채권. 은행채보다 금리가 높고 업황에 민감하다.
- **회사채**: 일반 기업 발행 채권. 신용등급(AAA~BBB- 투자등급, BB+ 이하 투기등급)에 따라 금리가 크게 달라진다.
- **CP·전단채**: 1년 이내 단기 조달 수단. 전단채(전자단기사채)는 전자 등록 방식으로 발행·유통된다.
- **ABS**: 대출채권·매출채권 등 기초자산의 현금흐름을 담보로 발행하는 유동화증권. 구조와 신용보강을 별도로 분석해야 한다.

상품	발행 주체	주요 만기	신용위험 수준	리테일 판매 시 핵심 점검사항
국고채	정부	3~50년	매우 낮음	금리위험(듀레이션), 쿠폰과 세후수익률
물가채	정부	10년	매우 낮음	물가 연동 구조, 유동성, 세제
통안채	한국은행	주로 1~2년 이하	매우 낮음	단기 대기자금 대안 여부
지방채·특수채	지자체·공기업	다양	낮음	근거 법률, 정부 지원 구조
은행채	은행	1~5년 중심	낮음	후순위·신종자본증권 여부 구분
여전채	카드·캐피탈	1~3년 중심	중간	모회사 지원, 업황, 등급
회사채	일반 기업	1~5년 중심	등급별 상이	등급, 재무, 담보·보증, 콜옵션
CP·전단채	기업·금융사·SPC	1년 이내	발행자별 상이	차환 위험, 신용보강 구조
ABS	SPC(유동화전문회사)	다양	구조별 상이	기초자산, 트렌치, 조기상환

표 1-2. 국내 주요 채권 상품 지도 (일반적 특징 기준)

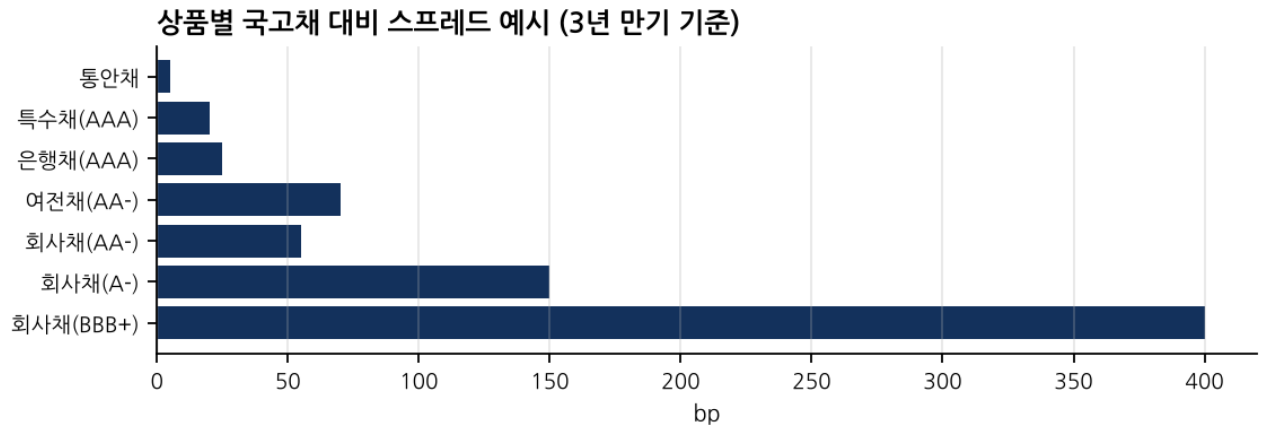


그림 1-2. 발행 주체·등급별 국고채 대비 스프레드 구조 (가상 예시 데이터, 실제 수준은 시장 상황에 따라 크게 달라짐)

그림 1-2는 신용 사다리를 직관적으로 보여준다. 같은 3년 만기라도 발행 주체와 등급에 따라 국고채 대비 가산금리(스프레드)가 몇 bp에서 수백 bp까지 벌어진다. 예를 들어 국고채 3년 금리가 연 3.00%라고 가정하면, 예시에서 은행채 AAA는 3.25%, 여전채 AA-는 3.70%, 회사채 A-는 4.50% 수준이 된다. 고객 입장에서 4.50%가 매력적으로 보이더라도, 추가로 받는 1.50%포인트는 공짜가 아니라 **부도 위험, 등급 하락 위험, 낮은 유동성**에 대한 보상이라는 점을 판매 단계에서 명확히 해야 한다.

상품 지도를 활용할 때는 신용위험 외에 **유동성**과 **구조**라는 두 축을 함께 봐야 한다. 국고채 지표물은 언제든 대량으로 팔 수 있지만, 비지표 회사채나 ABS는 만기 전 매도 시 원하는 가격에 사줄 상대방을 찾기 어려울 수 있다. 또 콜옵션이 붙은 채권, 후순위 구조, 트렌치가 나뉜 유동화증권은 같은 발행자라도 현금흐름과 손실 순서가 다르다. 고객의 자금 사용 계획이 불확실하다면 금리를 조금 포기하더라도 유동성이 높은 상품 비중을 늘리는 것이 바람직하며, 이를 상담 초기에 확인하는 것이 판매 사고를 막는 첫걸음이다.

> **주의**
> 은행이 발행했다고 모두 같은 은행채가 아니다. 후순위채와 신종자본증권(영구채 성격)은 선순위 은행채보다 변제 순위가 뒤에 있고, 조건부 자본증권은 일정 사유 발생 시 상각 또는 주식 전환될 수 있다. 상품명에 '은행'이 들어 있다는 이유만으로 예금과 유사하다고 설명해서는 안 되며, 예금자보호 대상이 아니라는 점도 반드시 안내해야 한다.

1.4 발행 방식과 가격 기준: 경쟁입찰, 수요예측, 민평금리

국고채는 **경쟁입찰** 방식으로 발행된다. 기획재정부가 월별 발행 계획과 입찰 일정을 미리 공고하고, PD 등 입찰 참가자가 희망 금리와 수량을 제출하면 낮은 금리(높은 가격)부터 차례로 발행 예정 물량을 채운다. 낙찰 금리 결정 방식은 국내에서 단일금리 방식, 차등가격 방식 등으로 제도 개선이 이루어져 왔으며, 세부 방식은 바뀔 수 있으므로 기재부 공고를 확인해야 한다. 입찰 결과로 공표되는 낙찰 금리와 응찰률은 해당 구간 수요의 강도를 보여주는 1차 데이터다.

공모 회사채는 **수요예측** 절차를 거친다. 발행사와 대표 주관사가 희망 금리 밴드를 제시하면, 기관투자자가 금리와 수량을 써내고 이를 바탕으로 최종 발행 금리와 배정 물량이 결정된다. 예를 들어 희망 밴드가 민평 대비 -30bp~+30bp이고 모집 금액이 1,000억 원인데 수요예측에 3,000억 원이 몰렸다면, 발행사는 밴드 하단 쪽으로 금리를 낮추고 발행액을 증액하는 경우가 많다. 반대로 수요가 모집 금액에 미달하면 미매각 물량을 인수단이 떠안게 되고, 이 물량이 이후 유통시장에서 다소 높은 금리로 출회되기도 한다.

여기서 등장하는 **민평금리**는 민간 채권평가사들이 매일 산출하는 종목별·등급별 평가금리를 평균한 값이다. 국내에는 복수의 채권평가사가 있으며, 이들은 장외 체결 정보, 호가, 유사 종목 금리 등을 바탕으로 개별 채권의 시가평가 금리를 산출한다. 펀드와 금융회사는 이 평가금리를 보유 채권의 장부가 산정 기준으로 쓰기 때문에, 민평금리는 사실상 시장의 공정가치 기준선 역할을 한다. 실무에서는 '민평 대비 몇 bp'라는 표현으로 거래 금리의 높고 낮음을 판단한다.

평가사별 평가금리는 대체로 비슷하지만 항상 같지는 않다. 거래가 드문 종목일수록 평가사마다 참조하는 체결·호가 정보가 달라 수 bp 차이가 나기도 하고, 신용 이벤트가 발생한 직후에는 반영 시점 차이로 격차가 더 벌어질 수 있다. 따라서 민평금리를 볼 때는 평균값 하나만 보지 말고 평가사별 편차와 최근 체결 금리를 함께 확인하는 것이 좋다. 편차가 크다는 것은 그 종목의 가격 발견이 불충분하다는 뜻이며, 고객이 만기 전에 매도할 때 예상보다 불리한 가격을 받을 가능성이 높다는 신호이

기도 하다.

$$\text{민평 대비 스프레드(bp)} = (\text{거래·제시 금리} - \text{민평금리}) \times 100$$

금리는 % 단위. 양(+)이면 민평보다 높은 금리(낮은 가격)에 거래, 음(-)이면 민평보다 낮은 금리(높은 가격)에 거래된 것이다.

단계별로 적용해 보자. 어느 AA- 회사채의 민평금리가 연 3.82%이고 증권사 창구에서 고객에게 3.65%를 제시했다면, (3.65 - 3.82) × 100 = -17bp이다. 즉 고객은 민평보다 17bp 낮은 금리, 다시 말해 더 비싼 가격에 사는 셈이다. 잔존 듀레이션이 2.0이라면 가격 기준으로 약 0.17% × 2.0 = 0.34%, 1억 원 투자 시 약 34만 원 정도가 평가 기준 대비 차이로 볼 수 있다. 이 차이에는 증권사의 재고 보유 비용과 판매 마진이 포함되어 있으며, 그 자체가 부당한 것은 아니지만 판매자는 수준이 합리적인지 점검해야 한다.

> **실무 팁**
> 고객 제안서에 민평금리와 제시 금리를 나란히 적어두는 습관을 들이면 사후 민원을 크게 줄일 수 있다. 특히 고액 자산가는 다른 증권사 견적과 비교하는 경우가 많으므로, 같은 종목이라도 결제일과 수량에 따라 금리가 달라질 수 있다는 점까지 함께 설명하는 것이 좋다.

1.5 거래의 흐름: 호가·체결·결제와 리테일 판매 경로

장외 채권 거래는 보통 **호가 → 협상 → 체결 → 확인 → 결제**의 순서로 진행된다. 매수 기관이 브로커에게 '국고 3년 지표물 100억 매수, 3.01%'처럼 금리 기준으로 호가를 내면, 브로커가 매도 측을 찾아 금리와 수량을 조율한다. 채권은 가격이 아니라 **수익률(금리)로 호가**하는 것이 관행이며, 체결 후 해당 금리를 결제일 기준 가격(통상 액면 10,000원당 단가)으로 환산해 정산한다. 체결된 거래는 양측 확인을 거쳐 예탁결제원을 통한 동시결제(DVP) 방식으로 채권과 대금이 교환된다.

결제일은 시장과 거래 유형에 따라 다르다. 기관 간 장외 거래에서는 체결 다음 영업일에 결제하는 **익일결제(T+1)**가 일반적인 관행이며, 당사자 합의에 따라 당일결제(T+0)나 그 이후 결제도 가능하다. 장내시장은 시장별로 거래소 규정이 정한 결제주기를 따른다. 리테일 고객이 증권사 장외 창구에서 매수하는 경우에도 상품과 회사 정책에 따라 당일 또는 익일 결제가 적용되므로, 고객의 자금 이동 일정과 반드시 맞춰야 한다. 결제일이 바뀌면 경과이자와 단가가 달라진다는 점도 기억해야 한다.

결제일이 단가에 미치는 영향을 단순 예시로 확인해 보자. 연 3.00% 쿠폰을 3개월마다 지급하는 채권 1억 원을 직전 이자지급일로부터 30일이 지난 날 매수한다면, 매수자는 매도자에게 그동안 쌓인 경과이자 약 1억 원 × 3.00% × 30/365 ≈ 24만 6,575원을 가격에 얹어 지급한다. 결제일이 하루 늦어지면 경과이자는 하루치(약 8,219원)만큼 늘어난다. 실제 계산은 일수 계산 관행과 단가 산식에 따라 달라지지만, 고객의 결제 금액이 체결 당일 예상과 다를 수 있다는 점은 사전에 안내해야 한다.

단계	주요 내용	담당·인프라	실무 체크포인트
1. 호가	종목·금리·수량 제시	브로커, 메신저, KTS	금리 단위, 결제일 명시
2. 협상·체결	금리 조정 후 거래 확정	브로커, 트레이더	민평 대비 수준, 한도
3. 확인	체결 내역 상호 확인·보고	백오피스, 장외 보고 체계	종목코드·수량 오류 점검
4. 결제	채권·대금 동시 교환(DVP)	예탁결제원, 결제은행	T+1 등 결제일, 잔고 확인
5. 사후관리	이자 지급, 평가, 세금	증권사 계좌, 평가사	원천징수, 시가평가 변동

표 1-3. 장외 채권 거래의 일반적 흐름 (세부 절차는 회사·시장별로 다를 수 있음)

리테일 판매 경로와 쪼개기 판매

개인 고객이 채권을 사는 경로는 크게 세 가지다. 첫째, 증권사가 기관시장에서 확보한 채권을 자기 재고로 보유하다가 소액 단위로 나누어 파는 **장외 리테일 판매**, 둘째, HTS·MTS를 통한 **장내 소매채권시장** 매매, 셋째, 회사채 공모 시 일반 청약 참여다. 실무에서 가장 비중이 큰 것은 첫째 경로로, 흔히 '쪼개기 판매'라고 부른다. 예컨대 증권사가 회사채 100억 원을 인수해 1,000만 원씩 1,000명에게 나누어 파는 구조다. 이 과정에서 증권사는 매입 금리와 판매 금리 차이를 마진으로 얻는다.

쪼개기 판매의 수익 구조를 숫자로 보자. 증권사가 잔존 2년 회사채를 민평 수준인 연 4.20%에 매입하고 고객에게 4.00%에 판매한다면 금리 차이는 20bp다. 듀레이션 약 1.9를 적용하면 가격 차이는 약 0.2% × 1.9 = 0.38%이고, 50억 원을 판매하면 증권사의 판매 마진은 약 1,900만 원이 된다. 고객 입장에서는 세전 4.00%를 2년간 받는 것이며, 이 금리가 같은 등급 예금이나 다른 채권 대비 충분한지 비교한 뒤 의사결정하는 것이 바람직하다.

> **주의**
> 사모로 발행된 채권을 다수의 일반투자자에게 쪼개어 판매하는 행위는 증권신고서 제출 의무 등 공모 규제를 회피하는 수단이 될 수 있어 감독당국이 문제를 제기해 온 영역이다. 판매 대상 채권의 발행 형태(공모·사모), 투자설명서 또는 핵심설명서 제공 여부, 적합성·적정성 원칙 준수 여부를 반드시 확인해야 한다. 관련 규제와 판매 기준은 개정될 수 있으므로 판매 전 사내 준법감시 기준을 최신으로 확인한다.

1.6 주요 시장 데이터 읽는 법

실무자가 매일 확인해야 할 데이터는 많지 않다. 핵심은 **국고채 금리 곡선, 신용스프레드, 단기 금리(CD·CP·통안채), 발행 일정과 결과** 네 가지다. 금리 곡선은 국고채 1년부터 30년까지의 금리를 연결한 것으로, 기울기와 모양이 경기·통화정책 기대를 반영한다. 신용스프레드는 같은 만기의 회사채 금리에서 국고채 금리를 뺀 값으로, 크레딧 시장의 위험 선호를 보여준다. 단기 금리는 기준금리 기대와 자금시장의 긴장 정도를 드러내며, 발행 일정과 입찰·수요예측 결과는 수급 상황을 알려준다.

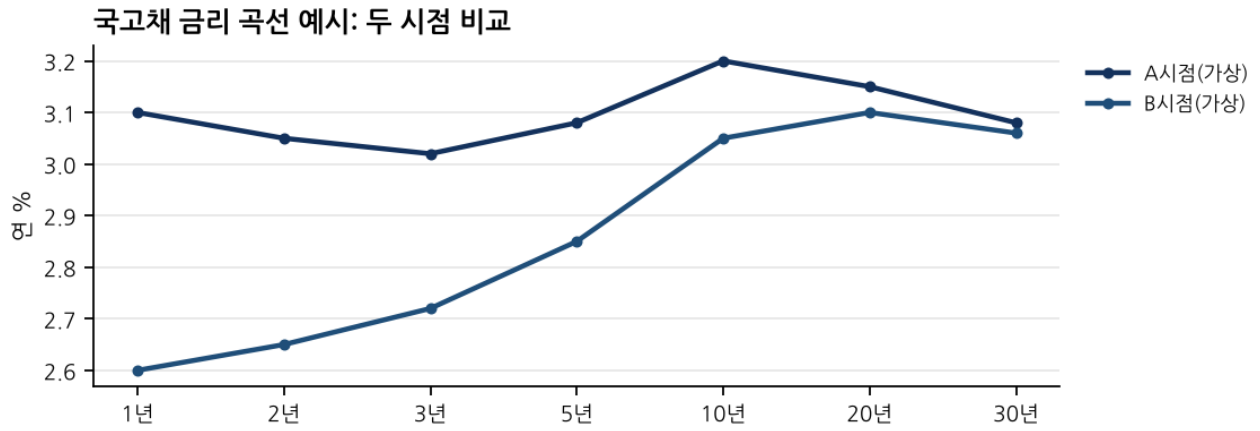


그림 1-3. 국고채 금리 곡선 형태 비교 (가상 예시 데이터, 실제 금리 수준 아님)

그림 1-3을 단계적으로 읽어보자. 첫째, 수준: A시점의 3년 금리는 3.02%, B시점은 2.72%로 30bp 낮다. 둘째, 기울기: 흔히 쓰는 10년-3년 스프레드를 계산하면 A시점은 3.20 - 3.02 = 18bp, B시점은 3.05 - 2.72 = 33bp로 B시점이 더 가파르다. 셋째, 해석: B시점에서 단기 금리가 더 크게 내려간 것은 기준금리 인하 기대가 단기 구간에 반영된 전형적인 모습으로 볼 수 있다. 넷째, 고객 제안: 곡선이 가팔라지는 국면에서는 만기를 조금 늘려 금리를 더 확보하는 전략과 금리 변동 위험 사이의 균형을 설명할 수 있다.

수요예측 경쟁률은 크레딧 시장의 온도계 역할을 한다. 가령 연초 4.5배였던 경쟁률이 5월 1.6배까지 낮아졌다면, 기관의 크레딧 매수 여력이 줄었다는 신호로 볼 수 있다. 이런 국면에서는 신규 발행 금리가 민평보다 높게 결정되거나 미매각이 늘어나 유통시장에 매물이 쌓이기 쉽다. 리테일 판매자 입장에서는 높은 금리의 물건을 확보할 기회이기도 하지만, 동시에 스프레드가 더 벌어져 고객 보유 채권의 평가 가격이 하락할 수 있는 시기라는 점을 함께 고려해야 한다.

데이터를 읽을 때 흔히 저지르는 실수는 하루의 움직임에 과도한 의미를 부여하는 것이다. 국고채 금리는 하루에도 수 bp씩 오르내리고, 대형 입찰이나 해외 금리 변화에 따라 일시적으로 출렁이기도 한다. 따라서 의미 있는 판단을 하려면 최소한 주간·월간 단위의 변화를 함께 보고, 금리 수준·기울기·스프레드가 같은 방향을 가리키는지 확인해야 한다. 또 협회·평가사·거래소 데이터는 산출 기준과 시점이 조금씩 다르므로, 고객 자료에 인용할 때는 출처와 기준 시각을 함께 적는 것이 원칙이다.

데이터	주요 출처(일반)	확인 주기	읽는 포인트
국고채 금리 곡선	KRX 국채전문유통시장, 금융투자협회	매일	수준·기울기(10년-3년)·곡률
민평금리·등급별 금리	민간 채권평가사	매일	제시 금리와 민평 차이
신용스프레드	평가사·협회 등급별 금리	주간	회사채-국고채 확대·축소 방향
단기 금리(CD·CP·통안채)	금융투자협회, 한국은행	매일	기준금리 기대, 자금시장 경색 여부
국고채 입찰 결과	기획재정부 공고	입찰일	낙찰금리, 응찰률
수요예측 결과	전자공시(DART) 등	발행 시	경쟁률, 밴드 내 결정 위치, 증액 여부

표 1-4. 채권 실무자가 확인하는 주요 시장 데이터 체크리스트

판매자 노트

아침 10분 루틴을 만들어 두자. 국고 3년·10년 금리와 전일 대비 변화, 10년-3년 기울기, AA- 3년 회사채 스프레드, CD 91일물 금리를 한 줄로 기록하면, 몇 주만 지나도 시장 흐름을 숫자로 설명할 수 있게 된다. 고객 상담에서 '요즘 금리가 어떻다'는 막연한 표현 대신 '3년 국고채가 지난주보다 8bp 올랐다'고 말할 수 있는 판매자가 신뢰를 얻는다.

마지막으로 세금 데이터도 함께 읽어야 한다. 현행 세제상 개인의 채권 이자소득은 일반적으로 15.4%(지방소득세 포함)로 원천징수되고, 연간 금융소득이 일정 기준(현행 2,000만 원)을 넘으면 종합과세 대상이 된다. 반면 개인의 채권 매매차익은 현재 과세되지 않는 것이 원칙이어서, 쿠폰이 낮은 채권을 할인된 가격에 사는 전략이 고액 자산가에게 선호되어 왔다. 이 세제는 개정될 수 있으므로 판매 시점의 법령을 반드시 확인해야 하며, 세후수익률 계산은 이후 장에서 자세히 다룬다.

핵심 정리

- 한국 채권시장은 장외 거래 중심이며, 장내 국채전문유통시장은 지표물 국고채의 가격 발견 기능을, 소매채권시장은 소액 접근 기능을 담당한다.
- PD, 은행·보험·운용사·연기금 등 기관이 시장 가격을 결정하고, 개인은 증권사 창구를 통해 기관 시장 금리에 마진이 반영된 금리로 거래하는 가격 수용자다.
- 채권 상품은 발행 주체 기준으로 국채·통안채 → 지방채·특수채 → 은행채·여전채 → 회사채 → CP·전단채·ABS 순으로 신용위험과 금리가 높아지는 지도로 정리할 수 있다.
- 국고채는 경쟁입찰, 공모 회사채는 수요예측으로 금리가 정해지며, 민평금리는 거래 금리의 적정성을 판단하는 공정가치 기준선이다.
- 채권은 금리로 호가하고 결제일 기준 단가로 정산하며, 기관 장외 거래는 T+1 결제가 일반적 관행이다. 쪼개기 판매는 공모 규제·적합성 원칙 준수를 반드시 점검해야 한다.
- 매일 금리 곡선 수준과 기울기, 신용스프레드, 단기 금리, 발행 결과를 기록하면 시장 흐름을 숫자로 설명할 수 있다.

점검 문제

Q1. 어느 AA- 회사채의 민평금리가 연 4.15%이고, 증권사 창구 제시 금리가 연 3.95%이다. 잔존 듀레이션이 1.8일 때 민평 대비 스프레드와 2억 원 매수 시 평가 기준 대비 가격 차이를 근사적으로 구하라.

해설

민평 대비 스프레드 = (3.95 - 4.15) × 100 = -20bp로, 고객은 민평보다 20bp 낮은 금리(비싼 가격)에 매수한다. 가격 차이 ≈ 금리 차 × 듀레이션 = 0.20% × 1.8 = 0.36%이다. 2억 원 × 0.36% = 약 72만 원이 평가 기준 대비 높게 지불하는 금액이다. 이 안에 증권사의 재고 비용과 판매 마진이 포함되어 있다.

Q2. 공모 회사채 모집 금액이 1,500억 원, 수요예측 참여 금액이 4,500억 원, 희망 금리 밴드가 민평 대비 -30bp~+30bp였다. 경쟁률을 구하고, 일반적으로 예상되는 발행 결과를 설명하라.

해설

경쟁률 = 4,500 ÷ 1,500 = 3.0배이다. 모집 금액의 3배 수요가 몰렸으므로 발행사는 통상 밴드 하단(민평 대비 마이너스) 쪽에서 금리를 결정하고, 증액 발행을 검토하는 경우가 많다. 결과적으로 신규물 금리가 민평보다 낮게 정해져 투자자 입장에서는 기대 금리가 낮아질 수 있다.

Q3. 가상의 국고채 금리가 3년 2.80%, 10년 3.10%에서 일주일 후 3년 2.65%, 10년 3.05%로 바뀌었다. 10년-3년 스프레드 변화를 계산하고 곡선 형태 변화를 해석하라.

해설

변경 전 스프레드 = 3.10 - 2.80 = 0.30%p = 30bp, 변경 후 = 3.05 - 2.65 = 0.40%p = 40bp이다. 스프레드가 10bp 확대되었으므로 곡선이 가팔라졌다(스티프닝). 3년 금리가 15bp, 10년 금리가 5bp 하락해 단기 금리가 더 많이 내린 강세 스티프닝으로, 기준금리 인하 기대가 단기 구간에 반영된 모습으로 해석할 수 있다.

Q4. 증권사가 잔존 3년 회사채 30억 원을 연 4.50%에 매입해 고객에게 연 4.30%로 쪼개어 판매했다. 듀레이션을 2.7로 가정할 때 증권사의 판매 마진을 근사적으로 구하고, 판매 전 점검해야 할 사항 두 가지를 쓰라.

해설

금리 차 = 4.50 - 4.30 = 0.20%p(20bp). 가격 차 ≈ 0.20% × 2.7 = 0.54%이므로 판매 마진 ≈ 30억 원 × 0.54% = 약 1,620만 원이다. 점검사항: ① 해당 채권이 공모채인지 사모채인지와 쪼개기 판매가 공모 규제 회피에 해당하지 않는지, ② 고객의 투자성향에 대한 적합성·적정성 및 신용등급·예금자보호 비대상 등 위험 설명 여부.

CHAPTER 02

가격·수익률 계산 실무

난이도 · 중급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 현금흐름 할인 원리로 이표채·할인채·복리채의 가격을 직접 계산하고 검산할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 한국 시장의 단가 산정 관행(정수 기간 복리, 잔여 기간 단리)과 경과이자, 클린·더티 가격의 관계를 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 만기수익률·경상수익률·보유기간 수익률을 구분하고 재투자위험이 실현수익률에 미치는 영향을 수치로 제시할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 개인 투자자의 세후 수익률과 세전 환산수익률을 계산해 저쿠폰 채권의 세후 이점을 고객에게 설명할 수 있다

2.1 현금흐름 할인과 채권 가격 공식

채권의 가격은 미래에 받을 현금흐름을 현재 가치로 할인한 값의 합계이다. 이 단순한 원리가 채권 계산의 전부라고 해도 과언이 아니다. 이표채라면 이자 지급일마다 표면이자를 받고 만기에 원금을 돌려받으며, 할인채라면 만기에 액면만 받는다. 어떤 구조이든 **각 현금흐름의 금액과 시점**을 정확히 나열하고, 시장이 요구하는 수익률로 할인하면 가격이 나온다. 반대로 가격이 주어지면 그 가격을 정당화하는 단일 할인율을 역산할 수 있는데, 이것이 만기수익률(YTM)이다. 즉 가격과 수익률은 같은 현금흐름을 두 방향에서 표현한 것이다.

$$P = \sum_{k=1}^{n} C/m \div (1 + y/m)^{k} + F \div (1 + y/m)^{n}$$

P: 가격(이자 지급 직후 기준), C: 연 표면이자액(F × 표면금리), m: 연간 이자 지급 횟수, y: 연 만기수익률, n: 잔여 이자 지급 횟수, F: 액면(한국 장외시장 단가는 통상 액면 10,000원 기준)

구체적인 숫자로 확인해 보자. 액면 10,000원, 표면금리 연 4%, 3개월 이표(연 4회), 잔존 3년인 회사채를 만기수익률 5%에 산다고 하자. 분기 이자는 10,000 × 4% ÷ 4 = 100원이고 이자는 12회 받는다. 분기 할인율은 5% ÷ 4 = 1.25%이다. 1단계로 이자 12회의 현재가치를 구하면 $100 \times [1 - 1.0125^{-12}] \div 0.0125 \approx 1{,}107.93$원이다. 2단계로 원금의 현재가치는 $10{,}000 \div 1.0125^{12} \approx 8{,}615.09$원이다. 둘을 더하면 가격은 약 **9,723.02원**이다. 표면금리(4%)가 시장수익률(5%)보다 낮으므로 액면보다 싸게 거래되는 할인 채권이 된다.

- 표면금리 = 시장수익률이면 가격은 액면(10,000원)과 같다. 같은 조건에서 표면금리 5%라면 정확히 10,000원이 나온다.
- 표면금리 > 시장수익률이면 할증(premium) 채권이 된다. 표면금리 6%, 수익률 5%면 약 10,276.98원이다.
- 표면금리 < 시장수익률이면 할인(discount) 채권이 된다. 위 예시의 9,723.02원이 여기에 해당한다.
- 수익률이 오르면 가격은 내리고, 수익률이 내리면 가격은 오른다. 다만 그 관계는 직선이 아니라 원점 쪽으로 볼록한 곡선이다.

이자 지급 주기도 가격과 수익률 해석에 영향을 준다. 같은 3년물, 표면 4%, 수익률 5%라도 6개월 이표로 계산하면 가격은 약 9,724.59원으로 분기 이표(9,723.02원)와 1.57원 차이가 난다. 더 중요한 것은 수익률의 복리 기준이다. 분기 복리 5%를 연 실효수익률로 바꾸면 $1.0125^{4} - 1 \approx 5.09\%$이고, 반기 복리 5%는 $1.025^{2} - 1 \approx 5.06\%$이다. 국고채(반기 이표)와 회사채(분기 이표)의 호가 수익률을 비교하거나 예금 금리와 견줄 때는 복리 기준을 맞춰야 정확한 비교가 된다. 차이가 작아 보여도 수백억 원 단위 운용에서는 무시할 수 없는 크기이다.

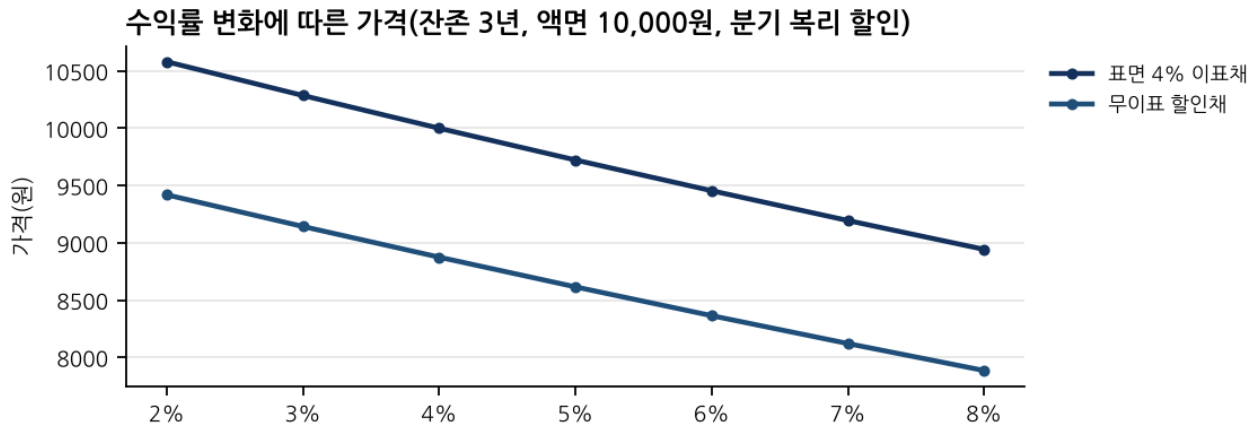


그림 2-1. 가격-수익률 곡선: 같은 만기라도 현금흐름 구조에 따라 가격 수준과 기울기가 다르다 (예시 데이터, 이론 계산값)

그림 2-1에서 두 곡선은 모두 오른쪽 아래로 내려가지만 기울기는 다르다. 수익률이 4%에서 5%로 1%p 오를 때 이표채는 10,000원에서 9,723.0원으로 약 2.77% 하락하고, 무이표 할인채는 8,874.5원에서 8,615.1원으로 약 2.92% 하락한다. 현금흐름이 만기에 몰려 있을수록 할인 효과가 커서 가격 민감도가 높아진다. 이 차이를 정량화한 지표가 다음 장에서 다룰 듀레이션이다. 세일즈 현장에서는 「같은 3년물인데 왜 손익이 다르냐」는 질문이 자주 나오는데, 현금흐름의 시점 분포로 설명하면 납득이 빠르다.

2.2 이표채·할인채·복리채의 가격 계산

국내에서 유통되는 채권은 이자 지급 방식에 따라 크게 이표채, 할인채, 복리채로 나뉜다. 국고채는 6개월마다 이자를 주는 이표채가 표준이고, 회사채와 금융채는 3개월 이표가 흔하다. 통화안정증권은 만기가 짧은 물량을 중심으로 할인채 형태로 발행되는 경우가 많고, 국민주택채권 1종처럼 이자를 만기에 원금과 함께 복리로 지급하는 복리채도 있다. 구체적인 발행 조건은 종목마다 다르므로 실제 계산 전에 반드시 발행 조건(이자 지급 주기, 이자 계산 방식, 만기상환액)을 확인해야 한다.

할인채는 표면이자 없이 액면에서 할인된 가격에 사서 만기에 액면을 받는다. 잔존 1년 미만 할인채는 관행적으로 단리로 할인한다. 잔존 91일, 수익률 3%인 할인채라면 가격 = 10,000 ÷ (1 + 0.03 × 91/365) ≈ 9,925.76원이다. **복리채**는 만기상환액을 먼저 구해야 한다. 표면금리 4%, 연 단위 복리, 3년 만기라면 만기상환액은 $10{,}000 \times 1.04^3 = 11{,}248.64$원이다. 이를 수익률 5%로 3년간 연 복리 할인하면 $11{,}248.64 \div 1.05^3 \approx 9{,}717.00$원이 된다. 복리채는 만기상환액이 액면보다 크다는 점을 놓치면 가격이 크게 틀어진다.

구분	현금흐름 구조	대표 사례	계산 예시(액면 10,000원)	계산 시 유의점
이표채	주기적 표면이자 + 만기 원금	국고채(6개월 이표), 회사채(3개월 이표 다수)	표면 4%, 분기 이표, 3년, YTM 5% → 약 9,723.02원	이자 주기 m에 맞춰 할인율 y/m, 기간 수 n 사용
할인채	만기에 액면만 지급	통화안정증권 단기물 등	잔존 91일, 수익률 3% → 약 9,925.76원	1년 미만은 관행적으로 단리 할인
복리채	이자를 복리로 재투자해 만기 일시 지급	국민주택채권 1종 등	표면 4%, 연 복리, 3년, YTM 5% → 만기상환액 11,248.64원, 가격 약 9,717.00원	만기상환액을 먼저 산출한 뒤 할인

표 2-1. 이자 지급 방식별 가격 계산 비교 (예시 데이터, 가상 조건)

표 2-1의 세 채권은 가격이 비슷해 보여도 성격이 다르다. 복리채의 가격 9,717.00원은 이표채의 9,723.02원과 비슷하지만, 복리채는 3년 동안 현금흐름이 전혀 없고 만기에 11,248.64원을 한 번에 받는다. 따라서 중간 현금흐름이 필요한 고객에게는 맞지 않는 반면, 재투자 부담이 없고 금리 변화에 대한 가격 민감도는 더 크다. 할인채 역시 만기 일시 지급이므로 같은 만기라면 이표채보다 가격 변동성이 크다. 가격 수준이 아니라 현금흐름의 크기와 시점으로 상품을 비교하는 습관이 중급 실무자의 출발점이다.

> **실무 팁**
> 가격을 계산했다면 곧바로 역방향 검산을 습관화하라. 산출한 가격을 넣고 수익률을 역산해 원래 수익률이 나오는지 확인하는 것이다. 또 표면금리와 수익률의 대소 관계만 보고도 가격이 액면 위인지 아래인지 예측할 수 있어야 한다. 표면 4%에 수익률 5%를 넣었는데 가격이 10,000원을 넘는다면 이자 주기나 기간 수 입력이 잘못된 것이다.

2.3 한국 시장 관행: 잔존기간 처리, 경과이자, 클린·더티 가격

앞의 공식은 이자 지급 직후 시점을 가정했다. 실제 매매는 이자 지급일 사이 아무 날에나 일어나므로 다음 이자까지 남은 기간이 한 주기에 못 미치는 단수 기간이 생긴다. 국내 장외 채권시장의 관행적 단가 산정은 **정수 이자 주기는 복리로, 다음 이자 지급일까지의 단수 기간은 단리로** 할인하는 방식이다. 먼저 다음 이자 지급일 시점의 가치를 구한 뒤, 매매일까지 남은 일수만큼 단리로 한 번 더 할인한다. 미국 시장 관행이나 엑셀 PRICE 함수는 단수 기간도 복리 지수로 할인하므로 두 방식은 미세한 차이가 난다.

$$P_dirty = \left[\sum_{k=0}^{N-1} (C/m) \div (1 + y/m)^{k} + F \div (1 + y/m)^{N-1} \right] \div (1 + y/m \times d/D)$$

N: 남은 이자 지급 횟수, d: 결제일부터 다음 이자 지급일까지 일수, D: 직전 이자 지급일부터 다음 이자 지급일까지 일수(해당 이표 기간 일수). 대괄호 안은 다음 이자 지급일 시점의 가치(그날 받을 이자 포함)이다.

예를 들어 보자. 표면 4%, 분기 이표, 만기 2028년 8월 10일인 채권을 2026년 10월 11일에 수익률 5%로 매수한다. 직전 이자일은 8월 10일, 다음 이자일은 11월 10일이므로 D = 92일, d = 30일이고 남은 이자는 8회이다. 1단계로 11월 10일 시점 가치를 구하면 그날 받는 100원과 이후 7회 이자, 원금의 현재가치를 더해 약 9,933.43원이다. 2단계로 30일 단리 할인을 하면 9,933.43 ÷ (1 + 0.0125 × 30/92) ≈ **9,893.11원**이 된다. 이것이 매수자가 실제로 지급하는 더티 가격(dirty price, 결제단가)이다.

더티 가격에는 직전 이자일 이후 쌓인 이자, 즉 **경과이자**가 포함되어 있다. 경과일수가 92 - 30 = 62일이므로 경과이자는 100 × 62/92 ≈ 67.39원이다. 더티 가격에서 경과이자를 빼면 클린 가격(clean price)은 9,893.11 - 67.39 ≈ 9,825.72원이다. 클린 가격은 이자 지급일 전후로 톱니처럼 오르내리지 않기 때문에 시세 비교에 적합하고, 더티 가격은 실제 결제 금액이다. 국내 장외시장에서는 수익률로 호가하고 결제 금액은 관행 산식으로 산출하는 것이 일반적이므로, 고객 확인서의 단가가 어느 기준인지 반드시 밝혀야 한다.

- 더티 가격 = 클린 가격 + 경과이자. 결제 금액은 더티 가격 × 수량(액면 기준)이다.
- 경과이자 = 1회 이자 × 경과일수 ÷ 이표 기간 일수. 위 예시에서 100 × 62/92 ≈ 67.39원이다.
- 수익률이 그대로여도 더티 가격은 이자일에 가까워질수록 오르고, 이자 지급 직후 이자만큼 떨어진다.
- 세금 측면에서 개인의 채권 이자는 보유기간에 해당하는 이자상당액을 기준으로 과세되는 구조이므로, 중도 매매 시 매도자와 매수자의 과세 귀속이 경과이자 개념과 연결된다.

결제일이 하루만 달라져도 숫자가 바뀐다는 점도 체감해 둘 필요가 있다. 같은 수익률 5%에서 결제일이 10월 12일로 하루 늦어지면 d = 29일이 되어 더티 가격은 약 9,894.45원, 경과이자는 100 × 63/92 ≈ 68.48원, 클린 가격은 약 9,825.97원이 된다. 경과이자는 하루에 약 1.09원씩 늘고, 클린 가격도 할인 채권이므로 액면을 향해 하루 약 0.25원씩 올라간다. 고객이 체결일과 결제일이 다른 거래를 할 때 확인서 금액이 예상과 다르다고 문의하면, 이처럼 결제일 기준 경과이자와 가격 수렴 효과를 나눠 설명하면 된다.

> **주의**
> 같은 채권, 같은 수익률이라도 시스템마다 단가가 몇 원 단위로 다를 수 있다. 원인은 대개 단수 기간 처리(단리 대 복리), 일수 계산 기준(실제일수/실제일수, 실제일수/365 등), 결제일 설정(당일 결제 대 익일 결제)의 차이이다. 위 예시에서도 엑셀식 복리 처리를 쓰면 클린 가격이 약 9,825.88원으로 관행 산식 결과(9,825.72원)와 0.17원가량 차이가 난다. 대량 거래에서는 이 차이가 결제 금액 불일치로 이어지므로 체결 전에 산식 기준을 상대방과 맞춰야 한다.

2.4 수익률 지표의 구분: YTM·경상수익률·보유기간 수익률과 재투자위험

고객이 묻는 「이 채권 수익률이 얼마냐」는 질문에는 여러 답이 있을 수 있다. **만기수익률(YTM)**은 현재 가격과 미래 현금흐름을 일치시키는 내부수익률로, 시장에서 호가하는 기준 수익률이다. **경상수익률(current yield)**은 연 표면이자를 현재 가격으로 나눈 값으로, 당장의 이자 현금흐름 수준을 보여 준다. **보유기간 수익률(HPR)**은 실제 매수부터 매도까지 받은 이자와 가격 변동을 합산한 사후 성과이다. 세 지표는 목적이 다르므로 상품 설명과 사후 보고에서 섞어 쓰면 오해를 부른다.

$$\text{HPR} = (\text{매도가격} - \text{매수가격} + \text{보유 중 수령 이자}) \div \text{매수가격}$$

연 환산이 필요하면 보유기간으로 나누거나 복리 환산한다. 이자의 재투자 수익을 포함할지 여부를 함께 명시한다.

앞의 3년물(표면 4%, 분기 이표, 가격 9,723.02원)로 세 지표를 비교해 보자. YTM은 5.00%이다. 경상수익률은 400 ÷ 9,723.02 ≈ 4.11%로 YTM보다 낮은데, 만기까지 액면으로 수렴하며 생기는 상환차익 276.98원이 빠져 있기 때문이다. 1년 뒤 시장수익률이 4.5%로 내려 잔존 2년이 된 채권을 매도하면 가격은 약 9,904.88원이다. 보유기간 수익률은 (9,904.88 - 9,723.02 + 400) ÷ 9,723.02 ≈ 5.98%로, 금리 하락에 따른 가격 상승분이 더해져 YTM을 웃돈다.

지표	산식	예시 값	용도	한계
만기수익률(YTM)	가격 = 현금흐름 현재가치가 되는 할인율	5.00%	호가·종목 간 비교의 기준	만기 보유와 동일 수익률 재투자를 가정
경상수익률	연 표면이자 ÷ 현재 가격	400 ÷ 9,723.02 ≈ 4.11%	이자 현금흐름 수준 파악	상환차익·차손과 재투자 무시
보유기간 수익률	(매도가 - 매수가 + 수령 이자) ÷ 매수가	1년 보유, 수익률 4.5%로 하락 시 ≈ 5.98%	사후 성과 측정·고객 보고	사후적이므로 사전 약속 수익률이 아님

표 2-2. 수익률 지표 비교: 표면 4%, 분기 이표, 잔존 3년, 매수 가격 9,723.02원 기준 (예시 데이터, 가상)

실무에서 세 지표를 혼동하지 않으려면 고객의 투자 기간부터 확인해야 한다. 고객의 자금 필요 시점이 채권 만기와 같다면 YTM이 기대 성과의 좋은 출발점이 된다. 반대로 2년 뒤 자금이 필요한 고객에게 5년물을 권한다면 성과는 2년 뒤 시장수익률에 좌우되는 보유기간 수익률로 결정되며, YTM은 참고 지표에 그친다. 따라서 상품 제안은 투자 기간과 만기를 일치시키는 것을 기본으로 하고, 불일치가 불가피하다면 금리 상승·하락 시나리오별 중도 매도 가격을 함께 제시하는 것이 바람직하다.

YTM에는 숨은 가정이 있다. 중간에 받는 이자를 **YTM과 같은 수익률로 재투자**한다는 가정이다. 금리가 내려 재투자 수익률이 낮아지면 만기까지 보유해도 실현수익률은 YTM에 못 미친다. 이것이 재투자위험이다. 그림 2-2는 YTM 5%에 산 표면 4% 채권을 만기 보유할 때 재투자 수익률에 따른 실현수익률이다. 3년물은 재투자율 3%일 때 4.89%, 7%일 때 5.11%로 영향이 작지만, 10년물은 4.66%에서 5.38%까지 폭이 커진다. 만기가 길고 표면금리가 높을수록 재투자위험이 커진다.

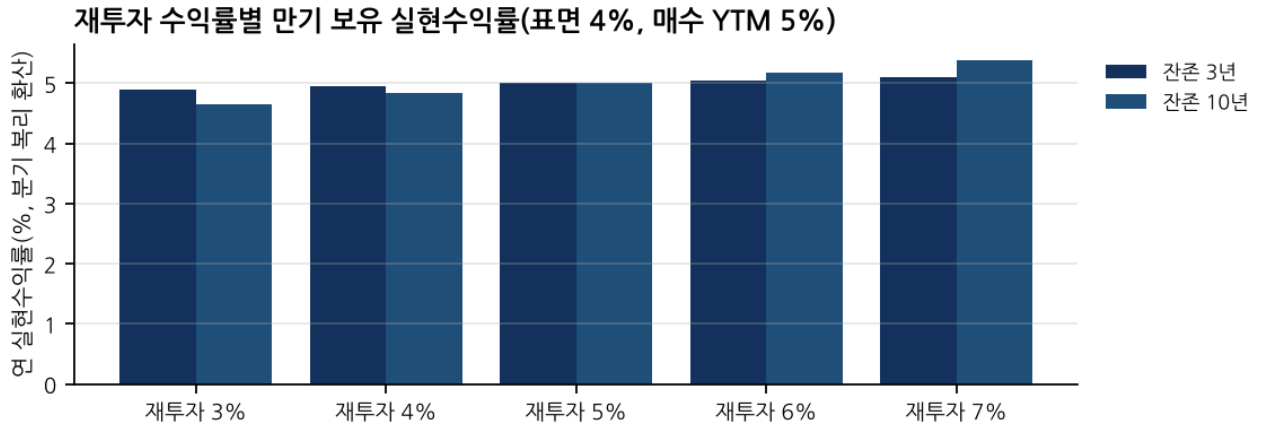


그림 2-2. 재투자 수익률이 만기 보유 실현수익률에 미치는 영향 (예시 데이터, 이론 계산값)

10년물의 총수익을 분해하면 재투자위험의 크기가 더 분명해진다. 매수 가격은 약 9,216.83원이고, 만기까지 받는 표면이자는 4,000원, 상환차익은 약 783.17원으로 재투자율과 무관하게 고정이다. 반면 이자의 이자는 재투자율 3%에서 약 644.65원, 5%에서 약 1,148.96원, 7%에서 약 1,723.41원으로 크게 달라진다. YTM 5%가 실현되려면 총수익의 약 19%를 차지하는 이자의 이자가 5%로 굴러가야 한다. 재투자위험이 없는 상품을 원하는 고객에게는 현금흐름이 만기에 한

번 발생하는 할인채나 복리채가 대안이 된다.

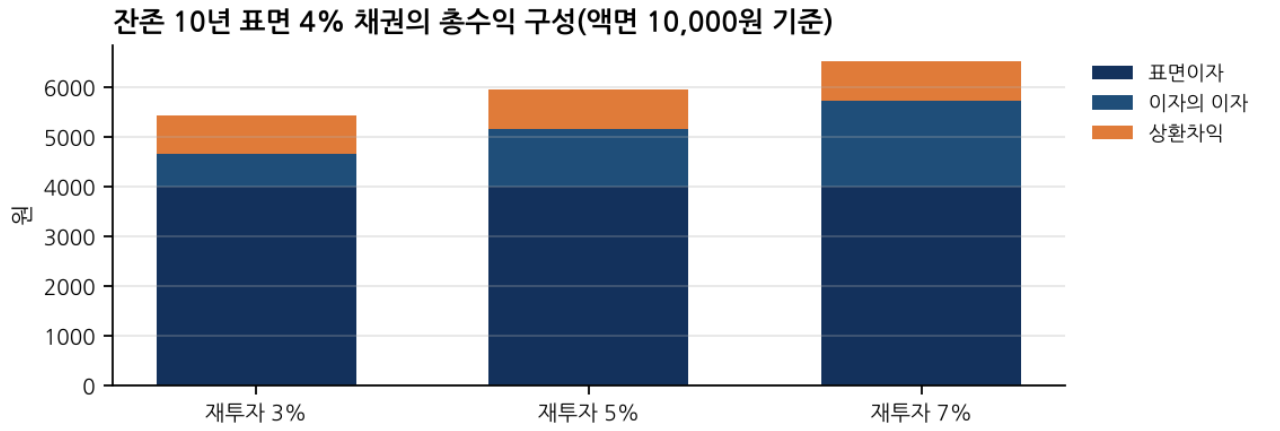


그림 2-3. 재투자 수익률에 따라 달라지는 것은 이자의 이자뿐이다 (예시 데이터, 이론 계산값)

> **판매자 노트**
> 제안서에 YTM을 적을 때는 「만기까지 보유하고 이자를 같은 수익률로 재투자한다고 가정한 연 환산 수익률이며, 세전 기준이고 실제 실현수익률과 다를 수 있다」는 취지를 함께 적는 것이 바람직하다. 또 중도 매도 시에는 그때의 시장수익률에 따라 손익이 달라진다는 점을 숫자로 보여 주어야 한다. 경상수익률을 YTM처럼 소개하거나 과거 보유기간 수익률을 미래 기대수익률처럼 제시하는 것은 불완전판매 소지가 있으므로 피해야 한다.

2.5 세전·세후 수익률과 저쿠폰 채권의 세후 이점

고액 자산가에게 채권을 권할 때 세후 수익률을 빼놓으면 반쪽짜리 설명이 된다. 현행 제도에서 개인이 받는 채권 이자는 이자소득으로 보아 소득세 14%와 지방소득세 1.4%를 합한 **15.4%가 원천징수**된다. 반면 개인이 채권을 싸게 사서 비싸게 팔거나 액면으로 상환받아 생기는 **매매차익과 상환차익은 원칙적으로 과세되지 않는다**. 또한 이자·배당 등 금융소득이 연간 **2천만원을 초과**하면 초과분이 다른 소득과 합산되는 금융소득종합과세 대상이 되어 더 높은 누진세율이 적용될 수 있다. 이들 세율과 기준, 과세 대상 범위는 세법 개정으로 바뀔 수 있으므로 상담 시점의 현행 규정을 반드시 확인해야 한다.

이 구조 때문에 같은 세전 YTM이라도 수익의 원천이 표면이자인지 가격 차익인지에 따라 세후 수익률이 달라진다. 표면금리가 낮아 액면보다 싸게 거래되는 **저쿠폰 채권**은 수익의 상당 부분이 비과세인 상환차익에서 나오므로 세후 수익률이 높다. 다만 할인채나 복리채처럼 발행 단계부터 할인액이나 만기 이자가 이자로 정해진 구조에서는 그 할인액·이자 부분이 이자소득으로 과세된다는 점을 구분해야 한다. 저쿠폰 채권의 세후 이점은 주로 이표채가 유통시장에서 할인 가격에 거래되는 경우에 성립한다.

숫자로 비교해 보자. 잔존 2년, 분기 이표, 세전 YTM이 모두 4%인 두 채권이 있다. A는 표면 1%로 가격 약 9,426.12원, B는 표면 5%로 가격 약 10,191.29원이다. 1단계로 각 분기 이자에서 15.4%를 차감한다. A의 세후 분기 이자는 25 × 0.846 = 21.15원, B는 125 × 0.846 = 105.75원이다. 2단계로 세후 현금흐름과 매수 가격으로 내부수익률을 다시 구한다. A의 세후 수익률은 약 3.84%, B는 약 3.24%이다. A는 상환차익 573.88원에 세금이 없지만, B는 상환차손 191.29원이 생기는데도 그 차손을 이자소득과 상계할 수 없어 세후 수익률이 더 크게 깎인다.

$$\text{세전 환산수익률} \approx \text{세후 수익률} \div (1 - \text{이자소득 세율})$$

이자소득 세율은 원천징수 15.4%(0.154) 기준. 수익 대부분이 과세 이자인 액면 근처 채권과 비교할 때 쓰는 근사식이며, 종합과세 대상자는 본인의 한계세율을 적용해 다시 계산해야 한다.

세전 환산수익률은 「표면이자로만 수익을 주는 일반 채권이나 예금이라면 세전 몇 %를 받아야 같은 세후 수익이 나오는가」를 보여 준다. A의 세후 3.84%를 0.846으로 나누면 약 4.54%이다. 같은 세전 4%짜리 채권이 액면 근처 과세 상품 기준으로는 4.54%에 해당하는 셈이다. 금융소득종합과세 대상인 고객이라면 이자소득에 적용되는 실효세율이 더 높아지므로 저쿠폰 채권의 상대적 이점은 더 커진다. 이 경우 단순 15.4% 기준 환산은 이점을 과소평가하므로 고객의 세무 상황을 반영한 별도 시뮬레이션이 필요하다.

금융소득종합과세 기준은 상품 선택에도 직접 영향을 준다. 예를 들어 예금 이자 등 다른 금융소득이 연 1,800만원인 고객이 연 표면이자 800만원이 나오는 고쿠폰 채권을 추가하면 금융소득은 2,600만원이 되어 기준 2천만원을 넘는다. 같은 세전 수익률이라도 연 표면이자가 200만원에 그치는 저쿠폰 할인 채권을 고르면 과세 대상 금융소득은 2,000만원으로 기준을 넘지 않는다. 다만 이자 귀속 시기, 다른 소득과의 합산 효과 등 개인별 변수가 많으므로 이는 개념 예시로만 활용하고, 실제 판단은 세무 전문가의 검토를 거쳐야 한다.

구분	표면금리	매수 가격	세전 YTM	세후 분기 이자	세후 수익률	세전 환산수익률
채권 A(저쿠폰)	1%	9,426.12원	4.00%	21.15원	약 3.84%	약 4.54%
채권 B(고쿠폰)	5%	10,191.29원	4.00%	105.75원	약 3.24%	약 3.83%
차이(A - B)	-4%p	-765.17원	0.00%p	-84.60원	약 +0.60%p	약 +0.71%p

표 2-3. 세전 YTM이 같은 저쿠폰·고쿠폰 채권의 세후 비교: 잔존 2년, 분기 이표, 개인, 원천징수 15.4%만 가정, 종합과세 미반영 (예시 데이터, 가상)

판매자 노트

저쿠폰 채권의 세후 이점은 고액 자산가 상담에서 강력한 논거이지만 과장해서는 안 된다. 세제는 개정될 수 있고, 과거에도 금융투자소득 과세 도입 논의처럼 채권 매매차익 과세 여부가 쟁점이 된 적이 있다. 제안서에는 「현행 세법 기준이며 개정 시 결과가 달라질 수 있다」는 문구와 함께, 개인별 종합과세 여부는 세무 전문가와 확인하도록 안내하는 것이 바람직하다. 또 저쿠폰 채권은 같은 만기에서 듀레이션이 더 길어 금리 상승 시 가격 하락폭이 크다는 점도 함께 설명해야 한다.

2.6 엑셀 함수로 계산 자동화하기

엑셀에는 채권 계산용 함수가 내장되어 있어 반복 계산과 검산에 유용하다. 핵심은 **PRICE**(수익률로 가격 계산), **YIELD**(가격으로 수익률 계산), **ACCRINT**(경과이자)이며, 보조로 COUPPCD(직전 이자일), COUPNCD(다음 이자일), COUPDAYBS(직전 이자일부터 결제일까지 일수), COUPDAYSNC(결제일부터 다음 이자일까지 일수), COUPDAYS(이표 기간 일수)를 쓴다. 날짜 인수는 텍스트 대신 DATE 함수로 넣어야 지역 설정에 따른 오류를 피할 수 있다. PRICE와 YIELD의 결과와 입력 가격은 액면 100 기준이므로 국내 단가(액면 10,000원)로 바꾸려면 100을 곱한다.

함수	입력 예시(앞 절의 채권)	결과	설명
PRICE	=PRICE(DATE(2026,10,11), DATE(2028,8,10), 4%, 5%, 100, 4, 1)	약 98.2588 → 9,825.88원	클린 가격(액면 100 기준). frequency 4는 분기 이표, basis 1은 실제일수/실제일수
YIELD	=YIELD(DATE(2026,10,11), DATE(2028,8,10), 4%, 98.2588, 100, 4, 1)	약 5.00%	클린 가격에서 만기수익률 역산
ACCRINT	=ACCRINT(DATE(2026,8,10), DATE(2026,11,10), DATE(2026,10,11), 4%, 10000, 4, 1)	약 67.39원	발행일 인수에 직전 이자일을 넣어 당기 경과이자를 계산
COUPDAYBS / COUPDAYS	=4%/4*10000*COUPDAYBS(…)/COUPDAYS(…)	62/92 → 약 67.39원	ACCRINT 대안. 경과일수와 이표 기간 일수를 직접 확인 가능

표 2-4. 주요 엑셀 채권 함수 활용 예시: 표면 4%, 분기 이표, 만기 2028-08-10, 결제 2026-10-11, 수익률 5% (예시 데이터, 가상)

YIELD 함수는 특히 세일즈 현장에서 유용하다. 상대방이 단가로 호가를 주었을 때 이를 수익률로 바꿔 다른 종목과 비교할 수 있기 때문이다. 예컨대 같은 채권의 클린 단가가 9,850원으로 제시되었다면 YIELD에 98.50을 넣어 수익률을 역산하고, 시가평가 수익률과의 차이가 몇 bp인지 확인한다. 이어서 세후 현금흐름을 행 단위로 나열한 뒤 XIRR이나 IRR로 세후 수익률을 구하면 표 2-3과 같은 비교표를 몇 분 안에 만들 수 있다. 세후 수익률을 IRR로 구할 때 분기 현금흐름이면 결과에 4를 곱해 연 수익률로 환산하는 것을 잊지 말아야 한다.

주의할 점이 있다. 엑셀 PRICE는 단수 기간을 복리 지수로 할인하는 미국식 관행을 따르므로 국내 관행 산식과 결과가 미세하게 다르다. 앞의 예에서 PRICE의 클린 가격은 9,825.88원, 국내 관행 산식은 9,825.72원이었다. 고객 설명이나 대략적 검산에는 충분하지만, 실제 결제 금액은 회사 시스템이나 관행 산식으로 확정해야 한다. 엑셀로 관행 산식을 구현하려면

COUPNUM으로 남은 이자 횟수를, COUPDAYSNC와 COUPDAYS로 d와 D를 구한 뒤 앞서 제시한 공식을 직접 입력하면 된다. 또 ACCRINT는 발행일 인수를 실제 발행일로 두면 발행일부터 누적된 이자를 돌려주므로, 당기 경과이자를 구할 때는 직전 이자일을 넣어야 한다.

> **실무 팁**
> 고객 제안용 계산 시트를 만들 때는 입력 셀(결제일, 만기일, 표면금리, 이자 주기, 수익률, 세율)과 결과 셀(클린·더티 가격, 경과이자, 세전·세후 수익률, 세전 환산수익률)을 분리하고, 결과 옆에 역산 검증 셀을 두어 YIELD로 원래 수익률이 복원되는지 자동으로 표시하게 하라. 세율 셀을 별도로 두면 세법 개정이나 고객별 종합과세 시나리오를 바로 반영할 수 있다.

핵심 정리

- 채권 가격은 미래 현금흐름의 현재가치 합계이며, 표면금리가 시장수익률보다 낮으면 할인, 높으면 할증 가격이 된다.
- 국내 관행 단가는 정수 이자 주기는 복리, 다음 이자일까지 단수 기간은 단리로 할인하며, 더티 가격 = 클린 가격 + 경과이자이다.
- YTM은 만기 보유와 동일 수익률 재투자를 가정한 기준 수익률이고, 경상수익률은 이자 수준, 보유기간 수익률은 사후 성과를 보여 준다.
- 만기가 길고 표면금리가 높을수록 재투자위험이 커지며, 이를 피하려는 고객에게는 할인채·복리채가 대안이 될 수 있다.
- 현행 세제에서 개인의 채권 이자는 15.4% 원천징수, 매매·상환차익은 비과세이므로 유통시장의 저쿠폰 할인 채권이 세후로 유리하다. 다만 세제는 개정될 수 있다.
- 엑셀 PRICE·YIELD·ACCRINT는 검산과 시뮬레이션에 유용하지만 단수 기간 처리 방식이 국내 관행과 달라 결제 금액 확정에는 관행 산식을 써야 한다.

점검 문제

Q1. 액면 10,000원, 표면금리 연 3%, 연 1회 이표, 잔존 2년인 채권의 만기수익률이 4%일 때 가격은 얼마인가?

> **해설**
> 연 이자는 300원이다. 1년 후 이자의 현재가치는 300 ÷ 1.04 ≈ 288.46원, 2년 후 이자와 원금 10,300원의 현재가치는 10,300 ÷ 1.0816 ≈ 9,522.93원이다. 합계는 약 9,811.39원이다. 표면금리(3%)가 수익률(4%)보다 낮으므로 액면 아래 가격이 나오는 것이 맞다.

Q2. 표면금리 3%, 분기 이표 채권을 직전 이자일로부터 45일 지난 날 클린 가격 9,900원에 매수했다. 이번 이표 기간이 91일이라면 경과이자와 더티 가격은?

> **해설**
> 1회 이자는 10,000 × 3% ÷ 4 = 75원이다. 경과이자 = 75 × 45/91 ≈ 37.09원이다. 더티 가격 = 9,900 + 37.09 ≈ 9,937.09원이며, 이것이 액면 10,000원당 실제 결제 금액이다.

Q3. 어떤 저쿠폰 채권의 개인 기준 세후 수익률이 3.0%이다. 원천징수 15.4%만 적용되는 고객 기준으로 액면 근처 과세 채권의 세전 환산수익률은 대략 얼마인가? 종합과세 대상 고객이라면 결론은 어떻게 달라지는가?

해설

세전 환산수익률 ≈ 3.0% ÷ (1 - 0.154) = 3.0% ÷ 0.846 ≈ 3.55%이다. 즉 이자 위주로 수익을 주는 과세 상품이 세전 약 3.55% 이상이어야 같은 세후 수익을 낸다. 종합과세 대상이면 이자소득의 실효세율이 높아져 분모(1 - 세율)가 작아지므로 세전 환산수익률이 더 높아지고, 저쿠폰 채권의 상대적 이점이 커진다. 세율과 기준은 개정될 수 있으므로 현행 규정으로 다시 확인해야 한다.

Q4. 채권을 9,800원에 사서 1년간 이자 300원을 받고 9,950원에 매도했다. 보유기간 수익률은? 이 값을 매수 시점의 YTM과 비교할 때 유의할 점은?

해설

HPR = (9,950 - 9,800 + 300) ÷ 9,800 = 450 ÷ 9,800 ≈ 4.59%이다. 보유기간 수익률은 매도 시점의 시장수익률에 따라 결정된 사후 성과이므로 매수 시점의 YTM과 다를 수 있다. 금리가 하락하면 가격 상승분이 더해져 YTM을 웃돌고, 금리가 상승하면 밑돈다. 또 이 계산은 이자의 재투자 수익을 포함하지 않았다.

CHAPTER 03

듀레이션·컨벡시티·DV01 실전

난이도 · 중급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 맥컬리 듀레이션을 현금흐름 계산표로 직접 산출하고 수정 듀레이션으로 가격 변화를 근사할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 컨벡시티를 더한 2차 근사의 정확도를 판단하고, 옵션부 채권에는 실효 듀레이션을 적용할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 DV01·키레이트 듀레이션·스프레드 듀레이션으로 포트폴리오의 금액 기준 리스크를 집계하고 면역화 구조를 설계할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 고객에게 「금리 1%p 변화 시 손익」을 금액과 시나리오로 정확하고 균형 있게 설명할 수 있다

3.1 맥컬리 듀레이션과 수정 듀레이션: 계산표로 이해하기

듀레이션은 채권 현금흐름이 회수되는 **가중평균 시점**이자, 금리 변화에 대한 가격 민감도를 하나의 숫자로 압축한 지표이다. 만기가 같아도 쿠폰이 높을수록 앞쪽 현금흐름의 비중이 커지므로 듀레이션은 짧아지고, 할인채(무이표채)는 듀레이션이 만기와 정확히 일치한다. 실무에서 「이 채권 듀레이션이 몇 년이냐」는 질문은 곧 「금리가 움직이면 얼마나 흔들리느냐」는 질문이므로, 세일즈와 운용 모두 이 숫자를 손으로 계산할 수 있어야 계산 시스템이 내놓는 값을 검증할 수 있다.

$$D_{mac} = \Sigma \left[t \times CF_t \div (1+y)^t \right] \div P,\ P = \Sigma\ CF_t \div (1+y)^t$$

t: 현금흐름 시점(년), CF_t: t시점 현금흐름, y: 기간당 만기수익률, P: 채권 가격(현재가치 합계)

계산 순서는 다섯 단계로 정리된다. ① 시점별 현금흐름을 나열한다. ② 만기수익률로 할인계수 1÷(1+y)^t를 구한다. ③ 현금흐름에 할인계수를 곱해 현재가치를 얻고 합계를 가격으로 삼는다. ④ 각 현재가치를 가격으로 나눠 가중치를 만든다. ⑤ 시점×가중치를 모두 더하면 맥컬리 듀레이션이다. 아래 예시는 액면 10,000원, 표면금리 연 4%(연 1회 이표), 잔존만기 3년, 만기수익률 5%인 가상의 채권이다. 국고채는 실제로 6개월마다 이자를 지급하지만, 원리를 보여주기 위해 연 1회 이표로 단순화하였다.

시점(년)	현금흐름(원)	할인계수(5%)	현재가치(원)	가중치	시점×가중치
1	400	0.952381	380.95	0.0392	0.0392
2	400	0.907029	362.81	0.0373	0.0746
3	10,400	0.863838	8,983.91	0.9235	2.7706
합계	11,200	-	9,727.68	1.0000	2.8844

표 3-1. 맥컬리 듀레이션 단계별 계산표: 3년 만기, 표면금리 4%, 만기수익률 5% (가상)

표 3-1에서 가격은 9,727.68원, 맥컬리 듀레이션은 2.8844년이다. 만기 3년보다 짧은 이유는 1·2년차 쿠폰이 가중치 7.65%를 차지하기 때문이다. 이를 가격 민감도로 바꾼 것이 **수정 듀레이션**으로, 맥컬리 듀레이션을 (1+y)로 나눠 2.8844÷1.05=2.7470을 얻는다. 금리가 1%p 오르면 가격은 약 2.747% 하락하므로 9,727.68×2.747%≈267.22원의 손실이 근사된다. 실제로 만기수익률 6%에서 다시 계산한 가격은 9,465.40원으로 하락폭은 262.28원이며, 근사 오차 4.94원은 다음 절의 컨벡시티로 설명된다. 반기 이표채라면 연 듀레이션을 (1+y/2)로 나누어 수정 듀레이션을 구한다.

듀레이션을 결정하는 세 가지 요인

- **잔존만기**: 다른 조건이 같다면 만기가 길수록 듀레이션이 길다. 다만 이표채의 듀레이션은 만기가 늘어나는 것보다 천천히 증가하며, 할인채만 만기와 1:1로 늘어난다.

- **표면금리**: 쿠폰이 높을수록 초기 현금흐름 비중이 커져 듀레이션이 짧아진다. 같은 10년물이라도 고쿠폰 채권은 저쿠폰 채권보다 금리 변화에 덜 민감하다.
- **만기수익률 수준**: 수익률이 높을수록 먼 미래 현금흐름이 더 크게 할인되어 듀레이션이 짧아진다. 금리 상승기에는 같은 채권이라도 듀레이션이 소폭 줄어든다.
- **시간 경과**: 보유하는 동안 잔존만기가 줄어 듀레이션도 짧아지므로, 목표 듀레이션을 유지하는 펀드는 주기적으로 장기물을 편입해 듀레이션을 보충한다.

> **실무 팁**
> 단말기나 평가사 화면의 듀레이션이 맥컬리인지 수정인지 반드시 확인한다. 수익률 4~5% 구간에서는 두 값의 차이가 4~5%에 불과해 무심코 섞어 쓰기 쉽지만, 대규모 포지션의 헤지 수량을 산출할 때는 이 차이가 그대로 헤지 오차가 된다. 가격 민감도 계산에는 항상 수정 듀레이션(또는 실효 듀레이션)을 사용한다.

3.2 컨벡시티와 2차 근사: 얼마나 정확한가

가격-수익률 관계는 직선이 아니라 원점 쪽으로 볼록한 곡선이다. 수정 듀레이션은 현재 수익률에서 그은 접선의 기울기이므로, 금리 변화가 커질수록 곡선과 접선 사이의 간격, 즉 근사 오차가 벌어진다. 이 굴곡을 2차 항으로 보정하는 것이 **컨벡시티**이다. 일반 채권(옵션 없는 고정금리채)은 컨벡시티가 양수이므로 금리가 내리면 듀레이션 근사보다 더 오르고, 금리가 오르면 근사보다 덜 내린다. 투자자 입장에서는 대칭적 금리 충격에 대해 유리한 비대칭성을 공짜로 얻는 셈이다.

$$\Delta P \div P \approx -D_{mod} \times \Delta y + \tfrac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2,\quad D_{mod} = D_{mac} \div (1+y)$$

D_mod: 수정 듀레이션, C: 컨벡시티 = Σ t(t+1)·CF_t ÷ (1+y)^(t+2) ÷ P, Δy: 수익률 변화(소수, 1%p=0.01)

10년 만기, 표면금리 4%, 만기수익률 4%인 가상의 액면가 채권으로 정확도를 비교해 보자. 이 채권의 맥컬리 듀레이션은 8.4353년, 수정 듀레이션은 8.1109, 컨벡시티는 80.75이다. 금리가 1%p 오르면 1차 근사는 -8.111%, 컨벡시티 보정항은 ½×80.75×0.0001=+0.404%이므로 2차 근사는 -7.707%가 된다. 실제 재계산 가격 변화는 -7.722%로, 1차 근사 오차는 0.389%p였지만 2차 근사 오차는 0.015%p로 줄어든다. 표 3-2는 금리 변화 폭별로 이 차이를 정리한 것이다.

금리 변화	실제 가격변화	1차(듀레이션)	2차(+컨벡시티)	1차 오차	2차 오차
+0.1%p	-0.807%	-0.811%	-0.807%	-0.004%p	0.000%p
+0.5%p	-3.956%	-4.055%	-3.955%	-0.099%p	+0.002%p
+1.0%p	-7.722%	-8.111%	-7.707%	-0.389%p	+0.015%p
+2.0%p	-14.720%	-16.222%	-14.607%	-1.502%p	+0.113%p
+3.0%p	-21.071%	-24.333%	-20.699%	-3.262%p	+0.372%p
-1.0%p	+8.530%	+8.111%	+8.515%	-0.419%p	-0.016%p
-2.0%p	+17.965%	+16.222%	+17.837%	-1.743%p	-0.128%p
-3.0%p	+28.414%	+24.333%	+27.967%	-4.081%p	-0.447%p

표 3-2. 1차·2차 근사 정확도 비교: 10년 만기, 표면금리 4%, 만기수익률 4% (가상, 오차=근사-실제)

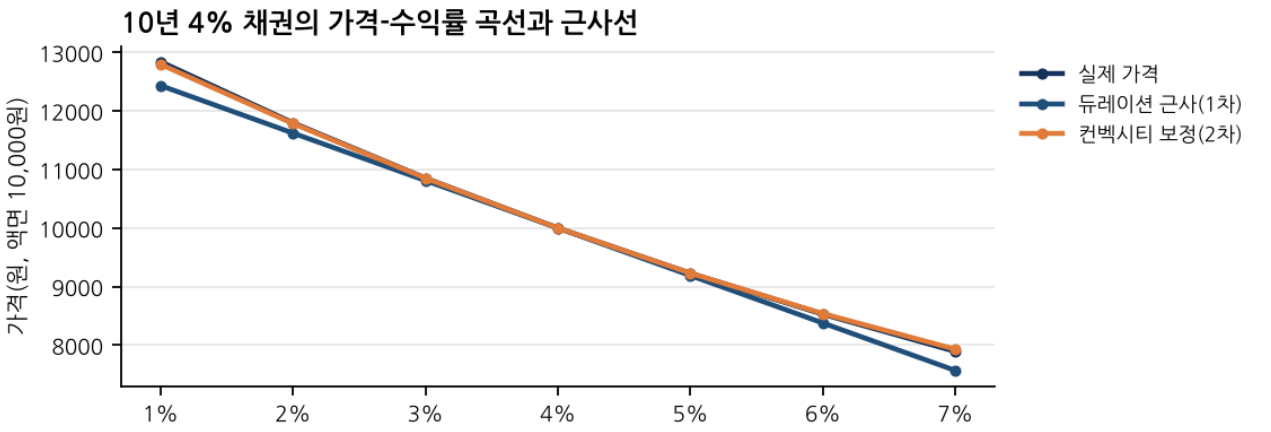


그림 3-1. 만기수익률별 실제 가격과 1차·2차 근사 가격 비교 (가상 채권 계산값)

그림 3-1에서 보듯 1차 근사선은 어느 방향으로든 실제 가격보다 항상 아래에 있다. 즉 듀레이션만으로 손익을 말하면 손실은 과대, 이익은 과소 추정된다. 50bp 이내의 일상적 변동에서는 1차 근사로도 충분하지만, 1%p 이상의 스트레스 시나리오나 장기채·초장기채 포지션에서는 컨벡시티를 반드시 포함해야 한다. 다만 2차 근사도 ±3%p처럼 극단적 충격에서는 오차가 0.4%p 수준으로 다시 커지므로, 리스크 보고서의 스트레스 테스트는 근사식이 아니라 전체 재평가(full revaluation)로 산출하는 것이 원칙이다.

> **주의**
> 컨벡시티는 단위 관행이 기관마다 다르다. 위 공식대로 산출한 값(80.75)을 쓰는 곳도 있고, 100으로 나눈 값(0.81)이나 ½을 미리 곱한 값을 표시하는 시스템도 있다. 다른 출처의 컨벡시티를 공식에 그대로 대입하면 보정항이 100배 틀어질 수 있으므로, 숫자를 받으면 먼저 1%p 충격 시 보정항이 상식적인 크기(10년물 기준 0.3~0.5% 내외)인지 검산한다.

컨벡시티는 공짜가 아니다. 다른 조건이 같다면 컨벡시티가 큰 채권은 시장에서 더 비싸게, 즉 더 낮은 수익률로 거래되는 경향이 있다. 금리 변동성이 클 것으로 예상될수록 볼록성의 가치가 커지고, 변동성이 낮은 횡보장에서는 낮은 수익률을 감수한 대가를 회수하기 어렵다. 같은 듀레이션이라도 만기가 분산된 바벨 구조는 한 만기에 집중된 불릿 구조보다 컨벡시티가 크므로, 운용 실무에서는 「듀레이션 중립 바벨 대 불릿」 전략을 변동성 전망에 대한 포지션으로 활용하기도 한다.

3.3 실효 듀레이션과 스프레드 듀레이션

콜옵션부 채권, 풋옵션부 채권, 조기상환이 발생하는 MBS처럼 금리에 따라 현금흐름 자체가 바뀌는 채권에는 맥컬리·수정 듀레이션을 쓸 수 없다. 공식이 현금흐름이 고정되어 있다고 가정하기 때문이다. 이때는 금리를 위아래로 같은 폭만큼 움직여 옵션 가치까지 반영한 가격을 각각 재평가하고, 그 차이로 민감도를 역산하는 **실효 듀레이션(effective duration)**을 사용한다. 재평가에는 이항 금리 트리나 몬테카를로 시뮬레이션 같은 옵션 평가 모형이 필요하므로, 실무에서는 평가사나 사내 시스템이 제공하는 값을 사용하되 그 구조를 이해하고 있어야 한다.

$$ED = (P_- - P_+) \div (2 \times P_0 \times \Delta y),\quad EC = (P_- + P_+ - 2P_0) \div (P_0 \times \Delta y^2)$$

P_0: 현재 가격, P_-: 금리 Δy 하락 시 가격, P_+: 금리 Δy 상승 시 가격, ED: 실효 듀레이션, EC: 실효 컨벡시티

예를 들어 잔존 5년, 발행자가 2년 후부터 조기상환할 수 있는 가상의 콜옵션부 채권이 10,000원이고, 금리 ±50bp 시 평가가격이 각각 10,170원(하락 시)과 9,805원(상승 시)이라고 하자. 실효 듀레이션은 (10,170-9,805)÷(2×10,000×0.005)=3.65, 실효 컨벡시티는 (10,170+9,805-20,000)÷(10,000×0.000025)=-100이다. 같은 만기의 일반 채권 수정 듀레이션이 4.45 안팎인 것과 비교하면 듀레이션은 짧아지고 컨벡시티는 음수로 바뀐다. 금리가 내리면 발행자가 콜을 행사할 가능성이 커져 가격 상승이 콜 가격 근처에서 눌리는 **가격 압착(price compression)** 현상이 나타나기 때문이다.

음의 컨벡시티는 투자자에게 불리한 비대칭을 의미한다. 금리가 오를 때는 발행자가 콜을 행사하지 않아 투자자는 낮은 쿠폰의 채권을 더 오래 보유하게 되고(듀레이션 연장), 금리가 내릴 때는 조기상환되어 더 낮은 금리로 재투자해야 한다. 그래서 콜옵션부 채권은 같은 신용도·만기의 일반 채권보다 높은 수익률을 제공하며, 이 추가 수익률이 투자자가 매도한 옵션의 대가이다. 상품 설명 시에는 표면적 수익률뿐 아니라 콜 행사일 기준 수익률(YTC)과 최악 수익률(YTW)을 함께 보여주는 것이 바

람직하다.

스프레드 듀레이션

크레딧 채권의 수익률은 무위험 금리(국고채)에 신용 스프레드를 더한 값이다. 금리 듀레이션이 기준금리 곡선 변화에 대한 민감도라면, **스프레드 듀레이션**은 신용 스프레드 1%p 변화에 대한 가격 민감도이다. 옵션 없는 고정금리 회사채는 두 값이 거의 같지만, 변동금리채(FRN)는 쿠폰이 기준금리에 연동되어 금리 듀레이션이 다음 금리 재설정일까지의 기간 수준으로 매우 짧은 반면, 가산금리는 고정이므로 스프레드 듀레이션은 잔존만기에 가깝다. 예컨대 수정 듀레이션 4.5인 가상의 AA 회사채 30억원은 스프레드가 30bp 확대되면 30억×4.5×0.003=4,050만원의 평가손실이 근사된다.

> **실무 팁**
> 고객이 「변동금리채라서 금리 리스크가 없다」고 이해하고 있다면 절반만 맞다. 기준금리 변동에 대한 가격 위험은 작지만, 발행자 신용도가 악화되어 스프레드가 확대되면 장기 고정금리채와 비슷한 크기의 평가손실이 날 수 있다. 크레딧 상품을 설명할 때는 금리 듀레이션과 스프레드 듀레이션을 따로 제시하는 습관을 들인다.

3.4 DV01과 포트폴리오 리스크 집계

듀레이션은 비율(%) 지표이므로 규모가 다른 포지션을 비교하기 어렵다. 트레이딩 데스크와 리스크관리 부서는 이를 금액으로 바꾼 **DV01**(Dollar Value of 01, 국내에서는 원화 기준으로 동일하게 부름) 또는 **PVBP**(Price Value of a Basis Point)를 사용한다. 수익률이 1bp(0.01%p) 움직일 때 포지션 평가금액이 몇 원 변하는지를 나타내며, 금액 단위이므로 종목·만기·규모가 달라도 그대로 더하고 뺄 수 있다는 것이 최대 장점이다.

$$\text{DV01} = D_{\text{mod}} \times \text{시가평가금액} \times 0.0001$$

원 단위. 정밀 산출 시 (P(y-1bp) - P(y+1bp)) ÷ 2 로 재평가하며, 옵션부 채권은 D_mod 대신 실효 듀레이션 사용

앞의 10년 4% 채권 10억원을 보유하면 DV01은 8.1109×10억×0.0001≈81만1천원이다. 금리가 10bp 오르면 약 811만원, 25bp 오르면 약 2,028만원의 평가손실이 근사된다. 포트폴리오 단위로는 종목별 DV01을 단순 합산하고, 포트폴리오 수정 듀레이션은 시가 비중 가중평균으로 구한다. 표 3-3은 100억원 규모 가상 포트폴리오의 집계 예시이며, 합산 DV01 419만원을 시가 100억원으로 나누고 10,000을 곱하면 포트폴리오 듀레이션 4.19가 되어 두 방법이 일치함을 확인할 수 있다.

종목(가상)	시가(억원)	수정 듀레이션	비중	DV01(원)	듀레이션 기여
A 국고채 3년물	30	2.80	30%	840,000	0.84
B 국고채 10년물	20	8.10	20%	1,620,000	1.62
C 회사채(AA) 5년물	30	4.50	30%	1,350,000	1.35
D 여전채 2년물	20	1.90	20%	380,000	0.38
합계	100	4.19	100%	4,190,000	4.19

표 3-3. 포트폴리오 듀레이션과 DV01 합산 예시 (가상)

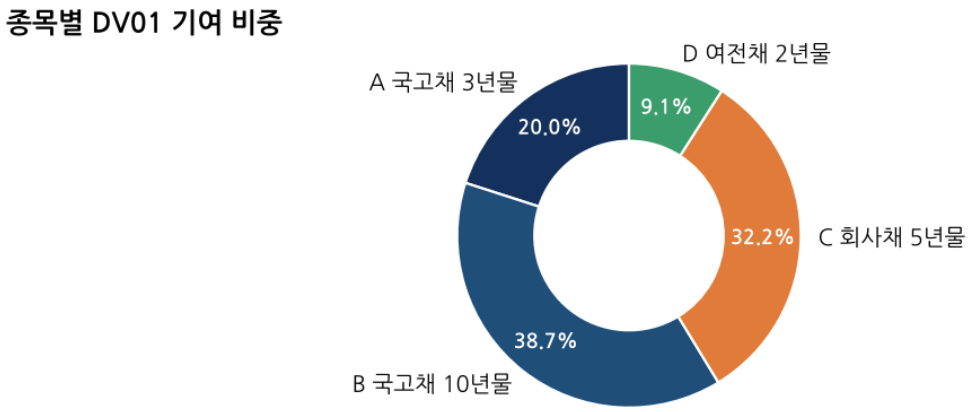


그림 3-2. 표 3-3 포트폴리오의 DV01 기여 구성 (가상)

그림 3-2는 시가 비중과 리스크 비중이 다르다는 점을 보여준다. B 국고채 10년물은 시가로는 20%에 불과하지만 금리 리스크의 약 38.7%를 차지한다. 리밸런싱이나 헤지 의사결정은 시가 비중이 아니라 DV01 비중을 기준으로 해야 한다. 국채 선물로 헤지할 때도 헤지 계약 수는 포트폴리오 DV01을 선물 1계약의 DV01로 나눈 값을 출발점으로 삼는다. 선물 DV01은 거래소 상품 명세와 기초자산 구조에 따라 달라지므로 사내 시스템 값을 확인하여 적용한다.

> **실무 팁**
>
> DV01을 기준으로 리스크 한도를 관리하면 의사소통이 단순해진다. 예를 들어 「포트폴리오 DV01 한도 500만원」이라는 규정은 「금리 1bp당 최대 500만원까지 흔들려도 된다」는 뜻이므로, 신규 매수 전에 해당 종목의 DV01만 더해 보면 한도 초과 여부를 즉시 판단할 수 있다. 표 3-3 포트폴리오에 10년물 10억원을 추가하면 DV01이 약 81만원 늘어 합계 약 500만원이 되므로 한도에 거의 도달한다.

키레이트 듀레이션

포트폴리오 듀레이션은 수익률곡선 전체가 평행 이동한다는 가정 아래의 지표이다. 그러나 실제 시장에서는 단기물과 장기물이 다르게 움직이는 스티프닝·플래트닝이 흔하다. **키레이트 듀레이션(KRD)**은 1·2·3·5·10·20년 같은 주요 만기 지점의 금리를 하나씩만 1%p 움직였을 때의 민감도를 구한 것으로, 모든 KRD를 더하면 대체로 전체 수정 듀레이션과 같아진다. 그림 3-3은 표 3-3 포트폴리오의 KRD 분포를 예시로 나타낸 것이다.

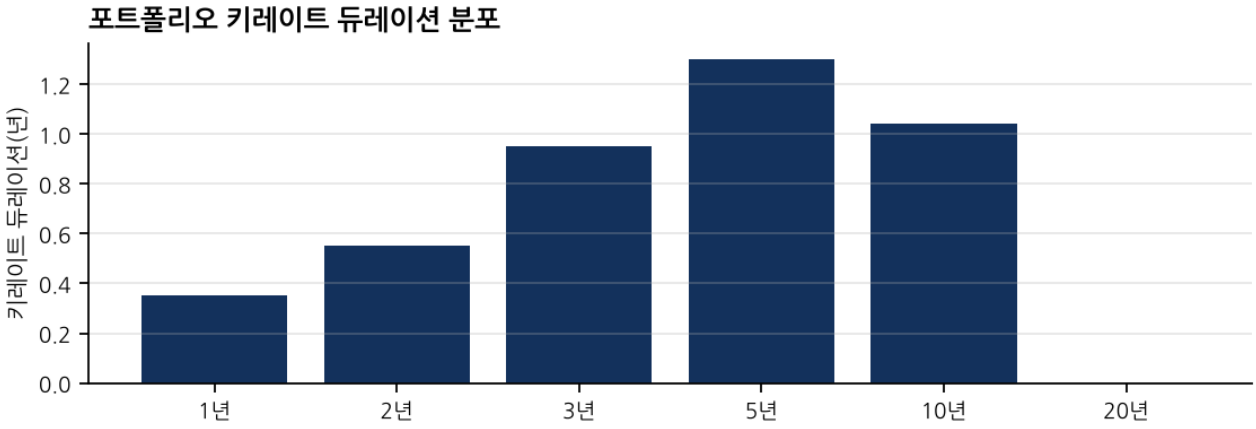


그림 3-3. 표 3-3 포트폴리오의 만기 지점별 키레이트 듀레이션, 합계 4.19 (예시 데이터)

이 분포를 이용하면 비평행 이동의 손익을 바로 계산할 수 있다. 예를 들어 3년 금리는 그대로이고 10년 금리만 20bp 오르는 스티프닝이 발생하면 손실은 10년 KRD 1.04×0.002×100억=2,080만원으로 근사된다. 반대로 5년 이하 구간이 일제히 10bp 내리는 경우에는 (0.35+0.55+0.95+1.30)×0.001×100억=3,150만원의 이익이 근사된다. 같은 듀레이션 4.19라도 KRD 분포가 바벨형이냐 불릿형이냐에 따라 곡선 변화 시 성과가 크게 달라진다.

KRD는 헤지 설계에도 쓰인다. 평행 이동만 고려해 10년 국채선물 하나로 포트폴리오 DV01 전체를 상쇄하면, 겉으로는 듀레이션이 0이 되지만 5년 이하 구간에는 매수 포지션이, 10년 구간에는 매도 포지션이 남는다. 이 상태에서 곡선이 스티프닝되면 헤지가 오히려 손실을 키울 수 있다. 따라서 규모가 큰 포트폴리오는 3년·10년 등 복수의 선물을 조합해 주요 만기 구간별 DV01을 각각 맞추는 방식으로 헤지 정밀도를 높인다.

3.5 듀레이션 매칭과 면역화

보험사·연기금·법인 고객처럼 미래의 특정 시점에 확정 금액을 지급해야 하는 투자자는 금리 변화와 무관하게 그 부채를 충당할 수 있도록 자산을 구성하고자 한다. 이를 **면역화(immunization)**라 한다. 고전적 면역화의 조건은 세 가지이다. ① 자산의 현재가치가 부채의 현재가치 이상일 것, ② 자산의 맥컬리 듀레이션이 부채의 듀레이션과 같을 것, ③ 자산의 컨벡시티가 부채의 컨벡시티보다 클 것. 금리가 오르면 가격 손실을 재투자 수익 증가가 상쇄하고, 금리가 내리면 그 반대가 일어나 투자기간 말의 가치가 일정 수준으로 유지되는 원리이다.

구체적 예로 3년 후 50억원을 지급해야 하는 법인을 생각해 보자. 수익률곡선이 4%로 평탄하다면 부채의 현재가치는 50억 ÷1.04^3=44.45억원이고 듀레이션은 3년이다. 1년 할인채와 5년 할인채만 활용할 수 있다면 비중 w는 w×1+(1-w)×5=3에서 w=50%가 되어 각각 22.22억원씩 매수한다(액면 기준 23.11억원, 27.04억원). 금리가 즉시 5%로 오르면 자산은 43.200억원, 부채는 43.192억원이 되고, 3%로 내리면 자산 45.766억원, 부채 45.757억원이 된다. 어느 방향이든 자산이 부채를 소폭 웃도는 것은 바벨 구조의 자산 컨벡시티가 부채보다 크기 때문이다.

- **리밸런싱 필요**: 시간이 흐르고 금리가 움직이면 자산과 부채의 듀레이션이 서로 다른 속도로 줄어들므로, 분기 또는 일정 괴리 발생 시 재조정해야 한다.
- **평행 이동 가정의 한계**: 고전적 면역화는 곡선의 평행 이동만 방어한다. 바벨 구조는 컨벡시티가 크지만 곡선 비틀림에 취약하므로 KRD 매칭을 함께 점검한다.
- **신용·유동성 리스크**: 면역화는 금리 리스크만 다룬다. 크레딧 채권으로 구성하면 부도·스프레드 위험이 별도로 남는다.
- **현금흐름 매칭과의 비교**: 부채 시점에 만기가 정확히 맞는 할인채를 사는 현금흐름 매칭(cash flow matching)이 가장 확실하지만, 해당 만기 물건을 원하는 규모로 구하기 어렵고 수익률을 일부 포기해야 할 수 있다.

기관 ALM에서는 같은 개념을 **듀레이션 갭**으로 관리한다. 듀레이션 갭은 자산 듀레이션에서 부채 듀레이션×(부채÷자산)을 뺀 값으로, 양수이면 금리 상승 시 순자산가치가 줄고 음수이면 금리 하락 시 줄어든다. 예를 들어 자산 100억원의 듀레이션이 4.0년, 부채 80억원의 듀레이션이 3.0년이면 갭은 4.0-3.0×0.8=1.6년이며, 금리 1%p 상승 시 순자산은 약 100억×1.6×1%=1.6억원 감소한다. 법인 고객의 여유자금 운용을 상담할 때 이 틀을 쓰면 부채 구조까지 고려한 제안이 가능하다.

> **주의**
> 고객이 「3년 뒤 자금이 필요하다」고 할 때 듀레이션 3년짜리 장기 바벨 포트폴리오를 권하면 이론상 면역화되지만, 중간 평가손익의 변동과 재조정 매매 비용을 고객이 감내해야 한다. 개인 고객에게는 대개 잔존만기가 필요 시점과 맞는 단일 채권 또는 만기 사다리가 더 이해하기 쉽고 적합하다. 상품 구조의 복잡성은 고객의 투자 경험과 위험 성향에 맞춰 선택한다.

3.6 고객 상담: 「금리 1%p 변화 시 손익」 설명법

고객 상담에서 가장 자주 받는 질문은 「금리가 오르면 얼마나 손해냐」이다. 이때 「듀레이션이 8이라서 8% 빠집니다」라고만 답하면 정확하지도 충분하지도 않다. 효과적인 설명은 **세 단계**로 구성한다. 첫째, 비율이 아닌 **투자 금액 기준 원화 손익**으로 말한다. 둘째, 상승·하락 **양방향**을 함께 제시해 비대칭성(컨벡시티)을 보여준다. 셋째, 만기 보유 시에는 평가손익이 소멸하고 약정 수익이 확정된다는 점, 그리고 **이자 수입(캐리)**이 평가손실을 일부 상쇄한다는 점을 덧붙인다.

잔존만기	수정 듀레이션	1억원당 DV01	금리 +1%p 시 손익	금리 -1%p 시 손익
3년	2.78	약 2.8만원	-272만원	+283만원
5년	4.45	약 4.5만원	-433만원	+458만원
10년	8.11	약 8.1만원	-772만원	+853만원
20년	13.59	약 13.6만원	-1,246만원	+1,488만원

표 3-4. 고객 상담용 금리 1%p 변화 시 1억원당 평가손익: 표면금리 4%, 만기수익률 4%, 연 1회 이표 가정 (가상, 즉시 충격·전체 재평가 기준)

표 3-4는 상담 테이블에 그대로 쓸 수 있는 형식이다. 예를 들어 10억원을 10년 4% 채권에 투자한 고객이라면 「금리가 즉시 1%p 오르면 평가금액이 약 7,720만원 줄고, 1%p 내리면 약 8,530만원 늘어납니다」라고 설명한다. 듀레이션만으로 계산한 8,111만원보다 실제 손실이 작고 이익은 큰 이유가 컨벡시티이다. 여기에 시간 축을 더하면 설득력이 높아진다. 1년 동안 이자 4,000만원을 받은 뒤 그 시점에 금리가 1%p 올라 있다면 잔존 9년 채권 가격 하락분 약 7,108만원과 상계되어 총 손익은 약 -3,108만원이다. 연간 캐리를 듀레이션으로 나눈 4%÷8.11≈0.49%p는 1년 동안 금리가 그만큼 올라도 대략 본전이라는 손익분기 감각을 준다.

- **숫자는 고객 금액으로 환산**: 「1억원당」이 아니라 고객의 실제 투자금 기준으로 다시 계산해 제시한다.
- **양방향·비대칭 제시**: 금리 하락 시 이익만 강조하거나 상승 시 손실만 강조하지 않는다.
- **보유 기간 구분**: 중도 매도 시 평가손익이 실현되지만, 만기까지 보유하면 발행자 부도가 없는 한 약정된 원리금을 받는다는 점을 구분해 설명한다.
- **근사치임을 명시**: 제시 금액은 특정 가정 아래의 추정치이며, 실제 손익은 곡선 형태 변화·스프레드 변화·매매 호가 차이에 따라 달라진다고 고지한다.
- **금리 전망과 분리**: 「금리가 내릴 것이니 장기채를 사라」는 식의 단정적 전망과 손익 민감도 설명을 섞지 않는다.

실제 상담 화법은 다음과 같이 정리할 수 있다. 「고객님 투자금 10억원 기준으로 이 채권은 금리가 0.01%p 움직일 때마다 약 81만원씩 평가금액이 변합니다. 금리가 1%p 오르면 약 7,700만원 평가손실, 1%p 내리면 약 8,500만원 평가이익이 예상됩니다. 다만 매년 이자 약 4,000만원이 들어오고, 만기까지 보유하시면 발행자에게 문제가 없는 한 약정된 원리금을 받으십니다.」 이처럼 DV01, 양방향 시나리오, 캐리, 만기 보유 결과를 한 호흡에 전달하면 고객이 위험의 크기와 성격을 함께 이해할 수 있다.

> **판매자 노트**
>
> 장기채 수요가 몰리는 국면일수록 듀레이션이 긴 상품의 하방 시나리오를 먼저 보여주는 것이 장기적으로 신뢰를 얻는 방법이다. 상담 기록에는 제시한 금리 시나리오, 손익 추정 금액, 계산 가정(즉시 충격, 평행 이동 등)을 남겨 둔다. 금융소비자보호 관점에서 손실 가능성을 충분히 설명했다는 근거가 되며, 사후 민원 대응에도 도움이 된다.

핵심 정리

- ■ 맥컬리 듀레이션은 현금흐름 현재가치로 가중한 평균 회수 시점이며, (1+y)로 나눈 수정 듀레이션이 금리 1%p당 가격 변화율의 1차 근사이다.
- ■ 컨벡시티를 더한 2차 근사는 10년물 ±1%p 충격에서 오차를 0.4%p 수준에서 0.015%p 수준으로 줄이지만, 극단적 스트레스는 전체 재평가로 산출해야 한다.
- ■ 옵션부 채권은 금리 상하 재평가로 구한 실효 듀레이션을 쓰며, 콜옵션부 채권은 듀레이션이 짧아지고 음의 컨벡시티를 보일 수 있다.
- ■ DV01은 금액 단위라 합산이 가능하므로 포트폴리오 리스크·헤지 수량은 시가 비중이 아니라 DV01 비중으로 판단하고, 곡선 비틀림은 키레이트 듀레이션으로, 신용 위험은 스프레드 듀레이션으로 따로 본다.
- ■ 면역화는 현재가치·듀레이션 일치와 자산 컨벡시티 우위가 조건이며, 정기적 리밸런싱과 비평행 이동 점검이 필요하다.
- ■ 고객에게는 투자 금액 기준 원화 손익을 양방향으로 제시하고, 캐리 효과와 만기 보유 시 결과를 구분해 근사치임을 명시한다.

점검 문제

Q1. 잔존 5년, 표면금리 4%, 만기수익률 4%인 채권(수정 듀레이션 4.4518)을 50억원 보유하고 있다. DV01과 금리가 30bp 상승할 때의 근사 평가손익은?

해설

DV01 = 4.4518 × 50억 × 0.0001 = 2,225,900원(약 222.6만원)이다. 30bp 상승 시 손익 ≈ -2,225,900 × 30 = -66,777,000원으로 약 6,678만원의 평가손실이 근사된다. 30bp는 작은 변동이므로 컨벡시티 효과는 미미하다(보정항 ½×25.0×0.003^2 ≈ 0.011%, 약 56만원).

Q2. 현재 가격 10,000원인 콜옵션부 채권의 평가 가격이 금리 50bp 하락 시 10,170원, 50bp 상승 시 9,805원이다. 실효 듀레이션과 실효 컨벡시티를 구하라.

해설

ED = (10,170 - 9,805) ÷ (2 × 10,000 × 0.005) = 365 ÷ 100 = 3.65이다. EC = (10,170 + 9,805 - 2 × 10,000) ÷ (10,000 × 0.005^2) = -25 ÷ 0.25 = -100이다. 실효 컨벡시티가 음수이므로 금리 하락 시 가격 상승폭(+170원)이 금리 상승 시 하락폭(-195원)보다 작은 음의 컨벡시티 상태이다.

Q3. 시가 100억원, 수정 듀레이션 4.19인 포트폴리오에 신규 자금으로 수정 듀레이션 8.11인 10년물을 매수하여 포트폴리오 듀레이션을 5.0으로 맞추려 한다. 필요한 매수 금액 X는?

해설

DV01 합산 원리(가중평균)로 (100 × 4.19 + X × 8.11) ÷ (100 + X) = 5.0을 세운다. 419 + 8.11X = 500 + 5X → 3.11X = 81 → X ≈ 26.05억원이다. 검산: (419 + 26.05 × 8.11) ÷ 126.05 = (419 + 211.27) ÷ 126.05 ≈ 5.00.

Q4. 고객이 10년 만기, 표면금리 4%, 만기수익률 4% 채권(수정 듀레이션 8.1109, 컨벡시티 80.75)에 10억원을 투자했다. 금리가 즉시 1%p 상승할 때 1차 근사, 2차 근사 손익을 구하고 실제 재평가 손익(-7.722%)과 비교하라.

해설

1차 근사: -8.1109 × 0.01 = -8.111% → 10억 × -8.111% ≈ -8,111만원. 2차 근사: -8.111% + ½ × 80.75 × 0.01^2 = -8.111% + 0.404% = -7.707% → 약 -7,707만원. 실제 재평가 -7.722%는 약 -7,722만원이다. 1차 근사는 손실을 약 389만원 과대 추정하고, 2차 근사 오차는 약 15만원에 불과하다. 고객에게는 「약 7,700만원 평가손실, 만기 보유 시 약정 수익은 유지」로 설명한다.

CHAPTER 04

수익률곡선과 금리 결정 요인

난이도 · 중급

학습 목표

√ 이 장을 마치면 기준금리 변경이 콜·CD·통안채를 거쳐 국고채 금리로 전달되는 경로를 설명할 수 있다

√ 이 장을 마치면 기대가설·유동성프리미엄·시장분할 이론과 텀프리미엄 개념으로 커브 형태를 해석할 수 있다

√ 이 장을 마치면 만기수익률(par)에서 현물금리를 부트스트래핑하고 선도금리를 계산해 고객 설명에 활용할 수 있다

√ 이 장을 마치면 금통위·FOMC와 매크로 지표 캘린더를 점검하고 근거가 분명한 시황 코멘트를 작성할 수 있다

4.1 기준금리에서 시장금리까지: 전달경로

채권 가격을 움직이는 출발점은 중앙은행의 정책금리다. 한국은행 금융통화위원회(금통위)는 연 8회 통화정책방향 회의에서 **기준금리**를 결정하며, 기준금리는 한국은행이 금융기관과 7일물 환매조건부채권(RP) 등을 거래할 때 기준이 되는 금리다. 한국은행은 공개시장운영으로 지준시장의 유동성을 조절해 초단기 시장금리인 무담보 콜금리(익일물)가 기준금리 부근에서 움직이도록 유도한다. 따라서 기준금리 변경은 우선 콜·RP 금리에 거의 즉시 반영되고, 이어 CD 91일물, 통화안정증권(통안채), 단기 은행채·기업어음(CP) 금리로 차례로 번진다.

만기가 길어질수록 정책금리의 직접 영향은 약해지고 **향후 정책 경로에 대한 기대**가 지배적인 변수가 된다. 국고채 3년물은 앞으로 2~3년간의 기준금리 평균 수준에 대한 시장 기대를 가장 민감하게 반영하는 구간으로 받아들여지며, 10년 이상 장기물은 잠재성장률, 장기 기대인플레이션, 재정 상황, 글로벌 장기금리, 그리고 뒤에서 다룰 텀프리미엄의 영향을 더 크게 받는다. 실무자가 '금리가 기준금리 인하를 선반영했다'고 말하는 것은 단기·중기물 금리가 이미 미래 인하 경로를 가격에 담았다는 뜻이다.

이 구조 때문에 실제 금통위 결정일의 시장 반응은 결정 자체보다 **예상과의 차이**와 **향후 신호**에 좌우된다. 시장이 25bp 인하를 충분히 예상했다면 인하가 단행돼도 3년물은 거의 움직이지 않을 수 있고, 오히려 총재 기자간담회에서 추가 인하에 신중한 발언이 나오면 금리가 상승하기도 한다. 반대로 동결이더라도 소수의견이 인하 쪽으로 나오거나 향후 인하 가능성을 열어둔 위원 수가 늘면 단기물 금리가 하락한다. 결정문, 소수의견, 기자간담회 발언, 이후 공개되는 의사록을 묶어서 읽어야 하는 이유다.

전달경로가 늘 매끄러운 것은 아니다. 연말·분기말처럼 금융기관의 자금 수요가 몰리는 시기에는 콜·RP 금리가 일시적으로 기준금리를 웃돌 수 있고, CD·은행채 금리는 은행의 대출 증가세나 예대율 관리 같은 자금조달 사정에 따라 정책 기대와 다르게 움직이기도 한다. 크레딧 시장의 위험회피가 심해지면 기준금리가 내려가도 여전채·회사채 금리는 덜 내려가 신용스프레드가 벌어진다. 따라서 '기준금리 인하 = 모든 채권 금리 동반 하락'으로 단순화하지 말고, 국고채 금리 변화와 스프레드 변화를 분리해 보아야 한다.

> **실무 팁**
>
> 단기 구간의 정책 기대를 빠르게 읽으려면 기준금리와 통안채 1년물·국고채 3년물의 스프레드를 함께 본다. 3년물이 기준금리보다 뚜렷하게 낮다면 시장은 향후 인하를, 뚜렷하게 높다면 동결 장기화나 인상을 가격에 반영하고 있다고 해석하는 것이 출발점이다. 다만 신용·수급 요인도 섞여 있으므로 단정하지 말고 '시장 가격에 내재된 기대'라는 표현을 쓴다.

4.2 기간구조 이론과 텀프리미엄

같은 발행자의 채권이라도 만기에 따라 금리가 다른 이유를 설명하는 이론을 기간구조 이론이라 한다. **기대가설**은 장기금리가 미래 단기금리 기대치의 평균과 같다고 본다. 예를 들어 1년 금리가 올해 3.0%, 내년 3.5%, 후년 4.0%로 예상된다면 3년 금리는 기하평균인 약 3.50%가 된다. 이 이론은 커브 기울기를 '정책 경로 기대'로 해석하는 직관을 주지만, 장기금리가 평균적으로 단기금리보다 높은 경향은 설명하지 못한다.

유동성프리미엄 이론은 투자자가 장기채의 가격변동 위험을 떠안는 대가로 추가 보상을 요구한다고 본다. 그래서 단기금리가 그대로 유지될 것으로 예상돼도 커브는 완만한 우상향을 보이는 것이 정상이다. **시장분할 이론**은 만기 구간별로 참여자가 다르다는 점에 주목한다. 은행·MMF는 단기물을, 보험사·연기금은 부채 듀레이션 매칭을 위해 초장기물을 선호하므로 각 구간 금리는 그 구간의 수급으로 결정된다는 것이다. 현실에서는 선호 구간을 벗어나려면 프리미엄이 필요하다는 **선호영역 이론**이 셋을 절충한 설명으로 널리 쓰인다.

이론	핵심 가정	커브 해석	실무 활용
기대가설	만기 간 완전 대체, 위험중립	기울기 = 미래 단기금리 기대	정책 경로 역산, 선도금리 해석
유동성프리미엄	장기물 보유에 위험 보상 요구	기대가 평탄해도 우상향	텀프리미엄 변화 추적
시장분할	구간별 참여자 분리	구간별 수급이 금리 결정	보험·연기금 초장기 수요, 발행 물량 분석
선호영역(절충)	선호 구간 이탈 시 프리미엄 필요	기대 + 프리미엄 + 수급	종합적 커브 진단

표 4-1. 기간구조 이론 비교

$$\text{장기금리}(n\text{년}) \approx \text{향후 } n\text{년 기대 단기금리 평균} + \text{텀프리미엄}(n\text{년})$$

텀프리미엄은 직접 관측되지 않으며 모형으로 추정한다. 추정 모형에 따라 수준이 크게 달라질 수 있다.

텀프리미엄은 단기물을 계속 굴리는 대신 장기물을 한 번에 보유할 때 요구하는 초과 보상이다. 앞의 예에서 기대 단기금리 평균이 3.50%인데 3년 금리가 3.80%라면 약 30bp가 텀프리미엄으로 해석된다. 텀프리미엄은 물가 불확실성, 재정적자와 국채 공급 증가, 중앙은행 자산매입·축소, 글로벌 투자자의 위험선호에 따라 움직이며, 경우에 따라 음(-)의 값으로 추정되기도 한다. 장기금리가 정책 기대 변화 없이 크게 오른다면 텀프리미엄 상승을 의심해야 한다.

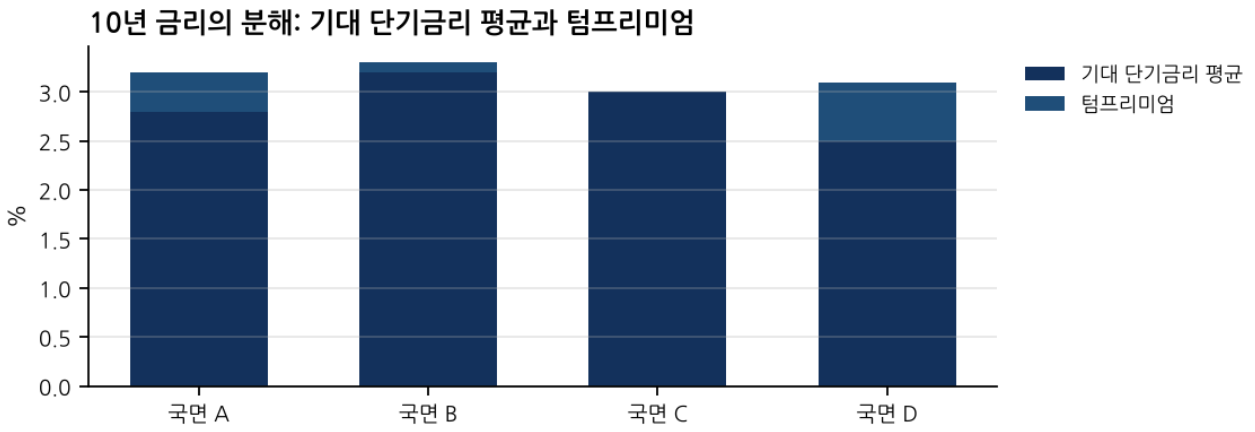


그림 4-1. 10년 금리 = 기대 단기금리 평균 + 텀프리미엄 분해 예시. 국면 D는 정책 기대가 낮아졌음에도 텀프리미엄 확대로 장기금리 하락폭이 제한된 경우 (가상)

실무에서 텀프리미엄을 직접 계산하는 일은 드물지만, 그 방향을 판단하는 습관은 중요하다. 같은 기간 3년물은 거의 그대로인데 10년물만 크게 올랐다면 정책 기대보다는 장기 구간 고유의 요인, 즉 공급 부담·물가 불확실성·글로벌 장기금리 상승이 작용했을 가능성이 크다. 반대로 3년물과 10년물이 비슷한 폭으로 움직였다면 정책 기대 변화가 주된 원인일 가능성이 높다. 이처럼 구간별 변동폭을 비교하는 것만으로도 금리 변화의 성격을 상당 부분 분해할 수 있다.

4.3 현물금리·선도금리와 부트스트래핑

시장에서 고시되는 국고채 수익률은 쿠폰이 붙은 채권의 만기수익률(YTM)이며, 보통 액면가 근처에서 거래되는 지표물 기준이므로 **par 금리**에 가깝다. 그러나 각 현금흐름을 정확히 할인하려면 만기 시점에 한 번만 현금이 오는 무이표채의 금리, 즉 **현물금리(spot rate)**가 필요하다. 현물금리 곡선은 par 곡선에서 순차적으로 뽑아낼 수 있는데, 이를 **부트스트래핑**이라 한다. 이하 예시는 계산을 단순화하기 위해 연 1회 이자지급을 가정했으며, 실제 국고채는 6개월 단위로 이자를 지급한다는 점에 유의한다.

가상의 par 금리가 1년 3.00%, 2년 3.20%, 3년 3.40%라고 하자. **1단계**: 1년물은 현금흐름이 한 번이므로 현물금리 s_1 = 3.00%다. **2단계**: 2년 par 채권은 100 = 3.2/1.03 + 103.2/$(1+s_2)^2$를 만족한다. 첫 쿠폰 현재가치는 3.1068이므로 103.2/$(1+s_2)^2$ = 96.8932, $(1+s_2)^2$ = 1.065090, $s_2 \approx 3.2032\%$다. **3단계**: 3년 par 채권에서 1·2년차 쿠폰의 현재가치는 3.4/1.03 = 3.3010, 3.4/1.065090 = 3.1922로 합계 6.4932다. 따라서 103.4/$(1+s_3)^3$ = 93.5068, $(1+s_3)^3$ = 1.105802, $s_3 \approx 3.4092\%$가 된다.

만기	par 금리	앞선 쿠폰의 현재가치 합	만기 현금흐름 현재가치	현물금리
1년	3.00%	-	100.0000	3.0000%
2년	3.20%	3.1068	96.8932	3.2032%
3년	3.40%	6.4932	93.5068	3.4092%

표 4-2. 부트스트래핑 계산 과정(연 1회 이자지급 가정, 가상)

$$(1+s_n)^n = (1+s_m)^m \times (1+f(m,n))^{n-m} \Rightarrow f(m,n) = [(1+s_n)^n / (1+s_m)^m]^{(1/(n-m))} - 1$$

s_m, s_n: m년·n년 현물금리, f(m,n): m년 후 시작해 n년에 끝나는 선도금리(연복리)

선도금리는 현물금리 곡선이 내포한 미래 특정 기간의 금리다. 위 예에서 1년 후 1년 금리(1y1y)는 1.065090/1.03 - 1 ≈ 3.41%, 2년 후 1년 금리(2y1y)는 1.105802/1.065090 - 1 ≈ 3.82%, 1년 후 2년 금리(1y2y)는 (1.105802/1.03)^(1/2) - 1 ≈ 3.61%다. 커브가 우상향할수록 선도금리는 현물금리보다 높게 형성되고, 그 차이가 클수록 시장이 미래 금리 상승을 가격에 담고 있거나 텀프리미엄이 크다는 뜻이다. 기대가설만 놓고 보면 2y1y 3.82%는 '2년 후 1년 금리 기대치'로 해석된다.

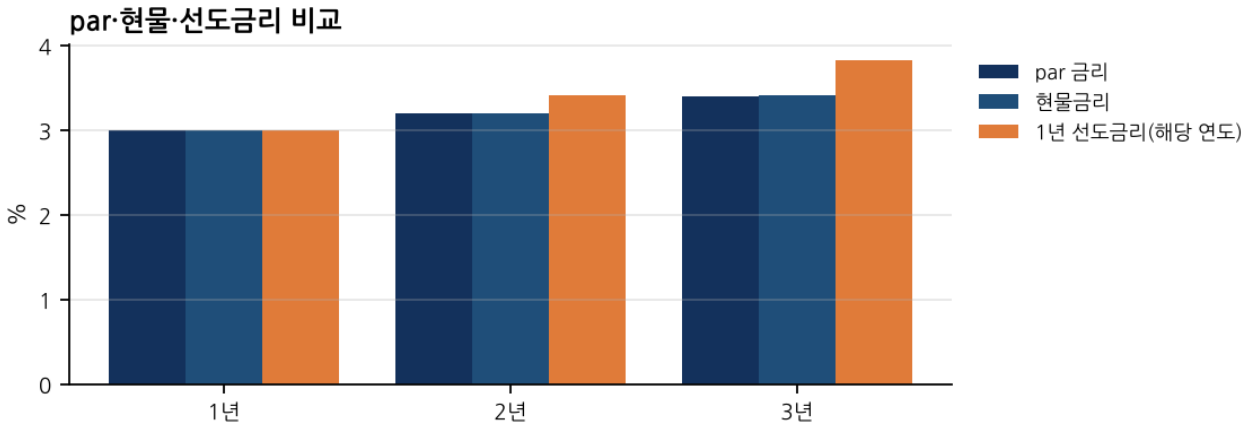


그림 4-2. 우상향 커브에서 선도 > 현물 > par 관계 (예시 데이터)

> **판매자 노트**
>
> 선도금리는 고객의 '롤오버 vs 장기물' 질문에 답하는 도구다. 1년물을 두 번 굴리는 것과 2년물을 사는 것의 손익분기는 1y1y 선도금리다. 위 예에서 고객이 1년 뒤 1년 금리가 3.41%보다 낮을 것으로 본다면 2년물 매수가, 높을 것으로 본다면 단기 롤오버가 유리하다. 단, 이는 시장이 제시한 분기점일 뿐 금리 전망이 아니라는 점을 반드시 함께 설명한다.

커브의 기울기는 보유 수익에도 직접 영향을 준다. 우상향 커브에서는 시간이 지나 잔존만기가 짧아질수록 더 낮은 금리로 평가받게 되므로, 금리 수준이 변하지 않아도 가격이 오르는 **롤다운** 효과가 생긴다. 예를 들어 3년물 금리 3.40%, 2년물 금리

3.20%인 커브가 1년 뒤에도 그대로라면, 오늘 산 3년물은 1년 뒤 2년물로서 3.20%에 평가되어 약 20bp의 금리 하락 효과를 얻는다. 이표 수입에 롤다운을 더한 값이 커브가 변하지 않을 때의 기대 수익이며, 선도금리는 바로 이 수익이 상쇄되는 금리 상승폭을 알려준다.

현물금리 곡선은 실무에서 세 가지 용도로 쓰인다. 첫째, 이표채를 현금흐름별로 할인해 **이론가격**을 구하고 시장가격과 비교해 상대적으로 비싼지(rich) 싼지(cheap)를 판단한다. 둘째, 쿠폰이 서로 다른 채권을 같은 기준으로 비교할 수 있다. 같은 만기라도 고쿠폰채와 저쿠폰채의 만기수익률은 현금흐름 시점 분포 때문에 달라질 수 있다. 셋째, 원금·이자 분리채(STRIPS)처럼 만기 한 번에 현금이 들어오는 상품을 평가하는 직접적인 기준이 된다. 다만 실제 곡선 추정에서는 만기 사이를 보간하는 방식에 따라 결과가 조금씩 달라지므로, 사용하는 평가사 곡선의 기준을 확인해 두어야 한다.

4.4 커브 형태와 기울기 변화의 네 가지 유형

수익률곡선은 형태에 따라 네 가지로 분류한다. **정상(우상향)** 커브는 경기 확장 초·중기와 완화적 정책 국면에서 흔하다. **평탄** 커브는 긴축 후반이나 경기 정점 부근에서 나타나며, 단기금리가 올라 장기금리와 차이가 좁아진 상태다. **역전** 커브는 단기금리가 장기금리를 웃도는 상태로, 시장이 향후 경기 둔화와 금리 인하를 예상한다는 신호로 읽힌다. **험프(낙타등)** 커브는 중기 구간이 가장 높은 형태로, 단기적으로 추가 인상이 남았지만 중장기적으로는 인하가 예상될 때 또는 특정 구간 수급이 쏠릴 때 나타난다.

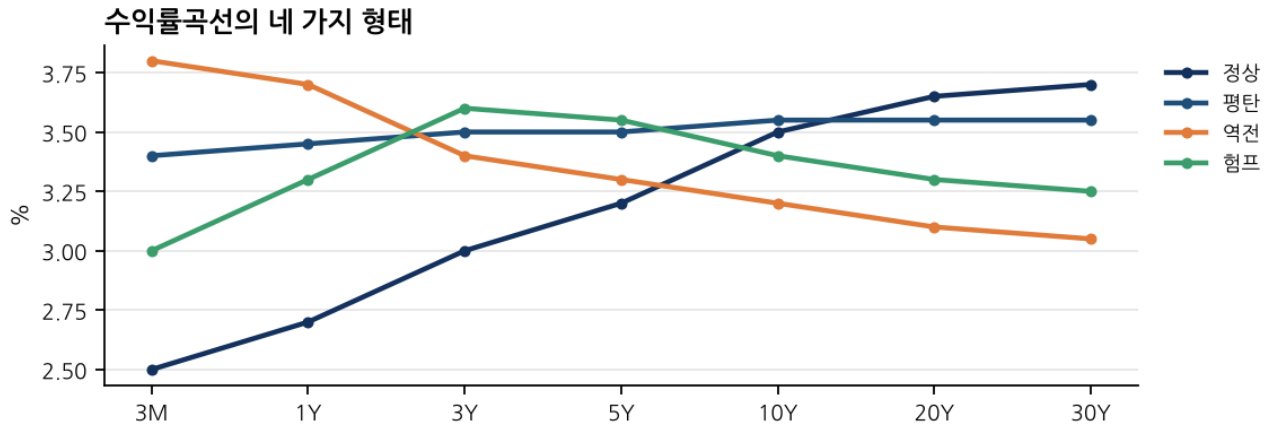


그림 4-3. 커브 형태별 만기별 금리 (예시 데이터)

커브 형태를 경기 국면과 연결하면 대략적인 순환이 그려진다. 경기 회복 초기에는 정책금리가 낮게 유지되는 가운데 성장 기대가 장기금리를 끌어올려 커브가 가팔라진다. 확장이 무르익고 물가가 오르면 중앙은행이 인상에 나서면서 단기금리가 빠르게 올라 커브가 평탄해지고, 긴축 막바지에는 역전이 나타나기도 한다. 이후 경기 둔화가 확인되고 인하가 시작되면 단기금리가 먼저 내려가며 커브가 다시 가팔라진다. 이 순환은 교과서적인 경향일 뿐 매 주기마다 같은 순서와 속도로 반복되지는 않으므로, 국면 판단은 여러 지표로 교차 확인해야 한다.

커브 기울기는 보통 국고채 10년 - 3년 또는 10년 - 2년 스프레드로 측정한다. 기울기가 커지면 **스티프닝**, 작아지면 **플래트닝**이며, 금리 전반이 하락하면서 생기면 **불(bull)**, 상승하면서 생기면 **베어(bear)**를 붙인다. 불 스티프닝은 단기물이 더 크게 하락하는 경우로 금리 인하 기대가 커질 때 전형적이다. 베어 스티프닝은 장기물이 더 크게 오르는 경우로 물가·재정 우려나 텀프리미엄 확대가 원인이 된다. 베어 플래트닝은 긴축 기대로 단기물이 급등할 때, 불 플래트닝은 경기 둔화 우려나 장기물 수요 증가로 장기물이 더 크게 하락할 때 나타난다.

유형	단기물(3년)	장기물(10년)	10-3년 스프레드	전형적 배경
불 스티프닝	-30bp	-10bp	+20bp	인하 기대 확대, 정책 전환 초기
베어 스티프닝	+5bp	+25bp	+20bp	물가·재정 우려, 국채 공급 증가, 텀프리미엄 상승
불 플래트닝	-5bp	-25bp	-20bp	경기 둔화 우려, 초장기물 수요, 안전자산 선호
베어 플래트닝	+30bp	+10bp	-20bp	긴축 기대 강화, 인상 사이클 초기

표 4-3. 스티프닝·플래트닝 4유형과 금리 변화 예시 (가상)

> **주의**
> 커브 역전이 경기 침체를 예고한다는 경험칙은 널리 인용되지만 시차가 일정하지 않고, 역전이 나타났어도 침체가 오지 않은 사례가 있다. 또 한국 커브는 보험사의 초장기물 수요처럼 구조적 수급 요인에 따라 20·30년 구간이 낮게 형성될 수 있어 장단기 역전 일부가 경기 신호가 아닐 수 있다. 고객 자료에 '역전 = 침체'라는 단정적 표현을 쓰지 않는다.

포지션 관점에서는 같은 듀레이션이라도 커브 변화 유형에 따라 성과가 갈린다. 불 스티프닝이 예상되면 단기·중기물 비중을 늘리는 전략이, 베어 스티프닝이 예상되면 장기물 비중을 줄이고 만기를 짧게 가져가는 전략이 상대적으로 유리하다. 바벨(단기+초장기)과 불릿(중기 집중) 구성의 성과 차이도 결국 커브 기울기와 곡률 변화에서 나온다. 고객에게 '금리가 내릴 것'이라는 방향 전망만 제시하기보다 '어느 구간이 더 움직일 것인가'를 함께 설명하면 상품 선택의 근거가 분명해진다.

버터플라이 = 2 × 중기금리 - (단기금리 + 장기금리) 예: 2 × 5년 - (2년 + 10년)

값이 클수록 중기 구간이 상대적으로 높은(험프) 형태다. 곡률 변화를 수치로 추적할 때 쓴다.

기울기 외에 **곡률**도 커브 분석의 축이다. 그림 4-3의 험프 예시에서 3년 3.60%, 1년 3.30%, 10년 3.40%로 버터플라이를 계산하면 2 × 3.60 - (3.30 + 3.40) = 0.50%p, 즉 50bp다. 같은 방식으로 정상 커브를 계산하면 2 × 3.00 - (2.70 + 3.50) = -0.20%p로 음수가 된다. 버터플라이 수치가 커지면 중기물이 상대적으로 싸졌다는 뜻이므로 불릿 전략의 매력이, 작아지면 바벨 전략의 매력이 상대적으로 높아진다고 해석한다.

4.5 금리를 움직이는 거시·수급 요인

금리 결정 요인은 크게 다섯 갈래로 정리할 수 있다. 첫째 **물가**다. 기대인플레이션이 오르면 투자자는 실질수익 보전을 위해 더 높은 명목금리를 요구하고, 중앙은행 긴축 가능성도 커진다. 둘째 **성장**이다. 경기 확장은 자금 수요와 정책금리 기대를 높이고, 둔화는 반대로 작용한다. 셋째 **재정**이다. 재정적자가 커지면 국채 발행이 늘고, 장기물 공급 부담이 텀프리미엄을 통해 장기금리를 끌어올리는 경향이 있다.

넷째 **수급**이다. 기획재정부가 매년 발표하는 국고채 발행계획과 매월 공지하는 월별 발행 물량·만기 구성은 구간별 공급 압력을 가늠하는 핵심 자료다. 국고채는 국고채전문딜러(PD)가 참여하는 경쟁입찰로 발행되므로 입찰 결과(응찰률, 낙찰금리)는 그 시점의 수요 강도를 보여준다. 수요 측면에서는 보험·연기금의 초장기물 수요, 은행의 유동성 관리 수요, 그리고 **외국인 투자자**의 국채·통안채 매매를 점검한다. 외국인 수요는 내외금리차, 환율 전망, 환헤지 비용, 글로벌 채권지수 편입과 같은 이벤트에 영향을 받는다.

다섯째 **글로벌 금리 연동**이다. 한국 장기금리는 미국 국채 금리와 높은 동조성을 보이는 경우가 많다. 글로벌 투자자가 국가 간 상대가치로 자산을 배분하고, 미국 금리 변화가 환율과 국내 기대인플레이션을 통해 영향을 주기 때문이다. 다만 단기 구간은 한국은행 정책 기대가 지배하므로, 미국 금리가 크게 올라도 국내 경기와 물가가 약하면 단기물은 덜 움직여 국내 커브가 스티프닝될 수 있다. 전일 밤 미국채 10년물 변동은 다음 날 아침 국내 장기물 개장 수준을 예상하는 출발점으로 활용된다.

외국인 국채 투자는 상당 부분 환헤지를 동반하므로 **스왑베이시스**와 **재정거래 유인**을 함께 보아야 한다. 외화를 원화로 바꾸어 국채에 투자하고 만기에 다시 외화로 되돌리는 구조에서는 국채 금리 자체보다 '국채 금리 - 원화 조달 비용(통화스왑·외환스왑 금리)'이 실질 수익을 결정한다. 이 차이가 벌어지면 외국인의 단기 국채·통안채 매수 유인이 커지고, 좁혀지면 줄어든다. 따라서 외국인 매수가 늘었다는 사실만으로 금리 하락을 전망하기보다 그 배경이 장기 투자 수요인지 단기 재정거래인지 구분해 설명하는 것이 정확하다.

요인들은 서로 맞물려 작용한다는 점도 기억해야 한다. 예를 들어 미국 금리가 오르면 내외금리차 확대로 원화가 약세를 보일 수 있고, 원화 약세는 수입물가를 통해 국내 물가를 자극해 한국은행의 인하 여지를 좁힌다. 이 경우 국내 장기물은 글로벌 금리 연동으로, 단기물은 정책 기대 후퇴로 함께 오를 수 있다. 반대로 국내 성장 둔화가 뚜렷하면 미국 금리 상승에도 단기물은 안정될 수 있다. 하나의 요인으로 금리를 설명하기보다 경로를 따라 연결해 설명하는 것이 정확하다.

- 물가: 소비자물가 헤드라인·근원 상승률, 기대인플레이션 조사, 유가·환율 경로
- 성장: 분기 GDP(한국은행 속보치), 수출입동향, 산업활동동향, 고용동향
- 재정: 본예산·추경 규모, 국고채 연간 발행계획과 월별 발행 물량, 만기별 발행 비중
- 수급: 국고채 입찰 응찰률, 외국인 채권 순매수, 보험·연기금 초장기물 수요, 통안채 발행
- 글로벌: 미국채 2·10년 금리, 달러 지수와 원/달러 환율, 주요국 중앙은행 정책 기대

> **실무 팁**
> 요인을 나열하는 데 그치지 말고 '어느 구간에 작용하는가'를 붙여서 정리한다. 물가·성장은 정책 기대를 통해 단기·중기물에, 재정·발행 물량과 글로벌 금리는 텀프리미엄을 통해 장기물에, 보험·연기금 수요는 초장기물에 주로 작용한다. 이 대응 관계를 잡아두면 커브 변화 유형을 예상하고 설명하기 쉬워진다.

4.6 이벤트 체크와 시황 코멘트 작성법

금리 이벤트 관리의 핵심은 **일정을 미리 알고, 시장 예상치를 확인하고, 결과를 예상과 비교하는 것**이다. 금통위는 연 8회 통화정책방향 회의를 열고 결정 직후 총재 기자간담회를 진행하며, 약 2주 뒤 의사록을 공개한다. 미국 FOMC도 연 8회 정례회의를 열며, 3·6·9·12월 회의에서는 위원들의 금리 전망(점도표)이 포함된 경제전망요약(SEP)을 공개한다. 미국 고용보고서와 소비자물가(CPI), 개인소비지출(PCE) 물가 등은 글로벌 금리를 거쳐 국내 장기물에 영향을 준다.

구분	이벤트·지표	주기	점검 포인트	주로 영향받는 구간
국내 정책	금통위 통화정책방향 회의	연 8회	결정, 소수의견, 향후 신호, 기자간담회	단기·3년
국내 지표	소비자물가지수	월간	헤드라인·근원 vs 예상	단기·중기
국내 지표	수출입동향, GDP 속보치	월간·분기	성장 모멘텀, 반도체 등 주력 품목	중기
국내 수급	국고채 발행계획·입찰 결과	연간·월간·입찰일	물량, 만기 구성, 응찰률	장기·초장기
해외 정책	FOMC(점도표 포함 회의 구분)	연 8회	정책금리, 점도표, 기자회견	미국채 → 국내 장기물
해외 지표	미국 고용보고서, CPI, PCE	월간	예상 대비 서프라이즈	미국채 → 국내 장기물

표 4-4. 금리 이벤트·매크로 지표 체크리스트

매크로 지표 캘린더는 주간 단위로 관리하는 것이 효율적이다. 주초에 그 주의 국내외 일정과 시장 컨센서스를 표로 정리하고, 지표마다 '예상보다 높으면/낮으면 어느 구간이 어떻게 움직일지'를 한 줄씩 적어둔다. 발표 후에는 실제치, 예상치, 서프라이즈 크기, 발표 직후 3년·10년물 변동을 기록한다. 이 기록이 쌓이면 어떤 지표에 시장이 민감하게 반응하는지 체감하게 되고, 고객 문의에도 근거를 가지고 답할 수 있다. 큰 이벤트 직전에는 매수·매도 시점을 고객과 미리 협의해 두는 것이 좋다.

시황 코멘트는 '사실 → 원인 → 커브 해석 → 시사점'의 네 단계로 쓴다. 예를 들어 다음과 같다(수치는 가상). '전일 국고채 3년물은 6bp 하락한 반면 10년물은 2bp 하락에 그쳐 커브가 불 스티프닝됐다. 예상을 밑돈 소비자물가와 금통위 소수의견 출현으로 인하 기대가 강화된 영향이다. 장기물은 다음 달 발행 물량 확대 부담으로 하락폭이 제한됐다. 단기·중기 구간 중심의 매수 접근이 상대적으로 유리한 환경이나, 이번 주 미국 물가 발표에 따른 변동성에 유의할 필요가 있다.' 숫자는 반드시 출처 시스템에서 확인하고, 원인 해석은 시장 일반의 해석임을 분명히 한다.

- 사실: 구간별 금리 변동(bp)과 커브 기울기 변화를 숫자로 먼저 제시한다
- 원인: 지표·이벤트·수급 중 무엇이 주된 동인인지 한두 개로 압축한다
- 커브 해석: 4유형 중 어디에 해당하는지, 정책 기대인지 텀프리미엄인지 구분한다
- 시사점: 만기 구간·상품 유형별 함의를 조건부 표현으로 제시하고, 다음 확인 일정을 덧붙인다

> **판매자 노트**
> 고객용 코멘트에서는 '반드시 내린다', '지금이 바닥'처럼 결과를 보장하는 표현을 피하고, 시나리오와 조건을 함께 제시한다. 개별 종목을 언급할 때는 추천이 아닌 구조 설명으로 한정하며, 내부 규정에 따른 준법 검토를 거친다. 숫자 하나가 틀리면 코멘트 전체의 신뢰가 무너지므로 발송 전 금리·스프레드·날짜를 다시 대조한다.

> **주의**
> 이벤트 당일에는 호가가 얇아지고 변동성이 커져 체결 가격이 불리해질 수 있다. 특히 장기물·비유동 회사채는 발표 직후 호가 스프레드가 넓어지므로, 고객 주문은 지정가를 원칙으로 하고 이벤트 전후 집행 계획을 사전에 설명한다.

이벤트가 끝난 뒤에는 **사후 점검**을 습관화한다. 이벤트 전 작성한 시나리오와 실제 결과를 비교하고, 예상이 틀렸다면 무엇을 놓쳤는지 기록한다. 금통위 결정은 예상대로였는데 금리가 반대로 움직였다면 향후 신호나 소수의견을 잘못 읽었을 가능성이 높고, 지표 서프라이즈에도 금리가 덜 움직였다면 이미 가격에 반영돼 있었을 수 있다. 이런 복기를 시황 코멘트에 짧게 반영하면 고객은 판매자가 시장을 일관된 틀로 보고 있다는 신뢰를 갖게 된다.

핵심 정리

- 기준금리는 콜·RP를 거쳐 CD·통안채·단기채로 전달되며, 만기가 길수록 정책 기대·텀프리미엄·글로벌 금리의 영향이 커진다
- 장기금리는 기대 단기금리 평균과 텀프리미엄의 합으로 이해하며, 텀프리미엄은 관측되지 않고 모형으로 추정한다
- par 금리에서 현물금리를 부트스트래핑하고, 현물금리로 선도금리를 구해 롤오버 대비 장기물 매수의 손익분기를 설명할 수 있다
- 커브 변화는 불·베어 × 스티프닝·플래트닝의 4유형으로 구분하고, 유형마다 유리한 만기 구성이 다르다
- 물가·성장은 단기·중기물, 재정·발행·글로벌 금리는 장기물, 보험·연기금 수요는 초장기물에 주로 작용한다
- 시황 코멘트는 사실→원인→커브 해석→시사점 순서로 쓰고, 보장성 표현을 배제하며 수치를 재확인한다

점검 문제

Q1. 현물금리가 1년 2.80%, 2년 3.10%일 때 1년 후 1년 선도금리(1y1y)는 얼마인가?

해설

$(1+s_2)^2 = (1+s_1)(1+f)$에서 $f = 1.031^2/1.028 - 1 = 1.062961/1.028 - 1 \approx 3.40\%$다. 2년 현물금리가 1년보다 30bp 높으므로 선도금리는 1년 금리보다 약 60bp 높게 형성된다.

Q2. 연 1회 이자지급을 가정하고 1년 현물금리 3.00%, 2년 par 금리 3.20%일 때 2년 현물금리를 구하라.

해설

$100 = 3.2/1.03 + 103.2/(1+s_2)^2$. 첫 쿠폰 현재가치 $3.2/1.03 = 3.1068$이므로 $103.2/(1+s_2)^2 = 96.8932$, $(1+s_2)^2 = 103.2/96.8932 = 1.065090$, $s_2 = \sqrt{1.065090} - 1 \approx 3.2032\%$다. 우상향 커브에서는 현물금리가 par 금리보다 약간 높다.

Q3. 하루 동안 국고채 3년물이 +28bp, 10년물이 +8bp 변했다. 10-3년 스프레드 변화와 커브 변화 유형을 말하고 전형적 배경을 제시하라.

해설

스프레드 변화 = 8 - 28 = -20bp로 커브가 평탄해졌고, 금리 전반이 상승했으므로 베어 플래트닝이다. 단기물이 더 크게 오른 것은 긴축 기대 강화(예: 예상보다 매파적인 금통위)가 전형적 배경이다.

Q4. 1년 금리 기대 경로가 3.0%, 3.5%, 4.0%이고 실제 3년 금리가 3.80%라면 기대가설 기준 3년 금리와 텀프리미엄은 각각 얼마인가?

해설

기대가설 3년 금리 = $(1.030 \times 1.035 \times 1.040)^{(1/3)} - 1 = 1.108692^{(1/3)} - 1 \approx 3.50\%$다(산술평균으로 근사해도 3.50%). 텀프리미엄 ≈ 3.80% - 3.50% = 약 30bp로 추정된다.

PART II

상급 — 분석과 운용 전략

신용분석, 액티브 전략, 구조화·특수 채권, 해외채권과 환헤지, 금리파생과 레포. 수익의 원천을 분해하고 리스크를 설계한다.

제5장 신용분석과 크레딧 스프레드
제6장 액티브 채권 운용 전략
제7장 구조화·특수 채권의 이해
제8장 해외채권 투자와 환율 관리
제9장 금리파생상품과 헤지·레포

CHAPTER 05

신용분석과 크레딧 스프레드

난이도 · 상급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 국내 장·단기 신용등급 체계와 등급 전망·워치의 의미를 구분해 고객에게 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 크레딧 스프레드를 기대손실·리스크 프리미엄·유동성 프리미엄으로 분해하고 부도확률과 회수율로 기대손실을 계산할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 핵심 재무지표와 섹터·이벤트 리스크를 점검해 발행사의 신용 방향성을 판단할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 등급 하향 시 스프레드 확대에 따른 가격 손실과 손익분기 스프레드를 계산하고 크레딧 리포트로 정리할 수 있다

5.1 신용등급 체계와 신용평가사의 역할

신용등급은 발행사가 약정된 원리금을 적기에 상환할 능력과 의지를 서열화한 의견이다. 국내 회사채 장기등급은 AAA부터 D까지 10개 등급으로 구성되고, AA부터 B까지는 같은 등급 안의 상대적 우열을 +, 0, - 로 세분한다. 실무에서는 **BBB- 이상을 투자등급, BB+ 이하를 투기등급**으로 부르며, 이 경계는 기관투자자의 투자 가능 여부를 가르는 기준으로 자주 쓰인다. 기업어음(CP)과 전자단기사채에는 별도의 단기등급이 부여되며 A1, A2, A3, B, C, D 체계를 따르고 A2부터 B까지 +, - 로 세분한다. 장기등급과 단기등급은 대체로 대응 관계가 있지만, 단기등급은 유동성과 차환 능력에 더 큰 비중을 둔다는 점을 기억해야 한다.

구분	등급	의미(요지)	실무상 위치
장기 투자등급	AAA	원리금 지급능력 최상	국채 대비 스프레드가 가장 좁은 구간
장기 투자등급	AA+ ~ AA-	지급능력 매우 우수, 상위등급보다 다소 열위	기관 크레딧 포트폴리오의 핵심 구간
장기 투자등급	A+ ~ A-	지급능력 우수하나 환경 변화에 상대적으로 민감	리테일 고금리 회사채 수요가 몰리는 구간
장기 투자등급	BBB+ ~ BBB-	지급능력 양호하나 장래 안정성은 다소 낮음	투자등급 하단, 등급 하향 시 수요 급감 위험
장기 투기등급	BB+ ~ B-	지급능력에 투기적 요소 존재	하이일드·분리과세 펀드 등 제한적 수요
장기 투기등급	CCC ~ C	채무불이행 가능성 높음	사실상 부실채권 시장
장기	D	상환 불능 상태	회수율 중심의 가치평가
단기	A1 ~ A3-	적기상환능력 우수~양호	CP·전자단기사채 투자 가능 구간
단기	B+ ~ D	적기상환능력 투기적~불능	단기자금시장 접근 사실상 제한

표 5-1. 국내 신용등급 체계 요약

국내에는 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가의 3대 신용평가사가 회사채 평가 시장의 대부분을 담당하며, 공모 무보증 회사채는 통상 두 곳 이상의 평가를 받아 발행한다. 평가사는 발행 시점의 본평가 외에 매년 정기평가와 수시평가로 등급을 관리한다. 등급과 함께 공시되는 **등급 전망(Outlook)**은 향후 1~2년 내 등급 방향성에 대한 의견으로 긍정적, 안정적, 부정적, 유동적으로 표시된다. 반면 **등급 감시(Watchlist)**는 합병, 대규모 차입, 대주주 변경처럼 단기간에 신용도를 바꿀 사건이 발생했을 때 붙으며 상향검토, 하향검토, 미확정검토로 구분된다. 전망은 방향성, 워치는 임박성을 뜻한다고 정리하면 고객 설명이 쉬워진다.

신용평가사는 대체로 산업 위험, 시장 지위와 경쟁력 같은 사업위험과 수익성·레버리지·현금흐름 같은 재무위험을 결합해 독자 신용도를 판단하고, 여기에 계열이나 정부의 지원 가능성을 더해 최종 등급을 정한다. 다만 등급은 장기적 관점에서 경기 순환을 넘어 안정적으로 유지되도록 설계되기 때문에 시장 가격보다 후행하는 경향이 있다. 실적 악화가 분기 실적에 드러난 뒤에도 등급 조정은 정기평가 시점까지 미뤄질 수 있다. 투자자는 등급을 출발점으로 삼되, 전망·워치 변화와 스프레드 움직임을 선행 신호로 함께 읽어야 한다.

> **실무 팁**
> 같은 A0라도 전망이 부정적이거나 하향검토 워치가 붙은 종목은 시장에서 사실상 한 노치 아래 등급처럼 거래되는 경우가 많다. 상품 제안서에는 등급만 쓰지 말고 평가사별 등급·전망·워치를 함께 적고, 평가사 간 등급이 다른 스플릿(split) 상태인지도 확인하라. 스플릿 종목은 낮은 쪽 등급으로 보수적으로 설명하는 것이 원칙이다.

5.2 크레딧 스프레드의 구성과 기대손실

크레딧 스프레드는 회사채 수익률에서 같은 만기의 무위험 금리, 국내에서는 통상 국고채 금리를 뺀 값이다. 투자자가 이 스프레드를 요구하는 이유는 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 부도가 났을 때 입는 손실의 평균값인 **기대손실**이다. 둘째는 손실이 평균보다 커질 수 있다는 불확실성, 경기 침체기에 손실이 몰리는 성향에 대한 대가인 **리스크 프리미엄**이다. 셋째는 국고채보다 매매가 어렵고 호가 간격이 넓은 데 따른 **유동성 프리미엄**이다. 실증적으로 우량 등급일수록 스프레드에서 기대손실이 차지하는 비중은 작고, 리스크·유동성 프리미엄이 대부분을 설명한다는 점이 널리 알려져 있다.

$$\text{크레딧 스프레드} \approx \text{기대손실(EL)} + \text{리스크 프리미엄} + \text{유동성 프리미엄}$$

EL은 연율 기준. 각 구성요소는 직접 관측되지 않으며 모형과 가정으로 추정한다.

$$EL = PD \times LGD = PD \times (1 - R)$$

PD: 연간 부도확률, LGD: 부도 시 손실률, R: 회수율(원금 대비 회수 비율)

계산 예를 보자. 어느 BBB급 가상 발행사의 연간 부도확률을 0.5%, 회수율을 40%로 가정하면 손실률은 1 - 0.40 = 60%이고, 기대손실은 0.5% × 60% = 0.30%, 즉 연 30bp이다. 이 발행사의 회사채 스프레드가 160bp라면 나머지 130bp는 리스크 프리미엄과 유동성 프리미엄으로 해석된다. 같은 방식으로 부도확률 2%, 회수율 40%인 투기등급 발행사의 기대손실은 2% × 60% = 1.20%, 즉 120bp이다. 부도확률이 네 배가 되면 기대손실도 네 배가 되지만, 실제 스프레드는 리스크 회피 성향과 수요 위축까지 반영해 그보다 더 크게 벌어지는 것이 일반적이다.

부도확률은 어디서 구할까. 평가사들은 등급별 과거 부도 실적을 집계한 누적부도율 통계를 공시하므로, 이를 연평균으로 바꾸어 쓸 수 있다. 예를 들어 어떤 등급의 3년 누적부도율이 1.5%라면 연평균 부도확률은 1 - (1 - 0.015)^(1/3) ≈ 0.50%이다. 반대로 시장 스프레드에서 역산하는 방법도 있다. 스프레드 160bp를 손실률 60%로 나누면 0.016 ÷ 0.60 ≈ 2.67%로, 과거 통계의 0.5%보다 훨씬 크다. 이 차이가 바로 리스크 프리미엄과 유동성 프리미엄이 시장 가격에 얹혀 있다는 증거이며, 시장 내재 부도확률은 실제 부도 빈도의 예측치가 아니라는 점에 유의해야 한다.

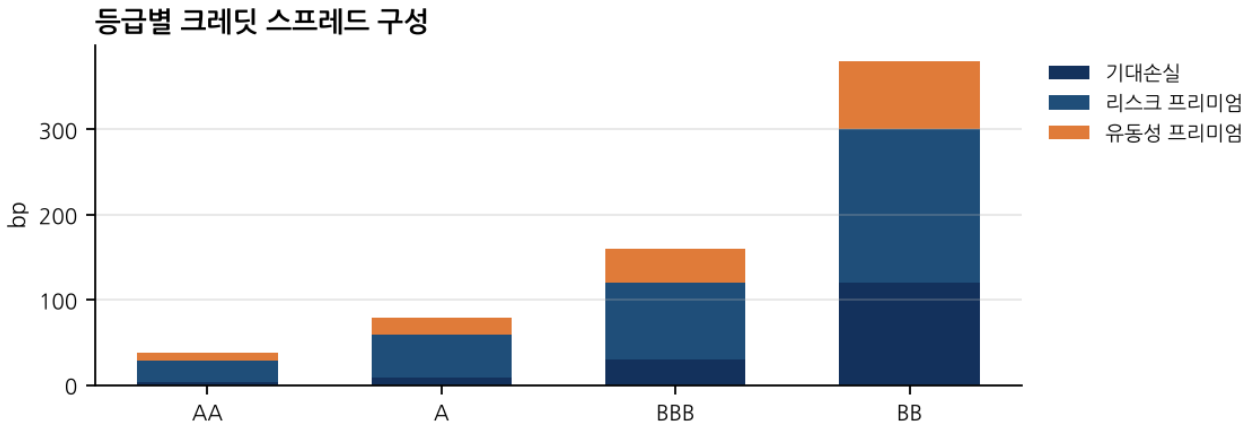


그림 5-1. 등급별 스프레드 분해 개념도 (예시 데이터, 실제 시장 수준이 아님)

그림 5-1에서 AA등급의 기대손실은 부도확률 0.05%, 손실률 60%를 가정한 3bp에 불과하다. 따라서 우량 회사채의 스프레드 변동은 부도 위험 자체보다 시장 전체의 위험 선호, 기관의 자금 사정, 발행 물량 같은 수급 요인에 더 크게 좌우된다. 반대로 BB등급처럼 하위 등급으로 갈수록 기대손실의 비중이 커지므로 개별 기업의 펀더멘털이 가격을 결정하는 힘이 강해진다. 이 차이는 영업 현장에서 우량채는 시장을 팔고, 하위등급채는 기업을 판다는 말로 요약할 수 있다. 고객과 대화할 때도 우량채라면 금리와 수급 전망을, 하위등급채라면 해당 기업의 실적과 차환 계획을 중심으로 설명하는 것이 설득력을 높인다.

> **주의**
>
> 회수율 40%는 해외 무담보 선순위채 연구에서 자주 인용되는 관행적 가정일 뿐, 국내 개별 발행사의 회수율을 보장하지 않는다. 담보 유무, 선후순위, 회생절차 진행 방식에 따라 회수율은 크게 달라진다. 고객에게 기대손실을 설명할 때는 반드시 가정치임을 밝히고, 부도 시 원금 대부분을 잃을 수도 있다는 점을 함께 고지해야 한다.

5.3 재무지표 체크리스트

신용평가사의 등급은 사업위험과 재무위험을 종합한 결과이지만, 투자자는 등급 변경을 기다리기보다 재무지표의 추세를 먼저 읽어야 한다. 핵심은 레버리지, 커버리지, 현금흐름의 세 축이다. 레버리지는 빚이 자본이나 자산에 비해 얼마나 많은지, 커버리지는 벌어들이는 이익으로 이자를 얼마나 여유 있게 갚는지, 현금흐름은 회계상 이익이 실제 현금으로 들어오고 있는지를 본다. 한 시점의 수치보다 최근 3~5년의 방향과 동종업계 대비 위치가 더 중요하며, 연결 기준과 별도 기준을 혼동하지 않도록 주의한다.

지표	산식	해석 포인트
부채비율	총부채 ÷ 자기자본 × 100	업종 특성 차이가 커서 동종업계 비교가 필수
차입금의존도	총차입금 ÷ 총자산 × 100	이자부 부채 중심의 레버리지, 리스부채 포함 여부 확인
EBITDA/이자비용	EBITDA ÷ 이자비용	이자보상 여력, 금리 상승기 하락 속도 점검
순차입금/EBITDA	(총차입금 - 현금성자산) ÷ EBITDA	빚을 영업이익으로 갚는 데 걸리는 연수의 근사치
영업현금흐름	현금흐름표상 영업활동현금흐름	이익 대비 현금 전환율, 운전자본 증가 여부
잉여현금흐름	영업현금흐름 - 자본적지출	마이너스 지속 시 차입 증가로 연결

표 5-2. 크레딧 분석 핵심 재무지표

지표 간 연결을 읽는 습관이 중요하다. 예컨대 EBITDA가 400억원이고 이자비용이 50억원이면 EBITDA/이자비용은 8.0배로 넉넉해 보인다. 그러나 같은 기업의 영업현금흐름이 매출채권 급증으로 EBITDA의 절반에도 못 미친다면 이익의 질에 의문이 생긴다. 또 순차입금/EBITDA가 2.5배라도 보유 현금이 담보로 묶여 있거나 해외 자회사에 있어 즉시 쓸 수 없다면 실질 레버리지는 더 높다. 숫자 하나로 결론을 내리지 말고 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표를 교차 확인해야 한다.

지표를 계산하기 전에 조정 항목도 정리해 두어야 한다. 리스 회계 기준 변경 이후 리스부채가 재무상태표에 계상되므로, 리스부채를 차입금에 넣을지에 따라 차입금의존도와 순차입금/EBITDA가 달라진다. 신종자본증권은 회계상 자본으로 분류되더라도 이자 지급 부담과 조기상환 관행을 고려하면 실질적으로 부채 성격이 강하다. 평가사마다 이런 항목의 처리 방식이 다르므로, 공시된 평가 보고서의 조정 기준을 확인하고 비교 대상 기업들에 같은 기준을 적용해야 왜곡 없는 비교가 가능하다.

- 레버리지 추세: 차입금의존도와 순차입금/EBITDA가 2년 이상 연속 상승하는지 확인한다.
- 커버리지 민감도: 차입금 평균 금리가 1%p 오르면 이자비용과 이자보상배율이 어떻게 변하는지 계산한다.
- 현금 전환: 영업현금흐름 ÷ EBITDA 비율이 낮아지면 운전자본과 이익의 질을 점검한다.
- 만기 구조: 1년 이내 만기 차입금이 보유 현금과 확약된 여신한도를 넘는지 본다.
- 우발채무: 지급보증, PF 보증, 자금보충약정 등 재무제표 주석의 부외 의무를 합산한다.

> **실무 팁**
>
> 단기 차입금 비중이 높은 기업은 이익이 견조해도 차환이 막히는 순간 유동성 위기로 번질 수 있다. 1년 내 만기 차입금 대비 현금성자산과 미사용 여신한도의 합을 유동성 커버리지로 따로 계산해 두면, 시장 경색기에 어떤 종목부터 줄여야 할지 빠르게 판단할 수 있다.

5.4 섹터별 포인트와 이벤트 리스크

같은 등급이라도 섹터마다 신용을 흔드는 변수가 다르다. 은행과 보험 같은 금융사는 자본적정성과 자산건전성, 그리고 위기 시 정부나 계열의 지원 가능성이 핵심이다. 카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융회사는 예금이 없어 회사채와 기업어음 같은 시장성 조달 의존도가 높으므로, 자금시장 경색기에 조달 비용과 차환 리스크가 빠르게 커진다. 건설사는 손익보다 PF 우발채무와 미분양, 공사미수금 같은 운전자본 부담이 신용을 좌우한다. 에너지 기업은 원자재 가격과 규제 요금 구조, 대규모 설비투자가 변수이며, 공기업은 독자 신용도보다 정부 지원 가능성이 등급에 크게 반영된다는 점이 특징이다.

섹터 분석에서 자주 놓치는 것이 사이클의 위치다. 건설과 여전사는 부동산 경기와 금리 수준에 동시에 노출되어 있어, 금리가 오르고 부동산 거래가 위축되는 국면에서는 등급이 같아도 스프레드가 다른 업종보다 먼저, 그리고 크게 벌어지는 경향이 있다. 반대로 공기업과 우량 금융채는 위기 국면에서 상대적 안전자산으로 인식되어 수요가 몰리기도 한다. 따라서 포트폴리오를 구성할 때는 등급 분산과 함께 섹터 분산을 별도로 관리하고, 특정 경기 변수에 대한 집중도를 점검해야 한다.

섹터	핵심 점검 항목	경고 신호 예시
금융(은행·보험)	자본비율, 부실채권 비율, 지원 가능성	자본비율 하락, 대손비용 급증
여전사(카드·캐피탈)	조달 구조, 유동성 대응력, 연체율, 부동산 익스포저	단기 조달 비중 상승, 연체율 추세 악화
건설	PF 우발채무, 미분양, 공사미수금, 수주 질	보증 규모 증가, 영업현금흐름 적자 지속
에너지	원가 전가력, 요금 규제, 설비투자 부담	원가 급등기 적자 확대, 차입 급증
공기업	정부 지원 근거와 의지, 정책 부담	정책 비용 누적, 지원 구조 변화 논의

표 5-3. 섹터별 크레딧 점검 포인트

이벤트 리스크와 코버넌트

이벤트 리스크는 재무지표의 점진적 악화가 아니라 하루아침에 신용도를 바꾸는 사건이다. 대표적으로 차입 인수(LBO)형 M&A는 인수 대상 기업에 인수금융 부담을 얹어 레버리지를 단숨에 높인다. 대주주가 재무적 투자자로 바뀌어 배당과 자본회수를 우선하는 경우, 대주주의 법적 분쟁이나 그룹 계열사의 부실이 전이되는 경우도 같은 범주다. 이런 사건이 발표되면 평가사는 하향검토 워치를 걸고, 시장 스프레드는 등급 변경보다 먼저 확대되는 경우가 많다. 따라서 공시, 언론 보도, 대주주 동향을 꾸준히 모니터링하는 체계가 필요하다.

숫자로 충격의 크기를 가늠해 보자. EBITDA 500억원, 순차입금 1,000억원으로 순차입금/EBITDA가 2.0배인 가상 기업이 있다. 이 기업이 인수 대금 1,500억원을 전액 차입으로 조달해 다른 회사를 인수하면, 피인수 기업의 이익을 반영하기 전 기준으로 순차입금은 2,500억원, 배수는 2,500 ÷ 500 = 5.0배로 뛴다. 피인수 기업이 EBITDA 150억원을 보탠다 해도 2,500 ÷ 650 ≈ 3.8배로, 기존보다 훨씬 높다. 이 정도 변화는 한두 노치의 등급 하향 압력으로 이어질 수 있으므로, 인수 발표 직후에는 자금 조달 구조와 시너지 실현 가능성을 우선 점검해야 한다.

투자자를 보호하는 장치가 사채관리계약에 담기는 **재무 및 기타 특약(코버넌트)**이다. 국내 공모 회사채에는 통상 부채비율 유지, 담보권 설정 제한, 자산 처분 제한, 지배구조 변경 제한 같은 조항이 포함되며, 이를 위반하면 기한이익 상실 사유가 될 수 있다. 특히 지배구조 변경 제한 조항은 대주주 교체형 M&A에 대한 거의 유일한 사전 방어 수단이라는 점에서 이벤트 리스크 분석과 직결된다. 다만 조항의 기준치가 느슨하거나 예외가 넓으면 실질적인 보호 효과는 제한된다. 투자설명서에서 아래 항목을 확인하는 것을 기본 절차로 삼아야 한다.

- 재무비율 유지 조항의 기준치와 산정 기준(연결·별도)
- 담보권 설정 제한의 예외 범위와 한도
- 자산 처분 제한의 기준 금액과 예외 사유
- 지배구조 변경 시 기한이익 상실 또는 조기상환 청구 가능 여부
- 특약 위반 시 사채권자집회 절차와 사채관리회사의 역할

> **판매자 노트**
>
> 리테일 고객은 등급과 금리만 보고 매수하는 경향이 있다. 하위 A급 이하 종목을 제안할 때는 섹터의 핵심 위험 한 가지와 해당 채권의 코버넌트 유무를 한 문장으로 반드시 설명하라. 예를 들어 이 회사는 PF 보증 규모가 핵심 변수이며, 지배구조 변경 제한 조항이 있어 대주주가 바뀌면 사채권자 보호 장치가 작동할 수 있다는 식이다.

5.5 등급 하향 시 가격 영향 계산

등급이 하향되면 해당 채권에 요구되는 스프레드가 커지고, 금리가 올라간 만큼 가격이 떨어진다. 국고채 금리가 그대로라고 가정하면 가격 변화율은 수정듀레이션에 스프레드 변화를 곱해 근사할 수 있다. 이를 스프레드 듀레이션 접근이라고 하며, 고정금리 회사채에서는 수정듀레이션과 거의 같은 값으로 본다. 스프레드 변화가 크면 컨벡시티 효과로 실제 손실이 근사치보다 약간 작게 나오므로, 정밀한 평가가 필요하면 현금흐름을 직접 할인해 가격을 다시 계산한다. 실무에서는 근사식으로 빠르게 규모를 가늠하고, 고객 보고용 수치는 재계산 값으로 확정하는 방식이 효율적이다.

$$\Delta P/P \approx -\,MD \times \Delta s$$

MD: 수정듀레이션(스프레드 듀레이션), Δs: 스프레드 변화(소수). 국고채 금리 불변 가정

단계별로 계산해 보자. 잔존만기 3년, 표면금리 4.2%, 3개월 이표 지급인 가상 A0 회사채가 수익률 4.2%, 즉 액면가 100에 거래되고 있다. 1단계로 수정듀레이션을 구하면 약 2.80이다. 2단계로 등급 하향 우려로 스프레드가 60bp 확대된다고 하면 근사 가격 변화율은 -2.80 × 0.006 = -1.68%이다. 3단계로 현금흐름을 수익률 4.8%로 다시 할인하면 가격은 98.33으로, 실제 변화율은 -1.67%이다. 4단계로 액면 100억원 보유 시 평가손실은 약 1억 6,700만원이다. 연 4.2%의 이자 수입 약 5개월치가 한 번에 사라지는 셈이다.

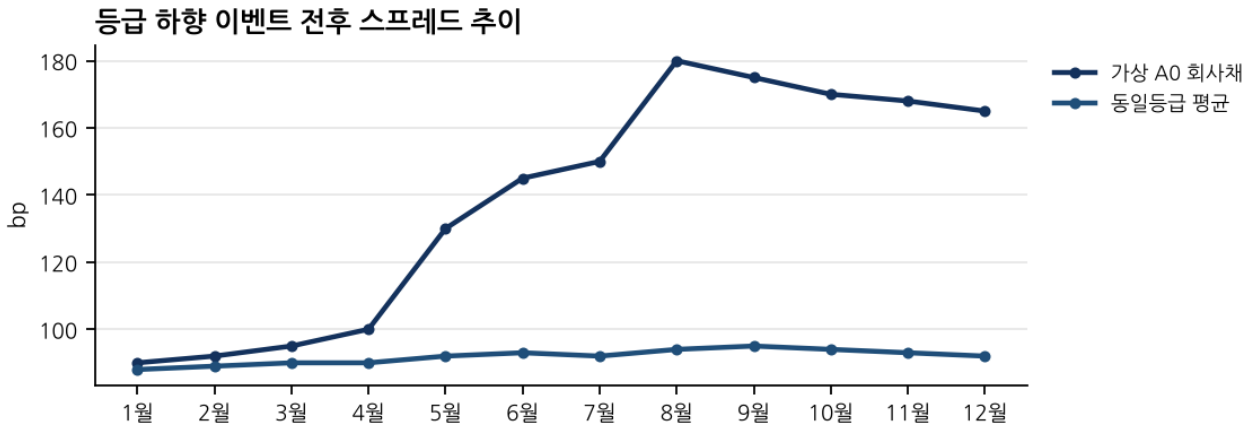


그림 5-2. 하향검토 워치(5월)와 등급 하향(8월) 전후 스프레드 경로 (가상)

그림 5-2는 시장이 등급 변경을 기다리지 않는다는 점을 보여 준다. 5월 하향검토 워치가 걸리자 스프레드는 동일등급 평균에서 이탈해 30bp 이상 뛰었고, 8월 실제 하향 시점에는 한 번 더 확대되었다. 이후 새 등급 구간의 수급이 형성되면서 일부 되돌림이 나타났다. 손실의 상당 부분이 워치 단계에서 이미 발생하므로, 매도 여부 판단은 등급 발표가 아니라 전망과 워치 변경 시점에 내려야 한다. 반대로 과도한 확대가 펀더멘털 대비 지나치면 오히려 매수 기회가 되기도 한다.

보유 판단에는 **손익분기 스프레드 확대폭**이 유용하다. 1년 보유 시 국고채 대비 추가로 얻는 스프레드 수익을 수정듀레이션으로 나누면, 그만큼까지는 스프레드가 벌어져도 국고채보다 손해를 보지 않는다. 예를 들어 스프레드 70bp, 수정듀레이션 2.80인 채권은 70 ÷ 2.80 = 25bp까지 확대를 견딘다. 만약 등급 하향으로 60bp가 확대될 것으로 예상된다면 1년 성과는 0.70% - 1.68% = -0.98%로 국고채 대비 열위가 된다.

등급 하향의 반대편에는 등급 상향의 기회가 있다. 긍정적 전망이 붙은 종목은 등급이 오르면 스프레드가 축소되면서 이자 수익에 더해 자본이득을 얻는다. 같은 3년물에서 스프레드가 30bp 축소되면 수익은 2.80 × 0.30% ≈ 0.84%로, 이자 약 두 달 반 치에 해당한다. 또한 실제 가격은 국고채 금리와 스프레드 변화가 함께 움직인 결과이므로, 금리 하락이 스프레드 확대를 상쇄해 손실이 드러나지 않는 경우도 있다. 성과를 평가할 때는 금리 효과와 스프레드 효과를 분리해 보아야 신용 판단의 성과를 정확히 알 수 있다.

> **판매자 노트**
>
> 투자등급 하단인 BBB-에서 투기등급으로 떨어지는 경우에는 일부 기관이 내부 규정상 보유할 수 없어 매도 물량이 한꺼번에 나오는 현상이 생길 수 있다. 이 구간의 스프레드 확대폭은 한 노치 하향 평균보다 훨씬 클 수 있으므로, 고객에게는 일반적인 듀레이션 손실 계산에 유동성 할인 위험을 별도로 덧붙여 설명하라.

5.6 크레딧 리포트 템플릿과 가상 기업 비교

분석 결과는 정해진 틀로 기록해야 비교와 사후 점검이 가능하다. 아래 템플릿은 영업 현장과 운용 실무에서 공통으로 쓸 수 있도록 구성한 것이다. 한 페이지 요약을 원칙으로 하되, 결론과 모니터링 트리거를 맨 앞에 두어 바쁜 의사결정자가 첫 문단만 읽어도 판단할 수 있게 한다. 등급과 스프레드는 작성일 기준으로 출처와 함께 적고, 가정치는 가정임을 명시한다. 특히 7번 항목의 모니터링 트리거는 막연한 문장이 아니라 지표의 임계치, 등급 이벤트, 공시 유형처럼 사후에 충족 여부를 판별할 수 있는 형태로 적어야 한다. 그래야 리포트가 일회성 문서가 아니라 보유 기간 내내 쓰이는 점검표가 된다.

- 1. 결론: 투자의견(매수·보유·축소), 목표 스프레드 범위, 핵심 근거 세 줄
- 2. 발행 개요: 발행사, 종목, 만기, 표면금리, 선후순위, 담보·보증, 코버넌트
- 3. 등급 현황: 평가사별 등급·전망·워치, 최근 변경 이력
- 4. 사업위험: 시장 지위, 섹터 사이클, 대주주와 계열 지원 가능성
- 5. 재무위험: 표 5-2 지표의 3~5년 추세와 동종업계 비교
- 6. 유동성: 1년 내 만기 차입금 대비 현금과 여신한도
- 7. 이벤트 리스크와 모니터링 트리거: 등급 전망 변경, 지표 임계치, 공시 사항

이제 템플릿을 가상 기업 두 곳에 적용해 보자. A화학(가상)은 장기등급 A0 안정적, B건설(가상)은 A- 부정적이라고 가정한다. 단위는 억원이다. A화학은 총차입금 1,200, 현금 200, 자본 1,500, 부채 2,100, 자산 3,600, EBITDA 400, 이자비용 50, 영업현금흐름 320, 설비투자 150이다. B건설은 총차입금 2,400, 현금 300, 자본 1,100, 부채 3,300, 자산 4,400, EBITDA 450, 이자비용 120, 영업현금흐름 180, 설비투자 300이다. 표 5-4와 그림 5-3은 이 값으로 산출한 지표를 정리한 것이다.

지표	A화학(가상)	B건설(가상)	판단
부채비율	140%	300%	B건설이 두 배 이상 높음
차입금의존도	33.3%	54.5%	B건설은 자산의 절반 이상이 차입
EBITDA/이자비용	8.0배	3.75배	B건설은 금리 상승에 취약
순차입금/EBITDA	2.5배	4.67배	B건설은 상환 기간이 약 두 배
잉여현금흐름	+170억원	-120억원	B건설은 차입 증가 압력
가정 스프레드	80bp	150bp	B건설은 추가 70bp 보상

표 5-4. 가상 기업 2곳의 크레딧 지표 비교 (가상)

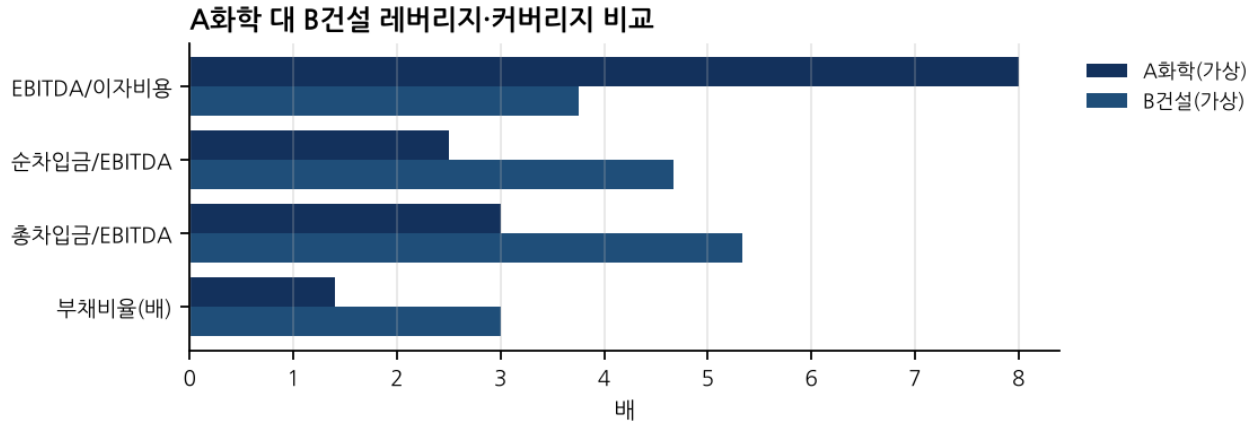


그림 5-3. 가상 기업 2곳의 주요 배수 지표 (가상)

결론을 내려 보자. B건설은 A화학보다 스프레드가 70bp 넓지만, 레버리지와 커버리지가 모두 열위이고 잉여현금흐름이 적자여서 차입이 더 늘어날 가능성이 크다. 등급 전망도 부정적이므로 1년 내 BBB+로 하향될 확률을 무시할 수 없다. 하향 시 스프레드가 60bp 확대된다고 가정하면 수정듀레이션 2.80 기준 손실은 1.68%로, 추가 스프레드 0.70%를 넘어선다. 따라서 B건설의 추가 금리는 위험을 충분히 보상한다고 보기 어렵고, 보수적 고객에게는 A화학을, 위험 감내도가 높은 고객에게는 B건설을 비중 제한과 모니터링 트리거를 달아 제안하는 것이 합리적이다.

B건설을 편입한다면 모니터링 트리거를 구체적인 숫자로 정해 두어야 한다. 예를 들어 차입금 평균 금리가 1%p 오르면 이자비용은 120억원에서 2,400 × 1% = 24억원 늘어난 144억원이 되고, EBITDA/이자비용은 450 ÷ 144 ≈ 3.1배로 낮아진다. 이 배수가 3.0배를 밑돌거나, PF 보증 잔액이 전년 대비 20% 이상 늘거나, 평가사 중 한 곳이라도 하향검토 워치를 걸면 비중을 축소한다는 식이다. 트리거를 사전에 문서화하면 감정이 아닌 원칙에 따라 대응할 수 있고, 고객 보고에서도 판단의 일관성을 입증할 수 있다.

> **주의**
> 이 사례의 기업명, 재무수치, 등급, 스프레드는 모두 설명을 위한 가상 값이다. 실제 종목 분석에서는 최신 사업보고서와 신용평가사 공시를 직접 확인해야 하며, 등급 하향 확률과 스프레드 확대폭은 시장 상황에 따라 크게 달라진다는 점을 리포트에 명시해야 한다.

핵심 정리

- 국내 장기등급은 AAA~D, BBB- 이상이 투자등급이며 단기등급은 A1~D 체계다. 전망은 방향성, 워치는 임박성을 뜻한다.
- 크레딧 스프레드는 기대손실, 리스크 프리미엄, 유동성 프리미엄으로 구성되며 기대손실은 PD × (1 - 회수율)로 계산한다.
- 우량등급일수록 스프레드는 수급과 위험 선호에, 하위등급일수록 개별 기업 펀더멘털에 좌우된다.
- 부채비율, 차입금의존도, EBITDA/이자비용, 순차입금/EBITDA, 영업·잉여현금흐름을 추세와 동종업계 대비로 교차 점검한다.
- 등급 하향의 가격 영향은 -MD × Δs로 근사하며, 손익분기 확대폭(추가 스프레드 ÷ MD)으로 보유 여부를 판단한다.
- 섹터 고유 위험과 M&A·대주주 이슈 같은 이벤트 리스크, 코버넌트 유무를 리포트 템플릿에 체계적으로 기록한다.

점검 문제

Q1. 가상 발행사의 연간 부도확률이 1.5%, 회수율이 35%이다. 연간 기대손실은 몇 bp인가?

> **해설**
> 손실률 LGD = 1 - 0.35 = 0.65. EL = PD × LGD = 1.5% × 0.65 = 0.975%, 즉 약 97.5bp이다. 실제 스프레드는 여기에 리스크 프리미엄과 유동성 프리미엄이 더해져 이보다 넓은 것이 일반적이다.

Q2. 수정듀레이션 4.0인 회사채 50억원을 보유하고 있다. 등급 하향으로 스프레드가 40bp 확대되고 국고채 금리는 변하지 않았다면 근사 평가손실은 얼마인가?

> **해설**
> ΔP/P ≈ -MD × Δs = -4.0 × 0.0040 = -1.6%. 평가손실 ≈ 50억원 × 1.6% = 8,000만원이다. 컨벡시티를 반영하면 실제 손실은 이보다 약간 작다.

Q3. 총차입금 3,000억원, 현금성자산 600억원, EBITDA 480억원, 이자비용 160억원인 가상 기업의 순차입금/EBITDA와 EBITDA/이자비용을 구하라.

> **해설**
> 순차입금 = 3,000 - 600 = 2,400억원. 순차입금/EBITDA = 2,400 ÷ 480 = 5.0배. EBITDA/이자비용 = 480 ÷ 160 = 3.0배. 레버리지가 높고 이자보상 여력이 얇아 금리 상승이나 이익 감소에 취약한 구조로 판단한다.

Q4. 국고채 대비 스프레드가 120bp이고 수정듀레이션이 3.2인 회사채를 1년 보유하려 한다. 국고채 대비 손해를 보지 않는 스프레드 확대폭의 한도는 대략 얼마인가?

해설

손익분기 확대폭 ≈ 추가 스프레드 ÷ MD = 120bp ÷ 3.2 = 37.5bp. 1년 동안 스프레드가 약 37.5bp 이상 확대되면 가격 손실(3.2 × 0.375% = 1.20%)이 스프레드 수익 1.20%를 넘어 국고채 대비 열위가 된다. 1년 경과에 따른 듀레이션 감소는 무시한 근사치다.

CHAPTER 06

액티브 채권 운용 전략

난이도 · 상급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 채권 총수익을 이자수익·롤다운·금리변동·스프레드변동으로 분해하고, 캐리&롤다운과 손익분기 금리상승폭을 직접 계산할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 불릿·바벨·래더 구조의 차이를 컨벡시티와 수익률 포기분의 관점에서 설명하고 고객 성향에 맞게 제안할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 DV01 중립 스티프너·플래트너와 2s5s10s 버터플라이를 구성하고 상대가치·크레딧 로테이션 아이디어를 점검할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 듀레이션 베팅에 리스크 한도를 걸고 시나리오 분석과 성과 귀속 분석으로 운용 결과를 설명할 수 있다

6.1 총수익 분해와 캐리&롤다운

액티브 운용의 출발점은 「무엇으로 벌고 무엇으로 잃었는가」를 분리해 보는 습관이다. 채권의 기간 총수익은 크게 네 조각으로 나뉜다. 첫째 **이자수익(캐리)**은 시간이 흐르면서 쌓이는 쿠폰과 할인·할증의 상각분이다. 둘째 **롤다운**은 수익률곡선이 우상향일 때 잔존만기가 줄어들며 더 낮은 금리로 재평가되는 데서 생기는 가격 이익이다. 셋째 **금리변동 효과**는 무위험 곡선 자체가 움직여 생기는 손익이고, 넷째 **스프레드변동 효과**는 크레딧·유동성 프리미엄의 확대나 축소에서 온다. 앞의 두 가지는 곡선이 그대로라면 거의 확정적으로 얻는 「기대수익」이고, 뒤의 두 가지는 시장 전망에 대한 「베팅」이다.

$$\text{총수익} \approx y \cdot \Delta t + \text{롤다운} - D \cdot \Delta r - D_s \cdot \Delta s + \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot (\Delta y)^2$$

y: 매입수익률, Δt: 보유기간(년), D: 수정듀레이션, Δr: 무위험금리 변화, D_s: 스프레드 듀레이션, Δs: 스프레드 변화, C: 컨벡시티, Δy: 총수익률 변화

구체적인 숫자로 확인해 보자. 수익률곡선이 2년 3.10%, 4년 3.30%, 5년 3.40%, 10년 3.60%라고 가정한다(가상 곡선). 쿠폰 3.40%, 반기 이표의 5년 만기 채권을 액면가(100.00)에 100억원 매입하고 1년 보유한다. ① 이자수익은 3.40원, 즉 3.40%이다. ② 1년 뒤 이 채권은 4년물이 되고, 곡선이 변하지 않으면 3.30%로 평가된다. 이때 가격은 약 100.37로 롤다운 이익은 0.37%이다. ③ 둘을 합친 캐리&롤다운은 약 3.77%, 금액으로 약 3.77억원이다. 같은 기간 수익률곡선이 평평했다면 3.40%에 그쳤을 것이므로 곡선의 기울기가 연 37bp의 추가 수익을 준 셈이다.

롤다운을 해석할 때는 **선도금리**와의 관계를 함께 이해해야 한다. 현재 곡선에 내재된 1년 후 4년 선도금리는 이론적으로 현재 금리보다 높게 계산된다. 따라서 캐리&롤다운으로 기대수익을 계산하는 것은 「선도금리가 실현되지 않고 현재 곡선이 그대로 유지된다」는 암묵적 전망을 담는다. 반대로 선도금리대로 금리가 오른다면 롤다운 이익은 사라지고 보유 수익은 단기 무위험금리 수준으로 수렴한다. 액티브 운용역이 캐리 포지션을 잡는다는 것은 시장이 내재한 금리 상승 경로보다 실제 상승폭이 작을 것이라고 판단한다는 뜻이며, 이 점을 의식해야 캐리를 공짜 수익으로 착각하지 않는다.

다음 질문은 「금리가 얼마나 올라야 이 기대수익이 모두 사라지는가」이다. 이것이 **손익분기 금리상승폭(breakeven)**이다. 1년 뒤 4년물의 수정듀레이션은 약 3.71이므로 근사식으로 3.77% ÷ 3.71 ≈ 1.02%p, 즉 약 102bp이다. 가격식을 직접 풀면 1년 뒤 4년물 금리가 4.33%(롤다운 기준 3.30% 대비 약 +103bp)가 될 때 총수익이 0이 된다. 자금조달 금리가 3.00%인 레버리지 투자자라면 기준선이 달라진다. 초과 캐리는 3.77% - 3.00% = 0.77%이고, 손익분기는 0.77 ÷ 3.71 ≈ 21bp에 불과하다. 같은 채권이라도 투자자의 조달 구조에 따라 여유폭이 다섯 배 가까이 차이 나는 것이다.

$$\text{손익분기 금리상승폭(bp)} \approx (\text{캐리} + \text{롤다운} - \text{조달비용})(\%) \div D_\text{보유기간말} \times 100$$

D_보유기간말: 보유기간 종료 시점의 잔존만기 기준 수정듀레이션. 무차입 투자자는 조달비용 0으로 계산

1년 후 4년물 금리 변화	이자수익	롤다운	금리변동 효과	총수익(%)
-100bp (2.30%)	3.40	0.37	+3.81	7.58
-50bp (2.80%)	3.40	0.37	+1.88	5.66
변화 없음 (3.30%)	3.40	0.37	0.00	3.77
+50bp (3.80%)	3.40	0.37	-1.84	1.93
+100bp (4.30%)	3.40	0.37	-3.65	0.12

표 6-1. 5년물(쿠폰 3.40%) 1년 보유 시 총수익 분해와 금리 시나리오 (가상, 단위: %)

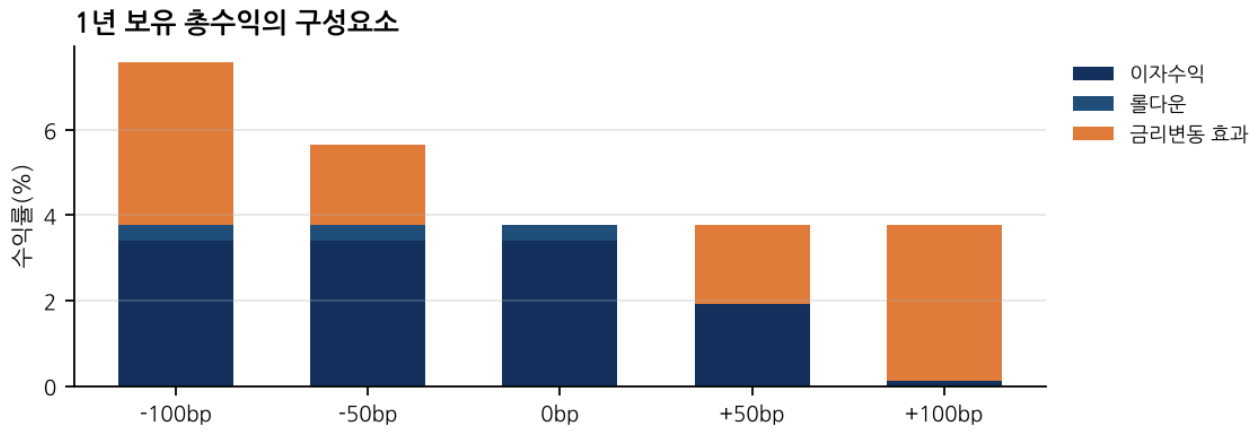


그림 6-1. 금리 시나리오별 총수익 분해, 표 6-1과 동일 가정 (가상)

실무 팁

롤다운은 곡선의 「가장 가파른 구간」에서 가장 크다. 같은 듀레이션 예산이라면 곡선 기울기가 급한 만기 구간을 골라 보유하고, 기울기가 완만해지는 지점에 도달하기 전에 교체하는 것이 롤다운 수확의 기본이다. 다만 롤다운은 곡선 형태가 유지된다는 가정 위의 숫자이므로, 고객 제안서에는 반드시 표 6-1과 같은 시나리오를 함께 제시해야 한다.

6.2 포트폴리오 구조: 불릿·바벨·래더와 컨벡시티

같은 듀레이션이라도 만기를 어떻게 배치하느냐에 따라 위험의 성격이 달라진다. **불릿**은 목표 만기 한 곳에 집중하는 구조이고, **바벨**은 단기와 장기 양 끝에 나누어 담는 구조이며, **래더**는 여러 만기에 균등하게 분산해 매년 일정 금액이 만기 도래하도록 쌓는 구조이다. 앞 절의 가상 곡선에서 5년 불릿 100억원(수정듀레이션 약 4.56)과 듀레이션을 맞춘 바벨을 비교해 보자. 2년물(수정듀레이션 약 1.92)과 10년물(약 8.34)의 비중을 w와 1-w로 두면 1.92w + 8.34(1-w) = 4.56에서 w ≈ 58.9%가 된다.

바벨의 가중평균 수익률은 0.589 × 3.10% + 0.411 × 3.60% ≈ 3.31%로 불릿(3.40%)보다 약 9bp 낮다. 그 대가로 바벨은 컨벡시티가 약 36으로 불릿(약 24)보다 크다. 금리가 즉시 ±50bp 움직일 때 바벨의 가격 우위는 약 1.6bp에 그치고, ±100bp일 때도 약 5.7~6.4bp, ±150bp에서야 약 12~15bp 수준이 된다. 즉 연 9bp의 수익률 포기분을 컨벡시티로 회수하려면 1년 안에 금리가 대략 ±130bp 이상 크게 움직여야 한다. 컨벡시티는 공짜가 아니며, 시장은 이 가격을 수익률곡선의 모양에 이미 반영해 두고 있다.

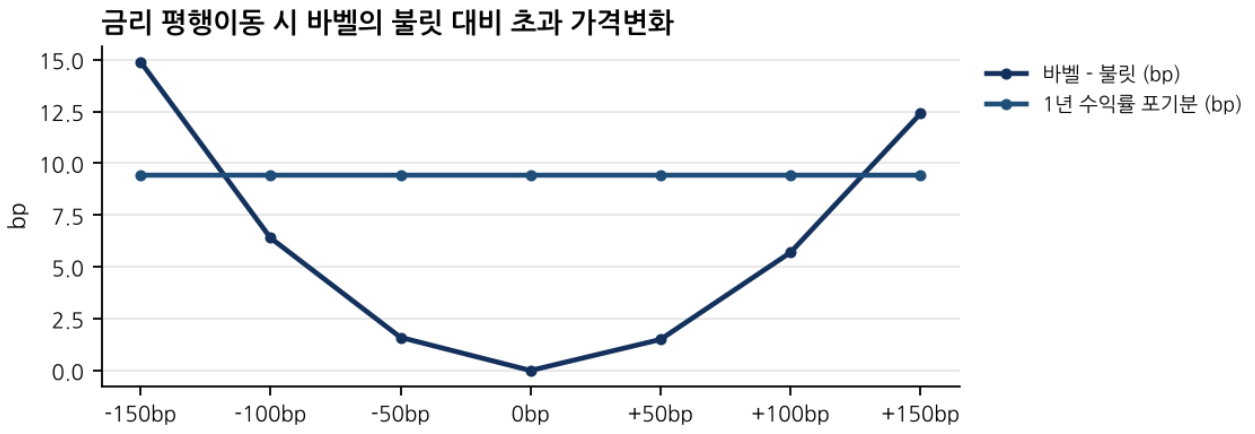


그림 6-2. 듀레이션 중립 바벨(2년·10년)과 5년 불릿의 즉시 가격변화 차이와 수익률 포기분 비교 (가상)

또 하나 놓치기 쉬운 점은 곡선 모양 변화이다. 5년 금리는 그대로인데 2년이 25bp 하락하고 10년이 25bp 상승하는 스티프닝이 오면 불릿은 손익이 거의 없지만 바벨은 약 -0.56%의 손실을 입는다. 반대로 같은 폭의 플래트닝에서는 바벨이 약 +0.59%를 번다. 바벨은 「변동성 매수 + 플래트너」 성격을, 불릿은 「변동성 매도 + 스티프너」 성격을 함께 지닌다는 사실을 이해해야 구조 선택의 의도를 고객에게 정확히 설명할 수 있다. 래더(1~10년 균등)는 듀레이션 약 4.85, 컨벡시티 약 34로 둘의 중간에 위치하며, 재투자 시점을 분산하고 유동성 계획을 세우기 쉬워 자산가의 현금흐름 관리용으로 많이 쓰인다.

래더의 운용은 단순해 보이지만 규율이 필요하다. 1~10년 균등 래더라면 매년 만기 도래하는 1년물 상환금을 다시 10년물에 투자해 구조를 유지하는 것이 원칙이다. 금리 전망에 따라 재투자 만기를 임의로 바꾸기 시작하면 래더는 어느새 불릿이나 바벨로 변해 버리고, 고객이 처음 동의한 위험 수준과 달라진다. 전술적 조정이 필요하다면 재투자 금액의 일부, 예컨대 20~30% 범위 안에서만 만기를 조절하도록 사전에 합의해 두는 것이 실무적으로 바람직하다. 이렇게 하면 구조의 일관성과 운용의 유연성을 함께 확보할 수 있다.

구분	불릿(5년)	바벨(2년+10년)	래더(1~10년 균등)
수정듀레이션	4.56	4.56	4.85
컨벡시티	약 24	약 36	약 34
가중평균 수익률	3.40%	약 3.31%	약 3.37%
유리한 환경	금리 안정, 스티프닝	큰 금리변동, 플래트닝	방향성 판단 유보
주요 용도	목표 시점 부채 매칭	변동성 대비, 전술 운용	현금흐름 분산, 재투자위험 완화

표 6-2. 불릿·바벨·래더 구조 비교 (가상 곡선 기준)

판매자 노트

고객이 「장단기를 섞어 두면 안전하다」고 말할 때, 바벨이 같은 듀레이션의 불릿보다 금리 위험이 작다는 뜻은 아니라는 점을 짚어 주어야 한다. 평행이동 위험은 동일하고, 곡선 모양 위험은 오히려 커질 수 있다. 바벨의 진짜 장점은 단기물에서 나오는 유동성과 재투자 선택권이며, 이를 수익률 포기분과 함께 숫자로 보여 주는 것이 신뢰를 얻는 제안 방식이다.

6.3 커브 트레이드와 버터플라이

커브 트레이드는 금리의 「수준」이 아니라 「기울기」에 베팅하는 전략이다. 장단기 금리차가 확대될 것으로 보면 **스티프너**(단기 매수·장기 매도), 축소될 것으로 보면 **플래트너**(단기 매도·장기 매수)를 구성한다. 핵심은 평행이동 위험을 제거하기 위해 양쪽 다리의 DV01을 맞추는 것이다. 액면금액을 같게 맞추면 장기물의 DV01이 훨씬 커서 사실상 장기물 방향성 포지션이 되어 버린다. 실무에서는 장기 다리를 국채선물 매도로 구성하는 경우가 많지만, 원리를 보이기 위해 현물로 계산한다.

$$N_{단기} = N_{장기} \times DV01_{장기} \div DV01_{단기}$$

N: 액면금액, DV01: 액면 단위당 1bp 가격변화. 이 비율로 구성하면 평행이동에 대한 손익이 0에 가까워진다

가상 곡선에서 액면 100억원당 DV01은 2년물 약 192만원, 5년물 약 456만원, 10년물 약 834만원이다. 10년물 100억원을 매도하는 스티프너라면 2년물 매수 금액은 100억 × 834 ÷ 192 ≈ 433억원이다. 이제 2년 금리가 20bp 하락하고 10년 금리가 10bp 상승하면(2s10s 30bp 확대) 2년 다리에서 약 834만 × 20 = 1억 6,670만원, 10년 다리에서 834만 × 10 = 8,340만원이 나와 합계 약 2억 5,000만원의 이익이 생긴다. 반면 곡선 전체가 30bp 평행 상승하면 양쪽 손익이 상쇄되어 거의 0이다. 금액이 비대칭이라 보유 기간의 캐리 차이와 조달비용도 별도로 계산해야 한다.

실무에서 스티프너·플래트너를 고르는 판단 근거는 주로 통화정책 사이클이다. 기준금리 인하가 시작되는 국면에서는 정책 금리에 민감한 단기물이 먼저 크게 하락해 곡선이 가팔라지는 경향이 있고, 인상 국면에서는 단기물이 먼저 올라 곡선이 평탄해지는 경향이 있다. 다만 이는 경향일 뿐 법칙이 아니며, 장기물은 물가 기대, 재정 적자에 따른 공급 부담, 해외 금리, 보험·연금의 장기물 수요에 좌우된다. 따라서 커브 트레이드 제안서에는 단기와 장기 각각을 움직이는 요인을 따로 적고, 기대하는 국면이 오지 않을 때의 캐리 손익까지 함께 계산해 두는 것이 바람직하다.

2s5s10s 버터플라이

버터플라이는 곡선의 「휘어짐」에 베팅한다. 가상 곡선에서 버터플라이 스프레드는 2 × 5년 - 2년 - 10년 = 2 × 3.40 - 3.10 - 3.60 = 0.10%p, 즉 10bp이다. 과거 범위 대비 이 값이 높다면 몸통(5년)이 날개에 비해 싸다고 보고 몸통 매수·날개 매도를 구성한다. 가장 흔한 50:50 방식은 몸통 DV01을 양 날개에 절반씩 배분한다. 5년물 100억원(DV01 약 456만원)을 매수하면 각 날개에 약 228만원씩 DV01을 배정하므로, 2년물 약 118.5억원과 10년물 약 27.4억원을 매도한다. 이 구성은 평행이동과 단순 기울기 변화 모두에 대해 이론상 중립에 가깝다.

전략	다리	포지션	액면(억원)	DV01(만원/bp)
스티프너(2s10s)	2년	매수	433.1	+834
	10년	매도	100.0	-834
버터플라이(50:50)	2년(날개)	매도	118.5	-228
	5년(몸통)	매수	100.0	+456
	10년(날개)	매도	27.4	-228

표 6-3. DV01 중립 커브 트레이드 구성 예시 (가상 곡선 기준, DV01은 매수 시 +로 표기)

> **주의**
> DV01 중립은 「작은 평행이동」에 대한 중립일 뿐이다. 금리가 크게 움직이면 다리별 컨벡시티 차이로 손익이 생기고, 실제 곡선은 단기와 장기가 같은 폭으로 움직이지 않는 경우가 많다. 이 때문에 실무에서는 회귀분석으로 추정한 베타 가중 비율을 쓰기도 하는데, 베타는 국면에 따라 변하므로 정기적으로 재추정하고 비율 변경 이력을 남겨야 한다.

6.4 상대가치와 크레딧 로테이션

상대가치 전략은 방향성 위험을 최소화하면서 비슷한 두 자산의 가격 차이가 정상 범위로 돌아오는 데서 수익을 얻는다. 국내 시장의 대표적 쌍은 다음과 같다. 첫째, **국고채 대 통안채**이다. 신용위험이 사실상 같은 두 채권의 금리차는 수급, 발행 일정, 유동성 차이에서 생기므로 동일 만기 기준 금리차의 과거 분포를 보고 진입한다. 둘째, **지표물 대 비지표물**이다. 지표물은 유동성 프리미엄 때문에 금리가 낮게 형성되는 경향이 있고, 새 지표물이 지정되면 기존 지표물이 비지표물로 바뀌며 금리차가 벌어지는 패턴이 반복된다.

셋째, **스왑스프레드**(같은 만기의 IRS 금리 - 국고채 금리)이다. 스왑스프레드는 은행 간 신용, 외국인 재정거래 수요, 국채 수급, 헤지 수요가 복합적으로 반영된 지표이다. 스왑스프레드가 비정상적으로 축소되었다고 판단하면 「국고채 매수 + 고정금리 지급 IRS」로 금리 방향성을 지우고 스프레드 회복에만 노출될 수 있다. 다만 이 거래는 담보·증거금 부담, 회계상 평가 불일치, 장기간 수렴하지 않을 위험이 있어 보유 기간과 손절 기준을 미리 정해야 한다. 상대가치는 「싸다」는 판단보다 「왜 싸졌고 무엇이 되돌릴 것인가」라는 촉매 분석이 더 중요하다.

상대가치 거래의 손익 규모는 생각보다 작다는 점도 기억해야 한다. 예를 들어 같은 만기 국고채와 통안채의 금리차가 평소보다 5bp 넓어졌다가 정상화된다고 하자. 듀레이션 2년인 채권 100억원에서 5bp 수렴은 100억 × 2 × 0.0005 = 1,000만원의 이익에 불과하다. 매매 호가 차이가 양쪽 합계 1~2bp만 되어도 기대이익의 20~40%가 비용으로 사라진다. 이 때문에 상대가치 전략은 대규모 자금과 낮은 거래비용을 가진 기관에 유리하며, 개인 자산가 계좌에서는 신규 매수 시점에 같은 위험

이면 더 싼 채권을 고르는 「종목 교체 원칙」으로 활용하는 편이 현실적이다.

크레딧 로테이션은 경기와 신용 사이클에 따라 섹터와 등급 비중을 옮기는 전략이다. 일반적으로 경기 회복 초기에는 스프레드가 넓은 하위 등급·경기민감 섹터의 비중을 늘리고, 경기 후반부에는 스프레드가 충분히 축소된 상태에서 상위 등급과 공공·금융채로 품질을 끌어올린다. 판단 지표로는 등급별 스프레드의 역사적 백분위, 발행시장 수요예측 경쟁률, 등급 상하향 비율, 섹터별 이익 추세 등을 함께 본다. 스프레드 1bp당 손익은 스프레드 듀레이션으로 측정하며, 만기가 긴 크레딧일수록 같은 스프레드 변화에 손익이 커진다는 점을 비중 조절에 반영해야 한다.

- 진입 전: 과거 1~3년 금리차 분포에서 현재 위치(백분위)와 평균 회귀 기간을 확인한다
- 촉매 확인: 발행 일정, 지표물 교체, 수급 이벤트, 정책 변화 중 무엇이 차이를 좁힐지 명시한다
- 비용 반영: 매매 호가 차이, 조달비용, 담보 부담을 기대수익에서 차감한 순기대수익으로 판단한다
- 출구 설정: 목표 금리차, 손절 금리차, 최대 보유 기간을 진입 시점에 문서로 남긴다
- 크레딧은 개별 발행자 위험이 남으므로 섹터·등급 단위로 분산하고 단일 발행자 한도를 둔다

> **판매자 노트**
> 고액 자산가에게 크레딧 로테이션을 제안할 때 특정 회사채를 「싸다」고 단정하는 표현은 피해야 한다. 등급과 섹터 단위의 스프레드 위치, 그 스프레드가 보상하는 위험(부도·등급 하락·유동성)을 설명하고, 개별 종목 선택은 신용분석 자료와 고객의 투자성향 확인 절차를 거쳐야 한다. 스프레드가 넓다는 것은 기대수익과 위험이 함께 크다는 뜻이다.

6.5 듀레이션 베팅, 리스크 한도와 시나리오 분석

듀레이션 베팅은 벤치마크 대비 듀레이션을 늘리거나 줄여 금리 방향에서 초과수익을 노리는 가장 직접적인 액티브 전략이다. 그만큼 손익 변동이 크므로 반드시 **리스크 한도**와 함께 운용해야 한다. 예를 들어 1,000억원 포트폴리오에 「벤치마크 대비 듀레이션 ±1.0년」 한도를 두면 액티브 DV01은 최대 1,000억 × 1.0 × 0.0001 = 1,000만원/bp이다. 금리가 불리하게 100bp 움직이면 벤치마크 대비 약 10억원, 즉 1.0%p의 상대 손실이 생긴다. 한도는 이 최악 손실을 고객과 운용사가 감내할 수 있는지에서 역산해 정하는 것이 원칙이다.

실무 한도 체계는 보통 여러 층으로 구성된다. ① 액티브 듀레이션 또는 액티브 DV01 한도, ② 커브 구간별 키레이트 듀레이션 한도, ③ 스프레드 듀레이션과 등급별 비중 한도, ④ 추적오차(tracking error) 또는 VaR 한도, ⑤ 누적 손실이 일정 수준에 이르면 포지션을 강제로 줄이는 손절(stop-loss) 규칙이다. 특히 ⑤는 운용역의 확신이 가장 강할 때 작동해야 하는 장치이므로, 한도 소진 시 의사결정 절차를 사전에 문서화해 두어야 한다. 다음 표는 듀레이션 5.5년(벤치마크 4.5년), 컨벡시티 40(벤치마크 30), 스프레드 듀레이션 2.0(벤치마크 1.2)인 가상 포트폴리오의 시나리오 분석이다.

평행이동 한도만으로는 부족한 이유가 있다. 액티브 듀레이션이 0이라도 2년물을 벤치마크보다 많이 갖고 10년물을 적게 갖고 있다면 사실상 스티프너 포지션이 숨어 있다. 이를 잡아내는 도구가 **키레이트 듀레이션**이다. 2년·3년·5년·10년·20년 등 주요 만기별로 금리가 1bp 움직일 때의 손익을 따로 측정해, 구간별 액티브 DV01의 합과 분포를 동시에 관리한다. 위험관리 보고서는 이 구간별 노출과 스프레드 듀레이션을 한 장에 보여 주어, 운용역의 의도와 실제 포지션이 일치하는지 확인할 수 있게 구성하는 것이 좋다.

시나리오	포트폴리오(%)	벤치마크(%)	상대성과(%p)	포트폴리오 손익(억원)
금리 -100bp	+5.70	+4.65	+1.05	+57.0
금리 -50bp	+2.80	+2.29	+0.51	+28.0
금리 +50bp	-2.70	-2.21	-0.49	-27.0
금리 +100bp	-5.30	-4.35	-0.95	-53.0
크레딧 스프레드 +30bp	-0.60	-0.36	-0.24	-6.0
크레딧 스프레드 -20bp	+0.40	+0.24	+0.16	+4.0

표 6-4. 1,000억원 포트폴리오의 즉시 충격 시나리오 분석 (가상, 가격변화 ≈ $-D \cdot \Delta y + \frac{1}{2} \cdot C \cdot \Delta y^2$, 이자수익 제외)

표 6-4에서 볼 수 있듯 듀레이션을 1년 늘린 베팅은 금리 하락 시 +1.05%p, 상승 시 -0.95%p로 대칭에 가깝다. 높은 컨벡시티 덕분에 하락 쪽 이익이 조금 더 크지만, 이것만으로 비대칭적 우위를 주장할 수는 없다. 시나리오 분석을 할 때는 평행이동만이 아니라 스티프닝·플래트닝, 스프레드 확대가 금리 상승과 동시에 오는 복합 충격도 함께 점검해야 한다. 과거 위기 국

면에서는 금리 상승과 크레딧 스프레드 확대가 겹쳐 손실이 증폭된 사례가 적지 않다.

> **실무 팁**
> 듀레이션 베팅의 크기는 「확신의 정도」가 아니라 「틀렸을 때 감내할 손실」로 정한다. 손익분기 금리상승폭이 캐리로 확보한 여유폭보다 작다면 포지션을 줄이거나 옵션·선물로 꼬리위험을 제한하는 편이 낫다. 또한 금리 전망과 포지션을 날짜별로 기록해 두면 이후 성과 귀속 분석에서 판단의 질을 객관적으로 검증할 수 있다.

6.6 성과 귀속 분석과 운용 실패의 교훈

성과 귀속(performance attribution)은 벤치마크 대비 초과수익을 의사결정 단위로 나누어 「운이 아닌 실력」을 확인하는 절차이다. 채권 포트폴리오에서는 보통 캐리(이자수익 차이), 듀레이션(평행이동), 커브(기울기·휘어짐), 섹터·크레딧 배분, 종목 선택, 기타(거래비용·잔차)로 나눈다. 가상 사례로 연간 수익률이 포트폴리오 4.10%, 벤치마크 3.60%로 초과수익이 50bp라고 하자. 이를 분해한 결과가 그림 6-3이다.

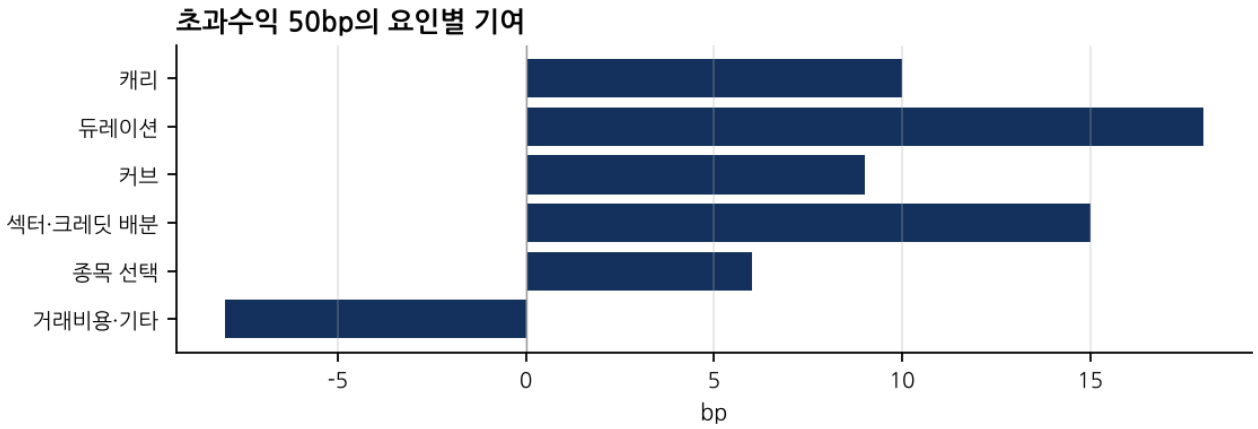


그림 6-3. 가상 포트폴리오의 성과 귀속 분석 결과, 합계 50bp (예시 데이터)

그림 6-3은 초과수익의 상당 부분(18bp)이 듀레이션 베팅에서 나왔음을 보여 준다. 듀레이션 기여는 한 번의 방향성 판단에 좌우되므로 반복 가능성이 낮을 수 있다. 반면 캐리(10bp)와 섹터·크레딧 배분(15bp)은 구조적으로 쌓이는 수익이어서 꾸준함의 근거가 된다. 거래비용·기타가 -8bp라면 회전율이 지나치게 높지 않았는지 점검해야 한다. 귀속 분석의 목적은 좋은 숫자를 포장하는 것이 아니라, 다음 해에 어떤 위험 예산을 어디에 배분할지 결정하는 근거를 만드는 데 있다.

귀속 분석 결과를 읽을 때는 방법론의 한계도 함께 감안해야 한다. 기간을 일별로 나누어 계산해 연결하느냐, 월말 포지션만으로 계산하느냐에 따라 같은 운용 결과도 요인별 숫자가 달라진다. 또 커브 효과를 어떤 기준 만기로 정의하느냐에 따라 듀레이션과 커브 사이에 기여가 옮겨 다닌다. 잔차가 크게 남는다면 모형이 실제 포지션을 제대로 설명하지 못하고 있다는 신호이다. 따라서 귀속 결과는 한 해의 숫자보다 여러 기간에 걸쳐 같은 방법론으로 누적한 추세를 보고 판단해야 한다.

운용 실패 사례에서 얻는 교훈

다음은 여러 시장에서 반복된 실패를 일반화한 가상 사례이다. A 운용역은 금리 하락을 강하게 확신하고 장기물 중심으로 벤치마크 대비 듀레이션을 크게 늘렸다. 동시에 수익률을 높이려 레버리지(레포 조달)로 장기 크레딧을 추가 매수했다. 그러나 예상과 달리 물가 지표가 높게 나오며 금리가 빠르게 상승했고, 크레딧 스프레드도 함께 확대되었다. 담보가치가 떨어져 추가 증거금 요구가 이어졌고, 유동성이 낮은 장기 크레딧을 불리한 가격에 처분하면서 손실이 확정되었다. 손절 한도는 있었으나 「곧 되돌아올 것」이라는 판단으로 한도 초과를 반복해서 승인받은 것이 결정적이었다.

- 레버리지는 손익분기 금리상승폭을 급격히 줄인다. 앞의 예에서 무차입 102bp가 조달 시 21bp로 줄어든 것을 기억해야 한다
- 금리 상승과 스프레드 확대는 동시에 올 수 있다. 시나리오는 반드시 복합 충격을 포함해야 한다
- 유동성은 필요할 때 사라진다. 매도 가능 규모와 호가 차이를 평시가 아닌 스트레스 국면 기준으로 추정한다
- 손절 규칙은 예외 승인을 최소화해야 의미가 있다. 예외 승인 시에는 별도 위원회와 기록을 요구한다
- 확신이 클수록 포지션 크기를 리스크 한도로 다시 검증하는 절차적 장치가 필요하다

주의

고객에게 액티브 전략 성과를 설명할 때 과거 초과수익을 미래 수익의 근거로 제시해서는 안 된다. 특히 듀레이션 베팅에서 나온 성과는 금리 방향이 맞았기 때문일 수 있으므로, 성과 귀속 결과와 함께 당시 감수한 위험의 크기(액티브 DV01, 추적오차)를 같이 보여 주어야 한다. 이것이 장기 신뢰를 쌓는 하이엔드 세일즈의 기본이다.

핵심 정리

- 채권 총수익은 이자수익·롤다운·금리변동·스프레드변동으로 나뉘며, 앞의 둘은 곡선 불변 시의 기대수익이고 뒤의 둘은 시장 전망에 대한 베팅이다
- 손익분기 금리상승폭은 (캐리+롤다운-조달비용) ÷ 보유기간말 듀레이션으로 근사하며, 레버리지는 이 여유폭을 크게 줄인다
- 바벨은 같은 듀레이션의 불릿보다 컨벡시티가 크지만 수익률을 포기하며, 곡선 모양 변화에 대한 노출이 다르다
- 커브 트레이드와 버터플라이는 DV01 중립으로 구성해야 기울기·휘어짐에만 노출되며, 큰 금리변동과 비평행 이동에는 잔여 위험이 남는다
- 상대가치와 크레딧 로테이션은 가격 차이의 원인과 되돌림 촉매, 비용, 출구 기준을 함께 점검해야 한다
- 듀레이션 베팅은 감내 가능한 손실에서 역산한 다층 리스크 한도로 관리하고, 성과 귀속 분석으로 판단의 질을 검증한다

점검 문제

Q1. 쿠폰 3.40%인 5년물을 액면가에 매입해 1년 보유한다. 곡선이 불변이면 1년 뒤 4년물 금리는 3.30%이고 그때 가격은 100.37, 수정듀레이션은 3.71이다. 캐리&롤다운과 무차입 투자자의 손익분기 금리상승폭을 근사하라.

해설

이자수익 3.40% + 롤다운(100.37 - 100.00) 0.37% = 캐리&롤다운 약 3.77%이다. 손익분기 금리상승폭 ≈ 3.77 ÷ 3.71 ≈ 1.02%p, 즉 약 102bp이다. 1년 뒤 4년물 금리가 롤다운 기준(3.30%)보다 약 1%p 이상 오르면 1년 총수익이 마이너스가 된다(가격식으로 정확히 풀면 약 103bp).

Q2. 액면 100억원당 DV01이 2년물 192만원, 10년물 834만원이다. 10년물 50억원을 매도하는 DV01 중립 스티프너를 만들려면 2년물을 얼마나 매수해야 하는가? 이후 2년 금리가 10bp 하락하고 10년 금리가 10bp 상승하면 손익은?

해설

10년물 50억원의 DV01 = 834 × 0.5 = 417만원이다. 2년물 매수액 = 100억 × 417 ÷ 192 ≈ 217억원이다. 2년 다리 이익 417만 × 10 = 4,170만원, 10년 매도 다리 이익 417만 × 10 = 4,170만원, 합계 약 8,340만원 이익이다.

Q3. 2년 3.10%, 5년 3.40%, 10년 3.60%일 때 2s5s10s 버터플라이 스프레드를 구하고, 5년물 100억원(DV01 456만원) 매수 시 50:50 방식으로 필요한 2년물·10년물 매도액을 계산하라.

해설

버터플라이 = 2 × 3.40 - 3.10 - 3.60 = 0.10%p = 10bp이다. 각 날개 DV01 = 456 ÷ 2 = 228만원이다. 2년물 매도액 = 100억 × 228 ÷ 192 ≈ 118.8억원(정밀 DV01로는 118.5억원), 10년물 매도액 = 100억 × 228 ÷ 834 ≈ 27.3억원(정밀 계산 27.4억원)이다.

Q4. 1,000억원 포트폴리오에 벤치마크 대비 액티브 듀레이션 +0.8년을 보유하고 있다. 액티브 DV01과 금리 50bp 상승 시 벤치마크 대비 상대 손실(컨벡시티 무시)을 계산하라.

해설

액티브 DV01 = 1,000억 × 0.8 × 0.0001 = 800만원/bp이다. 50bp 상승 시 상대 손실 ≈ 800만 × 50 = 4억원, 비율로는 4억 ÷ 1,000억 = 0.40%p이다.

CHAPTER 07

구조화·특수 채권의 이해

난이도 · 상급

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 변동금리채의 할인마진을 계산하고 고정금리채와의 금리위험 차이를 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 콜옵션부 채권의 YTC·YTW를 산출하고 네거티브 컨벡시티가 가격에 미치는 영향을 고객에게 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 CB·BW·EB의 가치를 채권가치와 옵션가치로 분해하고 패리티·리픽싱 조건을 해석할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 신종자본증권·코코본드·ABS·MBS·커버드본드의 핵심 위험을 체크리스트로 점검하고 판매 시 설명의무를 이행할 수 있다

7.1 변동금리채(FRN)와 할인마진

변동금리채(FRN, Floating Rate Note)는 이자율이 **기준금리 + 가산금리(quoted margin)** 로 주기적으로 재설정되는 채권이다. 국내에서는 CD 91일물 금리를 기준금리로 쓰는 경우가 많고, 최근에는 무위험지표금리인 KOFR를 참조하는 구조도 논의·활용되고 있다. 쿠폰이 매 이자기간마다 시장금리를 따라가므로 금리 재설정 직후의 가격은 이론적으로 액면 부근으로 돌아오며, 금리 듀레이션은 다음 재설정일까지의 기간(분기 재설정이면 0.25년 이하) 수준으로 짧다. 이것이 금리 상승기에 FRN이 방어 수단으로 쓰이는 이유이다.

그러나 FRN이 위험이 없는 상품은 아니다. 가산금리는 발행 시점에 고정되므로 발행 이후 발행자의 신용이 나빠져 시장이 요구하는 스프레드가 커지면 가격은 액면 아래로 떨어진다. 즉 FRN은 **금리위험은 작지만 스프레드 위험은 고정금리채와 비슷한 수준으로 남는** 상품이다. 이 스프레드 위험의 크기는 잔존만기에 비례하므로 실무에서는 금리 듀레이션과 별도로 스프레드 듀레이션을 관리한다. 시장에서 FRN의 상대가치를 비교하는 지표가 할인마진(DM, Discount Margin)이다. 할인마진은 미래 기준금리를 현재 수준으로 가정할 때 FRN 현금흐름의 현재가치를 시장가격과 일치시키는 가산금리로, 고정금리채의 만기수익률에 해당하는 개념이다.

$$\text{DM} \approx \text{QM} + (100 - P) \div (P \times T) \times 100$$

DM: 할인마진(%), QM: 표면 가산금리(%), P: 가격(액면 100 기준), T: 잔존만기(년). 단순 근사식이며 정확한 값은 현금흐름 할인으로 구한다.

예를 들어 잔존 3년, 분기 이자 지급, 가산금리 0.80%, 기준금리 3.50%(가정)인 FRN이 99.20에 거래된다고 하자. 근사식으로는 할인 폭 0.80을 3년에 나누고 가격 99.20으로 나눈 0.269%p를 가산해 DM ≈ 1.07%가 된다. 분기 현금흐름(분기 쿠폰 1.075)을 (3.50% + DM) ÷ 4 로 할인해 가격 99.20을 맞추는 정밀 계산에서는 DM ≈ 1.09%이다. 시장이 이 발행자에게 요구하는 가산금리가 발행 당시 0.80%에서 약 1.09%로 넓어졌다는 뜻이므로, 고객에게는 저가 매수 기회인지 신용 악화 신호인지를 함께 판단해야 한다고 설명해야 한다.

FRN에는 쿠폰 상한(cap)이나 하한(floor)이 붙는 경우가 있다. 상한이 있으면 기준금리가 급등해도 쿠폰이 일정 수준에서 막히므로 투자자는 금리 상승 콜옵션을 발행자에게 매도한 것과 같고, 하한이 있으면 반대로 금리 하락에 대한 보호를 산 것과 같다. 상한이 붙은 FRN은 금리가 상한 부근까지 오르면 사실상 고정금리채처럼 듀레이션이 길어지므로, 'FRN이니 금리위험이 없다'는 가정이 깨진다. 또한 기준금리 공시 방식, 금리 확정일과 적용 기간 사이의 시차, 기준금리 산출이 중단될 경우의 대체 조항도 약관에서 확인해야 한다. 이런 세부 조건은 가격 차이로 잘 드러나지 않지만 위기 국면에서 손익을 좌우한다.

> **실무 팁**
> FRN을 '금리가 올라도 가격이 안 빠지는 채권'으로만 소개하면 불완전판매 소지가 있다. 반드시 '금리가 내리면 이자도 줄어든다', '발행자 신용이 나빠지면 가격이 하락한다' 두 가지를 함께 말하라. 금리 하락기에는 쿠폰이 줄어 재투자 소득이 감소하므로 고정금리채 대비 총수익이 뒤질 수 있다는 점도 장기 보유 고객에게 설명해야 한다.

7.2 콜옵션부·풋옵션부 채권과 수익률 지표

콜옵션부 채권(callable bond)은 발행자가 정해진 시점 이후 미리 정한 가격으로 채권을 조기상환할 권리를 가진 채권이다. 발행자는 금리가 하락하면 기존 고금리 채권을 상환하고 낮은 금리로 차환하므로, 투자자 입장에서는 금리 하락의 과실을 가장 필요할 때 빼앗기는 구조이다. 그 대가로 콜옵션부 채권은 동일 조건의 일반채보다 높은 쿠폰이나 수익률을 제공한다. 반대로 풋옵션부 채권(putable bond)은 투자자가 조기상환을 청구할 권리를 가지므로 일반채보다 수익률이 낮게 형성되고, 금리 상승이나 신용 악화 시 하방을 줄여 준다.

콜옵션부 채권은 수익률 지표를 하나만 보면 안 된다. 만기까지 보유를 가정한 **YTM**, 각 콜 시점에 상환된다고 가정한 **YTC(Yield to Call)**, 그리고 가능한 모든 상환 시나리오 중 가장 낮은 수익률인 **YTW(Yield to Worst)** 를 함께 산출한다. 가격이 액면을 크게 웃도는 할증 채권일수록 조기상환 시 할증분을 짧은 기간에 상각해야 하므로 YTC가 YTM보다 낮아진다. 판매 제안서의 대표 수익률은 YTW로 표기하는 것이 보수적이고 원칙적이다.

가정 시나리오	상환 시점	상환가격	수익률(연)
만기 보유(YTM)	5년	100	4.32%
1차 콜(YTC)	2년	100	3.42%
2차 콜(YTC)	3년	100	3.92%
3차 콜(YTC)	4년	100	4.17%
최저 수익률(YTW)	2년	100	3.42%

표 7-1. 5년 만기·표면금리 5%(연 1회)·2년 후 매년 액면 콜 가능 채권을 103.00에 매입할 때의 수익률 지표 (가상)

표 7-1의 채권은 YTM 기준 4.32%로 보이지만, 금리가 지금 수준에서 유지되기만 해도 발행자는 2년 후 콜을 행사할 유인이 크고 이 경우 실현수익률은 3.42%에 그친다. 할증 3.00원을 5년이 아닌 2년에 걸쳐 상각하기 때문이다. 고객 상담에서는 'YTM 4.32%' 대신 'YTW 3.42%, 만기까지 보유되면 최대 4.32%'로 범위를 제시하는 것이 정확하다. 반대로 할인 가격(액면 미만)에 거래되는 콜옵션부 채권은 조기상환되면 할인분을 일찍 회수하므로 YTC가 YTM보다 높아지고, 이때 YTW는 YTM이 된다. 즉 YTW는 가격이 액면 위인지 아래인지에 따라 기준 시나리오가 바뀌는 지표이다.

네거티브 컨벡시티

일반채는 금리가 내릴수록 가격 상승 폭이 커지는 양(+)의 컨벡시티를 가진다. 콜옵션부 채권은 금리가 내려 가격이 콜가격에 가까워질수록 발행자의 콜 행사 가능성이 높아져 가격 상승이 눌린다. 이 구간에서 가격-수익률 곡선이 위로 볼록하지 않고 아래로 휘는 현상을 **네거티브 컨벡시티**라고 한다. 그림 7-1에서 시장금리가 5%에서 2%로 내리면 일반채는 100.0에서 126.9로 약 27% 오르지만 콜옵션부 채권은 96.4에서 108.5로 약 13% 오르는 데 그친다. 반면 금리 상승 구간에서는 콜옵션 가치가 작아져 두 채권의 가격 하락 폭이 거의 같다. 상승은 제한되고 하락은 그대로 받는 비대칭이 콜옵션부 채권의 본질이다.

풋옵션부 채권은 반대 방향의 비대칭을 가진다. 금리가 올라 가격이 풋가격 아래로 떨어지려 하면 투자자가 풋을 행사해 액면을 돌려받을 수 있으므로 가격 하락이 제한된다. 이 경우 수익률 평가는 풋 행사일까지의 수익률(YTP)도 함께 본다. 다만 풋의 가치는 발행자가 그 시점에 실제로 상환할 능력이 있어야 실현된다. 신용이 악화된 발행자에게 투자자들이 한꺼번에 풋을 행사하면 유동성 위기를 촉발할 수 있고, 메자닌 시장에서 풋 행사가 몰릴 때 발행사 부담이 커지는 것도 같은 원리이다. 풋은 금리위험 보호 장치이지 신용위험 보호 장치가 아니라는 점을 분명히 해야 한다.

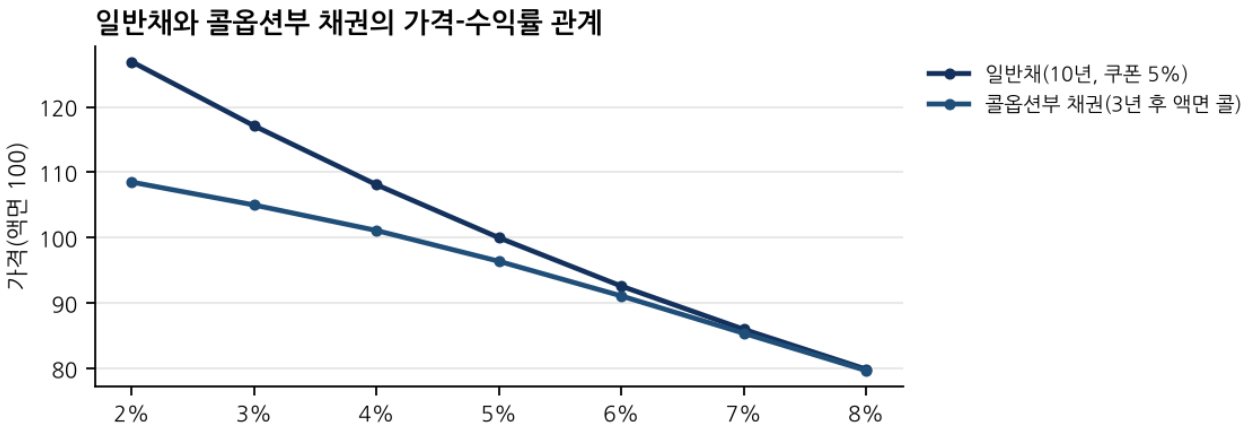


그림 7-1. 시장수익률별 일반채와 콜옵션부 채권 가격 비교 — 콜옵션 가치는 가격 변동성 6% 가정의 블랙 모형으로 근사 (예시 데이터)

7.3 메자닌 채권: CB·BW·EB의 구조와 가치 분해

메자닌(mezzanine)은 채권과 주식의 중간 성격을 가진 증권을 말한다. 전환사채(CB)는 채권을 발행회사 주식으로 바꿀 수 있는 권리가, 신주인수권부사채(BW)는 채권과 별도로 신주를 정해진 가격에 살 권리(워런트)가, 교환사채(EB)는 발행회사가 보유한 다른 회사 주식이나 자기주식으로 교환할 권리가 붙은 채권이다. CB는 전환하면 채권이 소멸하지만, BW는 신주인수권을 행사해도 사채가 남는다(분리형의 경우 워런트를 별도 거래할 수 있다). EB는 교환 대상 주식이 이미 발행된 주식이므로 전환에 따른 신주 발행 희석이 없다는 점이 다르다.

구분	CB(전환사채)	BW(신주인수권부사채)	EB(교환사채)
권리 내용	사채를 발행사 신주로 전환	사채 유지 + 신주 인수권 행사	사채를 보유 주식으로 교환
권리 행사 후 사채	소멸	존속(대용납입 제외)	소멸
행사 시 자금 유입	없음(부채가 자본으로 대체)	있음(행사가 납입)	없음(보유 주식 이전)
지분 희석	있음	있음	자기주식 외 신주 희석 없음
가치 결정 주식	발행사 주가	발행사 주가	교환 대상 주가
주요 점검 항목	전환가액·리픽싱·콜/풋	행사가액·분리 여부·리픽싱	교환 대상 신용·주가 변동성

표 7-2. CB·BW·EB 구조 비교

메자닌 분석의 출발점은 **전환가액**과 **패리티**이다. 전환가액은 주식 1주를 받기 위해 내는 사채 금액이고, 패리티는 현재 주가를 전환가액으로 나눈 비율로 즉시 전환했을 때의 가치(전환가치)를 액면 대비로 보여 준다. 예를 들어 액면 10,000원, 전환가액 8,000원인 CB는 1.25주로 전환되며, 주가가 6,400원이면 패리티는 80%, 전환가치는 8,000원이다. 이 CB가 9,800원에 거래된다면 전환가치 대비 22.5%의 전환 프리미엄을 지불하는 셈이다.

CB 가치 = 순수채권가치(bond floor) + 전환옵션가치, 패리티 = 주가 ÷ 전환가액 × 100(%)

순수채권가치는 상환 현금흐름을 발행사 신용을 반영한 할인율로 할인한 값이다. 조기상환청구권(풋)·매도청구권(콜)이 있으면 그 가치도 가감한다.

가치 분해를 단계별로 계산해 보자. ① 표면이자 0%, 만기 3년, 만기보장수익률 2%(연복리)이면 만기 상환금은 10,000 × 1.02^3 = 10,612원이다. ② 발행사 신용을 반영한 할인율이 6%라면 순수채권가치는 10,612 ÷ 1.06^3 = 8,910원이다. ③ 시장가격 9,800원에서 순수채권가치를 빼면 시장이 부여한 옵션가치는 약 890원이다. ④ 주가변동성 25%를 가정한 단순 옵션 모형으로 주가 6,400원에서의 옵션가치를 계산하면 약 1,310원이 나온다. 이 차이는 신용위험·유동성·변동성 가정의 차이에서 오므로 '저평가'로 단정하기보다 가정을 점검하는 출발점으로 삼아야 한다.

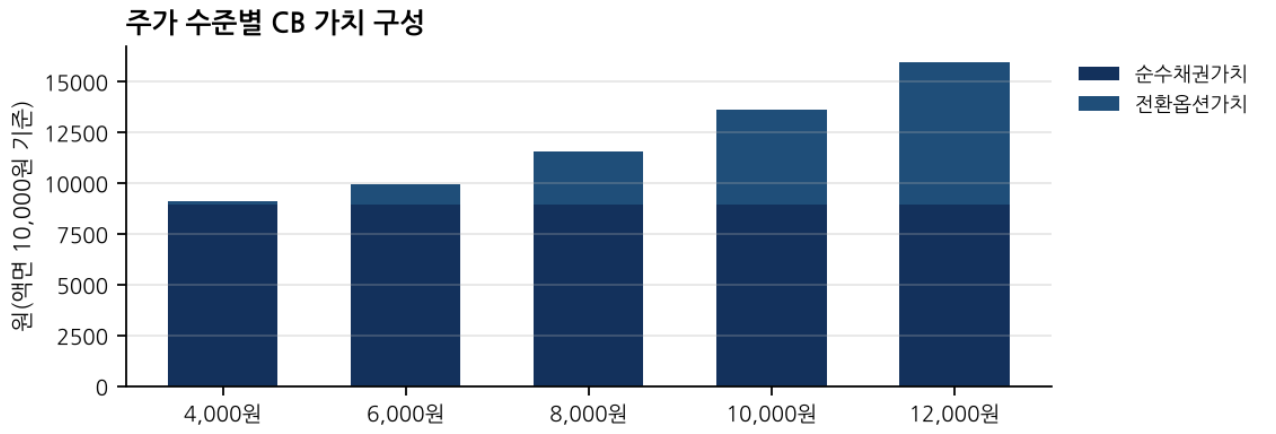


그림 7-2. 전환가액 8,000원 CB의 주가별 가치 분해 — 신용할인율 6%, 주가변동성 25%, 만기 3년 가정 (예시 데이터)

그림 7-2에서 보듯 주가가 낮으면 CB는 사실상 채권처럼 움직이고, 주가가 높아지면 옵션가치가 커져 주식처럼 움직인다. 주의할 점은 순수채권가치가 고정된 바닥이 아니라는 것이다. 메자닌 발행사는 신용도가 낮은 경우가 많아 주가 급락과 신용 악화가 동시에 일어나면 채권가치 바닥도 함께 내려앉는다. 실무에서 메자닌의 최대 손실을 따질 때 발행사의 상환 능력과 풋옵션 행사 시점의 유동성을 먼저 점검하는 이유이다. 또한 패리티가 100%를 크게 넘는 구간에서는 CB 가격이 주가와 거의 1대 1로 움직이므로, 채권 계좌에 편입되어 있더라도 실질 위험은 주식 위험으로 관리해야 한다.

리픽싱과 콜·풋 조건

리픽싱(refixing)은 주가가 하락할 때 전환가액을 낮춰 주는 조항이다. 현행 규정상 시가 하락에 따른 하향 조정은 원칙적으로 최초 전환가액의 70%를 하한으로 하며, 정관이나 주주총회 특별결의 등으로 예외를 둘 수 있다. 앞의 예에서 주가가 6,400원으로 떨어져 전환가액이 6,400원(하한 5,600원 이상)으로 조정되면 전환 주식 수는 1.25주에서 1.5625주로 25% 늘어난다. 투자자에게는 유리하지만 기존 주주에게는 희석이 커지며, 사모 발행분은 주가 상승 시 상향 조정도 의무화되어 있으므로 조건을 개별적으로 확인해야 한다. 또한 발행사 콜(매도청구권)은 최대주주 등이 저가로 물량을 회수하는 수단이 될 수 있고, 투자자 풋(조기상환청구권)은 행사 가능 시점과 청구 기간을 놓치면 의미가 없으므로 일정 관리가 필수이다.

> **판매자 노트**
> 메자닌을 '원금 보장에 주가 상승 옵션까지 있는 상품'으로 설명해서는 안 된다. 원금 상환은 발행사 신용에 달려 있으며, 상장 메자닌의 상당수는 신용등급이 낮거나 무등급이다. 상담 시 ① 순수채권가치 대비 프리미엄, ② 패리티와 리픽싱 하한, ③ 풋 행사 가능일과 청구 기간, ④ 발행사 콜 조건, ⑤ 전환 후 주식의 보호예수·유동성을 순서대로 짚어라.

7.4 후순위채·신종자본증권·조건부자본증권

후순위채는 발행사 청산 시 선순위 채권보다 변제 순위가 뒤인 채권이다. 은행이 발행하는 후순위채는 바젤III 기준 보완자본(Tier 2)으로 인정받기 위해 만기 5년 이상, 상환 유인(스텝업 등) 금지, 감독당국이 정하는 손실흡수 요건 등을 갖춘다. 잔존만기가 5년 미만이 되면 자본 인정액이 매년 20%씩 줄어들기 때문에, 발행사는 자본 인정 축소 시점에 맞춰 조기상환(콜)을 검토하는 경우가 많다. 다만 조기상환에는 감독당국 승인이 필요하므로 콜은 발행사의 권리이지 의무가 아니다.

신종자본증권은 만기가 매우 길거나(통상 30년 이상, 발행사 선택으로 연장 가능) 사실상 영구적이어서 회계상 자본으로 분류될 수 있는 채권이다. 흔히 영구채로 불리며, 발행 후 5년 등 일정 시점에 발행사 콜이 붙는다. 시장은 대부분 첫 콜 시점에 상환될 것으로 가정하고 가격을 매기지만, 이는 관행에 대한 기대일 뿐 계약상 약속이 아니다. 비금융회사 신종자본증권에는 콜 미행사 시 금리를 올리는 **스텝업** 조항이 흔히 들어가 조기상환 유인을 만들지만, 바젤III가 적용되는 은행 자본증권(AT1)은 스텝업 등 상환 유인이 금지된다. 또한 신종자본증권은 발행사 재량이나 약정 사유에 따라 **이자 지급을 정지**할 수 있고, 정지된 이자가 누적되는지(누적형) 소멸하는지(비누적형)는 약관마다 다르다.

콜이 행사되지 않을 때의 가격 충격을 계산해 보자. 쿠폰 5.0%, 5년 후 콜 조건의 영구채를 액면 100에 샀는데 첫 콜 시점에 발행사 신용이 나빠져 상환이 이뤄지지 않고, 시장이 이 증권을 사실상 영구채로 보고 6.5%를 요구한다고 하자. 단순 영구연금 공식으로 가격은 5.0 ÷ 6.5 × 100 = 76.9가 된다. 듀레이션 5년짜리로 생각하고 산 상품이 한순간에 장기물처럼 움직이며 약 23% 하락하는 것이다. 이를 **연장위험(extension risk)** 이라 하며, 신종자본증권 판매 시 가장 먼저 설명해야 할 시

나리오이다.

조건부자본증권(코코본드)과 해외 사례의 교훈

조건부자본증권(CoCo, Contingent Convertible)은 미리 정한 사유(트리거)가 발생하면 원리금이 상각되거나 보통주로 전환되는 채권이다. 트리거에는 보통주자본비율이 일정 수준 아래로 떨어지는 **기계적 트리거**와 감독당국이 부실 또는 존속 불가능을 판단하는 **재량적 트리거(PONV, 존속불가능 시점)** 가 있다. 국내 은행·금융지주의 신종자본증권과 후순위채도 부실 금융기관 지정 등 사유 발생 시 상각되는 조건이 붙어 있어 넓은 의미의 조건부자본증권에 해당한다. 상각형은 투자자가 원금을 잃고 주식도 받지 못하므로 전환형보다 손실이 클 수 있다.

2023년 3월 크레디트스위스가 UBS에 인수되는 과정에서 스위스 감독당국은 약 160억 스위스프랑 규모의 AT1 채권을 전액 상각하도록 했다. 그런데 주주는 인수 대가로 일부 가치를 받았기 때문에 '주식이 채권보다 먼저 손실을 본다'는 통상의 청산 순위 기대와 다른 결과가 나왔다. 상각은 정부의 특별 지원과 연계된 약관상 사유에 근거한 것으로 설명되었고, 이후 유럽연합·영국 감독당국은 자국 체계에서는 통상의 손실 흡수 순위를 따른다는 입장을 밝혔다. 교훈은 분명하다. 코코본드의 위험은 신용등급이나 자본비율 숫자보다 **약관의 트리거 문언과 해당 법역의 정리 제도**에 달려 있으며, 손실은 점진적이 아니라 하루아침에 전액으로 발생할 수 있다.

구분	후순위채(Tier 2)	신종자본증권(영구채)	코코본드(AT1 등)
변제 순위	선순위 채권 다음	후순위채 다음, 보통주 앞	약관상 상각·전환 시 주식 수준 이하 가능
만기	5년 이상 확정	30년 이상·연장 가능 또는 영구	영구 또는 장기
조기상환	발행사 콜(당국 승인)	발행사 콜, 비금융사는 스텝업 혼함	발행사 콜(당국 승인), 스텝업 금지
이자 지급 정지	일반적으로 없음	약관상 가능(누적·비누적)	가능(비누적이 일반적)
손실 흡수 장치	부실 시 상각 조건 등	발행사 유형별 상이	자본비율·PONV 트리거 상각·전환
핵심 위험	신용·장기 금리	연장·이자 정지·신용	전액 상각·이자 정지·연장

표 7-3. 후순위채·신종자본증권·코코본드 비교 (일반적 구조 기준이며 개별 약관에 따라 다름)

> **주의**
> 금융회사 자본증권은 은행 예금이 아니며 예금자보호 대상이 아니다. 같은 금융그룹 이름이 붙었다고 선순위채와 같은 안전성을 가진 것으로 오인하게 해서는 안 된다. 고령·은퇴 고객에게는 '첫 콜 시점에 반드시 상환된다'는 표현을 절대 쓰지 말고, 콜 미행사·이자 정지·상각 세 가지 시나리오를 숫자로 보여 준 뒤 적합성을 판단하라.

7.5 ABS·MBS·커버드본드와 조기상환 위험

자산유동화증권(ABS)은 대출채권·리스채권·카드매출채권 등 기초자산을 특수목적기구(SPC)에 양도하고, 그 자산에서 나오는 현금흐름을 상환 재원으로 발행하는 증권이다. 자산보유자의 신용과 분리(진정양도)되는 것이 원칙이며, 현금흐름을 선순위·중순위·후순위 트랜치로 나눠 손실을 후순위부터 흡수하게 한다. 따라서 같은 ABS라도 선순위 트랜치는 높은 등급을, 후순위 트랜치는 높은 수익과 손실 위험을 갖는다. 신용보강 장치로는 후순위 구조, 초과담보, 현금유보, 자산보유자의 보증이나 매입약정 등이 있다.

주택저당증권(MBS)은 주택담보대출을 기초자산으로 하는 ABS로, 국내에서는 한국주택금융공사가 대표적 발행기관이다. MBS의 가장 큰 특징은 차입자가 대출을 조기상환할 수 있다는 점이다. 금리가 내리면 차입자들이 낮은 금리로 갈아타 조기상환이 늘고, 투자자는 원금을 일찍 돌려받아 낮은 금리로 재투자해야 한다. 금리가 오르면 조기상환이 줄어 만기가 길어진다. 콜옵션부 채권과 마찬가지로 투자자가 옵션을 매도한 구조이므로 네거티브 컨벡시티를 가진다. 조기상환 속도는 연율 조기상환율(CPR)로 표시하고 월 단위 계산에는 단월 조기상환율(SMM)을 쓴다.

$$SMM = 1 - (1 - CPR)^{(1/12)}$$

CPR: 연간 조기상환율, SMM: 월간 조기상환율. 예: CPR 6% → SMM = 1 - 0.94^(1/12) ≈ 0.514%

그림 7-3은 금리 4%, 만기 20년 원리금균등상환 대출 풀의 잔액이 조기상환 속도에 따라 어떻게 줄어드는지 보여 준다. 조기상환이 없으면 10년 후 잔액이 59.9%이지만 CPR 6%에서는 32.2%, CPR 15%에서는 11.8%로 줄어든다. 같은 증권이라도 가중평균만기(WAL)가 크게 달라지므로, MBS의 수익률은 반드시 특정 CPR 가정과 함께 제시해야 한다. 할증 가격에 매입한 MBS는 조기상환이 빨라질수록 할증분 상각이 앞당겨져 실현수익률이 낮아진다.

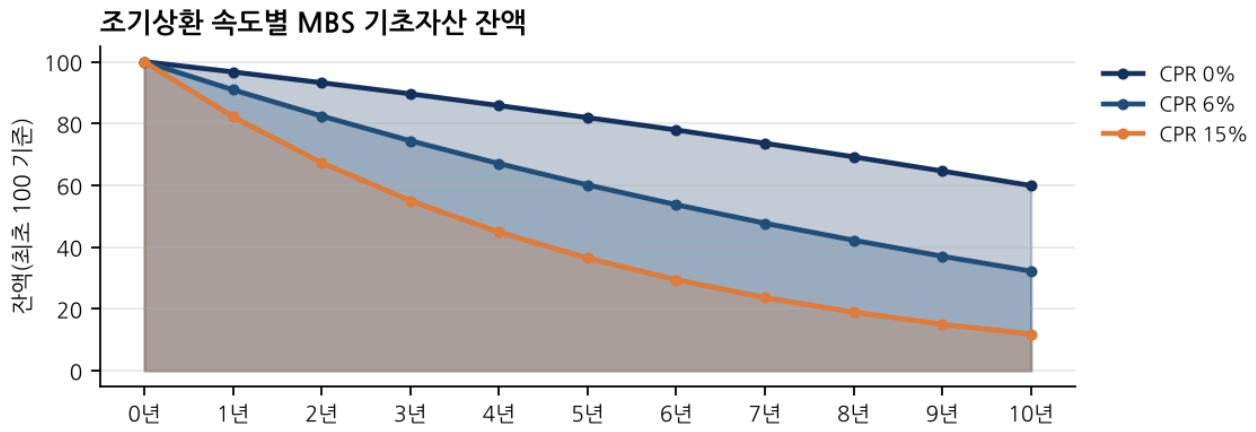


그림 7-3. 금리 4%·만기 20년 원리금균등상환 풀의 CPR별 잔액 추이 (예시 데이터)

유동화증권은 장기 자산을 기초로 단기 기업어음(ABCP)이나 전자단기사채 형태로 발행되는 경우도 있다. 이 구조는 만기가 짧아 금리가 높지 않아 보이지만, 기초자산 만기까지 수차례 차환 발행이 이뤄져야 하므로 시장 경색 시 차환이 막히는 **차환 위험**을 안고 있다. 이때 상환은 증권사나 은행 등이 제공한 매입약정·신용공여에 의존하게 되므로, 투자자는 기초자산보다 신용보강 제공자의 신용과 약정의 발동 조건(무조건부인지, 일정 사유 시 면책되는지)을 먼저 확인해야 한다. 짧은 만기와 높은 등급만 보고 사실상 예금 대용으로 제안하는 것은 위험하다.

커버드본드는 발행 금융기관이 원리금 상환 의무를 지면서 동시에 우량 담보자산 집합(커버풀)에 대해서도 우선 변제권을 갖는 채권이다. 국내에서는 「이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률」에 근거해 발행된다. ABS와 달리 자산이 발행기관 대차대조표에 남고, 투자자는 발행기관과 담보자산 양쪽에 청구할 수 있어 신용도가 높다. 다만 담보자산 가치 하락 시 발행기관이 담보를 보충해야 하는 구조이고, 투자자 입장의 조기상환 위험은 MBS보다 작지만 유동성이 국고채보다 낮다는 점은 감안해야 한다.

> **실무 팁**
> MBS·ABS 제안서에는 '기준 CPR'과 함께 조기상환이 빨라지는 경우와 느려지는 경우의 WAL·수익률을 나란히 보여 주는 것이 좋다. 고객이 원하는 것이 정해진 시점의 현금 필요(예: 3년 후 자금 소요)라면 만기가 확정된 일반채나 커버드본드가 더 적합할 수 있다.

7.6 상품별 리스크 체크리스트와 판매 설명 포인트

구조화·특수 채권은 수익률 숫자 하나로 비교하면 반드시 오판한다. 각 상품의 수익률에는 투자자가 매도한 옵션의 대가, 후순위로 밀려난 대가, 유동성을 포기한 대가가 섞여 있기 때문이다. 판매 담당자는 고객이 무엇을 대가로 추가 수익을 얻는지 한 문장으로 말할 수 있어야 한다. 표 7-4는 상품별로 반드시 확인할 위험과 고객 설명 포인트를 정리한 것이다. 고난도 금융투자상품 해당 여부, 투자자 성향 적합성, 설명서 교부와 녹취 등 판매 절차 규정은 상품 구조와 판매 채널에 따라 달라지므로 판매 전 내부 준법 기준을 반드시 확인한다.

상품	핵심 리스크	필수 확인 항목	고객 설명 포인트
FRN	스프레드 확대, 금리 하락 시 이자 감소	기준금리·가산금리·재설정 주기·DM	금리위험은 작지만 신용위험은 그대로
콜옵션부 채권	조기상환·재투자, 네거티브 컨벡시티	콜 일정·콜가격·YTW	대표 수익률은 YTW, 상승 이익 제한
CB·BW·EB	발행사 신용, 주가 급락, 희석	전환가액·패리티·리픽싱 하한·풋/콜 일정	원금은 발행사 신용에 달림, 풋 청구 기간 관리
후순위채	후순위 변제, 장기 신용위험	변제 순위·콜 조건·상각 조건	예금자보호 대상 아님
신종자본증권	콜 미행사 연장, 이자 정지	스텝업 여부·이자 누적 여부·콜 승인 조건	첫 콜 상환은 기대일 뿐 의무 아님
코코본드	트리거 발생 시 전액 상각·전환	트리거 유형·PONV 조항·관할 법역	손실이 하루아침에 전액 발생 가능
ABS·MBS	조기상환·연장, 기초자산 부실	트랜치 순위·신용보강·CPR 가정·WAL	수익률은 CPR 가정에 따라 변동
커버드본드	발행기관 신용, 유동성	커버풀 구성·초과담보 비율	이중 청구권 구조와 유동성 한계

표 7-4. 구조화·특수 채권 상품별 리스크 체크리스트와 판매 설명 포인트

- **대가 확인**: 일반 선순위 채권 대비 추가 수익률이 어떤 위험의 대가인지(옵션 매도, 후순위, 유동성, 상각)를 고객 언어로 한 문장 요약한다.
- **최악 시나리오 수치화**: YTW, 콜 미행사 시 가격, 상각 시 손실, CPR 급변 시 WAL을 숫자로 제시한다.
- **일정 관리**: 풋 청구 기간, 콜 공고일, 이자 재설정일, 리픽싱 기준일을 고객 관리 시스템에 등록한다.
- **집중도 제한**: 동일 발행사·동일 업종 메자닌이나 자본증권이 포트폴리오의 일정 비율을 넘지 않도록 한도를 둔다.
- **유동성 고지**: 장외 호가가 얇아 중도 매도 시 상당한 할인이 발생할 수 있음을 사전에 알린다.

> **판매자 노트**
>
> 하이엔드 고객일수록 '더 높은 수익률'보다 '왜 이 수익률이 가능한가'를 묻는다. 신종자본증권을 제안할 때 '선순위채보다 1%p 높은 이유는 콜 미행사 시 23% 가격 하락, 이자 정지 가능성을 감수하는 대가'라고 먼저 말하면 신뢰가 쌓이고, 사후 분쟁도 예방할 수 있다. 위험을 먼저 설명하는 세일즈가 장기적으로 더 큰 자산을 맡는다.

핵심 정리

- FRN은 금리 듀레이션이 짧아 금리위험은 작지만 가산금리가 고정되어 있어 신용 스프레드 위험은 남으며, 상대가치는 할인마진(DM)으로 비교한다.
- 콜옵션부 채권은 YTM이 아니라 YTW로 평가해야 하며, 금리 하락 시 가격 상승이 제한되는 네거티브 컨벡시티를 가진다.
- 메자닌 가치는 순수채권가치와 옵션가치의 합이며, 패리티·전환 프리미엄·리픽싱 하한·풋 일정과 함께 발행사 신용을 반드시 점검해야 한다.
- 신종자본증권의 첫 콜 상환은 기대일 뿐 의무가 아니며, 콜 미행사 시 연장위험으로 가격이 크게 하락할 수 있고 이자 지급 정지 조항도 존재한다.
- 코코본드는 트리거 발생 시 전액 상각될 수 있으며, 2023년 크레디트스위스 사례는 약관 문언과 법역별 정리 제도가 손실 순위를 결정함을 보여 주었다.
- MBS·ABS의 수익률은 CPR 가정에 좌우되므로 조기상환 시나리오별 WAL과 수익률을 함께 제시해야 한다.

점검 문제

Q1. 잔존만기 2년, 가산금리 1.00%인 FRN이 98.50에 거래된다. 근사식으로 할인마진을 구하라.

해설

DM ≈ QM + (100 - P) ÷ (P × T) × 100 이다. 할인 폭 = 100 - 98.50 = 1.50. 연환산 = 1.50 ÷ 2 = 0.75. 가격 대비 = 0.75 ÷ 98.50 × 100 ≈ 0.76%p. 따라서 DM ≈ 1.00% + 0.76% = 1.76%이다. 기준금리 3.50%, 분기 지급을 가정해 현금흐름 할인으로 정밀 계산하면 약 1.80%로, 근사치와 크게 다르지 않다.

Q2. 만기 4년, 표면금리 6%(연 1회 지급), 1년 후부터 매년 액면 100에 콜 가능한 채권을 104.00에 매입했다. YTM, 1년 후 콜 시 YTC, YTW를 구하라.

해설

YTM은 $6/(1+y) + 6/(1+y)^2 + 6/(1+y)^3 + 106/(1+y)^4 = 104$를 풀어 약 4.88%이다. 1년 후 콜 시 현금흐름은 106 하나이므로 106 ÷ 104 - 1 ≈ 1.92%이다. 2년 후 콜은 약 3.88%, 3년 후 콜은 약 4.54%로 콜 시점이 빠를수록 수익률이 낮다. 따라서 YTW는 1년 콜 기준 1.92%이며, 할증 4원이 1년 만에 상각되는 위험을 고객에게 설명해야 한다.

Q3. 액면 10,000원, 전환가액 8,000원인 CB가 있다. 주가가 6,400원이고 CB 가격은 9,800원이다. 패리티, 전환가치, 전환 프리미엄을 구하고, 전환가액이 6,400원으로 리픽싱될 때 전환 주식 수 변화를 계산하라.

해설

패리티 = 6,400 ÷ 8,000 × 100 = 80%이다. 전환 주식 수 = 10,000 ÷ 8,000 = 1.25주이므로 전환가치 = 1.25 × 6,400 = 8,000원이다. 전환 프리미엄 = 9,800 ÷ 8,000 - 1 = 22.5%이다. 리픽싱 후 전환가액 6,400원은 하한(8,000 × 70% = 5,600원) 이상이므로 유효하며, 전환 주식 수 = 10,000 ÷ 6,400 = 1.5625주로 25% 증가한다. 리픽싱 후 패리티는 100%가 되어 전환가치가 10,000원으로 높아진다.

Q4. 쿠폰 4.8%, 5년 후 첫 콜 조건의 신종자본증권을 액면에 매입했다. 첫 콜 시점에 콜이 행사되지 않아 쿠폰이 스텝업을 포함해 5.3%로 재설정되었고, 시장이 이를 영구채로 보고 7.0%의 수익률을 요구한다. 단순 영구연금 공식으로 가격을 구하라.

해설

영구채 가격 = 쿠폰 ÷ 요구수익률 × 100 이다. 5.3 ÷ 7.0 × 100 ≈ 75.7이다. 스텝업으로 쿠폰이 0.5%p 올랐음에도 요구수익률 상승을 메우지 못해 액면 대비 약 24% 하락한다. 이는 스텝업이 콜 미행사에 따른 연장위험을 완전히 보상하지 못함을 보여 준다.

CHAPTER 08

해외채권 투자와 환율 관리

난이도 · 상급

학습 목표

√ 이 장을 마치면 해외채권의 원화 기준 수익을 현지 이자·가격·환율 세 요소로 분해하고 시나리오별로 계산할 수 있다

√ 이 장을 마치면 미국 국채(T-Bill·Note·Bond·TIPS·STRIPS)의 구조와 일수 계산(Act/Act, 30/360) 등 시장 관행을 설명할 수 있다

√ 이 장을 마치면 선물환 포인트와 금리차 근사로 환헤지 비용을 산출하고 환노출·환헤지 중 고객에게 맞는 선택지를 제시할 수 있다

√ 이 장을 마치면 글로벌 회사채·이머징 국채·달러 유동성 상품의 위험 구조와 세금·거래 실무, 적합성 점검 항목을 판매 과정에 적용할 수 있다

8.1 해외채권 수익의 구조: 이자·가격·환율

해외채권은 국내채권과 같은 듀레이션·신용 분석 틀 위에 **환율이라는 독립된 위험 요소**가 한 겹 더 얹힌 자산이다. 원화를 기준으로 성과를 평가하는 고객에게 해외채권의 수익은 ① 현지 통화로 받는 이자(쿠폰 수입), ② 현지 금리와 신용스프레드 변화에 따른 가격 손익, ③ 매입 시점과 회수 시점의 환율 차이라는 세 요소의 결합이다. 앞의 두 요소는 이 책 앞부분에서 다룬 채권 분석과 동일하지만, 세 번째 요소는 변동성이 채권 자체의 변동성보다 큰 경우가 많아 결과를 지배하기 쉽다. 따라서 해외채권 상담은 「채권을 산다」보다 「채권과 통화를 함께 산다」는 인식에서 출발해야 한다.

$$1 + R(\text{원화}) = [1 + r(\text{이자}) + r(\text{가격})] \times (1 + \Delta s) \Rightarrow R(\text{원화}) \approx r(\text{이자}) + r(\text{가격}) + \Delta s + \text{교차항}$$

R(원화): 원화 환산 수익률, r(이자): 현지통화 이자수익률, r(가격): 현지통화 가격변동률, Δs: 원/외화 환율 변동률(원화 약세면 +), 교차항: (r(이자)+r(가격))×Δs

구체적 예로 계산해 보자. 쿠폰 4.0%의 달러채권을 1년 보유했고 그 사이 미국 금리가 소폭 하락해 가격이 1.0% 올랐다고 가정한다. 달러 기준 수익은 5.0%이다. 매입 시 원/달러 환율이 1,300원, 1년 후 1,365원(원화 5% 약세)이라면 원화 수익은 1.05 × 1.05 - 1 = **10.25%**가 된다. 단순 합산(4.0+1.0+5.0=10.0%)과 차이 나는 0.25%p가 교차항이다. 반대로 환율이 1,235원(원화 5% 강세)으로 내려가면 1.05 × 0.95 - 1 = **-0.25%**로, 달러 기준으로 5%를 벌고도 원화 기준으로는 손실이 난다. 같은 채권, 같은 금리 경로에서 환율 하나로 10%p 이상의 성과 차이가 발생하는 셈이다.

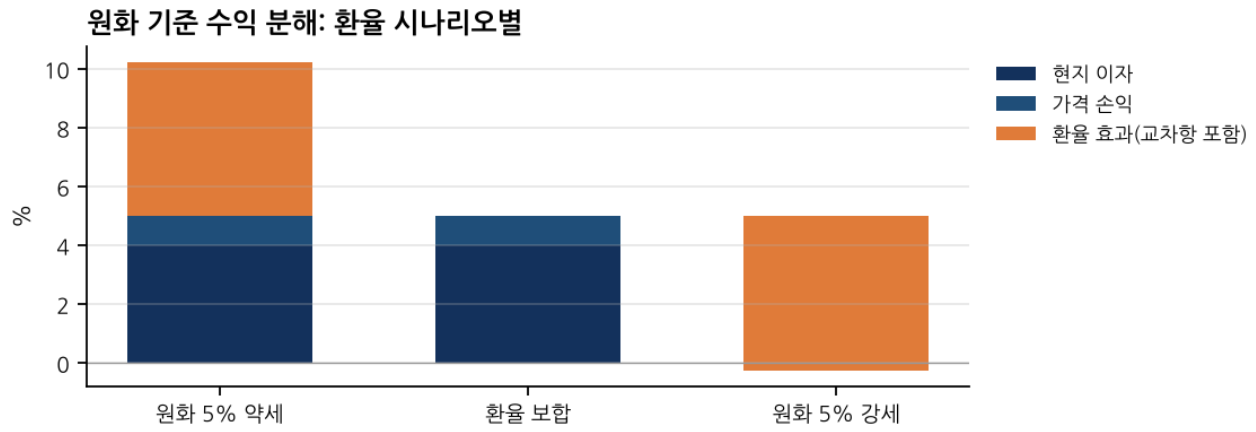


그림 8-1. 쿠폰 4.0%·가격 +1.0% 달러채권의 원화 수익 분해, 기준환율 1,300원 (가상)

이 분해는 판매 이후 사후 관리에도 그대로 쓰인다. 고객이 「달러채권 수익률이 왜 이것밖에 안 되느냐」고 물을 때, 현지 이자는 계획대로 들어왔는지, 가격 손익은 금리 때문인지 스프레드 때문인지, 환율 효과는 얼마였는지를 나눠 보여 주면 설명이 명확해진다. 특히 만기보유 전략에서는 가격 손익이 만기에 소멸하므로, 장기적으로 남는 것은 **이자와 환율** 두 요소라는 점을 강조해야 한다. 즉 만기보유 고객에게 해외채권은 사실상 「확정 외화 이자 + 만기 시점 환율에 대한 노출」로 요약된다.

> **판매자 노트**
> 고객 제안서에 달러 기준 만기수익률(YTM)만 크게 적어 두면, 고객은 그 숫자를 원화 기준 기대수익으로 받아들인다. 제안서에는 반드시 달러 기준 수익과 함께 환율 ±5%·±10% 시나리오의 원화 환산 결과를 나란히 표기하고, 환율 전망은 회사 하우스뷰를 인용하되 확정적 표현을 쓰지 않는다.

8.2 미국 국채의 구조와 시장 관행

국내 고객이 가장 먼저 접하는 해외채권은 미국 국채(Treasury)이다. 미국 재무부가 발행하는 시장성 국채는 만기와 구조에 따라 **T-Bill, T-Note, T-Bond**로 나뉘고, 물가연동 구조의 **TIPS**, 원금과 이자를 분리한 무이표 구조의 **STRIPS**가 함께 거래된다. 발행 잔액과 거래량이 세계 최대 수준이어서 유동성이 높고, 달러 금리의 기준점(벤치마크) 역할을 하므로 글로벌 회사채와 이머징 채권의 스프레드도 대부분 같은 만기의 미국 국채 대비로 표시된다.

구분	만기	이자 구조	실무 포인트
T-Bill	1년 이하(주 단위 만기물)	무이표 할인 발행	할인율 기준 호가, 달러 단기자금 운용·MMF 대체
T-Note	2·3·5·7·10년	고정금리, 연 2회 이자	중기 듀레이션 핵심, 거래 가장 활발
T-Bond	20·30년	고정금리, 연 2회 이자	듀레이션이 길어 금리 하락 베팅·장기 부채 매칭에 활용
TIPS	5·10·30년	원금이 CPI-U에 연동, 고정 실질쿠폰	만기 시 원금은 연동 원금과 액면 중 큰 금액 지급
STRIPS	원 채권의 각 이자일·만기일	무이표(이자·원금 분리)	듀레이션=잔존만기, 가격 변동성 매우 큼

표 8-1. 미국 국채의 종류와 특징

TIPS는 원금이 미국 도시소비자물가지수(CPI-U)에 따라 조정되고, 고정된 실질쿠폰이 조정된 원금에 적용된다. 따라서 명목 국채 대비 TIPS의 수익률 차이(손익분기 인플레이션, BEI)가 시장의 기대 인플레이션을 대리한다. 실현 인플레이션이 BEI보다 높으면 TIPS가, 낮으면 명목 국채가 유리하다. STRIPS는 쿠폰이 없어 재투자 위험이 없고 만기에 액면을 일시 수령하므로 목돈 마련 시점이 정해진 고객에게 적합하지만, 같은 만기의 이표채보다 듀레이션이 길어 금리 변동에 따른 중도 평가손익이 크다는 점을 반드시 설명해야 한다.

TIPS의 현금흐름을 숫자로 확인해 보자. 실질쿠폰 1.5%, 액면 1,000달러인 TIPS를 보유하는 동안 물가지수가 3% 올랐다면 조정 원금은 1,000 × 1.03 = 1,030달러가 된다. 반기 이자는 조정 원금에 실질쿠폰의 절반을 곱해 1,030 × 0.75% = 7.725달러로, 물가 상승분만큼 이자도 함께 늘어난다. 반대로 물가가 하락하면 조정 원금이 줄어 이자도 줄지만, 만기 원금은 최초 액면 아래로 내려가지 않는다. 다만 중도 매도 가격은 실질금리 변화에 따라 움직이므로, 「물가연동이니 손실이 없다」는 설명은 틀린 것이다.

가격 호가와 일수 계산 관행

미국 국채 Note·Bond는 가격을 액면 100 기준 **32분의 1 단위**로 호가한다. 예컨대 「99-16」은 99 + 16/32 = 99.5이고, 「99-16+」는 99 + 16.5/32 = 99.515625이다. 국내 채권처럼 수익률로 호가하는 시장에 익숙한 실무자는 체결 확인서의 가격 표기를 반드시 소수로 환산해 검증해야 한다. 경과이자 계산은 미국 국채가 **Act/Act**(실제 경과일수 ÷ 실제 이자기간 일수), 미국 회사채가 **30/360**(매월 30일, 연 360일 가정)을 쓰는 것이 표준 관행이며, 유로본드는 대체로 30E/360과 연 1회 이자 지급이 많다.

경과이자(Act/Act) = 액면 × (연쿠폰 ÷ 2) × (직전 이자일~결제일 실제 일수 ÷ 해당 이자기간 실제 일수)

30/360 방식은 경과일수를 (연차×360 + 월차×30 + 일차)로 세고 분모를 360으로 하여 액면 × 연쿠폰 × 일수/360 으로 계산한다

액면 10만 달러, 쿠폰 4%(연 2회), 직전 이자일 2월 15일, 결제일 4월 20일인 경우를 비교해 보자. Act/Act에서는 실제 경과일수 64일, 해당 이자기간(2월 15일~8월 15일) 181일이므로 경과이자는 100,000 × 0.02 × 64/181 = **약 707.18달러**이다. 같은 조건을 30/360으로 계산하면 경과일수는 2개월×30일 + 5일 = 65일이 되어 100,000 × 0.04 × 65/360 = **약 722.22달러**가 된다. 차이는 15달러 남짓이지만 대량 거래나 정산 대사에서는 오류의 원인이 되므로, 종목별 일수 계산 기준을 반드시 확인해야 한다.

항목	미국 국채	미국 회사채(SEC 등록)	유로본드(국제채)
일수 계산	Act/Act	30/360	30E/360이 많음(종목별 확인)
이자 지급	연 2회	연 2회가 일반적	연 1회가 많음
가격 호가	32분의 1 단위	소수(액면 100 기준), 스프레드 호가 병행	소수 가격 또는 스프레드
표준 결제	T+1	T+1(2024년 5월 이후)	T+2가 일반적
최소 액면 단위	100달러(발행시장), 유통은 증권사별 상이	통상 1,000~2,000달러	통상 200,000달러 등 고액이 많음

표 8-2. 주요 달러채권 시장 관행 비교 (일반적 관행이며 종목별 발행조건 확인 필요)

> **실무 팁**
> 체결 확인서를 받으면 ① 가격(32분의 1 표기 → 소수 환산), ② 일수 계산 기준, ③ 경과이자, ④ 결제일, ⑤ 적용 환율과 환전 스프레드 다섯 가지를 순서대로 대사한다. 고객 민원의 상당수는 수익률이 아니라 경과이자와 환전 비용을 몰랐던 데서 시작된다.

8.3 원/달러 환헤지의 메커니즘과 헤지비용

환헤지는 보유한 외화자산의 미래 원화 환산액을 현재 시점에 고정하는 거래이다. 달러채권을 보유한 투자자는 만기 또는 일정 기간 뒤 달러를 원화로 바꿔야 하므로, 지금 정한 가격으로 미래에 달러를 파는 **선물환 매도**(또는 현물 매입·선물 매도를 묶은 외환스왑)를 체결한다. 이론적 선물환율은 두 통화의 금리차로 결정되는데, 이것이 금리평형 조건이다. 달러 금리가 원화 금리보다 높으면 선물환율이 현물환율보다 낮게(디스카운트) 형성되고, 투자자는 현물보다 낮은 가격에 달러를 팔기로 약정하는 셈이므로 그 차이가 **헤지비용**이 된다.

$$F = S \times (1 + i_{(KRW)} \times d/365) \div (1 + i_{(USD)} \times d/360),\ \text{선물환 포인트} = F - S,\ \text{연환산 헤지비용} \approx (F - S)/S \times 365/d \approx i_{(KRW)} - i_{(USD)}$$

F: 선물환율, S: 현물환율, i: 각 통화의 해당 만기 금리, d: 만기 일수. 원화는 Act/365, 달러는 Act/360 관행. 실제 시장에서는 외환스왑 베이시스 등으로 근사치와 차이가 난다

단계별로 계산해 보자. 현물환율 1,300원, 3개월(90일) 원화 금리 3.0%, 달러 금리 4.5%라고 가정한다. 분자는 1 + 0.03 × 90/365 = 1.007397, 분모는 1 + 0.045 × 90/360 = 1.01125이다. 선물환율은 1,300 × 1.007397 ÷ 1.01125 = **약 1,295.05원**, 선물환 포인트는 **약 -4.95원**(시장 호가로는 -495전)이다. 이를 연환산하면 -4.95 ÷ 1,300 × 365/90 = **약 -1.55%**로, 단순 금리차 1.5%p와 거의 같다. 즉 이 환경에서 환헤지 달러채권의 원화 기대수익은 달러 수익률에서 연 1.5%p 안팎을 차감한 값이 된다. 반대로 원화 금리가 달러 금리보다 높은 국면에서는 선물환이 프리미엄으로 형성되어 헤지가 오히려 추가 수익(헤지 프리미엄)이 된다.

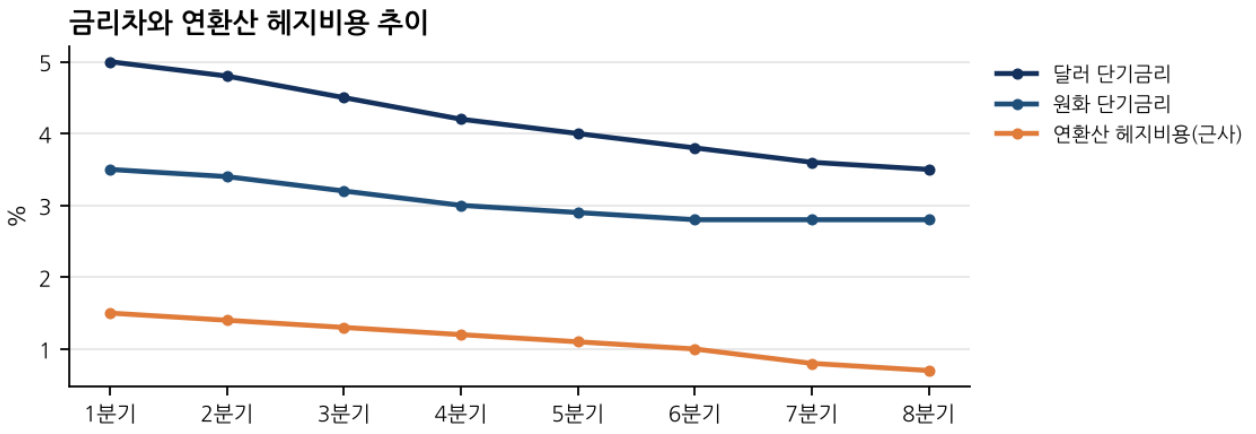


그림 8-2. 양국 단기금리와 헤지비용(금리차 근사)의 관계 (가상)

실무에서 헤지는 채권 만기와 같은 장기 선물환보다 1~6개월 단기 외환스왑을 반복 연장(롤오버)하는 방식이 일반적이다. 이때 세 가지를 짚어야 한다. 첫째, **헤지비용은 고정이 아니다.** 롤오버 시점마다 그때의 금리차가 적용되므로, 그림 8-2처럼 금리 환경이 바뀌면 비용도 달라진다. 둘째, **롤오버 정산 현금흐름**이 발생한다. 원화가 약세로 가면 선물환 매도 포지션에서 원화 정산 손실이 생기고, 이 손실은 채권의 환산이익으로 상쇄되지만 현금이 먼저 필요해진다. 셋째, 채권 가격과 이자가 변하면 헤지 대상 금액이 달라지므로 **완전 헤지는 현실적으로 어렵다**. 펀드는 통상 순자산의 일정 비율 범위에서 헤지 비율을 관리한다.

헤지비용이 금리차 근사와 정확히 일치하지 않는 이유도 알아 둘 필요가 있다. 외환스왑 시장에서는 달러 조달 수요가 몰리면 금리평형으로 계산한 값보다 선물환 디스카운트가 더 커지거나 작아지는 **베이시스**가 발생한다. 특히 국내 기관의 해외투자 헤지 수요가 한쪽으로 쏠리는 시기에는 실제 헤지비용이 금리차보다 크게 나타날 수 있다. 따라서 고객 설명 시에는 「금리차로 대략 추정되며 실제 비용은 거래 시점 시장 호가로 확정된다」고 표현하는 것이 정확하다.

환노출과 환헤지, 무엇이 유리한가

만기수익률 4.5%의 달러채권을 1년 보유하고 가격 변동은 없다고 가정하자. 환헤지 시 원화 수익은 4.5% - 1.5% = 약 3.0%로 환율과 무관하게 거의 고정된다. 환노출 시 원화 수익은 1.045 × (1 + Δs) - 1이다. 두 전략의 손익분기 환율 변동률은 1.03 ÷ 1.045 - 1 = **약 -1.44%**이다. 즉 1년 동안 원화가 1.44% 이상 강세가 되지 않으면 환노출이, 그 이상 강세가 되면 환헤지가 유리하다. 헤지비용이 클수록 손익분기점은 원화 강세 쪽으로 밀려나 환노출이 상대적으로 유리해지고, 헤지비용이 작거나 프리미엄이면 환헤지의 매력이 커진다.

원/달러 환율 변동	적용 환율(기준 1,300원)	환노출 원화 수익	환헤지 원화 수익(비용 1.5%p)	우위
원화 10% 강세	1,170원	-5.95%	약 3.0%	환헤지
원화 5% 강세	1,235원	-0.73%	약 3.0%	환헤지
보합	1,300원	4.50%	약 3.0%	환노출
원화 5% 약세	1,365원	9.73%	약 3.0%	환노출
원화 10% 약세	1,430원	14.95%	약 3.0%	환노출

표 8-3. 환노출 vs 환헤지 1년 시나리오 (가상, 달러 YTM 4.5%·가격 변동 없음 가정)

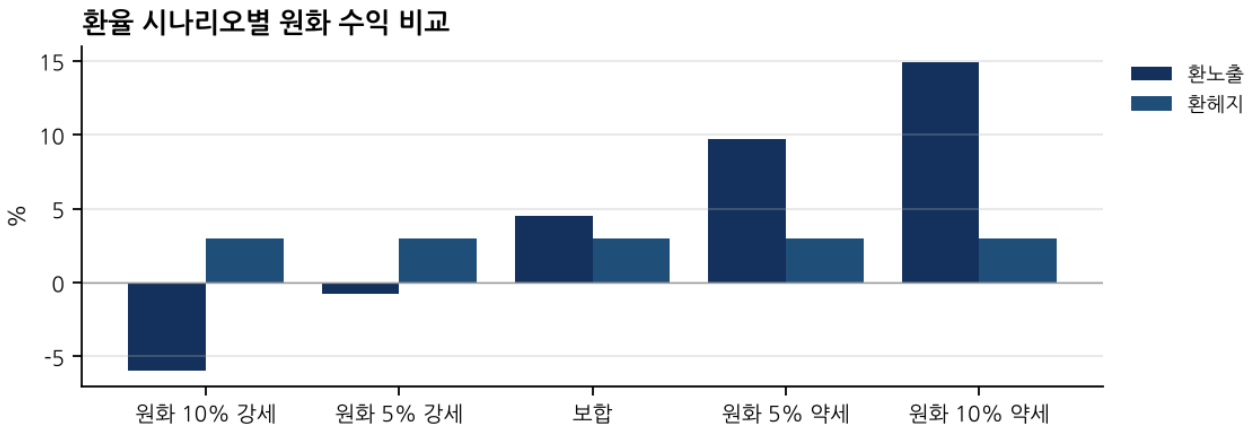


그림 8-3. 환노출과 환헤지의 1년 원화 수익 (가상)

> **판매자 노트**
> 역사적으로 국제 금융시장의 위험회피 국면에서 원화가 약세를 보이는 경향이 있어, 환노출 미국 국채는 위기 시 원화 포트폴리오의 손실을 일부 완충하는 분산 효과를 기대할 수 있다. 다만 이것은 경향일 뿐 보장이 아니다. 고객의 목적이 「안정적 원화 이자」라면 환헤지를, 「달러 자산 보유와 분산」이라면 환노출을 기본안으로 놓고 혼합 비율을 상담하는 방식이 설득력 있다.

현실적인 절충안은 **부분 헤지**이다. 표 8-3의 조건에서 50%만 헤지하면 원화 10% 강세 시 수익은 0.5 × 3.0% + 0.5 × (-5.95%) = 약 -1.48%, 원화 10% 약세 시 0.5 × 3.0% + 0.5 × 14.95% = 약 8.98%가 된다. 최악의 결과는 완화되고 최선의 결과는 일부 포기하는 구조이다. 결과의 범위를 고객이 감내할 수 있는 수준으로 좁히는 것이 헤지 비율 결정의 본질이며, 환율 방향을 맞히려는 시도로 헤지 비율을 자주 바꾸는 것은 권하지 않는다.

8.4 글로벌 회사채와 이머징 국채

글로벌 회사채는 신용등급에 따라 **투자등급(IG, BBB-/Baa3 이상)**과 **하이일드(HY, 그 미만)**로 나뉜다. IG 채권은 국채 대비 스프레드가 상대적으로 좁고 금리 위험(듀레이션)이 수익의 주된 변수이며, HY 채권은 스프레드가 넓은 대신 경기 둔화 시 스프레드 확대와 부도 위험이 주된 변수가 된다. HY 채권에는 일정 기간 이후 발행사가 조기상환할 수 있는 콜옵션이 붙은 경우가 많아, 금리가 내려가면 조기상환되고 금리가 오르면 장기 보유하게 되는 **음의 컨벡시티** 특성을 띤다. 따라서 HY는 YTM보다 최악수익률(YTW)을 기준으로 제시해야 한다.

IG 회사채의 수익을 숫자로 분해해 보자. 같은 만기 미국 국채 수익률이 4.0%이고 회사채 스프레드가 100bp라면 회사채 수익률은 5.0%이다(가상). 이 채권의 스프레드 듀레이션이 4.4라면 스프레드가 50bp 확대될 때 가격은 약 4.4 × 0.5% = 2.2% 하락하여 반년 치 이자 이상이 사라진다. 반대로 국채 금리가 50bp 하락하면 같은 크기의 가격 상승이 생긴다. 즉 IG 회사채의 성과는 「국채 금리 + 스프레드」 두 축의 움직임으로 설명하고, 여기에 환율 축이 더해져 원화 성과가 결정된다.

- 발행 형태 확인: 미국 SEC 등록채는 개인 유통이 비교적 용이하지만, 144A 채권은 적격기관투자자(QIB) 대상으로 개인 판매에 제약이 있고, Reg S 채권은 최소 액면이 고액인 경우가 많다
- 선순위·후순위 구조: 금융기관의 후순위채·신종자본증권(AT1 등)은 상각·전환 조항이 있어 같은 발행사 선순위채와 위험이 전혀 다르다
- 조기상환 조건: 메이크홀(make-whole) 콜, 일정 기간 후 콜(NC 기간) 여부와 콜 가격 일정표를 확인한다
- 유동성: 소규모 발행물·오래된 발행물은 호가 스프레드가 넓어 중도 매도 시 비용이 크다

이머징 국채: 고금리의 대가는 통화 위험

이머징 국채는 달러 등 경화로 발행되는 **경화표시 채권**과 자국 통화로 발행되는 **현지통화 채권**으로 나뉜다. 경화표시 채권은 국가 신용위험이 중심이고, 현지통화 채권은 국가 신용위험에 더해 현지 금리와 현지 통화의 환율 위험이 결합된다. 브라질 국채로 대표되는 고금리 현지통화 채권은 높은 표면금리가 매력이지만, 그 고금리는 상당 부분 높은 인플레이션과 통화 약세 가능성에 대한 보상이다. 국내 투자자 입장에서는 현지통화를 직접 원화로 바꾸는 시장이 얕아 달러를 경유하는 이중 환전 구조가 되는 경우가 많고, 환헤지 수단은 비용이 크거나 제한적이어서 사실상 **환노출 상품**으로 보아야 한다.

손익분기 환율을 계산하면 위험이 분명해진다. 표면금리 10%의 현지통화 채권을 1년 보유하고 가격 변동이 없다면, 원화 기준 손익분기 통화 약세율은 1 ÷ 1.10 - 1 = **약 -9.1%**이다. 현지 통화가 원화 대비 15% 약세가 되면 원화 수익은 1.10 × 0.85 - 1 = **-6.5%**가 된다. 3년 보유 시 누적 이자 효과(1.10^3 = 1.331)로 손익분기 약세율은 약 -24.9%까지 넓어지지만, 이머징 통화는 정치·재정 이슈로 단기간에 그 이상 움직인 사례가 있다. 일부 국가는 자본 유출입을 관리하기 위해 외환거래에 세금을 부과한 이력이 있고, 조세조약 등에 따른 세제상 특징도 제도 변경에 따라 달라질 수 있으므로, 판매 시점의 제도를 반드시 재확인해야 한다.

> **주의**
> 고금리 현지통화 채권을 「이자가 높은 국채」로만 소개하면 불완전판매 위험이 크다. 설명 자료에는 ① 통화 약세 시 원금 손실 가능성, ② 이중 환전 비용, ③ 중도 매도 시 넓은 호가 스프레드, ④ 해당 국가의 세제·외환 규제 변경 가능성을 구체적 숫자 시나리오와 함께 포함하고, 투자 비중은 고객 금융자산의 일부로 제한하도록 권고한다.

8.5 달러 유동성 운용·세금·거래 실무

해외채권 투자 고객은 이자 수령분, 만기 상환금, 매수 대기 자금 등 **달러 현금**을 상시 보유하게 된다. 이 대기 자금을 원화로 바꾸지 않고 운용하는 수단이 달러 RP와 외화 MMF, 그리고 T-Bill 직접 매입이다. 달러 RP는 증권사가 보유 채권을 담보로 약정 기간 후 되사는 조건의 상품으로 수시형·약정형이 있고, 외화 MMF는 단기 외화자산에 투자하는 펀드이다. 두 상품 모두 원리금 보장 상품이 아니며 예금자보호 대상 여부도 상품마다 다르므로 정확히 안내해야 한다. 환전을 반복하면 매번 환전 스프레드가 발생하므로, 달러 자금을 달러로 순환시키는 구조가 비용 면에서 유리하다.

대기 자금 규모가 크고 사용 시점이 정해져 있다면 T-Bill을 만기별로 나눠 매입하는 단기 사다리도 유용하다. 예컨대 3개월 뒤 자녀 학비, 6개월 뒤 해외 부동산 잔금처럼 달러 지출 일정이 있으면 해당 시점에 만기가 돌아오는 T-Bill을 배치해 금리를 확보하면서 환전 없이 지출에 대응할 수 있다. 반면 언제든 꺼내 쓸 수 있어야 하는 자금은 수시형 달러 RP나 외화 MMF가 적합하다. 상품별 중도 해지 조건, 수익 확정 방식, 기준가 변동 가능성을 비교해 고객의 자금 사용 계획에 맞춘다.

세금 개요

국내 거주자 개인이 받는 해외채권 이자는 이자소득으로 과세되며, 국내 금융회사를 통해 지급받는 경우 통상 15.4%(소득세 14%, 지방소득세 1.4%)가 원천징수되고, 연간 금융소득이 2,000만 원을 넘으면 금융소득종합과세 대상이 된다. T-Bill·STRIPS 같은 할인채의 할인액도 이자소득으로 본다. 미국 국채 이자는 비거주 외국인에 대해 요건(W-8BEN 제출 등)을 충족하면 미국 원천징수가 면제되는 것이 일반적이지만, 다른 국가·발행물은 현지 원천징수와 외국납부세액공제 문제가 생길 수 있다. 개인이 직접 보유한 채권의 매매차익과 환차익은 현행 소득세법상 과세 대상으로 열거되지 않은 것으로 처리되는 경우가 일반적이나, 펀드·ETF·신탁 등 간접 구조에서는 환차익이 과세소득에 포함될 수 있다.

> **주의**
> 세금은 상품 형태(직접 보유·펀드·ETF·신탁), 발행 국가, 조세조약, 고객의 거주자 지위에 따라 처리가 달라지며 세법은 개정될 수 있다. 이 절의 내용은 일반적 개요이므로 실제 판매·상담 시에는 회사 세무 지원 부서 또는 세무 전문가의 확인을 거친 문구만 사용하고, 「비과세」를 단정적으로 표현하지 않는다.

거래 실무 체크포인트

- 최소 매매단위: 국내 증권사 중개 시 증권사·종목별로 소액 단위부터 가능하나, 기관 간 시장은 통상 100만 달러 단위가 기준이며 소액 거래일수록 가격이 불리해질 수 있다
- 거래 시간: 미국 국채는 아시아·유럽·뉴욕 시간대에 걸쳐 거의 연속 거래되지만, 고객 주문 접수 시간은 증권사 운영 기준을 따른다
- 결제: 미국 국채·미국 회사채는 T+1, 유로본드는 T+2가 일반적이며 현지 공휴일과 국내 휴일이 겹치는지 확인한다
- 비용: 별도 수수료 대신 매매가격에 스프레드가 반영되는 경우가 많고, 환전 스프레드가 추가로 발생한다. 매수·매도 왕복 비용을 수익률로 환산해 설명한다
- 중도 매도: 유동성이 낮은 종목은 호가 폭이 넓어 짧은 보유기간에는 이자 수입이 비용에 상쇄될 수 있다

8.6 고객 적합성 점검과 제안 프로세스

해외채권은 국내 국공채보다 위험 요소가 많으므로 적합성 원칙과 설명의무 이행이 더욱 중요하다. 고객의 투자 목적이 원화 기준 안정 수익인지, 달러 자산 보유 자체인지부터 확인해야 환헤지 여부가 결정된다. 이어 투자 기간과 중도 자금 수요, 금융소득종합과세 해당 여부, 외화 지출 계획(자녀 유학, 해외 부동산 등) 유무를 확인하면 상품과 만기 구조가 자연스럽게 좁혀진다. 외화 지출 계획이 있는 고객에게 달러채권은 환위험이 아니라 오히려 **환위험 축소 수단**이 될 수 있다는 점도 상담의 핵심 포인트이다.

점검 항목	확인 질문	판단 기준·후속 조치
투자 목적	원화 수익 안정인가, 달러 자산 보유인가	원화 안정→환헤지 우선, 달러 보유→환노출 우선
투자 기간	만기까지 보유 가능한가	중도 자금 필요 시 유동성 높은 국채·단기물 위주
환위험 감내도	환율 10% 변동 시 손실을 감내할 수 있는가	감내 불가 시 환헤지 또는 비중 축소
신용위험 감내도	HY·이머징 부도·스프레드 확대를 이해하는가	위험등급·투자성향 불일치 시 권유 불가
세금 상황	금융소득종합과세 대상인가	저쿠폰·할인채 등 구조 검토, 세무 확인
외화 지출 계획	향후 달러가 필요한 지출이 있는가	필요 시점에 맞춘 만기 사다리 설계

표 8-4. 해외채권 고객 적합성 점검표

제안 단계에서는 하나의 정답 대신 두세 가지 구조를 비교하는 방식이 효과적이다. 예를 들어 5억 원을 운용하는 고객이라면 ① 미국 국채 2~5년 만기 사다리(환노출) 50%, ② 환헤지형 글로벌 IG 회사채 펀드 30%, ③ 달러 RP·T-Bill 대기 자금 20%와 같은 기본안을 제시하고, 환율 시나리오에 따라 원화 기준 결과가 어떻게 달라지는지 표로 보여 준다. 비율은 고객 성향에 따라 조정하는 예시일 뿐이다. 사후 관리에서는 분기마다 수익을 이자·가격·환율로 분해한 리포트를 제공하고, 헤지 비용 변화와 만기 도래 일정을 함께 점검한다.

> **실무 팁**
> 상담 기록에는 고객이 선택한 환헤지 여부와 그 이유, 제시한 환율 시나리오, 세금 관련 안내 문구를 남긴다. 환율이 크게 움직인 뒤의 분쟁은 대부분 「환위험을 들은 적 없다」는 주장에서 시작되므로, 시나리오 표를 고객과 함께 검토했다는 기록이 가장 강력한 방어 수단이다.

핵심 정리

- 해외채권의 원화 수익은 현지 이자·가격 손익·환율 효과의 결합이며, 만기보유 시에는 사실상 「확정 외화 이자 + 만기 환율 노출」로 요약된다
- 미국 국채는 32분의 1 가격 호가와 Act/Act 일수 계산, 미국 회사채는 30/360, 유로본드는 30E/360·연 1회 이자가 일반적이므로 경과이자와 결제일을 종목별로 대사해야 한다
- 선물환율은 금리평형으로 결정되며 연환산 헤지비용은 대략 원화 금리와 달러 금리의 차이로 근사된다. 롤오버 헤지는 비용 변동과 정산 현금흐름을 동반한다
- 환노출과 환헤지의 선택은 손익분기 환율 변동률(예: 1.03/1.045 - 1 ≈ -1.44%)과 고객 목적을 함께 놓고 판단한다
- HY는 YTW로, 고금리 현지통화 이머징 국채는 손익분기 통화 약세율로 위험을 제시해야 하며, 세금은 상품 구조별로 다르고 개정될 수 있으므로 전문가 확인이 필요하다

점검 문제

Q1. 쿠폰 4.0%의 달러채권을 1년 보유했고 가격은 2.0% 하락했다. 같은 기간 원/달러 환율이 1,300원에서 1,404원으로 올랐다면 원화 기준 수익률은 약 몇 %인가?

해설

달러 기준 수익은 4.0% - 2.0% = 2.0%이다. 환율 변동률은 1,404 ÷ 1,300 - 1 = 8.0%(원화 약세)이다. 원화 수익률은 1.02 × 1.08 - 1 = 0.1016, 즉 약 10.16%이다. 단순 합산 10.0%와의 차이 0.16%p는 교차항(0.02 × 0.08)이다.

Q2. 현물환율 1,300원, 6개월(180일) 원화 금리 3.0%, 달러 금리 4.5%일 때 이론 선물환율과 선물환 포인트, 연환산 헤지비용을 구하라.

해설

분자 1 + 0.03 × 180/365 = 1.014795, 분모 1 + 0.045 × 180/360 = 1.0225이다. 선물환율 F = 1,300 × 1.014795 ÷ 1.0225 ≈ 1,290.20원이다. 선물환 포인트는 1,290.20 - 1,300 ≈ -9.80원(-980전)이다. 연환산 헤지비용은 -9.80 ÷ 1,300 × 365/180 ≈ -1.53%로, 금리차 1.5%p와 거의 같다.

Q3. 액면 10만 달러, 쿠폰 4%(연 2회) 미국 국채의 직전 이자일이 2월 15일, 다음 이자일이 8월 15일, 결제일이 4월 20일이다. Act/Act 경과이자를 구하고, 30/360으로 계산했을 때와의 차이를 설명하라.

해설

Act/Act 경과일수는 2월 15일~4월 20일 실제 64일, 이자기간은 181일이다. 경과이자 = 100,000 × 0.04/2 × 64/181 ≈ 707.18달러이다. 30/360으로는 2개월×30 + 5 = 65일, 100,000 × 0.04 × 65/360 ≈ 722.22달러이다. 차이는 약 15.04달러이며, 미국 국채는 Act/Act가 표준이므로 707.18달러가 맞다.

Q4. 표면금리 10%인 현지통화 이머징 국채를 가격 변동 없이 1년 보유할 때, 원화 기준 손실을 보지 않으려면 해당 통화가 원화 대비 최대 몇 %까지 약세여도 되는가? 통화가 20% 약세라면 원화 수익률은?

해설

손익분기 조건은 1.10 × (1 + Δs) = 1이므로 Δs = 1/1.10 - 1 ≈ -9.09%이다. 즉 약 9.1% 약세까지는 손실이 없다. 20% 약세 시 원화 수익률은 1.10 × 0.80 - 1 = -0.12, 즉 -12.0%이다. 높은 표면금리가 통화 약세를 충분히 상쇄하지 못할 수 있음을 보여 준다.

CHAPTER 09

금리파생상품과 헤지·레포

난이도 · 상급

학습 목표

√ 국채선물이 '100 - 금리'가 아닌 가상채권 가격으로 거래되는 구조를 설명하고 계약당 DV01을 계산할 수 있다

√ 보유비용 모형으로 선물 이론가격과 베이시스를 구하고, DV01 비율로 헤지 계약수를 단계별로 산출할 수 있다

√ IRS·자산스왑·통화스왑의 구조와 스왑스프레드의 의미를 고객 언어로 설명할 수 있다

√ 레포 레버리지 캐리의 손익분기와 헤지의 잔여 위험(베이시스·커브)을 시나리오로 제시할 수 있다

9.1 국채선물의 구조: 가상채권과 표준쿠폰

국내 금리 헤지의 출발점은 한국거래소에 상장된 **3년·10년·30년 국채선물**이다. 많은 입문서가 국채선물 가격을 단기금리선물처럼 '100 - 금리'로 설명하지만 이는 틀린 설명이다. 국채선물은 **표준쿠폰(3년·10년물 기준 연 5%, 6개월 이표)과 고정 만기를 가진 가상의 국고채**를 기초자산으로 하며, 선물가격은 그 가상채권의 가격을 액면 100 기준으로 표시한 값이다. 따라서 금리가 3.0%일 때 10년 국채선물 가격은 97.00이 아니라 약 117 내외의 값이 되고, 금리 1bp 변화에 따른 가격 변화도 만기별로 크게 다르다.

최종결제는 실물 인도가 아닌 **현금결제**다. 거래소가 지정한 최종결제기준채권(바스켓) 2~3종목의 유통수익률을 평균하여, 그 평균수익률을 가상채권 가격공식에 대입한 값이 최종결제가격이 된다. 즉 국채선물은 '바스켓 평균수익률'을 가격으로 환산해 거래하는 상품이며, 미국 국채선물처럼 최저가 인도채권(CTD)과 전환계수를 고민할 필요가 없다. 이 차이 덕분에 국내 선물 헤지는 상대적으로 단순하지만, 보유 채권과 바스켓 채권의 수익률 차이에서 오는 위험은 그대로 남는다.

항목	3년 국채선물	10년 국채선물	30년 국채선물
기초자산	표준쿠폰 연 5%, 만기 3년 가상 국고채	표준쿠폰 연 5%, 만기 10년 가상 국고채	만기 30년 가상 국고채(표준쿠폰 거래소 확인)
거래단위	액면 1억원	액면 1억원	액면 1억원(확인 필요)
가격표시	가상채권 가격(액면 100 기준)	가상채권 가격(액면 100 기준)	가상채권 가격(액면 100 기준)
결제방식	현금결제(바스켓 평균수익률 기준)	현금결제(바스켓 평균수익률 기준)	현금결제(바스켓 평균수익률 기준)
1계약 DV01(금리 3.0% 가정)	약 2.9만원	약 9.4만원	약 24.8만원(쿠폰 5% 가정)
주 사용처	단기 구간·은행 ALM	장기 헤지·커브 거래	초장기·보험사 ALM

표 9-1. 국채선물 3종 비교(호가단위·결제월·표준쿠폰 등은 한국거래소 최신 명세 확인 필요, DV01은 단순 반기복리 계산값)

$$P(\text{선물}) = \sum_{t=1}^{2n} \frac{c/2}{(1+y/2)^t} + \frac{100}{(1+y/2)^{2n}}$$

c=표준쿠폰(%), y=바스켓 평균수익률(%), n=가상채권 만기(년). 실제 거래소 공식은 결제일 기준 잔존기간을 반영하므로 세부 산식은 거래소 명세 확인

위 식으로 계산하면 금리 3.0%일 때 3년 선물 가상채권 가격은 약 105.70, 10년은 약 117.17, 30년(쿠폰 5% 가정)은 약 139.38이다. 금리가 3.00%에서 3.01%로 1bp 오르면 10년물 가격은 117.17에서 117.07로 약 0.094포인트 하락하고, 액면 1억원 계약 기준으로는 약 9.4만원의 손익이 발생한다. 이 '계약당 DV01'이 헤지 계약수 계산의 기본 단위가 된다. 같은 방식으로 3년 선물은 계약당 약 2.9만원, 30년 선물은 약 24.8만원이다. 즉 30년 선물 1계약은 금리 민감도 기준으로 3년 선물 약 8.4계약, 10년 선물 약 2.6계약과 맞먹는다. 만기가 다른 선물을 섞어 쓸 때 계약수만 합산해 노출을 판단하면 안 되는 이유다.

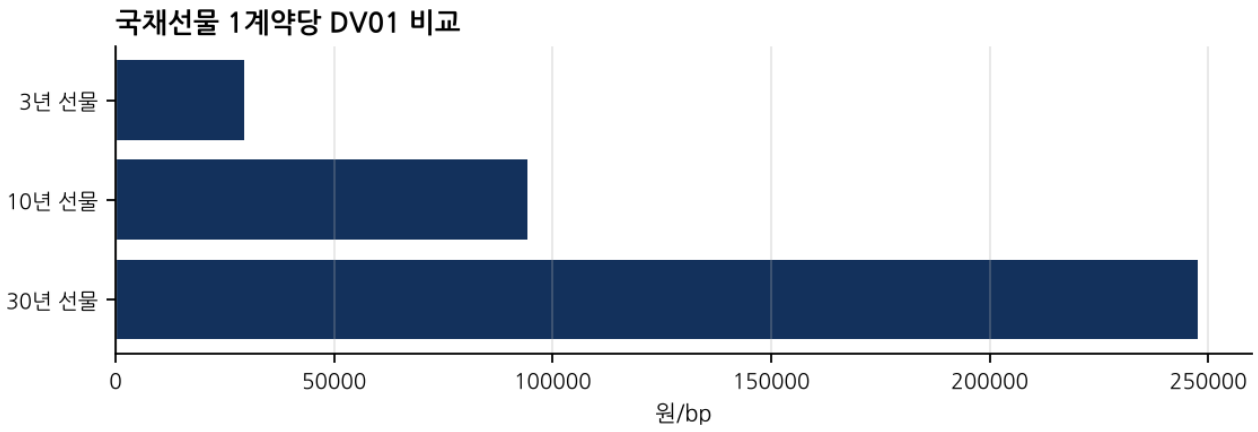


그림 9-1. 금리 3.0%·표준쿠폰 5% 가정 시 계약당 DV01 계산값(가상, 30년물 쿠폰은 가정치)

세 선물은 용도가 다르다. **3년 국채선물**은 유동성이 가장 풍부해 단기 구간 헤지와 은행 ALM에 주로 쓰이고, **10년 국채선물**은 장기 구간 헤지와 3년·10년 간 커브 거래(스티프너·플래트너)의 기본 수단이다. **30년 국채선물**은 보험사·연기금 등 초장기 부채를 가진 기관의 헤지 수요를 위해 도입되었으나 3년·10년물에 비해 거래량이 적은 편이므로, 대량 주문 시 시장충격 비용을 따져야 한다. 결제월, 최종거래일, 호가단위 등 세부 명세는 변경될 수 있으므로 실제 거래 전 한국거래소 공시를 확인하는 습관을 들이자.

> **주의**
> '선물가격 = 100 - 금리'로 고객에게 설명하면 손익 계산이 완전히 틀어진다. 이 공식은 CD금리선물 같은 단기금리선물의 관행이다. 국채선물은 가상채권 가격이므로 같은 1bp라도 3년물과 30년물의 손익이 약 8배 차이 난다는 점을 먼저 짚어야 한다.

9.2 선물 이론가격, 베이시스, 헤지 계약수

선물 이론가격은 '현물을 지금 사서 만기까지 보유하는 전략'과 '선물을 사는 전략'이 같은 결과를 내야 한다는 **보유비용(cost of carry) 모형**에서 나온다. 현물을 보유하려면 자금을 조달해야 하므로 조달비용이 더해지고, 보유 기간 중 받는 이자(쿠폰 수익)는 차감된다. 국내 국채선물은 가상채권이므로 실무에서는 바스켓 채권의 선도수익률을 구한 뒤 이를 가상채권 가격공식에 대입해 이론가격을 산출한다. 아래 식은 개념을 보여 주는 단일 채권 예시다.

$$F(\text{이론}) = S \times (1 + r \times d/365) - C \times d/365$$

S=현물가격, r=단기 조달금리(레포금리), C=연 쿠폰(액면 100 기준), d=선물 만기까지 일수

현물가격 100.00, 쿠폰 3.5%, 레포금리 3.0%, 만기까지 90일이라 하자. 조달비용을 반영한 값은 100 × (1 + 0.03 × 90/365) = 100.7397이고, 같은 기간 쿠폰 수익은 3.5 × 90/365 = 0.8630이다. 따라서 이론가격은 100.7397 - 0.8630 = **99.8767**이다. 쿠폰 수익이 조달비용보다 큰 **양(+)의 캐리** 상황에서는 이론선물가격이 현물보다 낮다. 현물가격과 선물가격의 차이(S - F = 0.1233)가 **베이시스**이며, 이 중 캐리로 설명되는 부분을 이론 베이시스, 실제 시장가격 차이에서 이를 뺀 부분을 순베이시스(net basis)라 한다.

베이시스는 만기가 다가올수록 캐리 기간이 줄어들기 때문에 0으로 수렴한다. 국채선물은 최종결제가격이 바스켓 평균수익률로 결정되므로 만기일에 선물 내재수익률과 바스켓 평균수익률이 일치한다. 다만 만기 이전에는 수급, 외국인 선물 포지션, 국고채 입찰 일정 등에 따라 시장 베이시스가 이론치에서 벗어나며, 이 괴리가 차익거래와 헤지 효율을 좌우한다. 특히 국고채 입찰 직전에는 신규 물량을 소화하려는 딜러의 선물 매도 헤지가 몰리면서 선물이 일시적으로 저평가되는 경우가 있고, 외국인의 대규모 선물 순매수·순매도도 베이시스를 흔드는 대표 요인이다. 헤지 시점의 시장 베이시스가 이론치보다 크게 벌어져 있다면 그만큼 헤지 비용이 늘어난다는 뜻이다.

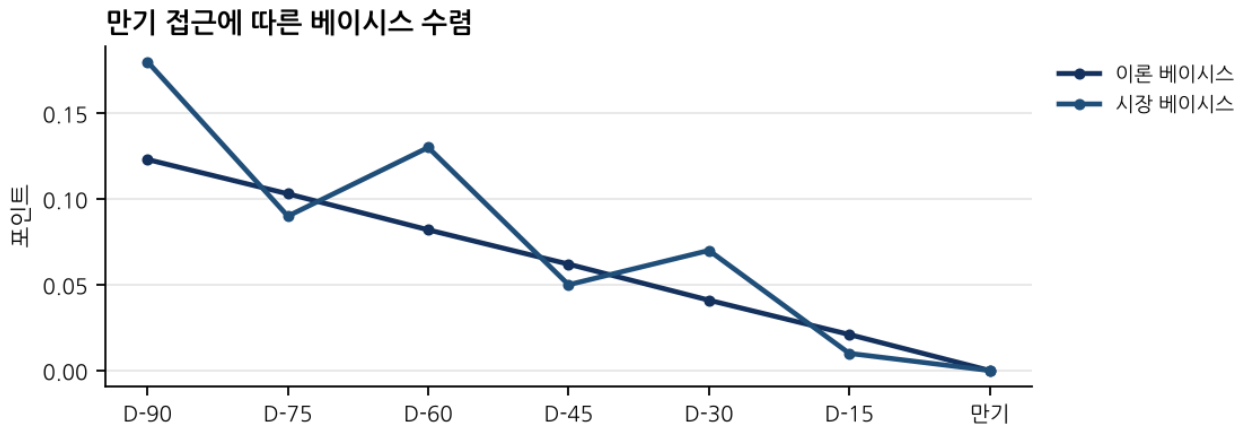


그림 9-2. 이론 베이시스와 시장 베이시스의 수렴 경로(예시 데이터)

헤지 계약수: DV01 비율법

$$N = DV01(\text{포트폴리오}) \div DV01(\text{선물 1계약}) \times \beta$$

β=보유채권 금리 변화 대비 바스켓 금리 변화의 민감도(베타). 평행이동 가정 시 β=1

고객이 국고 10년물(쿠폰 2.75%, 잔존 10년, 수익률 3.10%) 액면 100억원을 보유하고 있다고 하자. **1단계**로 현물 가격을 구하면 약 97.01이고 시가는 약 97.0억원이다. **2단계**로 금리 ±1bp에 대한 가격 변화를 구하면 액면 100당 약 0.0840, 포트폴리오 DV01은 약 **839.5만원**이다(수정듀레이션 약 8.65). **3단계**로 같은 수익률 3.10%에서 10년 선물 가상채권 가격은 약 116.23, 계약당 DV01은 약 **9.34만원**이다. **4단계**로 839.5만 ÷ 9.34만 ≈ 89.9이므로 **90계약 매도**가 헤지 계약수다. 보유 액면 100억원이 선물 액면 90억원으로 헤지되는 이유는 표준쿠폰 5%인 가상채권의 가격과 DV01이 더 크기 때문이다.

단계	내용	계산	결과
1	보유채권 가격	쿠폰 2.75%, 10년, 수익률 3.10%	97.01(시가 약 97.0억원)
2	포트폴리오 DV01	100억 × 0.0840/100	약 839.5만원
3	선물 계약당 DV01	가상채권(쿠폰 5%, 10년) 3.10% 기준	약 9.34만원
4	헤지 계약수	839.5만 ÷ 9.34만	89.9 → 90계약 매도
5	검증(+30bp)	현물 -2억4,816만 / 선물 +2억4,860만	잔차 약 +44만원

표 9-2. 10년 국채선물 헤지 계약수 산출 절차(가상 수치, 단순 반기복리 계산)

5단계 검증에서 금리가 평행하게 30bp 상승하면 현물은 약 2억4,816만원 손실, 선물 90계약 매도는 약 2억4,860만원 이익으로 잔차가 약 44만원에 불과하다. 금리가 30bp 하락하면 현물 이익 약 2억5,563만원, 선물 손실 약 2억5,586만원으로 잔차 약 -23만원이다. 잔차는 현물과 선물의 컨벡시티 차이에서 나오며, 큰 금리 변동 후에는 DV01이 바뀌므로 계약수를 재조정(리밸런싱)해야 한다.

실무 팁

헤지 계약수는 '액면 대비 액면'이 아니라 반드시 DV01 대비 DV01로 맞춘다. 보유 채권 쿠폰이 낮을수록, 선물 가상채권의 표준쿠폰 5%와의 차이가 클수록 액면 비율과 DV01 비율의 괴리가 커진다. 또한 듀레이션은 시간이 지나며 줄어들므로 월 1회 또는 금리가 20~30bp 이상 움직인 뒤에는 계약수를 다시 계산하는 규칙을 정해 두는 것이 좋다.

9.3 이자율스왑·통화스왑과 스왑스프레드

이자율스왑(IRS)은 같은 통화로 고정금리와 변동금리를 교환하는 계약이다. 원금은 교환하지 않고 이자 차액만 정산한다. 원화 IRS는 전통적으로 **CD 91일물 금리**를 변동금리 지표로 사용하며 고정·변동 다리를 분기마다 정산하는 구조가 표준으로 쓰여 왔다. 최근에는 무위험지표금리인 KOFR를 기반으로 한 거래로의 전환이 추진되고 있으므로 지표금리와 거래 관행은 최신 시장 관행을 확인해야 한다. 고정금리를 받는 쪽(receiver)은 채권을 산 것과 비슷한 금리 노출을, 고정금리를 내는 쪽(payer)은 채권을 판 것과 비슷한 노출을 갖는다.

스왑의 금리 민감도는 고정금리 다리의 현가 민감도로 근사한다. 즉 스왑 DV01 ≈ 명목원금 × 애뉴이티 × 0.0001이며, 애뉴이티는 각 정산기간 길이(분기 0.25년)에 해당 지급일의 할인계수를 곱해 더한 값이다. 명목원금 100억원, 만기 5년, 분기 정산 IRS를 할인율 연 3.0%(분기 0.75%)의 평탄한 커브로 평가하면 애뉴이티는 Σ 0.25/(1.0075)^k (k=1~20) ≈ 4.627이다. 따라서 스왑 DV01은 100억 × 4.627 × 0.0001 ≈ **약 463만원**이다. 고정금리 수취 IRS는 금리 1bp 하락 시 약 463만원 이익이 나므로, 채권 매수와 같은 방향의 듀레이션을 원금 투입 없이 만든다. 반대로 보유채권 금리위험을 줄이려면 고정금리 지급(payer) IRS를 체결하면 된다.

자산스왑(asset swap)은 고정금리 채권을 매입하면서 동시에 고정금리 지급 IRS를 체결해 채권을 '변동금리 + 스프레드' 자산으로 바꾸는 거래다. 예컨대 5년 회사채 수익률이 3.40%이고 5년 IRS 금리가 3.10%라면 투자자는 대략 **CD + 30bp**의 변동금리 자산을 보유한 것과 같다. 금리 방향성은 제거하고 신용스프레드만 취하는 구조여서 은행·보험사가 신용 익스포저를 관리하거나, 크레딧 상대가치를 비교할 때 기준으로 쓴다. 실무에서는 채권 가격이 액면과 다를 때 가격 차이를 스프레드에 반영하는 방식(par-par 등)에 따라 산출 스프레드가 달라지므로, 비교할 때는 같은 산출 방식을 쓰는지 확인해야 한다.

통화스왑(CRS)은 서로 다른 통화의 원금을 계약 시작과 만기에 교환하고 그 사이에 각 통화의 이자를 주고받는 계약이다. 외화채권에 투자하는 국내 기관이 달러 원금과 이자를 원화로 고정하거나, 해외에서 달러채를 발행한 국내 기업이 원화 부채로 전환할 때 쓴다. CRS 금리에는 달러 조달 수급이 반영되므로, 외화채 투자 시 환헤지 후 수익률은 '외화채 수익률 - 통화 간 금리차 - 베이시스' 구조로 계산해야 한다. 고객에게 환헤지 외화채를 제안할 때 표면 수익률만 비교하면 헤지 비용이 빠진 착시가 생긴다.

구분	교환 대상	원금 교환	주 용도	핵심 위험
IRS(원화)	고정 ↔ CD91일 변동	없음	듀레이션 조정, ALM	금리, 거래상대방
자산스왑	채권 고정쿠폰 → 변동 + 스프레드	없음	신용스프레드만 보유	신용, 스왑스프레드
통화스왑(CRS)	통화 A 이자 ↔ 통화 B 이자	시작·만기 교환	외화채 환헤지, 외화부채 전환	환율, 베이시스, 상대방

표 9-3. 스왑 상품 비교

스왑스프레드는 같은 만기의 IRS 금리에서 국고채 금리를 뺀 값이다. 스왑스프레드가 축소(또는 음수 확대)되는 것은 국고채 대비 스왑 쪽 고정금리 수취 수요가 강하거나, 국고채 공급 부담이 커졌다는 신호로 해석된다. 국내 시장에서는 장기 구간에서 보험사의 고정금리 수취 수요 등으로 음(-)의 스왑스프레드가 나타난 시기도 있었다. 스왑으로 채권을 헤지하면 금리 방향성은 제거되지만 스왑스프레드 변동 위험이 새로 생긴다는 점을 기억해야 한다.

> **판매자 노트**
>
> 고액 자산가에게 IRS를 직접 권유하는 경우는 드물지만, 구조화 상품·자산스왑 채권·환헤지 외화채를 설명할 때 이 개념이 반드시 등장한다. 'CD + 30bp 변동금리 자산'이라는 표현 뒤에는 발행사 신용위험과 스왑 거래상대방 위험이 함께 있음을 고지하고, 중도 해지 시 스왑 평가손익이 원금에 영향을 줄 수 있다는 점을 설명 자료에 명시해야 한다.

9.4 레포(RP)와 채권대차: 레버리지 캐리와 숏

레포(RP, 환매조건부매매)는 채권을 매도하면서 일정 기간 뒤 정해진 가격에 되사기로 약정하는 거래다. 경제적으로는 채권을 담보로 한 단기 차입이다. 채권을 매입한 투자자는 보유 채권을 RP 매도해 자금을 조달하고, 그 자금으로 다시 채권을 사서 레버리지를 키울 수 있다. 담보 가치에서 일정 비율을 차감하는 **헤어컷**이 적용되므로 자기자본은 헤어컷 이상 필요하다. 국내에서는 기관 간 RP와 증권사의 대고객 RP가 모두 활발하며, 기관 간 RP 금리는 기준금리와 단기자금 수급에 따라 움직인다. 채권 레버리지 전략의 수익성은 결국 채권수익률과 레포금리의 차이, 즉 캐리에 달려 있다.

캐리 = 채권 액면 × 채권수익률 × t - 조달액 × 레포금리 × t, 손익분기 금리상승폭(bp) = 캐리 ÷ DV01

t=보유기간(년). 쿠폰 수익을 수익률로 근사한 단순식이며 롤다운 효과와 거래비용은 제외

자기자본 20억원으로 수익률 3.5%, 수정듀레이션 약 3인 국고채 100억원을 매입하고 80억원을 레포금리 3.0%로 3개월 조달한다고 하자. 3개월 이자수익은 100억 × 3.5% × 0.25 = **8,750만원**, 조달비용은 80억 × 3.0% × 0.25 = **6,000만원**으로 순캐리는 **2,750만원**이다. 자기자본 20억원 대비 분기 1.375%, 연환산 5.5%로 채권 단순 보유(3.5%)보다 높다. 그러나 DV01은 100억 × 3 × 0.0001 = 300만원이므로 금리가 약 **9.2bp**(2,750만 ÷ 300만)만 올라도 3개월 캐리가 모두 사라진다.

항목	계산	금액
채권 매입액	자기자본 20억 + 레포 조달 80억	100억원
이자수익(3개월)	100억 × 3.5% × 0.25	8,750만원
조달비용(3개월)	80억 × 3.0% × 0.25	6,000만원
순캐리	8,750만 - 6,000만	2,750만원
자기자본 수익률	2,750만 ÷ 20억 (연환산 ×4)	1.375%(연 5.5%)
포지션 DV01	100억 × 3 × 0.0001	300만원
손익분기 금리상승폭	2,750만 ÷ 300만	약 9.2bp

표 9-4. 레버리지 캐리 계산 예시(가상 수치, 헤어컷·거래비용 제외)

채권대차는 채권을 빌려 매도(숏)하고 나중에 시장에서 되사서 상환하는 거래다. 차입자는 대여자에게 대차수수료를 지급하고 담보를 제공하며, 보유 기간 중 발생하는 이자는 대여자에게 귀속된다. 특정 종목이 고평가되었다고 판단할 때 국채선물 매도보다 정밀한 숏을 만들 수 있지만, 대차 물량이 부족한 종목은 수수료가 급등하거나 리콜(조기 상환 요구) 위험이 있다. 반대로 장기 보유 기관은 보유채권을 대여해 수수료 수익을 얻는다. 운용 실무에서는 선물 매도로 시장 전체 금리위험을 헤지하고, 대차 숏으로 특정 종목의 상대가치를 노리는 식으로 두 수단을 함께 쓰기도 한다.

- 레버리지 캐리는 '금리 안정' 국면에서만 유효하며, 레포금리 상승(조달금리 인상)은 캐리를 직접 잠식한다.
- 레포 만기를 짧게 가져가면 금리는 낮지만 차환(롤오버) 위험이 커진다. 시장 경색기에는 헤어컷 상향과 함께 조달 자체가 어려워질 수 있다.
- 채권대차 숏은 쿠폰 지급분과 대차수수료가 비용이므로, 숏 기간이 길수록 기대 가격하락폭이 커야 한다.
- 레포·대차 거래는 담보 일일정산(마진콜)이 있으므로 유동성 여유자금을 반드시 별도로 확보한다.

> **주의**
> 레버리지 캐리를 '확정 수익'처럼 설명해서는 안 된다. 위 예시에서 금리가 30bp만 상승해도 평가손실은 약 9,000만원으로 3개월 캐리의 3배를 넘고, 자기자본 대비 약 -4.5%의 손실이 된다. 레버리지 배율과 손익분기 금리변동폭을 반드시 함께 제시하라.

9.5 헤지 실패 요인과 고객 포트폴리오 헤지 사례

헤지는 위험을 없애는 것이 아니라 **다른 위험으로 바꾸는 것**이다. 대표적인 잔여 위험은 두 가지다. 첫째, **베이시스 리스크**다. 보유채권(예: 특수채, 회사채, 비지표 국고채)의 금리 변화가 선물 바스켓 금리 변화와 1:1로 움직이지 않으면 DV01을 맞춰도 손익이 어긋난다. 신용스프레드가 확대되면 국채선물 매도로는 회사채 손실을 막을 수 없다. 둘째, **커브 리스크**다. 30년물을 10년 선물로 헤지하면 평행이동에는 맞지만, 장단기 금리차가 변하는 스티프닝·플래트닝에서는 큰 잔차가 생긴다. 여기에 더해 선물 롤오버 시점의 스프레드 변동, 증거금 납입을 위한 현금 부족도 헤지 실패의 실무적 원인이 된다.

사례로 법인 고객이 국고 10년물(쿠폰 2.75%, 수익률 3.10%) 액면 100억원과 국고 30년물(쿠폰 2.50%, 수익률 3.00%) 액면 50억원을 보유하고 있다고 하자. 시가는 약 142.1억원, DV01은 10년물 약 839.5만원과 30년물 약 921.2만원을 합해 약 **1,760.7만원**이다. 전략 A는 총 DV01을 10년 선물 계약당 DV01(약 9.34만원)로 나눠 **10년 선물 189계약**만 매도한다. 전략 B는 만기 구간별로 나눠 10년물은 **10년 선물 90계약**, 30년물은 30년 선물 계약당 DV01(약 24.75만원,

쿠폰 5% 가정)로 나눈 **30년 선물 37계약**을 매도한다.

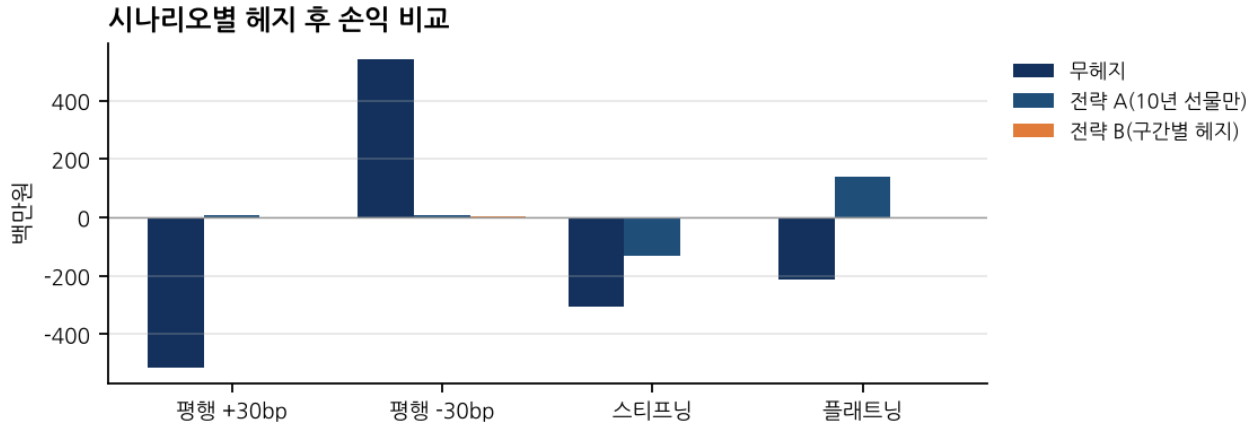


그림 9-3. 국고 10년 100억·30년 50억 포트폴리오의 헤지 전략별 손익(가상, 스티프닝=10년 +10bp·30년 +25bp, 플래트닝=10년 +20bp·30년 +5bp)

평행 30bp 상승 시 무헤지 손실은 약 5억1,400만원이지만 두 전략 모두 손익을 거의 0으로 만든다. 차이는 커브가 움직일 때 드러난다. 10년 금리가 10bp, 30년 금리가 25bp 오르는 스티프닝에서 전략 A는 약 1억3,080만원의 손실이 남는다. 30년물 손실은 크게 발생했는데 10년 선물 이익은 10bp분만 생기기 때문이다. 반대로 10년 +20bp, 30년 +5bp의 플래트닝에서는 약 1억3,770만원의 이익이 생기는데, 이는 헤지가 아니라 의도치 않은 커브 베팅이다. 전략 B는 모든 시나리오에서 잔차를 1백만원 이내로 줄인다.

실무에서 전략 B가 항상 정답인 것은 아니다. 30년 선물은 10년 선물에 비해 유동성이 낮아 호가 스프레드와 롤오버 비용이 클 수 있고, 고객 보유 종목이 바스켓과 다른 비지표물이면 베이시스 리스크가 남는다. 헤지 비율도 100%가 아니라 고객의 금리 전망과 손실 한도에 맞춰 50~70%로 부분 헤지하는 경우가 많다. 핵심은 헤지 전에 시나리오별 잔차를 표로 보여 주고, 남는 위험이 무엇인지 고객과 합의하는 것이다. 또한 30년 선물의 계약당 DV01은 표준쿠폰 등 실제 명세에 따라 달라지므로, 사례의 계약수는 거래소 최신 명세로 다시 계산해야 한다.

- 헤지 대상 정의: 금리위험만인가, 신용스프레드까지인가를 먼저 정한다.
- 구간 매칭: 보유 DV01을 3년·10년·30년 구간별로 쪼개고 해당 선물로 맞춘다(키레이트 DV01 활용).
- 베타 조정: 비국채는 과거 회귀로 추정한 금리 베타를 반영하되, 위기 시 베타가 불안정함을 감안한다.
- 롤오버 계획: 분기 만기 선물은 만기 전 차월물로 이월하며, 롤 시점의 스프레드 비용을 예산에 넣는다.
- 증거금 관리: 선물 손실 시 일일정산 현금이 필요하므로 현물 평가이익과 현금흐름의 시차를 관리한다.

> **판매자 노트**
>
> 고객에게 '헤지했으니 안전하다'고 말하는 대신 '평행이동에는 거의 중립이고, 장기 금리가 단기보다 더 오르면 약 1억원대 손실이 남을 수 있다'처럼 잔여 위험을 숫자로 말하라. 헤지 포지션의 일일정산 현금 흐름과 회계상 손익 인식 시점이 현물과 달라 분기 보고서에서 손익이 엇갈려 보일 수 있다는 점도 사전에 설명해 두면 분쟁을 줄일 수 있다.

9.6 고객 유형별 활용 전략과 운용 체크리스트

금리파생상품과 레포는 고객 유형에 따라 쓰임새가 다르다. **은행·보험사 같은 ALM 기관**은 자산과 부채의 듀레이션 갭을 줄이기 위해 IRS 수취·지급과 장기 국채선물을 쓰며, 보험사는 부채 듀레이션이 길어 30년 구간의 수요가 크다. **자산운용사와 증권사 운용역**은 펀드 듀레이션을 벤치마크에 맞추거나 단기 전망을 반영할 때 현물을 사고팔기보다 선물로 빠르게 조정한다. 현물 매매보다 거래비용이 낮고 실행이 빠르기 때문이다.

법인 고객과 고액 자산가는 직접 선물·스왑을 거래하기보다 금융회사를 통해 간접적으로 노출되는 경우가 많다. 일임·신탁 계좌에서 금리 상승 구간에 선물 매도 오버레이를 적용하거나, 장기채를 보유한 법인이 결산 전 평가손실 확대를 막기 위해 일부 헤지를 요청하는 식이다. 이때 판매자는 고객의 회계 처리(평가손익 인식 방식), 파생상품 거래 가능 여부(정관·내부규정), 증거금 납입 능력을 먼저 확인해야 한다. 상품 구조가 맞아도 고객의 거래 적합성이 맞지 않으면 권유해서는 안 된다.

- 거래 전: 헤지 목적·대상 위험·헤지 비율·해제 조건을 문서로 합의한다.

- 거래 시: 선물 계약수·스왑 명목원금의 산출 근거(DV01, 베타)를 기록으로 남긴다.
- 보유 중: 일일정산 손익, 증거금 잔액, 잔여 DV01을 주기적으로 점검하고 리밸런싱 기준을 지킨다.
- 해제 시: 현물 매도와 헤지 청산을 동시에 실행해 한쪽만 남는 '노출 역전'을 막는다.

> **실무 팁**
> 고객 보고서에는 '헤지 전·후 DV01', '시나리오별 잔차', '헤지 비용(롤 비용·베이시스·수수료)'의 세 가지를 한 장 표로 정리하라. 헤지 성과를 현물 손익과 분리해 보여 주면 고객은 헤지 손실을 '불필요한 비용'으로 오해하기 쉽다. 반드시 합산 손익과 함께 제시하는 것이 원칙이다.

핵심 정리

- ■ 국채선물 가격은 표준쿠폰 5% 가상채권의 가격이며, 최종결제는 바스켓 평균수익률을 가격으로 환산한 현금결제다.
- ■ 헤지 계약수는 액면이 아니라 DV01 비율로 맞춘다. 국고 10년 100억원(DV01 약 840만원)은 10년 선물 약 90계약으로 헤지된다.
- ■ 원화 IRS는 CD91일 변동금리 대비 고정금리 교환이 표준이었으며, 자산스왑은 채권을 '변동금리 + 스프레드' 자산으로 바꾼다. 지표금리 전환 동향은 확인이 필요하다.
- ■ 레버리지 캐리는 손익분기 금리상승폭(캐리 ÷ DV01)이 작아 소폭의 금리 상승에도 수익이 사라질 수 있다.
- ■ 헤지 후에도 베이시스 리스크와 커브 리스크가 남으며, 장기물은 구간별 선물로 매칭해야 커브 변화에 대한 잔차를 줄일 수 있다.

점검 문제

Q1. 10년 국채선물의 바스켓 평균수익률이 3.00%에서 2.80%로 하락했다. 단순 반기복리 가상채권 공식(쿠폰 5%, 10년)을 쓰면 선물 1계약(액면 1억원)의 손익은 얼마인가?

> **해설**
> 가격은 3.00%에서 약 117.17, 2.80%에서 약 119.07이다. 가격 변화는 119.07 - 117.17 = 약 1.90포인트이므로 1계약 손익은 1억원 × 1.90/100 = 약 190만원(매수 포지션 이익)이다. '100 - 금리' 방식으로 계산한 0.20포인트(20만원)와는 약 10배 차이가 난다.

Q2. 현물가격 100.00, 쿠폰 4.0%, 레포금리 3.0%, 선물 만기까지 73일일 때 이론선물가격과 이론 베이시스를 구하라.

> **해설**
> 조달 반영 가격 = 100 × (1 + 0.03 × 73/365) = 100 × 1.006 = 100.600. 쿠폰 수익 = 4.0 × 73/365 = 0.800. 이론가격 = 100.600 - 0.800 = 99.800. 이론 베이시스 = 100.00 - 99.80 = 0.20포인트(양의 캐리이므로 선물이 현물보다 낮다).

Q3. 포트폴리오 DV01이 1,200만원이고 10년 선물 계약당 DV01이 9.4만원이다. 보유채권의 금리 베타가 0.9일 때 헤지 계약수는?

> **해설**
> N = 1,200만 ÷ 9.4만 × 0.9 = 127.66 × 0.9 = 114.9이므로 약 115계약 매도한다. 베타가 1보다 작다는 것은 보유채권 금리가 바스켓보다 덜 움직인다는 뜻이므로 계약수를 줄인다.

Q4. 자기자본 10억원으로 수익률 3.2%, 수정듀레이션 2.5인 채권 50억원을 사고 40억원을 레포금리 2.8%로 6개월 조달했다. 순캐리와 손익분기 금리상승폭을 구하라.

해설

이자수익 = 50억 × 3.2% × 0.5 = 8,000만원, 조달비용 = 40억 × 2.8% × 0.5 = 5,600만원, 순캐리 = 2,400만원(자기자본 대비 2.4%, 연환산 4.8%). DV01 = 50억 × 2.5 × 0.0001 = 125만원. 손익분기 = 2,400만 ÷ 125만 = 19.2bp. 6개월간 금리가 19.2bp 넘게 오르면 손실이다.

PART III

하이엔드 — 판매자의 기술

고객별 솔루션 설계, 상담과 클로징, 판매 규제와 사후관리. 지식을 고객의 결과로 바꾸는 단계다.

제10장 고객 유형별 채권 솔루션 설계
제11장 하이엔드 채권 세일즈: 상담·제안·클로징
제12장 판매 규제·리스크 관리·사후관리

CHAPTER 10

고객 유형별 채권 솔루션 설계

난이도 · 하이엔드

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 고객을 6개 유형으로 세분화하고 유형별 유동성·세금·회계·규정 제약을 매트릭스로 정리할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 금융소득종합과세 대상 고객에게 저쿠폰 채권의 세후수익률과 세전환산수익률을 단계별로 계산해 제시할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 은퇴자·법인 고객을 위한 만기 매칭 래더와 운용 한도를 설계할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 보수·중립·수익추구 모델 포트폴리오를 근거로 제안서를 작성할 수 있다

10.1 고객 세분화와 목표·제약 매트릭스

채권 세일즈가 중급에서 하이엔드로 넘어가는 분기점은 **상품 중심 설명에서 고객 제약 중심 설계로** 사고를 바꾸는 순간이다. 같은 3년 만기 AA 회사채라도 금융소득종합과세 대상 개인에게는 세후수익률이, 법인에게는 회계 분류와 한도 적합성이, 학교법인에게는 기본재산 운용 규정 충족 여부가 먼저 문제된다. 따라서 제안은 금리 전망이 아니라 고객이 지켜야 할 조건 목록에서 출발해야 하며, 이 조건을 빠짐없이 확인하는 도구가 목표·제약 매트릭스다. 매트릭스를 먼저 채우면 제안 가능한 상품의 범위가 자연스럽게 좁혀지고, 고객과의 논의도 수익률 경쟁이 아니라 적합성 중심으로 바뀐다.

실무에서는 고객을 여섯 유형으로 나누면 대부분의 상담을 포괄할 수 있다. 초고액 개인(금융소득종합과세 대상자), 은퇴자인컴 수요 고객, 법인 여유자금, 학교·재단 등 비영리법인, 중소형 기관(공제회·소형 보험사·저축은행 등), 연금계좌(연금저축·IRP)다. 각 유형은 유동성 필요 시점, 과세 구조, 회계처리 방식, 내부 규정이라는 네 축에서 서로 다른 값을 가진다. 아래 표는 첫 미팅에서 반드시 확인할 항목을 정리한 것이며, 빈칸이 하나라도 남아 있다면 아직 제안할 단계가 아니라고 판단해야 한다.

현실의 고객은 한 유형에 깔끔하게 들어맞지 않는다. 비상장 법인을 소유한 70대 자산가는 개인 계좌에서는 종합과세 대상자이자 은퇴자이고, 법인 계좌에서는 여유자금 운용 고객이며, 연금계좌도 별도로 보유한다. 이런 고객에게는 계좌별로 다른 매트릭스를 작성한 뒤 가구 전체 관점에서 합산해야 한다. 예컨대 법인 계좌에는 고쿠폰 단기채를, 개인 일반계좌에는 저쿠폰 국고채를, 연금계좌에는 고쿠폰 장기채를 배치하는 식으로 같은 채권 비중이라도 담는 그릇을 바꾸는 것만으로 가구 전체의 세후 성과와 유동성이 개선된다. 동시에 계좌별 투자자 성향 진단과 적합성 확인 절차는 각각 별도로 이행해야 한다는 점을 잊지 말아야 한다.

고객 유형	핵심 목표	유동성	세금	회계·규정
초고액 개인	세후수익 극대화, 자산 보전	낮음~중간	종합과세 누진세율, 매매차익 비과세(현행)	상속·증여 일정, 가족 간 명의 분산
은퇴자	안정적 월 인컴	정기 인출 필요	2,000만원 기준 관리	원금 손실 회피 성향, 적합성 확인
법인 여유자금	유동성 확보 후 초과수익	높음(운전자금)	법인세, 이자 원천징수	상각후원가·공정가치 분류, 내부 운용지침
학교·재단(비영리)	원금 보전, 목적사업 재원	예산 주기 연동	이자소득 과세특례(원천징수 종결 선택) 확인	정관·이사회 의결, 기본재산 운용 규정
중소형 기관	부채 매칭, 벤치마크 초과	중간	법인세	자산운용 규정, 건전성 지표 영향
연금계좌	장기 복리, 과세이연	수령 개시 전 낮음	연금 수령 시 저율 과세(현행)	위험자산 편입 한도, 계좌 내 매매 가능 상품 제한

표 10-1. 고객 유형별 목표·제약 매트릭스

판매자 노트

첫 미팅에서 금리 전망부터 꺼내면 고객은 판매자를 시황 해설가로 인식한다. 대신 언제 얼마가 필요한가, 올해 다른 금융소득은 얼마인가, 결재권자와 내부 지침은 무엇인가의 세 질문으로 시작하라. 이 답이 표 10-1의 빈칸을 채우고, 그 자체가 제안서의 첫 장이 된다.

10.2 고액 개인 절세 설계

현행 소득세법상 개인의 채권 투자 소득은 **표면이자(쿠폰)에 대해서만 이자소득세가 과세**되고, 매수가격과 액면 차이에서 생기는 할인 차익이나 매매차익은 과세되지 않는다. 이자소득세율은 14%에 지방소득세 1.4%를 더한 15.4%이며, 이자·배당 등 금융소득이 연 2,000만원을 넘으면 초과분이 다른 종합소득과 합산되어 6~45%의 누진세율(지방소득세 별도)이 적용된다. 세율과 과세 기준은 개정될 수 있으므로 제안 시점의 법령을 반드시 확인해야 한다.

이 구조 때문에 같은 만기수익률이라도 쿠폰이 낮은 채권일수록 수익 중 비과세 부분이 커진다. 잔존 3년, 반기 이자 지급, 만기수익률 3.5%로 동일한 두 국고채를 가정하자. 저쿠폰 채권(표면 1.5%)의 가격은 액면 100당 94.351이고, 액면 수준 채권(표면 3.5%)의 가격은 100이다. 저쿠폰 채권은 연 수익 3.5% 가운데 1.5%만 과세 대상이고 나머지 약 2.0%는 만기 상환 시 비과세 차익으로 실현된다. 반면 액면 수준 채권은 3.5% 전부가 과세 대상 쿠폰이다. 세전 기준으로는 두 채권이 똑같아 보이지만, 고객의 한계세율을 대입하는 순간 결과가 달라진다.

세후수익률 r(세후): P = Σ C×(1-t)/2 ÷ (1+r/2)^k + 100 ÷ (1+r/2)^n, 세전환산수익률 = r(세후) ÷ (1-t)

P: 매수가격(액면 100 기준), C: 연 표면이율, t: 고객의 한계 세율(지방소득세 포함), k=1…n: 반기 회차, n: 총 이자 지급 횟수. 할인 차익은 비과세로 처리(현행 개인 기준).

계산을 단계별로 진행한다. 1단계로 15.4% 원천징수만 적용되는 고객은 반기 쿠폰이 저쿠폰 0.75에서 0.6345로, 액면 수준 채권 1.75에서 1.4805로 줄어든다. 2단계로 매수가격과 세후 현금흐름을 일치시키는 수익률을 구하면 저쿠폰 3.26%, 액면 수준 2.96%다. 3단계로 한계세율 49.5%(종합소득세 최고세율 45%+지방소득세)를 적용하면 저쿠폰 2.73%, 액면 수준 1.77%로 격차가 0.96%p까지 벌어진다. 4단계로 이를 49.5% 고객의 세전환산수익률로 바꾸면 저쿠폰은 5.41%로, 과세 상품이 세전 5.41%를 줘야 같은 세후 성과가 난다는 뜻이다.

적용 세율	저쿠폰 1.5% 세후	액면 3.5% 세후	격차	저쿠폰 세전환산
15.4%	3.26%	2.96%	0.30%p	3.85%
26.4%	3.09%	2.58%	0.51%p	4.20%
38.5%	2.90%	2.15%	0.75%p	4.72%
41.8%	2.85%	2.04%	0.81%p	4.90%
49.5%	2.73%	1.77%	0.96%p	5.41%

표 10-2. 잔존 3년·만기수익률 3.5% 가정 시 세율별 세후수익률 비교 (가상, 지방소득세 포함 세율, 종합과세 시 세액 계산을 단순화)

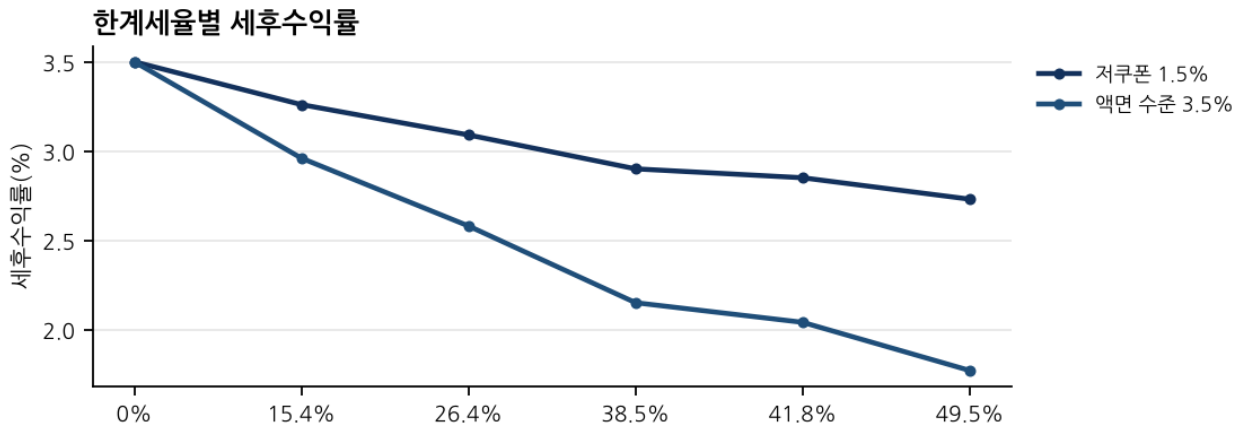


그림 10-1. 세율이 높을수록 커지는 저쿠폰 채권의 세후 우위 (가상 데이터)

다만 시장은 이 세후 우위를 이미 알고 있다. 저쿠폰 국고채는 고액 개인 수요가 몰려 같은 만기의 지표물보다 낮은 만기수익률에 거래되는 경우가 많으므로, 실제 제안 시에는 표 10-2처럼 동일 수익률을 가정하지 말고 **호가 기준 세후수익률을 직접 비교**해야 한다. 고객의 실제 한계세율이 15.4%에 머문다면 저쿠폰 프리미엄을 지불할 이유가 약해진다. 판단 기준은 간단하다. 두 채권의 호가로 각각 고객 세율 기준 세후수익률을 계산하고, 저쿠폰물의 세후 우위가 유동성 차이(저쿠폰 비지표물은 매도 호가가 얇을 수 있음)를 보상할 만큼 큰지 확인하면 된다.

중도 매도 시의 과세도 함께 설명해야 한다. 현행 제도에서 개인이 이자 지급일 사이에 채권을 사고팔면 각자의 보유기간에 해당하는 표면이자 상당액에 대해 과세되는 구조이므로, 저쿠폰 채권을 만기 전에 팔더라도 과세 대상은 여전히 보유기간 쿠폰 부분에 한정되고 가격 상승분은 비과세로 남는다. 따라서 저쿠폰 전략은 반드시 만기 보유를 전제로 할 필요는 없으며, 금리 하락기에 매도해 차익을 실현하는 운용도 세후 관점에서 유리하다. 다만 매매차익 비과세는 향후 금융투자소득 과세 논의에 따라 바뀔 수 있는 대표적 항목이므로, 장기 전략의 근거로 삼을 때는 제도 변경 시 대응 방안까지 함께 제시하는 것이 바람직하다.

이자 수령 시기 분산과 분리과세

금융소득종합과세는 연도 단위로 판정하므로 이자가 특정 연도에 몰리지 않게 배치하는 것만으로도 세 부담이 달라진다. 예컨대 다른 금융소득 없이 채권 이자 3,000만원이 한 해에 몰리면 1,000만원이 종합과세된다. 이 고객의 한계세율이 41.8%라면 초과분 부담이 단순 계산으로 약 (41.8%-15.4%)×1,000만원=264만원 늘어난다(실제 세액은 비교과세 등으로 달라짐). 이자를 1,500만원씩 두 해로 나누면 두 해 모두 2,000만원 이하로 분리과세가 유지된다. 실무에서는 고객의 예금 이자, 배당, 펀드 분배금까지 포함한 연간 금융소득 예상표를 먼저 만들고, 채권 이자를 기준선 아래 남은 여유분에 맞춰 배치하는 순서로 설계한다.

- 이자 지급월·만기 연도를 분산하고, 연말 직전 이자가 몰리는 종목은 매수 시점을 조정한다
- 부부·가족 명의 분산은 증여세 문제와 실제 자금 출처를 함께 검토한 뒤에만 제안한다
- 개인투자용 국채는 매입액 2억원 한도 내 이자에 대해 14% 분리과세(지방소득세 별도) 특례가 있으나 적용 기한·한도는 개정될 수 있다
- 과거 발행 장기채 분리과세처럼 특례는 발행 시기·보유기간 요건이 붙는 경우가 많으므로 종목별 적용 여부를 확인한다

> **주의**
> 세금 효과는 판매자가 확정적으로 보장할 수 있는 사항이 아니다. 제안서에는 현행 세법 기준이며 개정될 수 있고 개인별 세액은 세무 전문가 확인이 필요하다는 문구를 넣고, 종합과세 판정에 필요한 타 금융소득 정보는 고객이 제공한 범위로 한정됨을 명시하라.

10.3 만기 매칭 현금흐름 설계: 은퇴자 래더

은퇴자 고객의 요구는 수익률보다 **예측 가능한 월 현금흐름**이다. 반기 이자 채권 6종을 이자 지급월이 겹치지 않게 고르면 매달 한 번씩 이자가 들어오는 구조를 만들 수 있다. 동시에 만기를 1~6년으로 계단식 배치하면 매년 하나의 채권이 상환되어 생활비 재원이나 재투자 자금으로 쓰이고, 금리 수준이 바뀌어도 재투자 시점이 분산되어 금리 위험이 평준화된다. 이 구조는 고객이 금리를 예측하지 않아도 되도록 설계된다는 점에서 은퇴자 심리에 잘 맞으며, 판매자에게도 매년 정기 재투자 상담 기회를 만들어 준다.

예시 고객은 12억원을 2억원씩 6개 채권에 나눈다. 표면이율은 만기가 길수록 0.1%p씩 높아지는 2.8~3.3%로 가정한다. 반기 이자는 2억원×표면이율÷2이므로 1년물은 회당 280만원, 6년물은 330만원이다. 15.4% 원천징수 후 수령액은 각각 236.88만원과 279.18만원이다. 연간 세전 이자 합계는 2억원×18.3%=3,660만원으로, 다른 금융소득이 없어도 2,000만원 기준을 넘는다는 점이 이 설계의 핵심 점검 사항이다. 월 인컴을 만드는 데 성공해도 세후 기준으로 기대보다 적게 들어오면 고객 만족은 오히려 떨어진다.

채권	금액	잔존만기	표면이율	이자지급월	회당 세전	회당 세후
A	2억원	1년	2.8%	1월·7월	280만원	236.88만원
B	2억원	2년	2.9%	2월·8월	290만원	245.34만원
C	2억원	3년	3.0%	3월·9월	300만원	253.80만원
D	2억원	4년	3.1%	4월·10월	310만원	262.26만원
E	2억원	5년	3.2%	5월·11월	320만원	270.72만원
F	2억원	6년	3.3%	6월·12월	330만원	279.18만원

표 10-3. 12억원 6단 래더 구성 (가상, 세후는 15.4% 원천징수 기준)

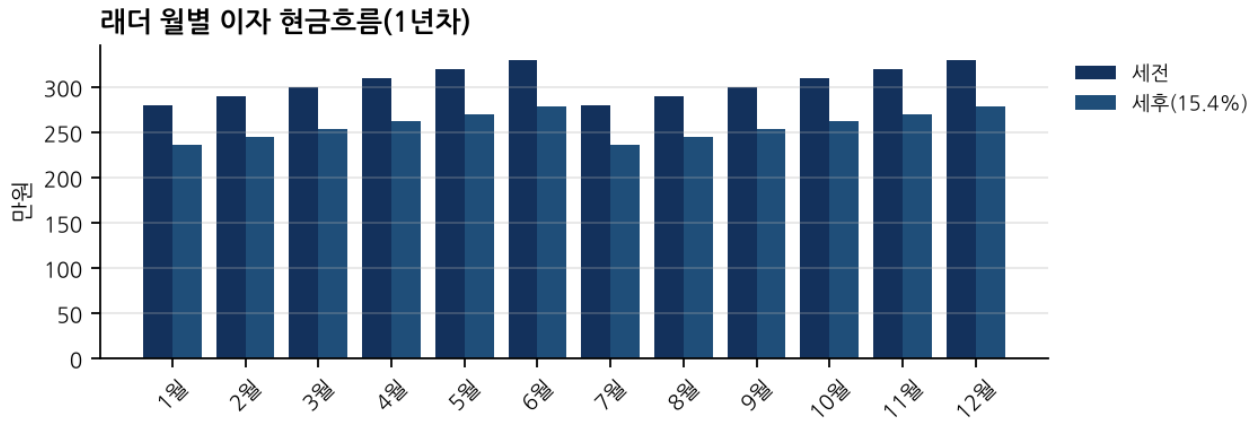


그림 10-2. 지급월 분산으로 만든 월 인컴 구조 (가상 데이터)

연 3,660만원이 단독 명의로 들어오면 1,660만원이 종합과세된다. 보완책은 세 가지다. 첫째, 일부 단을 저쿠폰 채권으로 바꿔 과세 쿠폰을 줄이고 수익 일부를 비과세 차익으로 돌린다. 둘째, 배우자 명의 자산으로 단을 나눠 각자 2,000만원 이하로 관리한다. 셋째, 1년차 만기 상환금 2억원을 6년물로 다시 채워 래더를 굴리되 그해 금리 수준에 따라 저쿠폰물 편입 비중을 조정한다. 월 수령액이 매달 조금씩 다르다는 점은 사전에 설명해 기대를 맞춰야 한다.

래더의 진짜 가치는 재투자 규칙에 있다. 매년 만기 도래분을 가장 긴 단으로 다시 채우는 롤링 원칙을 고정하면, 금리가 오르면 새 단이 높은 쿠폰으로 채워지고 금리가 내리면 기존 장기 단이 높은 쿠폰을 지켜준다. 고객이 금리 방향을 맞히려 할 필요가 없다는 점이 은퇴자에게 주는 심리적 안정 효과다. 반대로 생활비 증가 등으로 만기 상환금을 소비해야 하는 해에는 래더 길이를 줄이는 결정을 미리 정해 두어야 한다. 또한 단별 발행자는 국고채·공사채 중심으로 하되 신용물을 편입한다면 단마다 다른 발행자를 써서 한 발행자의 신용 사건이 특정 연도의 생활비를 위협하지 않도록 분산한다.

> **실무 팁**
> 생활비가 매달 일정해야 하는 고객에게는 래더 이자를 별도 CMA·MMF에 모아 일정액을 자동 이체하는 버퍼 계좌를 함께 설계하라. 3~6개월 생활비를 버퍼로 두면 이자월 편차와 예상치 못한 지출을 흡수할 수 있고, 만기 전 채권 매도로 인한 가격 손실 가능성도 줄어든다.

10.4 법인·비영리·기관 자금 운용

법인 여유자금 운용의 출발점은 수익률이 아니라 **운전자금 일정**이다. 월별 자금수지 계획에서 최저 잔고 시점을 찾고, 그 이전에 필요한 금액은 MMF·RP·단기 예금 등 즉시 유동성 자산으로, 6~12개월 내 필요 자금은 만기를 맞춘 단기 채권으로, 남는 잉여만 1~3년 채권으로 배치하는 3단 구조가 기본이다. 이를 운용지침에 만기 한도(예: 가중평균 잔존만기 1.5년 이내), 신용 한도(예: AA- 이상, 단일 발행자 10% 이내), 유동성 한도(예: 총자산의 20% 이상 1개월 내 현금화 가능)로 문서화한다. 수치는 예시이며 법인별로 정한다.

회계 분류는 법인 고객이 반드시 묻는 질문이다. K-IFRS 제1109호에 따르면 채무상품은 사업모형과 계약상 현금흐름 특성으로 분류된다. 원리금 수취만을 목적으로 보유하고 현금흐름이 원리금으로만 구성되면 **상각후원가(AC)**로 측정해 시가 변동이 손익에 반영되지 않는다. 수취와 매도를 함께 목적으로 하면 **기타포괄손익-공정가치(FVOCI)**로 평가손익이 자본에 쌓

이고, 그 밖의 경우는 **당기손익-공정가치(FVPL)**로 평가손익이 당기순이익을 흔든다. 일반기업회계기준 적용 법인은 만기보유·매도가능·단기매매 분류를 쓴다.

분류에 따라 같은 채권도 결산 숫자가 다르게 보이므로, 듀레이션이 긴 채권을 FVPL로 들고 있다가 금리 상승기에 분기 이익이 흔들리는 상황은 재무담당자에게 큰 부담이다. 판매자는 분류 판단을 대신할 수 없지만, 만기 보유 의도가 명확한 자금과 유동성 목적 자금을 계좌나 운용 단위로 분리해 제안하면 감사인과의 협의가 쉬워진다. 비영리법인은 기본재산과 운용재산을 구분하고, 정관과 이사회 의결, 주무관청 기준에서 허용하는 자산과 등급을 먼저 확인한다. 비영리내국법인의 이자소득은 원천징수로 과세를 종결하는 특례를 선택할 수 있는 등 영리법인과 과세 구조가 다를 수 있으므로 세무 검토를 병행한다.

중소형 기관 고객은 공제회, 소형 보험사, 저축은행, 캐피탈사 자금부 등으로 개인보다 전문성이 높지만 대형 기관만큼 분석 인력이 충분하지 않은 경우가 많다. 이들에게는 개별 종목 제안보다 부채 구조에 맞춘 자산 듀레이션 설계, 내부 한도 대비 현재 포지션 점검표, 금리·스프레드 시나리오별 평가손익 영향 분석 같은 분석 서비스가 차별화 포인트가 된다. 예를 들어 부채 듀레이션이 3년인데 자산 듀레이션이 1.5년이라면 금리 하락 시 재투자 수익이 부채 비용을 따라가지 못하는 위험이 있으므로, 이 갭을 어떤 만기의 채권으로 얼마만큼 메울지 수치로 제시해야 한다.

- 중소형 기관: 부채 듀레이션과 자산 듀레이션 차이(갭)를 제시하고 건전성 지표 영향을 함께 보여준다
- 법인: 결산일 전후 시가 변동이 큰 장기물은 AC 분류 가능성과 만기 보유 계획을 먼저 확인한다
- 비영리: 원금 보전 요구가 강하므로 신용 위험보다 만기 불일치 위험 설명에 시간을 더 쓴다

10.5 연금계좌와 모델 포트폴리오

연금저축계좌와 IRP에서는 증권사에 따라 국채·회사채 등 개별 채권을 직접 매수할 수 있다. 계좌 내 이자는 인출 시점까지 과세가 이연되고 연금으로 수령하면 현행 기준 연령에 따라 3.3~5.5%의 연금소득세가 적용되며, 사적연금 수령액이 연 1,500만원을 넘으면 종합과세 또는 분리과세를 선택하는 구조다. 세율과 기준 금액은 개정될 수 있다. 과세이연 효과 때문에 **고쿠폰 채권은 연금계좌에, 저쿠폰 채권은 일반계좌에** 두는 자산 배치(asset location)가 세후 성과를 높인다. 다만 IRP는 위험자산 편입 한도가 있고 채권의 종류·등급에 따라 편입 가능 여부가 달라지므로 금융회사 기준을 확인해야 한다.

과세이연 효과를 숫자로 보자. 표면 3.5% 채권 1억원을 10년간 같은 수익률로 연 1회 재투자한다고 단순화한다. 일반계좌에서는 매년 이자에 15.4%가 원천징수되어 실효 재투자율이 3.5%×0.846=2.961%가 되고, 10년 뒤 평가액은 1억원×1.02961^10=약 1억3,388만원이다. 연금계좌에서는 3.5%로 그대로 복리되어 약 1억4,106만원이 되고, 운용수익 4,106만원에 연금소득세 5.5%를 적용해도 약 1억3,880만원이 남아 일반계좌보다 약 492만원 많다. 연금 외 수령 시에는 더 높은 세율이 적용될 수 있으므로 인출 계획과 함께 설명한다(가상 계산, 세율 개정 가능).

모델 포트폴리오는 고객별 맞춤 설계의 출발점이자 비교 기준이다. 다섯 개 버킷(단기 유동성, 국고채, 공사·은행채 AAA, 회사채 AA, 회사채 A)에 가상의 수익률과 듀레이션을 부여하고 비중만 바꿔 세 가지 모델을 만든다. 기대수익률은 비중×버킷 수익률의 합으로 단순 계산하며, 평균등급은 AAA=1, AA+=2, AA=3, AA-=4, A+=5, A=6으로 점수화해 가중평균한 뒤 다시 등급으로 환산한다. 버킷 가정은 설명을 위한 가상의 숫자이므로 실제 제안 시에는 제안일 기준 시장 호가와 고객 계좌에서 실제 매수 가능한 종목의 수익률로 교체해야 한다.

$$\text{포트폴리오 지표} = \sum w_i \times x_i \quad (x_i\text{: 버킷 } i\text{의 수익률·듀레이션·등급점수})$$

w_i: 버킷 비중(합계 100%). 기대수익률은 보유 시 만기수익률의 단순 가중평균으로, 가격 변동·부도 손실·비용을 반영하지 않은 근사치다.

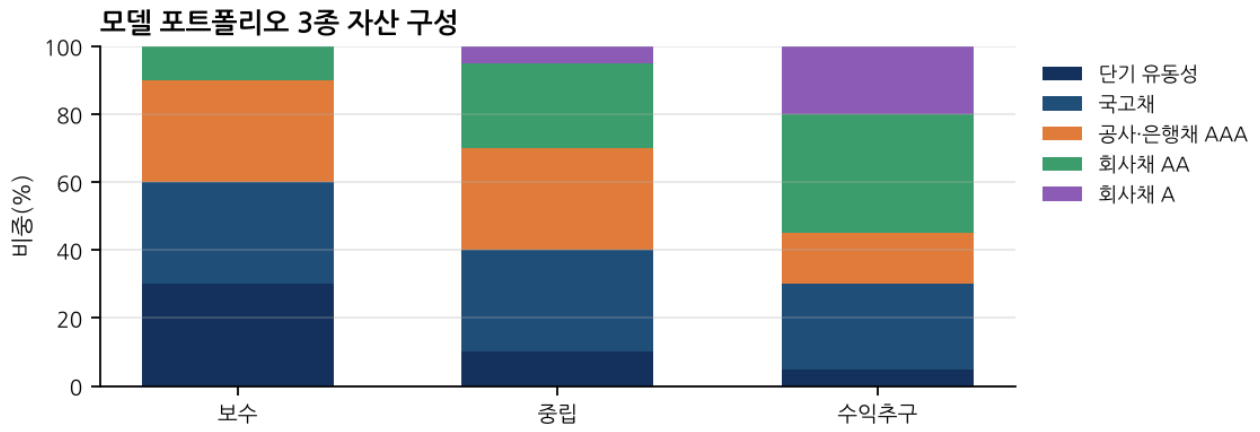


그림 10-3. 보수·중립·수익추구 모델의 버킷 비중 (가상)

구분	보수	중립	수익추구
기대수익률(세전)	2.92%	3.11%	3.31%
가중평균 듀레이션	2.79년	3.31년	3.27년
평균 등급점수	1.20	1.75	2.70
평균 등급(환산)	AAA~AA+	AA+	AA
적합 고객	비영리·은퇴자·법인 유동성 자금	고액 개인 핵심 자산	위험 감내형 개인·기관 일부

표 10-4. 모델 포트폴리오 지표 (가상, 버킷 가정: 수익률 2.6/2.9/3.1/3.4/4.0%, 듀레이션 0.3/5.0/3.0/3.0/2.5년)

중립 모델의 기대수익률은 0.10×2.6+0.30×2.9+0.30×3.1+0.25×3.4+0.05×4.0=3.11%로 계산된다. 수익추구 모델은 듀레이션을 크게 늘리지 않고(3.27년) 신용 비중을 높여 보수 대비 0.39%p를 더 얻는 구조다. 즉 추가 수익의 원천이 금리 위험이 아니라 **신용 위험**이라는 점을 고객에게 분명히 설명해야 하며, A등급 20% 편입분의 등급 하락·스프레드 확대 시나리오를 함께 제시해야 한다. 고객이 위험의 종류를 이해하고 선택했다는 기록이 남아야 시장 충격 시에도 포트폴리오를 유지할 수 있다.

10.6 제안서 작성: 목차 템플릿과 예시

하이엔드 고객의 제안서는 상품 소개서가 아니라 **의사결정 문서**다. 결재권자가 판매자 없이 읽어도 왜 이 구성인지, 무엇이 위험한지, 언제 다시 점검하는지 이해할 수 있어야 한다. 아래 목차는 개인과 법인 모두에 쓸 수 있는 표준형이며, 고객 유형에 따라 세금 또는 회계 항목의 비중을 조절한다. 개인 고객에게는 4장과 6장을 두껍게, 법인과 기관 고객에게는 5장과 6장의 회계·한도 분석을 두껍게 작성한다. 분량은 본문 6~10쪽 내외로 하고, 첫 쪽에 결론 요약을 배치해 결재권자가 한 쪽만 읽어도 핵심을 파악할 수 있게 한다.

- 1. 고객 현황 요약: 운용 가능 금액, 자금 필요 일정, 기존 보유 자산
- 2. 목표와 제약: 표 10-1 매트릭스 기준의 유동성·세금·회계·규정 정리
- 3. 제안 구성: 버킷별 비중, 종목 선정 기준(등급·만기·이자지급월), 매수 일정
- 4. 기대 성과: 세전·세후 기대수익률, 월별·연도별 현금흐름 표
- 5. 위험 분석: 금리 ±100bp 가격 민감도, 신용 이벤트 시나리오, 유동성 위험
- 6. 세금·회계 고려사항: 현행 기준과 개정 가능성, 전문가 확인 권고
- 7. 사후관리: 점검 주기, 재투자 원칙, 리밸런싱 조건
- 8. 유의사항: 원금 손실 가능성, 예금자보호 비대상 여부, 가정의 한계

작성 예시로 법인 고객 30억원 제안의 핵심 문단을 보자. 귀사의 향후 12개월 자금수지상 최저 잔고 시점은 다음 해 3월이며 필요 금액은 8억원으로 파악된다. 따라서 8억원은 3월 이전 만기의 단기 자산으로, 12억원은 1~2년 AA- 이상 채권으로, 10억원은 국고채·공사채 중심 3년 이내로 배치한다. 가중평균 잔존만기는 1.4년, 단일 발행자 비중은 10% 이내로 운용지침을 충족한다. 만기 보유 목적 자금 22억원은 회계 분류 협의를 위해 별도 운용 단위로 관리할 것을 제안한다.

개인 고객용 예시는 세후 숫자가 중심이 된다. 고객님의 올해 예상 금융소득은 예금 이자와 배당을 합쳐 약 500만원으로, 종합과세 기준까지 약 1,500만원의 여유가 있다. 신규 10억원 중 8억원은 저쿠폰 국고채(평균 표면 1.0% 가정)로 구성해 과세 대상 이자를 연 약 800만원으로 억제하고, 2억원은 이자 지급월이 서로 다른 AA 이상 채권 2종(표면 3.0% 가정, 연 600만원)으로 분기마다 인컴이 들어오게 한다. 연간 금융소득 합계는 약 1,900만원으로 기준 이하를 유지한다(가상 수치). 이처럼 고객이 이미 알고 있는 자신의 숫자를 첫 문단에 두면 제안서의 설득력이 크게 높아진다.

제안서 제출은 끝이 아니라 사후관리의 시작이다. 분기별로 보유 채권의 등급 변동과 발행자 이슈를 점검하고, 반기마다 금융소득 누적액과 종합과세 기준 대비 여유분을 업데이트하며, 연 1회 고객의 자금 일정과 위험 성향을 재확인해 모델 포트폴리오와의 괴리를 조정한다. 점검 결과를 한 장짜리 리뷰 리포트로 정리해 전달하면 고객은 판매 이후에도 관리받는다는 신뢰를 갖게 되고, 만기 재투자 시점의 재계약률이 높아진다. 하이엔드 세일즈의 경쟁력은 첫 제안보다 이 반복되는 점검의 품질에서 결정된다.

판매자 노트

제안서 마지막 장에는 반드시 고객이 확인하고 서명할 가정 목록을 넣어라. 자금 필요 일정, 타 금융소득 규모, 위험 감내 수준이 바뀌면 설계 전체가 달라진다는 사실을 문서로 남겨야 사후 분쟁을 예방하고, 정기 점검 미팅의 명분도 생긴다.

핵심 정리

- 하이엔드 채권 제안은 금리 전망이 아니라 유동성·세금·회계·규정의 네 가지 제약에서 출발한다
- 현행 기준 개인은 표면이자만 과세되므로 한계세율이 높을수록 저쿠폰 채권의 세후 우위가 커지지만, 시장가격에 반영된 프리미엄을 호가 기준으로 검증해야 한다
- 이자 지급월·만기를 분산한 래더는 월 인컴과 재투자 위험 분산을 동시에 달성하나, 연간 이자 합계의 종합과세 기준 초과 여부를 반드시 점검한다
- 법인 자금은 운전자금 일정에 맞춘 3단 구조와 만기·신용·유동성 한도로 문서화하고, 상각후원가·공정가치 분류가 손익 변동성에 미치는 영향을 설명한다
- 고쿠폰은 연금계좌, 저쿠폰은 일반계좌에 두는 자산 배치가 세후 성과를 높인다
- 모델 포트폴리오는 기대수익률·듀레이션·평균등급을 함께 제시하고 추가 수익의 원천이 어떤 위험인지 명시한다

점검 문제

Q1. 한계세율 41.8%(지방소득세 포함)인 고객에게 잔존 3년, 만기수익률 3.5%로 같은 저쿠폰(표면 1.5%) 국고채와 액면 수준(표면 3.5%) 국고채를 비교하라. 저쿠폰물의 세전환산수익률은 얼마인가?

해설

저쿠폰물 가격은 액면 100당 94.351이다. 반기 세후 쿠폰은 0.75×(1-0.418)=0.4365이고, 94.351=Σ0.4365/(1+r/2)^k+100/(1+r/2)^6을 풀면 세후수익률은 약 2.85%다. 액면 수준 채권은 반기 쿠폰 1.75×0.582=1.0185, 가격 100이므로 세후수익률 약 2.04%다. 저쿠폰 세전환산수익률은 2.85%÷(1-0.418)=약 4.90%로, 과세 상품이 세전 4.90%를 줘야 동등하다. 격차는 0.81%p다(가상 수치, 현행 세법 기준).

Q2. 다른 금융소득이 없는 은퇴 고객이 표 10-3의 래더(연간 세전 이자 3,660만원)를 단독 명의로 보유할 때 종합과세 대상 금액은 얼마이며, 일부 단을 배우자 명의로 옮겨 각자 2,000만원 이하로 만들려면 최소 몇 개 단을 옮겨야 하는가?

해설

종합과세 대상은 3,660-2,000=1,660만원이다. 단별 연 이자는 A 560, B 580, C 600, D 620, E 640, F 660만원이다. 남는 쪽을 2,000만원 이하로 만들려면 최소 1,660만원 이상을 옮겨야 한다. 가장 큰 두 단(F 660+E 640=1,300만원)으로는 부족하고, 세 단을 옮기면 예컨대 F+E+D=1,920만원으로 본인 1,740만원, 배우자 1,920만원이 되어 모두 2,000만원 이하다. 따라서 최소 3개 단이며, 명의 이전 시 증여세 검토가 선행되어야 한다.

Q3. 법인 고객이 5년 만기 국고채 10억원(수정듀레이션 4.5 가정)을 매수했다. 금리가 0.5%p 상승했을 때 FVPL 분류와 상각후원가 분류에서 당기손익 영향은 각각 어떻게 다른가?

해설

가격 변동 근사치는 -4.5×0.005×10억원=-2,250만원이다. FVPL로 분류하면 이 평가손실 약 2,250만원이 당기손익에 반영되어 분기 이익이 줄어든다. 상각후원가로 분류하면 시가 변동은 당기손익에 반영되지 않고 유효이자율에 따른 이자수익만 인식된다(손상 인식은 별도). FVOCI라면 평가손실이 기타포괄손익으로 자본에 반영된다. 분류는 사업모형과 현금흐름 특성에 따라 결정되며 판매자가 임의로 정할 수 없다.

Q4. 표 10-4의 버킷 가정으로 단기 유동성 20%, 국고채 30%, 공사·은행채 20%, 회사채 AA 20%, 회사채 A 10%인 맞춤 포트폴리오의 기대수익률과 가중평균 듀레이션을 구하라.

해설

기대수익률=0.20×2.6+0.30×2.9+0.20×3.1+0.20×3.4+0.10×4.0=0.52+0.87+0.62+0.68+0.40=3.09%다. 듀레이션=0.20×0.3+0.30×5.0+0.20×3.0+0.20×3.0+0.10×2.5=0.06+1.50+0.60+0.60+0.25=3.01년이다. 등급점수는 0.7×1+0.2×3+0.1×6=1.90으로 AA+ 수준이다. 중립 모델과 수익률은 비슷하나 유동성이 더 높고 A등급 비중이 커 신용위험이 다소 크다(가상 수치).

CHAPTER 11

하이엔드 채권 세일즈: 상담·제안·클로징

난이도 · 하이엔드

학습 목표

√ 이 장을 마치면 가격 제공자가 아닌 솔루션·정보 파트너로서 탑 세일즈의 역할을 설명하고 자신의 영업 방식을 진단할 수 있다

√ 이 장을 마치면 SPIN 응용 질문으로 고객 니즈를 파악하고 도입-진단-제안-반론 처리-클로징-사후관리 단계별 상담을 설계할 수 있다

√ 이 장을 마치면 자주 나오는 반론 10가지에 사실과 위험을 함께 제시하는 방식으로 응답하고, 모닝노트와 기관 세일즈 실무를 수행할 수 있다

√ 이 장을 마치면 CRM·만기 관리·KPI를 운영하면서 과당매매와 이해상충을 회피하는 윤리 기준을 적용할 수 있다

11.1 탑 세일즈의 역할: 가격 제공자에서 솔루션 파트너로

채권 세일즈의 출발점은 호가다. 그러나 전자거래 플랫폼과 장외 호가 집중 공시가 보편화되면서 **가격 정보 자체의 희소성은 크게 낮아졌다**. 고객이 같은 종목의 수익률을 여러 창구에서 몇 분 안에 비교할 수 있는 환경에서 0.01%p 싼 가격만으로 관계를 유지하기는 어렵다. 탑 세일즈는 가격을 넘어 고객의 현금흐름, 세금, 위험 한도, 의사결정 구조를 이해하고 그에 맞는 해법을 설계하는 사람이다.

솔루션 파트너의 가치는 세 가지로 요약된다. 첫째, **문제 정의**다. 고객이 「금리가 높은 채권」을 찾을 때 실제 문제는 3년 뒤 사업자금 마련일 수도, 금융소득종합과세 회피일 수도 있다. 둘째, **정보 편집**이다. 시장에 넘치는 뉴스 가운데 고객 포트폴리오에 영향을 주는 것만 골라 해석해 준다. 셋째, **실행 품질**이다. 원하는 물량을 적정 가격에 확보하고, 발행시장 참여와 만기 재투자를 끊김 없이 연결한다.

탑 세일즈의 하루

탑 세일즈의 하루는 장 시작 전 모닝노트 작성과 데스크 회의로 시작한다. 트레이더에게서 전일 수급과 재고 상황을 듣고, 오늘 발행·입찰 일정을 확인한 뒤 고객군별로 연락할 대상을 정한다. 장중에는 기관 호가 요청과 개인 고객 상담이 교차하고, 장 마감 후에는 체결 내역 정리, CRM 기록, 다음 날 만기 도래 고객 점검으로 마무리한다. 이 루틴에서 **고객 한 명 한 명에게 「오늘 연락할 이유」를 만드는 능력**이 실적의 차이를 만든다. 연락할 이유가 가격뿐이면 고객은 가격 비교로 응답하지만, 만기·신용 변동·세금 일정처럼 고객 고유의 이유가 있으면 대화가 깊어진다.

구분	가격 제공자형	솔루션·정보 파트너형
대화의 시작	오늘 금리 몇 % 나왔습니다	지난번 말씀하신 자금 계획 기준으로 점검해 봤습니다
주요 무기	호가·수익률	니즈 진단, 시나리오 분석, 실행력
고객 반응	다른 곳과 가격 비교	판단 근거와 위험을 함께 검토
거래 패턴	단발성, 가격 민감	반복·확장, 만기 재투자 연계
리스크	가격 경쟁에 따른 마진 잠식	전문성 유지 부담, 이해상충 관리 필요

표 11-1. 가격 제공자형과 솔루션 파트너형 세일즈 비교

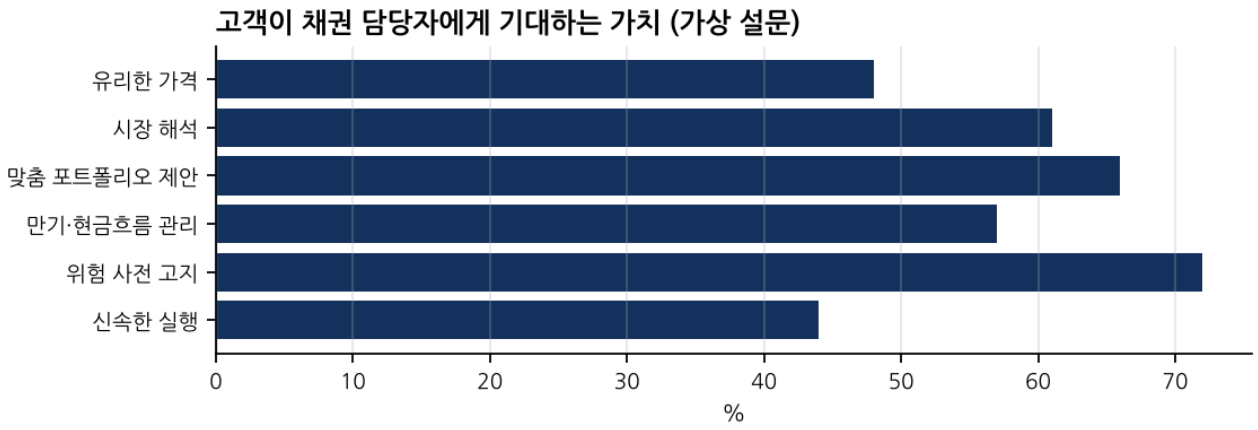


그림 11-1. 고액 자산가가 채권 담당자에게 기대하는 가치(복수응답, 가상 데이터)

> **판매자 노트**
> 그림 11-1의 수치는 교육용 가상 데이터이지만 현장의 경험칙과 크게 다르지 않다. 고액 자산가는 가격보다 「위험을 미리 말해 주는 담당자」를 더 오래 신뢰한다. 손실 가능성을 먼저 꺼내는 세일즈가 결국 큰 자금을 맡는다.

11.2 니즈 파악: SPIN 응용 질문 리스트

SPIN은 상황(Situation)-문제(Problem)-시사(Implication)-해결 필요(Need-payoff) 순으로 질문을 설계하는 상담 기법이다. 채권 상담에 응용하면 **고객 스스로 필요를 말하게 만드는 구조**가 된다. 상품을 먼저 꺼내면 고객은 방어적으로 가격만 묻지만, 질문이 앞서면 고객은 자기 상황을 설명하며 해법의 조건을 함께 만든다. 이 과정은 투자자 정보 확인과 적합성 판단의 근거 기록이 되기도 한다.

단계	목적	질문 예시
S 상황	자산·현금흐름·제약 확인	현재 금융자산 중 예금·채권·주식 비중은 어떻게 되십니까? / 향후 3년 안에 쓰실 큰 자금이 있으십니까? / 금융소득이 연 2천만 원을 넘으신 적이 있습니까?
P 문제	불편·불만 발견	예금 만기가 돌아올 때마다 금리가 달라져 계획 세우기가 어렵지 않으셨습니까? / 지금 보유 채권 중 신용이 걱정되는 종목이 있으십니까?
I 시사	문제의 파급 인식	금리가 내려간 상태에서 만기가 몰리면 재투자 수익이 얼마나 줄어들지 계산해 보신 적 있으십니까? / 한 발행사에 30%가 몰려 있으면 신용 사건 시 어떤 영향이 있을까요?
N 해결 필요	해법의 가치 확인	만기를 분산해 매년 일정 금액이 돌아오도록 하면 자금 계획에 도움이 되시겠습니까? / 세후 기준으로 비교한 표가 있으면 판단하시기 편하시겠습니까?

표 11-2. 채권 상담용 SPIN 질문 리스트

- **투자 기간·유동성**: 중도에 현금이 필요할 가능성, 중도 매도 시 가격 변동을 감내할 수 있는지 확인한다.
- **위험 성향의 실체**: 설문 등급뿐 아니라 「평가손실 몇 %에서 잠이 안 오시는지」를 구체적으로 묻는다.
- **세금 구조**: 표면이자와 매매차익의 과세 차이, 종합과세 여부, 법인 고객이면 회계 분류를 확인한다.
- **의사결정 구조**: 본인 단독인지, 배우자·세무사·법인 이사회가 관여하는지 파악한다.
- **과거 경험**: 손실 경험, 불완전판매 피해 경험이 있으면 설명 방식과 속도를 조정한다.

법인 고객에게는 질문의 초점이 달라진다. 여유자금의 운용 기간과 인출 패턴, 내부 투자 지침상 허용 등급과 만기 한도, 회계상 상각후원가·공정가치 분류, 결산기 평가손익에 대한 경영진의 민감도를 먼저 확인한다. 재무 담당자 개인의 선호와 회사의 규정이 다를 수 있으므로 **결정권자와 승인 절차**를 초기에 파악해야 제안이 결재 단계에서 멈추지 않는다. 고객 유형별로 질문 목록을 따로 만들어 두고, 상담 후 빠진 항목을 체크하는 습관을 들인다.

> **판매자 노트**
> 질문은 많이 하는 것보다 받아 적는 것이 중요하다. 고객이 쓴 단어 그대로(예: 「손자 유학 자금」) CRM에 기록해 두었다가 다음 상담 첫마디에 다시 꺼내면, 고객은 자신이 기억되고 있다고 느낀다.

11.3 상담 단계별 스크립트: 도입에서 사후관리까지

아래는 예금 만기 10억 원을 앞둔 60대 은퇴 고객과의 가상 상담이다. 수치는 모두 (예시)이며 특정 종목 추천이 아니다. 단계마다 목적이 다르므로 한 번의 미팅에서 모두 끝내려 하지 말고, 진단까지만 마치고 다음 미팅에서 제안하는 것도 좋은 설계다.

도입: 신뢰와 아젠다 합의

- **상담원**: 오늘 40분 정도 시간 괜찮으십니까? 다음 달 예금 만기 자금을 어떻게 운용하실지 같이 정리해 보고, 결정은 충분히 생각하신 뒤에 하셔도 됩니다.
- **고객**: 네, 은행에서는 재예치하라고 하는데 요즘 채권 얘기를 많이 들어서요.

진단: 질문으로 조건을 만든다

- **상담원**: 이 자금 중 언제 쓰실 계획이 있는 돈이 있으십니까?
- **고객**: 2년 뒤에 아들 집 문제로 3억 정도 필요할 것 같고, 나머지는 생활비 보태는 용도예요.
- **상담원**: 그러면 2년 뒤 3억은 가격 변동 없이 만기에 정확히 돌아와야 하고, 나머지는 매년 일정한 이자 현금흐름이 중요하시겠네요. 금융소득종합과세는 해당되십니까?
- **고객**: 작년에 처음 넘었다고 세무사가 그러더라고요.

제안: 근거와 위험을 같이 보여 준다

- **상담원**: 두 가지 안을 준비했습니다. 1안은 3억을 2년 만기 국고채로, 나머지는 1~5년 만기를 고르게 나눈 국채·우량 회사채 사다리입니다. 2안은 표면금리가 낮은 저쿠폰 국채 비중을 높여 세후 수익을 개선하는 구조입니다. 세후 기대수익 비교표는 여기 있습니다(예시).
- **고객**: 그럼 1년에 얼마 확실히 받는 거죠?
- **상담원**: 만기까지 보유하고 발행사에 신용 문제가 없다는 전제에서 계산한 수치입니다. 회사채는 예금자보호 대상이 아니고, 중도에 파시면 그때 금리에 따라 손익이 달라집니다. 그래서 2년 뒤 쓰실 3억은 국채로만 배정했습니다.

반론 처리와 클로징

- **고객**: 금리가 더 오르면 손해 아닌가요?
- **상담원**: 오르면 보유 채권 평가액은 내려갑니다. 다만 만기 보유 계획이라 최종 현금흐름은 바뀌지 않고, 사다리 구조라 매년 돌아오는 자금을 그때 금리로 다시 투자하게 됩니다. 반대로 금리가 내리면 예금은 재예치 금리가 낮아지는 위험이 있습니다.
- **상담원**: 오늘 정리한 내용 기준으로, 2년 국채 부분은 이번 주에 먼저 진행하고 회사채 비중은 세무사님과 상의하신 뒤 다음 주에 결정하시는 건 어떠십니까?
- **고객**: 좋아요, 그렇게 하죠.

사후관리: 약속한 것을 기록하고 지킨다

체결 당일 매수 내역과 이자 지급일 일정표를 보내고, 세무사 전달용 요약 자료를 함께 제공한다. 이후 분기 리포트, 신용등급 변동 시 즉시 연락, 만기 3개월 전 재투자 상담을 CRM 일정으로 등록한다. 클로징은 「부분 실행 + 다음 단계 날짜 확정」 형태가 가장 자연스럽고 고객 부담도 작다.

- **상담원**(3개월 후 전화): 지난번 매수하신 채권 중 한 발행사의 신용등급 전망이 「안정적」에서 「부정적」으로 바뀌어 먼저 말씀드리려고 연락드렸습니다. 당장 원리금 지급에 문제가 생긴 것은 아니고, 등급 자체는 그대로입니다.
- **고객**: 그럼 팔아야 하나요?

- **상담원**: 선택지는 세 가지입니다. 그대로 보유하며 분기마다 점검하는 방법, 일부만 매도해 비중을 줄이는 방법, 전량 매도하는 방법입니다. 지금 파시면 매입 때보다 가격이 조금 낮아 소폭 손실이 확정될 수 있습니다(예시). 각각의 장단점을 정리한 자료를 보내드릴 테니 보시고 편하실 때 말씀 주세요.

사후관리 대화의 핵심은 **나쁜 소식을 먼저 전하는 것**이다. 고객이 뉴스로 먼저 알게 되면 담당자에 대한 신뢰가 급격히 떨어진다. 결정을 대신 내려 주기보다 선택지와 각각의 결과를 정리해 주고, 고객의 판단과 그 근거를 기록한다.

> **실전 스크립트**
> 클로징 문장은 선택형으로 만든다. 「하시겠습니까?」보다 「국채 부분만 먼저 하실지, 전체를 다음 주에 한 번에 하실지 편한 쪽으로 정하시죠」가 거절 부담을 줄인다. 단, 시간 압박(「오늘 아니면 물량이 없습니다」)은 사실일 때만, 근거와 함께 말한다.

금지 표현(부당 권유 소지)	문제점	대체 표현
연 ○% 확정 수익입니다	수익 보장 오인, 신용·중도매도 위험 누락	만기 보유와 발행사 정상 상환을 전제로 한 세전 수익률(예시)입니다
원금 보장되는 채권입니다	예금자보호 대상 아님, 원금 손실 가능	국채는 신용위험이 매우 낮지만 중도 매도 시 원금 손실이 날 수 있습니다
이 회사는 절대 부도 안 납니다	단정적 판단 제공	현재 신용등급과 재무 지표는 이렇고, 등급 하락 가능성도 있습니다
예금이랑 똑같은데 이자만 더 줍니다	상품 특성 왜곡	예금과 달리 가격 변동과 신용위험이 있습니다
다들 이거 사셨어요	근거 없는 군중 압박	고객님 자금 계획에 맞는지부터 보겠습니다

표 11-3. 상담 금지 표현과 대체 표현

> **주의**
> 대화문에서 고객이 「확실히 받는 거죠?」라고 물을 때가 가장 위험하다. 고객의 표현을 그대로 긍정하면 수익 보장 권유가 된다. 반드시 전제 조건(만기 보유, 정상 상환, 세전 기준)과 손실 가능성을 같은 문장 안에 넣어 답하고, 설명 사실을 상담 기록에 남긴다.

11.4 자주 나오는 반론 10가지와 응답

반론은 거절이 아니라 **추가 정보 요청**이다. 응답 원칙은 공감-사실-위험-선택지의 네 단계다. 고객의 우려를 먼저 인정하고, 확인 가능한 사실로 답하며, 그 응답에도 남는 위험을 숨기지 않고, 마지막으로 고객이 고를 수 있는 대안을 제시한다. 반론을 이기려 하면 계약은 얻어도 고객은 잃는다.

「금리 더 오르면?」에는 숫자로 답하는 것이 가장 설득력 있다. 예를 들어 수정듀레이션 2.8인 채권(예시)은 금리가 0.5%p 오르면 가격이 대략 2.8 × 0.5 = 1.4% 하락한다. 반면 연 이자 수익이 3%대(예시)라면 1년 보유 시 이자만으로 그 평가손실의 상당 부분이 상쇄되는 구조다. 이렇게 **손익분기 금리 상승폭**을 함께 보여 주면 고객은 막연한 불안 대신 감내 가능한 범위를 스스로 판단한다. 다만 이는 단순화한 근사 계산이며 실제 결과는 커브 변화와 매도 시점에 따라 달라진다는 점을 덧붙인다.

반론	응답 요지	함께 고지할 위험
예금이 낫지 않나요?	예금은 원금·이자 보호(한도 내)와 단순함이 장점이다. 채권은 금리 고정 기간 선택, 중도 유동성, 저쿠폰 국채의 세후 효율에서 차이가 난다. 둘을 나눠 쓰는 안도 있다.	채권은 예금자보호 대상이 아니며 가격 변동이 있다
금리 더 오르면요?	만기 보유 시 현금흐름은 그대로다. 사다리·분할매수로 재투자 기회를 남길 수 있다.	중도 매도 시 평가손실 확정 가능
회사채 부도 나면요?	등급·업종·발행사별 한도를 두고 분산한다. 신용 이벤트 발생 시 즉시 보고 절차를 안내한다.	원리금 일부 또는 전부 손실 가능
왜 지금이죠?	시점을 맞추기보다 자금 계획 시점에 맞춘다. 분할 진입 일정도 제시한다.	진입 후 금리 상승 시 기회비용
수수료·마진이 얼마예요?	장외 매매 가격에 포함된 보수 구조를 설명하고 체결 내역을 제공한다.	가격에 비용이 반영되어 있음
중간에 돈 필요하면요?	장외 매도 가능하나 시장 가격으로 처분된다. 필요 자금은 만기를 맞춰 배정한다.	유동성 낮은 종목은 할인 매도 가능
다른 데가 더 싸요	같은 종목·같은 결제일인지 확인하고, 실행 품질과 사후관리를 함께 비교하게 한다.	단순 가격 비교의 한계
주식이 더 오르지 않나요?	채권은 주식을 대체하기보다 변동성을 낮추는 역할이다. 목표 비중을 함께 정한다.	기대수익이 상대적으로 낮을 수 있음
세금이 복잡해요	표면이자 과세와 매매차익 비과세(개인 기준) 구조를 표로 설명하고 세무 전문가 확인을 권한다.	세법 개정 가능성, 개인별 차이
생각해 볼게요	판단에 필요한 정보가 무엇인지 묻고 자료와 다음 연락 날짜를 정한다.	결정을 재촉하지 않음

표 11-4. 자주 나오는 반론 10가지와 응답 요지

> **실전 스크립트**
> 「예금이 낫지 않나요?」에는 이렇게 답한다. 「맞습니다, 예금은 보호 한도 안에서 원금과 이자가 지켜지는 큰 장점이 있습니다. 그래서 비상자금은 예금에 두시는 게 맞고요. 다만 3년 이상 금리를 고정하고 싶은 자금이라면 국채가 대안이 될 수 있어서 세후 기준으로 나란히 비교해 드리겠습니다.」 상대 상품을 깎아내리지 않는 것이 신뢰의 출발점이다.

11.5 시황 코멘트·모닝노트와 기관 세일즈 실무

모닝노트 작성 템플릿

- **한 줄 결론**: 오늘 시장을 한 문장으로 요약한다(방향, 이유).
- **전일 동향**: 국고채 주요 만기 금리 변화, 크레딧 스프레드, 해외 금리를 bp 단위로 정리한다.
- **오늘 일정**: 입찰, 경제지표 발표, 통화정책 이벤트, 주요 발행·수요예측 일정.
- **수급과 체감**: 데스크에서 본 매수·매도 주체, 물량 흐름.
- **고객 시사점**: 유형별(개인 장기투자, 법인 단기자금, 기관) 행동 포인트.
- **면책 문구**: 투자 판단 책임, 예시 수치 여부, 작성 시점 명시.

> **판매자 노트**
> (가상 시황 예시) 한 줄 결론: 미국 고용지표 둔화 해석에 단기물 중심 강세. 전일 국고 3년 -6bp, 10년 -4bp로 커브 스티프닝. 금일 국고채 입찰 예정으로 오전 중 대기 매물 가능성. 시사점: 만기 2년 내 자금 수요 고객은 분할 매수 일정 점검, 크레딧은 AA급 이상 단기물 위주 수요 확인. 본 코멘트의 수치는 교육용 가상 데이터이며 투자 권유가 아니다.

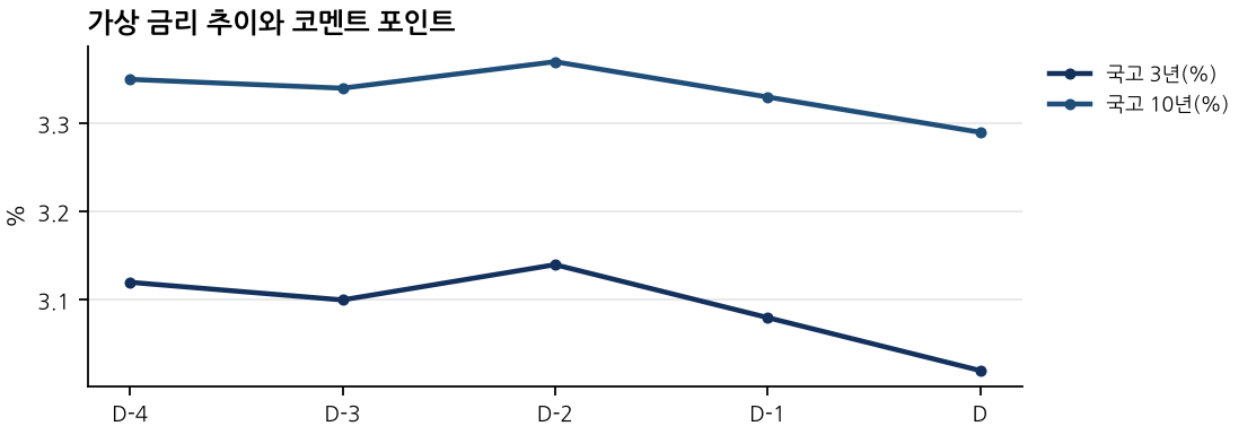


그림 11-2. 모닝노트에 첨부하는 단기 금리 추이 예시(가상 데이터)

좋은 모닝노트는 길지 않다. 모바일 화면 한 장 안에 결론, 숫자, 일정, 시사점이 들어가야 고객이 출근길에 읽는다. 수치는 반드시 출처와 기준 시점을 표기하고, 전망은 단정 대신 시나리오로 쓴다. 「금리가 내려갈 것」이 아니라 「지표가 예상보다 약하면 단기물 중심 하락 압력, 강하면 되돌림 가능」처럼 조건을 붙인다. 같은 노트를 보내더라도 핵심 고객에게는 그 고객 보유 종목과 연결한 한 줄을 덧붙여 개별 메시지로 보내면 반응률이 크게 달라진다.

기관 세일즈 실무

기관 세일즈는 개인 상담보다 속도와 정확성이 결정적이다. 운용역이 요청한 종목·만기·등급 조건에 맞춰 **호가를 제시**하고, 체결 가능 물량과 유효 시간을 명확히 한다. 「인디케이션(참고 호가)」과 「확정 호가」를 구분해 말하지 않으면 분쟁이 생긴다. 매도 고객과 매수 고객의 조건을 맞추는 **물량 매칭**, 신규 발행물의 **신디케이션·수요예측 참여 지원**, 그리고 트레이더와의 협업이 핵심 업무다.

업무	세일즈의 역할	실무 포인트
호가 제시	고객 조건 수집, 트레이더 가격 전달	참고·확정 호가 구분, 유효 시간과 물량 명시
물량 매칭	매수·매도 수요 연결	고객 정보 비밀 유지, 공정한 배분 기록
신디케이션·수요예측	발행 정보 안내, 수요 집계, 배정 결과 통보	가격 밴드·배정 기준 설명, 허수 주문 유도 금지
트레이더 협업	시장 체감·고객 흐름 공유	고객 주문 정보 선행매매 차단, 정보교류 차단 규정 준수
사후 보고	체결 확인서, 시장 코멘트 제공	체결 가격의 시장 대비 근거 기록

표 11-5. 기관 세일즈 주요 업무와 실무 포인트

트레이더와의 협업은 **정보의 방향**을 명확히 하는 데서 시작한다. 세일즈는 고객 흐름(어떤 만기·등급에 수요가 몰리는지)을 익명화된 형태로 전달하고, 트레이더는 재고·헤지 비용·시장 깊이를 반영한 가격을 돌려준다. 고객에게 유리한 가격을 요청할 때도 「이 고객은 반복 거래 가능성이 높고 물량이 크다」처럼 근거를 제시해야 협상이 된다. 수요예측 지원에서는 발행 조건, 희망 금리 밴드, 배정 원칙을 고객에게 사전에 안내하고, 배정 결과와 그 이유를 신속히 통보해 다음 참여의 신뢰를 쌓는다.

> **주의**
> 수요예측에서 배정을 많이 받기 위해 실제 의사보다 큰 물량을 써 내도록 고객에게 권하는 행위, 고객 대량 주문 정보를 트레이더 자기매매에 먼저 활용하는 행위는 시장질서와 이해상충 규정 위반 소지가 크다. 「고객 주문이 회사 이익보다 먼저」라는 원칙을 문서와 행동으로 지킨다.

11.6 고객 관계 관리, KPI와 세일즈 윤리

채권 고객 관리의 중심은 **만기 캘린더**다. 채권은 만기와 이자 지급일이 정해져 있어 다음 접점이 미리 보인다. CRM에는 보유 종목, 만기, 이자 지급일, 신용등급, 고객이 말한 자금 용도와 위험 성향 변경 이력을 기록하고, 만기 3개월·1개월·1주 전 리마인드를 자동 등록한다. 리포팅 주기는 고객 규모와 선호에 따라 월간 또는 분기 정기 보고를 기본으로 하고, 신용등급 변동이나 급격한 금리 변동 시 수시 보고를 더한다.

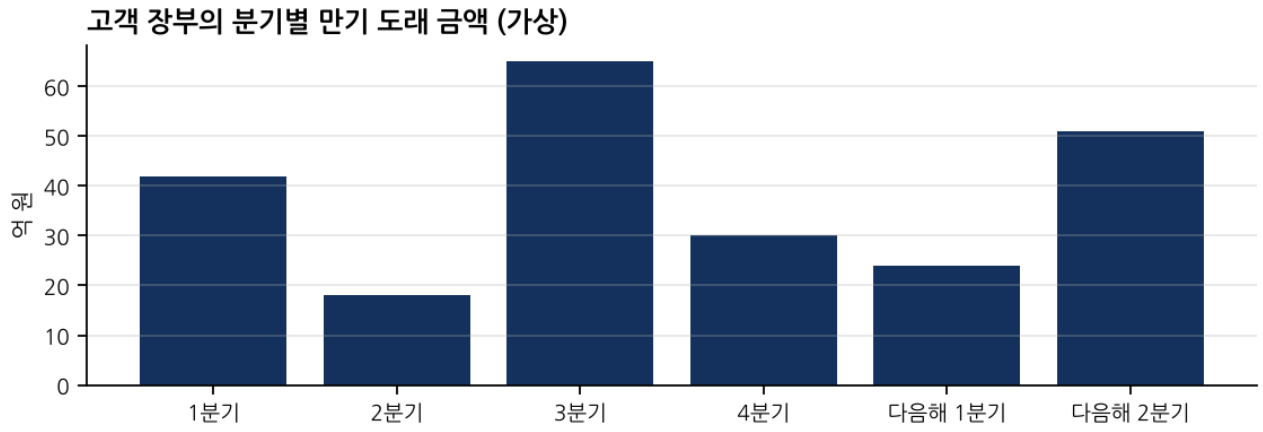


그림 11-3. 담당 고객 장부의 만기 도래 분포 예시(가상 데이터). 집중 분기는 3개월 전부터 재투자 상담을 시작한다

정기 리포트에는 보유 종목별 평가금액과 매입 대비 손익, 향후 12개월 이자·만기 현금흐름표, 신용등급 변동 내역, 포트폴리오 듀레이션과 발행사별 집중도를 담는다. 고객이 한눈에 읽을 수 있도록 첫 페이지에 「변한 것 세 가지」를 요약하는 것이 좋다. 법인 고객이라면 회계 결산 일정에 맞춘 평가 자료를, 고액 개인 고객이라면 금융소득 예상액과 종합과세 기준 대비 위치를 함께 제공하면 담당자의 가치가 분명해진다.

KPI	측정 내용	왜곡 위험과 보완
관리 자산(AUM)	담당 고객 채권 잔고	고객 수익과 무관하게 늘릴 유인 → 고객 수익률·만족도 병행
거래 수익	매매 마진·수수료	회전율 높이기 유인 → 회전율 상한 모니터링
만기 재투자율	만기 자금 중 재운용 비중	무리한 재권유 → 적합성 재확인 기록
고객 유지율	1년 이상 거래 고객 비중	상대적으로 건전한 지표, 장기 평가에 반영
민원·불완전판매	민원 건수, 점검 지적	가장 강한 감점 항목으로 설정

표 11-6. 채권 세일즈 KPI와 왜곡 방지 장치

KPI는 세일즈의 행동을 바꾼다. 거래 수익만으로 평가하면 회전율이 높아지고, 관리 자산만으로 평가하면 고객에게 맞지 않는 상품으로도 잔고를 늘리려는 유인이 생긴다. 따라서 탑 세일즈 조직은 수익 지표와 함께 고객 유지율, 민원·불완전판매, 고객 포트폴리오의 적합성 점검 이행률을 묶어 평가한다. 개인 차원에서도 월말에 「이번 달 권유 중 고객 이익이 불분명했던 건」을 스스로 점검하는 것이 장기 실적을 지키는 가장 확실한 방법이다.

- **과당매매 회피**: 만기 보유 목적 고객에게 소폭 금리 변동을 이유로 교체매매를 반복 권유하지 않는다. 교체 시 세후·비용 차감 후 이익을 문서로 제시한다.
- **이해상충 관리**: 자사 인수 물량, 재고 소진 목적 물량을 권유할 때는 그 사실과 보수 구조를 고지한다.
- **적합성 재점검**: 고령, 위험 성향 변경, 자금 용도 변경 시 기존 포트폴리오를 다시 점검한다.
- **기록의 원칙**: 설명한 위험, 고객 질문, 고객이 선택하지 않은 대안까지 남긴다.

> **주의**
> 단기 실적이 급한 시기에 「좋은 물건 나왔으니 갈아타시죠」라는 전화가 늘어난다면 경고 신호다. 교체매매가 고객에게 이익인지 세일즈 실적에 이익인지 스스로 묻고, 답이 후자라면 전화하지 않는다. 고령 고객에게는 가족 동석이나 숙려 기간을 적극 권한다.

핵심 정리

- 탑 세일즈는 가격이 아니라 문제 정의·정보 편집·실행 품질로 경쟁하는 솔루션·정보 파트너다.
- SPIN 응용 질문으로 고객 스스로 자금 용도, 위험 감내도, 세금 조건을 말하게 하고 그 내용을 기록한다.
- 상담은 도입-진단-제안-반론 처리-클로징-사후관리로 나누며, 클로징은 부분 실행과 다음 단계 날짜 확정이 자연스럽다.
- 반론에는 공감-사실-위험-선택지 순으로 답하고, 수익 확정·원금 보장 같은 표현은 어떤 경우에도 쓰지 않는다.
- 모닝노트는 한 줄 결론과 고객 시사점이 핵심이며, 기관 세일즈에서는 참고·확정 호가 구분과 정보교류 차단을 지킨다.
- 만기 캘린더 기반 CRM과 왜곡 방지형 KPI로 관계를 관리하고, 과당매매와 이해상충을 스스로 차단한다.

점검 문제

Q1. 사례: 은퇴 고객이 「이 회사채 연 4% 확실히 받는 거죠? 예금이랑 똑같은 거 맞죠?」라고 묻는다(수치는 예시). 상담원의 적절한 답변 구조를 서술하라.

해설

고객 표현을 그대로 긍정하면 수익 보장·상품 특성 왜곡이 된다. ① 공감: 안정적 이자 수입이 중요하시다는 점을 확인한다. ② 사실: 4%(예시)는 만기 보유와 발행사 정상 상환을 전제로 한 세전 수익률이다. ③ 위험: 회사채는 예금자보호 대상이 아니며 신용 사건 시 원리금 손실, 중도 매도 시 가격 손실이 가능하다. ④ 선택지: 원금 안정성이 최우선인 자금은 예금·국채로 배정하는 안을 함께 제시하고 설명 내용을 기록한다.

Q2. 사례: 한 PB가 분기 말 실적을 위해 만기 보유 성향 고객 5명에게 금리 0.05%p(예시) 높은 유사 만기 채권으로 교체를 권유하려 한다. 이 행동의 문제와 올바른 판단 기준을 설명하라.

해설

소폭 금리 차이를 이유로 한 반복 교체는 과당매매·이해상충 소지가 있다. 판단 기준은 고객 관점의 순이익이다. 매도·매수 가격에 포함된 비용, 매매차익과 이자 과세 차이, 신용도 차이를 반영해 세후 순효과가 명확히 양(+)이고 고객 목적에 부합할 때만 근거 자료와 함께 제안한다. 실적이 동기라면 권유하지 않는다.

Q3. 사례: 기관 고객 운용역이 「국고 10년 100억 어디에 팔 수 있어요?」라고 메신저로 묻는다. 세일즈가 답하기 전에 확인하고 명시해야 할 항목을 나열하라.

해설

종목·결제일·물량·지정가 여부를 확인하고, 트레이더 가격을 받아 참고 호가인지 확정 호가인지, 호가 유효 시간과 체결 가능 물량을 명시한다. 고객 주문 정보는 정보교류 차단 원칙에 따라 자기매매 부서와 공유하지 않으며, 체결 후 시장 대비 가격 근거와 체결 확인서를 제공한다.

Q4. 사례: 그림 11-3처럼 담당 장부에서 3분기에 65억 원(가상)의 만기가 몰려 있다. 사후관리 계획을 세워라.

해설

만기 3개월 전부터 해당 고객 리스트를 CRM에서 추출해 자금 용도 변경 여부와 위험 성향을 재확인한다. 1개월 전 재투자 대안(예금 비교 포함)과 세후 비교표를 제시하고, 1주 전 최종 의사를 확인한다. 만기 집중 자체가 재투자 위험이므로 재투자 시 만기를 여러 분기로 분산하는 사다리 구조를 제안하되, 재투자를 강요하지 않고 인출 선택지도 동등하게 안내한다.

CHAPTER 12

판매 규제·리스크 관리·사후관리

난이도 · 하이엔드

학습 목표

- √ 이 장을 마치면 금융소비자보호법 6대 판매원칙을 채권 판매 단계별 업무 절차에 대응시켜 설명할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 투자자 정보 확인 결과와 채권 위험등급을 매칭하고, 고령·취약 투자자에 대한 추가 보호 절차를 설계할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 불완전판매 유형을 식별하고 판매 전·중·후 체크리스트로 재발을 방지할 수 있다
- √ 이 장을 마치면 보유 채권의 신용 이벤트를 조기에 포착하고 고객 커뮤니케이션 프로토콜과 기록관리 체계를 운영할 수 있다

12.1 금융소비자보호법 6대 판매원칙과 채권 판매

2021년 3월 시행된 「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 금소법)은 그동안 개별 업권법에 흩어져 있던 판매행위 규제를 하나의 틀로 묶었다. 채권은 금소법상 **투자성 상품**에 해당하므로 증권사·은행이 개인 고객에게 회사채, 여전채, 금융채, 신종자본증권 등을 권유하거나 판매할 때 동일한 원칙이 적용된다. 실무자가 흔히 착각하는 지점은 「채권은 원리금이 확정된 안전자산이므로 규제 부담이 작다」는 인식이다. 그러나 확정금리 구조라는 외형 때문에 오히려 신용위험·유동성위험이 과소 설명되기 쉽고, 분쟁 발생 시 판매사의 설명 수준이 집중적으로 검증된다.

금소법이 규정하는 6대 판매원칙은 **적합성 원칙, 적정성 원칙, 설명의무, 불공정영업행위 금지, 부당권유행위 금지, 허위·과장 광고 금지(광고 규제)**이다. 앞의 두 원칙은 고객에게 맞는 상품인지를 거르는 필터이고, 설명의무는 고객이 이해한 상태에서 결정하도록 보장하는 장치이며, 나머지 세 원칙은 판매 과정에서의 행위 자체를 통제한다. 아래 표는 각 원칙이 채권 판매 실무에서 어떤 장면으로 나타나는지 정리한 것이다. 세부 요건과 예외는 법령·시행령·감독규정 및 회사 내규 최신본을 반드시 확인해야 한다.

판매원칙	핵심 내용	채권 판매 적용 장면
적합성 원칙	권유 시 고객 정보를 파악하고 부적합 상품 권유 금지	BBB급 회사채·신종자본증권 권유 전 투자성향·투자기간·재산상황 확인
적정성 원칙	권유 없이 고객이 스스로 청약하는 경우에도 적정성 판단 후 부적정 시 고지·확인	고객이 HTS·영업점에서 고위험 채권을 직접 지정해 매수 요청하는 경우
설명의무	중요사항을 이해할 수 있도록 설명하고 확인받을 의무	발행사 신용등급·후순위 여부·중도매도 시 가격변동·조기상환 조건 설명
불공정영업행위 금지	우월적 지위를 이용한 끼워팔기 등 금지	대출 실행 조건으로 계열사 채권 매수를 요구하는 행위
부당권유행위 금지	단정적 판단 제공, 사실과 다른 안내, 위험 축소 등 금지	「이 회사는 절대 부도 안 납니다」, 「예금이랑 똑같습니다」 같은 발언
광고 규제	허위·과장 광고 금지, 필수 기재사항 표시	세전 수익률만 강조하고 신용위험·예금자보호 미적용 사실 누락

표 12-1. 금소법 6대 판매원칙과 채권 판매 적용 (세부 요건은 법령·감독규정·회사 내규 최신본 확인 필요)

채권 판매에서 특히 분쟁이 잦은 지점은 **설명의무와 부당권유의 경계**이다. 예를 들어 「발행사가 그룹 주력 계열사라 사실상 부도 가능성이 없다」는 표현은 판매자 입장에서는 시장 통념을 전달한 것이지만, 법적으로는 불확실한 사항에 대한 단정적 판단 제공으로 평가될 수 있다. 또한 은행 창구에서 채권을 판매할 때 고객이 예금과 혼동하지 않도록 예금자보호 대상이 아니라는 점을 명확히 고지해야 한다. 설명은 길이가 아니라 고객이 핵심 위험을 자기 말로 다시 설명할 수 있는 수준인지로 판단해야 한다.

광고와 판매 자료의 관리

광고 규제는 채권 세일즈에서 생각보다 넓게 적용된다. 영업점 게시물, 고객에게 보내는 상품 안내 메시지, 블로그·유튜브 등 온라인 콘텐츠, 세미나 자료까지 금융상품의 내용이나 거래 조건을 알리는 행위는 광고에 해당할 수 있다. 일반적으로 광고는 회사의 사전 심의 절차를 거쳐야 하며, 수익률을 표시할 때는 세전·세후 여부와 산출 기준, 원금 손실 가능성, 예금자보호 미적용 등 필수 기재사항을 함께 표시해야 한다. 판매자가 개인적으로 만든 비교표나 요약 이미지를 고객에게 보내는 관행은 심의를 거치지 않은 광고물 배포로 문제될 소지가 크므로 주의해야 한다.

> **컴플라이언스 체크**
> 채권 상품 설명 시 최소한 다음 다섯 가지는 고객의 언어로 확인한다. ① 발행사와 신용등급(평가사·평가일 포함) ② 선순위·후순위·신종자본증권 여부와 원금 손실 가능성 ③ 만기 전 매도 시 시장가격에 따른 손익 발생 ④ 예금자보호 미적용 ⑤ 조기상환(콜)·이자지급 정지 등 특수조건. 다섯 항목 중 하나라도 고객이 되묻는다면 설명이 완료되지 않은 것이다.

12.2 투자자 정보 확인과 위험등급 매칭

적합성 원칙의 출발점은 **투자자 정보 확인서**이다. 일반적으로 연령, 투자 목적, 투자 가능 기간, 금융자산 대비 투자 비중, 투자 경험, 금융상품 이해도, 감내 가능한 손실 수준 등을 묻고 이를 점수화해 투자성향을 분류한다. 업계에서는 안정형·안정추구형·위험중립형·적극투자형·공격투자형의 5단계 분류가 널리 쓰인다. 상품 쪽은 발행사 신용등급, 구조의 복잡성, 유동성, 후순위 여부 등을 반영해 위험등급을 부여하며, 다수 회사가 1등급(매우 높은 위험)부터 6등급(매우 낮은 위험)까지의 6단계 체계를 사용한다. 구체적 점수 구간과 등급 산정 기준은 회사마다 다르다.

채권 유형(예시)	상품 위험등급(예시)	가입 가능 투자성향(예시)
국고채·통안채	6등급(매우 낮은 위험)	안정형 이상 전체
특수채·AAA 은행채	5등급(낮은 위험)	안정추구형 이상
AA급 회사채·여전채	4~5등급	안정추구형~위험중립형 이상
A급 회사채	3~4등급	위험중립형 이상
BBB급 회사채·신종자본증권	2~3등급	적극투자형 이상
BB 이하 투기등급·무등급 채권	1등급(매우 높은 위험)	공격투자형

표 12-2. 투자성향과 채권 위험등급 매칭표 (예시 — 실제 등급 부여 기준은 회사 내규 확인 필요)

매칭표는 출발점일 뿐이다. 동일한 A급 회사채라도 만기가 길고 거래량이 적다면 유동성 위험이 커지고, 신종자본증권은 신용등급이 같더라도 후순위성과 이자지급 정지 조건 때문에 일반 회사채보다 높은 위험등급이 부여되는 것이 일반적이다. 또한 투자성향이 공격투자형이더라도 **투자 가능 기간이 1년인데 잔존만기 5년 채권을 권유**한다면 성향 매칭은 통과해도 실질적 적합성은 충족하지 못한다. 하이엔드 세일즈일수록 점수표 결과를 근거로 삼되, 고객의 현금흐름 계획과 포트폴리오 내 집중도를 함께 문서화해야 한다.

포트폴리오 관점의 적합성 판단도 필요하다. 개별 채권 한 종목만 보면 고객 성향에 부합하더라도, 이미 같은 그룹 계열사 채권이나 같은 업종 채권을 다수 보유하고 있다면 신규 매수로 집중도가 위험 수준에 도달할 수 있다. 실무에서는 단일 발행사, 단일 그룹, 투기등급 합계에 대해 고객별 보유 한도 가이드(예시: 금융자산의 10%, 20%, 15%)를 내부적으로 설정하고, 한도 초과 시 추가 설명과 관리자 확인을 거치도록 하는 방식이 활용된다. 한도 수치는 회사 정책과 고객 특성에 따라 달라지므로 예시로만 참고해야 한다.

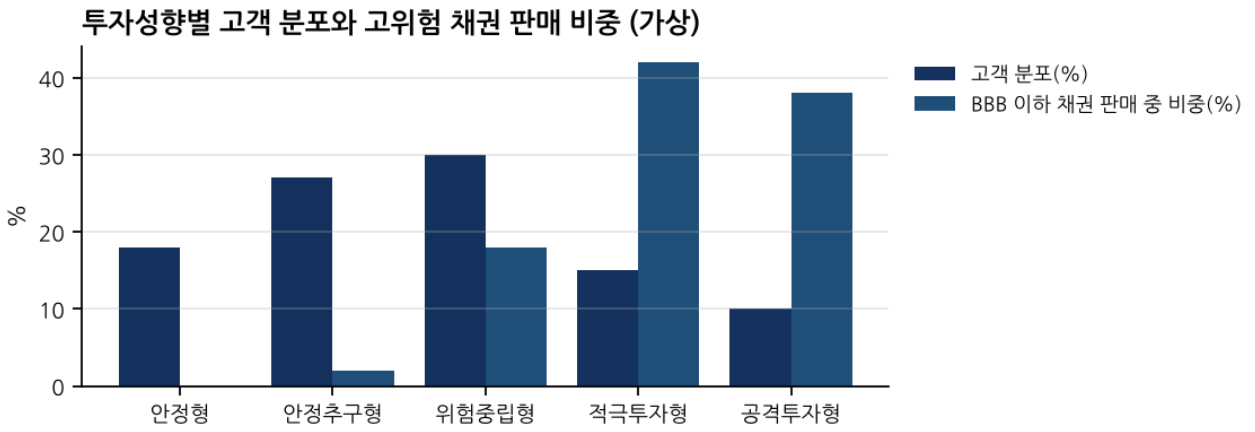


그림 12-1. 투자성향별 고객 분포와 BBB 이하 채권 판매 비중 (가상 데이터). 안정추구형에 고위험 채권 판매가 존재한다면 부적합 확인서 남용 여부를 점검해야 한다.

투자자 정보의 **유효기간과 재확인**도 실무상 중요하다. 회사마다 일정 기간이 지나면 투자자 정보를 갱신하도록 하고 있으며, 은퇴·상속·대규모 자산 처분처럼 재산 상황이 크게 바뀐 경우에는 기간과 무관하게 재확인하는 것이 바람직하다. 특히 고위험 채권 권유 직전에 투자성향이 갑자기 상향 조정되는 패턴은 감독당국과 내부감사가 우선 점검하는 대표적 위험 신호이다. 성향 변경은 사유와 고객 진술을 기록으로 남기고, 변경 당일 고위험 상품 체결은 원칙적으로 피하는 내규를 두는 회사가 많다.

적정성 원칙은 비대면 채널 확산과 함께 중요성이 커졌다. 고객이 HTS·MTS에서 장외채권을 직접 골라 매수하는 경우 판매사가 권유하지 않았더라도, 해당 채권이 적정성 대상 상품이라면 고객 정보를 바탕으로 적정성을 판단하고 부적정할 경우 그 사실을 알리고 확인을 받아야 한다. 실무상 쟁점은 「권유가 없었다」는 판매사의 주장이 사실관계로 뒷받침되는가이다. 담당 PB가 사전에 전화로 종목을 언급한 뒤 고객이 비대면으로 체결했다면 권유로 평가될 수 있으므로, 비대면 체결 직전의 상담 이력도 함께 관리해야 한다.

> **판매자 노트**
>
> 고객이 「성향을 공격형으로 바꿔 주면 되지 않느냐」고 요청하는 경우가 있다. 이때 판매자가 문항 답변을 유도하면 그 자체가 부당권유 소지가 있다. 고객 스스로 답변하도록 하고, 결과가 부적합으로 나오면 부적합 사실을 고지·확인받는 절차를 따르되, 그 상품을 왜 권하지 않는지 대안과 함께 설명하는 편이 장기적인 신뢰에 유리하다.

12.3 고령·취약 투자자 보호와 설명서·녹취·숙려

고령 투자자는 인지능력 저하, 정보 접근성 제약, 장기 상품에 대한 상환 시점 불일치 위험 때문에 별도의 보호 절차가 적용된다. 일반적으로 **65세 이상을 고령투자자, 80세 이상을 초고령투자자**로 구분하는 관행이 자리 잡았으며, 업계 모범규준과 회사 내규에 따라 전담창구 운영, 가족 등 조력자 동석 권유, 관리직 사전 확인, 판매 후 해피콜 등이 시행된다. 장애인, 금융상품 이해도가 낮은 고객, 은퇴자금 대부분을 한 상품에 넣으려는 고객 등도 취약 투자자로 보아 유사한 수준의 주의를 기울이는 것이 바람직하다.

단계	일반적 절차(관행 수준)	기록·증빙
판매 전	고령 여부 확인, 전담창구·조력자 동석 안내, 투자자 정보 최신성 점검	투자자 정보 확인서, 조력자 동석 기록
권유·설명	쉬운 용어 사용, 핵심 위험 반복 설명, 이해도 확인 질문	설명서 교부 확인, 대상 상품의 경우 녹취
승인	고위험 상품은 관리직 사전 확인 또는 판매 적정성 점검	승인 기록, 점검 체크리스트
숙려	대상 상품은 숙려기간 부여 후 청약 의사 재확인	숙려기간 안내 및 의사 확인 기록
판매 후	해피콜 등으로 이해도·권유 과정 재확인	해피콜 결과, 불일치 시 후속 조치 기록

표 12-3. 고령·취약 투자자 보호 절차 (일반적 관행 — 연령 기준·대상 상품·기간은 법령·감독규정·회사 내규 최신본 확인 필요)

설명서 교부는 설명의무 이행의 기본 증빙이다. 원칙적으로 계약 체결을 권유하는 경우 설명서를 제공해야 하며, 채권의 경우 투자설명서 또는 간이투자설명서와 회사가 정한 핵심설명서가 함께 활용된다. 그러나 설명서를 건넸다는 사실만으로 설명의무가 이행되었다고 볼 수는 없다. 분쟁조정 과정에서는 고객의 연령·경험에 비추어 실제로 이해할 수 있도록 설명했는지가 쟁점이 되므로, 핵심 위험을 고객이 직접 체크하거나 서명하는 방식의 이해도 확인 절차를 병행하는 것이 좋다.

녹취와 숙려는 고령자와 부적합 투자자에게 고난도 상품 등 일정한 투자상품을 판매할 때 적용되는 대표적 보호 장치이다. 녹취는 권유 과정의 사실관계를 객관적으로 남기고, 숙려기간은 판매 현장의 분위기에서 벗어나 다시 판단할 시간을 제공한다. 일반 회사채가 녹취·숙려 의무 대상인지, 신종자본증권이나 구조화된 채권은 어떤지는 상품 분류와 고객 유형에 따라 달라지므로 판단 시점의 법령과 내규를 확인해야 한다. 의무 대상이 아니더라도 고령 고객에게 고위험 채권을 판매할 때 자율적으로 녹취하는 것은 고객과 판매자 모두를 보호하는 선택이다.

고령 고객 상담에서는 **상환 시점과 기대여명, 상속 계획**을 함께 고려해야 한다. 잔존만기 10년 이상의 장기채나 콜옵션 미행사 시 만기가 사실상 무기한으로 늘어나는 신종자본증권은 고객의 생활자금 일정과 맞지 않을 수 있다. 또한 고객 사망 시 상속인이 상품 구조를 이해하지 못한 채 보유하게 되는 문제도 발생한다. 하이엔드 PB라면 가족 자산관리 차원에서 상속인과의 사전 소통, 만기 사다리 구성, 유동성 확보 비중을 함께 제안함으로써 단순 판매를 넘어선 자문 가치를 제공할 수 있다.

> **주의**
> 녹취는 형식이 아니라 내용으로 평가된다. 판매자가 위험을 빠르게 읽어 내려가고 고객이 「네」만 반복한 녹취는 오히려 이해 확인이 부족했다는 증거가 될 수 있다. 개방형 질문(예: 「이 회사가 어려워지면 어떤 일이 생길 수 있을까요?」)을 넣어 고객의 이해를 고객의 말로 남겨야 한다.

12.4 불완전판매 유형, 제재, 그리고 과거 사례의 교훈

금소법은 위반에 대한 제재 수단을 크게 강화했다. 설명의무 위반, 불공정영업행위, 부당권유행위, 광고 규제 위반에 대해서는 **위반행위로 얻은 수입 등의 50% 이내에서 과징금**을 부과할 수 있도록 했고, 6대 판매원칙 위반 등에는 위반 유형별로 상한이 정해진 과태료가 부과될 수 있다. 이 밖에 판매사와 임직원에 대한 기관·신분 제재가 병행될 수 있다. 소비자 측 권리로는 일정 요건의 위법 계약에 대해 계약일로부터 5년 이내, 위법 사실을 안 날로부터 1년 이내에 해지를 요구할 수 있는 **위법계약해지권**이 도입되었고, 설명의무 위반으로 인한 손해배상 소송에서는 고의·과실이 없음을 판매사가 입증하도록 입증책임이 전환되었다. 세부 요건과 금액은 법령 최신본으로 확인해야 한다.

불완전판매는 대개 하나의 실수가 아니라 여러 단계의 작은 결함이 겹쳐 발생한다. 실무에서 반복되는 유형은 다음과 같이 정리할 수 있다. 각각은 개별적으로는 사소해 보이지만, 분쟁조정이나 소송에서는 판매 과정 전체의 신뢰성을 무너뜨리는 근거로 사용된다.

- **성향 조작형**: 고위험 채권 판매를 위해 투자자 정보 문항 답변을 유도하거나 대리 작성하는 경우
- **위험 축소형**: 「예금보다 조금 높은 금리」, 「그룹이 망하지 않는 한 안전」처럼 신용위험을 축소하는 설명
- **구조 미설명형**: 후순위성, 이자지급 정지, 콜옵션 미행사 위험 등 특수조건을 설명하지 않는 경우
- **집중 방치형**: 은퇴자금 대부분을 단일 발행사 채권에 넣는 것을 제지하지 않거나 오히려 권유하는 경우
- **서류 형식형**: 설명서 교부·서명은 갖췄으나 실제 설명 시간과 내용이 부족한 경우
- **이해상충형**: 판매사 계열사 또는 인수 물량 소화를 위해 고객 이익보다 판매 실적을 우선한 경우

단계	체크 항목	확인
판매 전	투자자 정보가 유효기간 내이며 최근 성향 변경 사유가 기록되어 있는가	☐
판매 전	상품 위험등급과 고객 성향이 일치하는가, 불일치 시 부적합 고지·확인 절차를 거쳤는가	☐
판매 전	발행사와 판매사 간 이해관계(계열·인수 주관 등)를 확인하고 고지했는가	☐
권유·설명	신용등급, 후순위·특수조건, 중도매도 손익, 예금자보호 미적용을 설명했는가	☐
권유·설명	단정적 표현·수익 보장성 표현을 사용하지 않았는가	☐
권유·설명	고객 금융자산 대비 투자 비중과 단일 발행사 집중도를 확인했는가	☐
체결	설명서 교부, 이해도 확인, 대상 상품의 녹취·숙려 절차를 이행했는가	☐
판매 후	해피콜 또는 사후 점검을 실시하고 불일치 응답을 처리했는가	☐

표 12-4. 불완전판매 방지 체크리스트 (예시 — 회사 내규 체크리스트와 병행 사용)

국내 채권 시장은 개인투자자를 상대로 한 회사채·CP 판매가 대규모 분쟁으로 번진 경험을 가지고 있다. 대표적으로 2013년 동양그룹 계열사의 회사채·CP가 계열 증권사를 통해 다수 개인투자자에게 판매된 뒤 계열사들이 회생절차에 들어가면서 대규모 피해와 분쟁조정이 이어진 사건은 공개적으로 널리 알려져 있다. 개별 판매 건의 사실관계는 사안마다 다르므로 단정할 수 없으나, 이후 감독당국과 업계가 계열사 증권 판매 규제, 투기등급 채권 판매 시 설명 강화, 판매 절차 점검 등 제도 개선을 추진한 계기가 되었다는 점은 실무자가 기억해야 할 맥락이다.

이 경험에서 얻는 일반적 교훈은 세 가지로 요약된다. 첫째, **이해상충은 판매 현장의 설명 품질을 구조적으로 낮춘다**. 판매사가 발행사와 이해관계를 갖고 있다면 그 사실을 고지하고 판매 목표와 보상 체계를 별도로 통제해야 한다. 둘째, **고금리는 위험의 가격**이라는 사실을 고객이 숫자로 이해해야 한다. 동일 만기 국고채 대비 스프레드가 왜 그만큼 벌어져 있는지를 설명하지 못한다면 그 채권은 팔아서는 안 된다. 셋째, 단기 CP·전단채의 차환 구조는 시장 경색 시 급격히 취약해지므로 만기가 짧다는 이유로 안전하다고 설명해서는 안 된다.

이후 사모펀드 사태 등 다른 상품군에서의 대규모 불완전판매 분쟁도 동일한 교훈을 반복적으로 확인시켰다. 판매 채널이 고객 신뢰가 높은 은행·대형 증권사였다는 점, 상품 위험이 「안정적 수익」이라는 언어로 포장되었다는 점, 판매 압력과 성과 보상 체계가 설명 품질을 잠식했다는 점은 상품 종류와 무관하게 공통적이다. 채권 세일즈 실무자는 자신이 판매하는 채권이 같은 구조적 위험에 노출되어 있지 않은지, 특히 신용도 대비 금리가 지나치게 높아 「고객이 모르는 위험」이 숨어 있지 않은지 스스로 점검해야 한다.

분쟁이 발생하면 금융감독원 분쟁조정 절차에서는 판매 과정 전반의 적법성과 고객의 과실을 함께 고려해 배상 비율을 정하는 것이 일반적이다. 투자 경험이 많고 자산 규모가 큰 고객이라도 판매사의 설명의무가 면제되는 것은 아니며, 오히려 고액 거래일수록 판매사의 주의 수준이 더 엄격하게 요구될 수 있다. 따라서 하이엔드 고객이라는 이유로 절차를 간소화하는 관행은 위험하다. 전문투자자 지정 여부에 따라 적용되는 원칙이 달라질 수 있으므로, 지정 요건 충족과 고객의 지정 의사를 서면으로 확인하는 절차도 놓치지 말아야 한다.

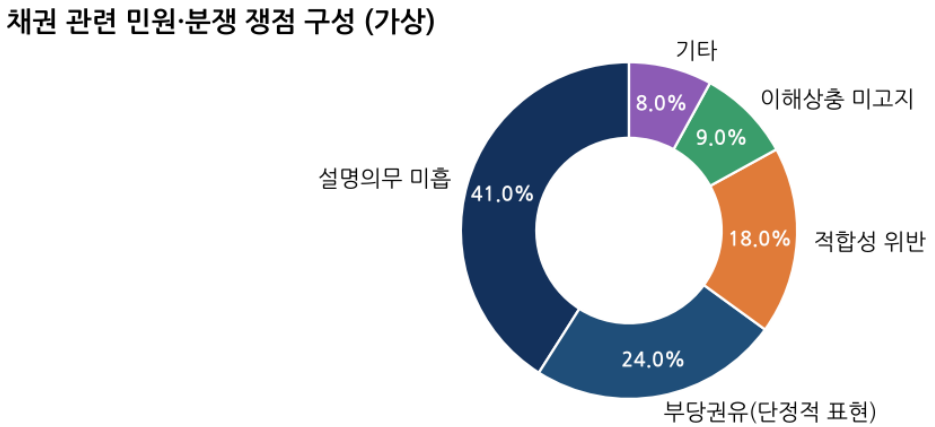


그림 12-2. 채권 관련 민원·분쟁 쟁점 구성 (가상 데이터, 교육용 예시)

12.5 보유 채권 사후 모니터링과 신용 이벤트 커뮤니케이션

판매는 체결로 끝나지 않는다. 고액 자산가 고객일수록 판매사에 기대하는 것은 상품 공급이 아니라 **보유 기간 전체에 걸친 위험 관리**이다. 사후 모니터링은 신용등급 변동과 등급 감시(워치) 등재, 등급 전망 변경, 민평 대비 스프레드 급변, 주가·CDS 등 시장 신호, 공시(정기보고서, 주요사항보고, 감사의견, 최대주주 변경), 언론 보도를 체계적으로 추적하는 일이다. 판매 담당자 개인의 관심에 의존하지 않도록 고객 보유 종목별 트리거를 시스템에 등록하고, 트리거 발동 시 담당자와 관리자에게 동시에 알림이 가도록 설계하는 것이 바람직하다.

모니터링 항목	트리거 예시(예시)	1차 조치
신용등급	등급 하향, 하향검토 워치 등재, 전망 부정적 변경	고객 보유 현황 추출, 등급 의견 요약 배포
스프레드	동일 등급 민평 대비 +50bp 이상 또는 1주일 내 급변	원인 분석(개별·섹터·시장), 리서치 의견 요청
공시	감사의견 비적정, 기한이익상실 사유, 차입금 연체, 회생 신청	즉시 에스컬레이션, 컴플라이언스 공동 검토
시장 신호	주가 급락, 단기 조달 차환 실패 보도	사실관계 확인 후 모니터링 강도 상향
고객 측	고령화, 유동성 필요 발생, 집중도 상승	포트폴리오 재점검, 투자자 정보 재확인

표 12-5. 보유 채권 사후 모니터링 트리거 (예시 — 임계값은 회사·포트폴리오별로 설정)

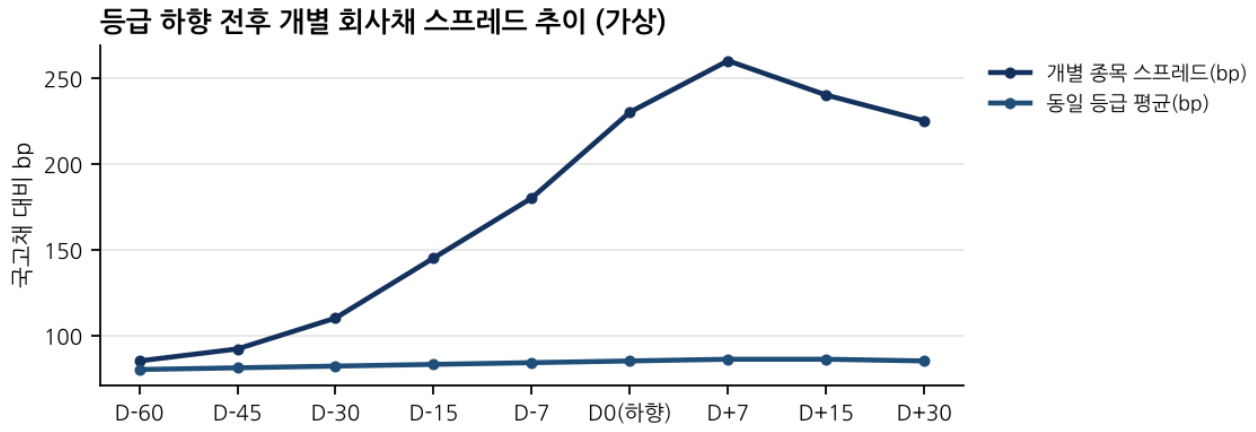


그림 12-3. 등급 하향 전후 개별 회사채 스프레드 추이 (가상 데이터). 시장 스프레드는 공식 등급 조정보다 먼저 움직이는 경우가 많다.

그림에서 보듯 시장은 신용평가사의 공식 조치보다 앞서 위험을 반영하는 경우가 많다. 따라서 등급 하향을 확인한 뒤에야 고객에게 연락하는 방식은 너무 늦다. 개별 종목 스프레드가 동일 등급 평균에서 빠르게 이탈하기 시작하면, 판매자는 원인이 개별 기업 이슈인지 섹터 전반인지, 단순 수급 왜곡인지 구분해야 한다. 원인이 불확실하더라도 **사실 중심의 1차 안내**를 먼저 하고, 분석 결과는 후속 안내로 보완하는 것이 원칙이다. 이때 매도·보유에 대한 단정적 권고보다는 선택지와 각각의 위험을 제시하는 방식이 바람직하다.

신용 이벤트는 단계별로 성격이 다르다. 등급 하향이나 워치 등재 단계는 아직 원리금 지급에 문제가 없는 경우가 많아 고객이 선택할 여지가 크고, 시장 매도도 가능하다. 반면 기한이익상실, 회생절차 신청 단계에 이르면 장외시장 유동성이 사실상 사라지고, 채권자로서의 권리 행사 절차(채권 신고, 관계인집회 참여 등)가 중요해진다. 판매사는 각 단계에서 고객이 할 수 있는 일과 기한을 명확히 안내해야 하며, 법률 자문이 필요한 사항은 판매자가 임의로 판단하지 말고 회사의 지원 체계나 외부 전문가 안내로 연결해야 한다.

커뮤니케이션의 일관성을 위해 판매사는 사전에 **신용 이벤트 대응 매뉴얼**을 마련해 두는 것이 좋다. 매뉴얼에는 이벤트 등급 분류 기준, 의사결정 권한(누가 고객 안내 문안을 승인하는가), 리서치·상품·컴플라이언스·법무 부서의 역할, 고객 문의 응대 스크립트, 언론 문의 창구 일원화 원칙이 포함되어야 한다. 이벤트가 발생한 뒤 체계를 만들기 시작하면 이미 고객 불안과 정보 비대칭이 커진 이후이므로, 정기적으로 가상 시나리오 훈련을 실시해 실제 상황에서 지체 없이 작동하도록 준비해야 한다.

시점	커뮤니케이션 내용	담당·승인
T+0 (인지 당일)	사실관계 안내: 무엇이 발생했는지, 고객 보유 수량, 현재 확인된 정보와 미확인 정보 구분	담당 PB, 관리자 승인 문안
T+1~2	영향 분석: 시장가격 변동, 유동성, 향후 일정(신용평가·채권자집회 등) 안내	리서치·상품부서 자료, 컴플라이언스 검토
T+3~7	선택지 제시: 보유·일부 매도·추가 정보 대기의 장단점, 고객 의사 확인	담당 PB, 상담 내용 기록
이후 정기	진행 상황 업데이트, 채권자 권리 행사 절차 안내	전담 대응팀 지정 시 일원화

표 12-6. 신용 이벤트 발생 시 고객 커뮤니케이션 프로토콜 (예시)

> **판매자 노트**
>
> 신용 이벤트 시 가장 큰 실수는 침묵과 과잉 위로이다. 「곧 괜찮아질 겁니다」라는 말은 사후에 또 하나의 부당권유 근거가 될 수 있다. 확인된 사실, 확인되지 않은 사항, 다음 안내 예정일 세 가지만 명확히 전달하고, 모든 통화와 메시지는 승인된 문안과 기록 시스템을 통해 남긴다. 다수 고객이 같은 종목을 보유한 경우 안내 시점과 내용이 고객 간에 달라지지 않도록 일괄 공지 원칙을 세워야 한다.

12.6 판매사 내부통제와 기록관리

금소법은 판매사가 **내부통제기준**을 마련하고 금융소비자 보호를 위한 조직과 절차를 갖추도록 요구한다. 채권 판매 관점에서 내부통제의 핵심은 상품 선정 단계의 적정성 심사, 판매 단계의 이중 점검, 사후 단계의 모니터링과 감사로 이어지는 3단 구조이다. 상품 선정 단계에서는 발행사 신용분석, 개인 판매 적합 여부, 위험등급 부여를 상품위원회 등에서 심의하고, 판매 목표와 성과 보상이 특정 고위험 상품 판매를 과도하게 유인하지 않도록 KPI를 설계해야 한다. 최근에는 판매 실적보다 고객 수익률과 민원 지표를 평가에 반영하는 흐름이 확산되고 있다.

기록관리는 분쟁 시 판매사가 스스로를 방어할 수 있는 유일한 수단이다. 금소법은 판매업자에게 계약 체결 및 이행 관련 자료를 일정 기간 유지·관리하도록 하고, 금융소비자가 분쟁조정이나 소송 수행 등을 위해 자료 열람을 요구할 수 있는 권리를 부여한다. 보존 기간과 열람 거절 사유 등 세부 사항은 법령·감독규정 최신본을 확인해야 한다. 실무에서는 아래 표와 같이 판매 단계별로 생성되는 기록을 정의하고, 개인 메신저나 개인 휴대전화로 이루어진 상담이 공식 기록에서 누락되지 않도록 통제하는 것이 중요하다.

내부통제의 실효성은 **점검 결과가 실제 행동 변화로 이어지는가**로 판단된다. 미스터리 쇼핑, 녹취 표본 점검, 해피콜 결과 분석 등에서 반복적으로 지적되는 사항은 판매 스크립트와 교육 내용에 즉시 반영해야 한다. 또한 금융회사 지배구조 관련 법령 개정으로 임원별 내부통제 책임 범위를 명확히 하는 책무구조도 제도가 도입되면서, 판매 부문 임원이 내부통제 관리의무를 다했는지가 제재 판단에 영향을 줄 수 있게 되었다. 적용 시기와 세부 내용은 회사 규모별로 다르므로 최신 법령과 내규를 확인해야 한다.

기록 유형	생성 시점	관리 포인트
투자자 정보 확인서·성향 변경 이력	계좌 개설·갱신·변경 시	변경 사유와 변경 직후 고위험 체결 여부 연계 점검
설명서 교부·이해도 확인서	권유·체결 시	교부 방식(서면·전자)과 수령 확인
녹취·상담 기록	권유·체결·사후 상담 시	대상 거래 누락 여부 표본 점검, 보존 기간 준수
부적합·부적정 고지 확인서	성향 불일치 체결 시	확인서 사용 빈도 상위 직원·지점 모니터링
해피콜·모니터링 결과	판매 후	불일치 응답 시 재설명·철회 안내 등 후속 조치 기록
신용 이벤트 안내 이력	트리거 발동 후	승인 문안 사용, 고객별 안내 일시 기록

표 12-7. 채권 판매 기록관리 매트릭스 (예시 — 보존 기간·열람 절차는 법령·회사 내규 확인 필요)

- 부적합 고지 확인서 사용 비율이 높은 직원·지점은 판매 패턴을 별도로 점검한다
- 고령 고객 대상 고위험 채권 판매는 표본이 아닌 전수 점검을 원칙으로 한다
- 신규 고위험 채권 출시 후 일정 기간은 판매 녹취를 집중 모니터링한다
- 민원 발생 시 해당 판매자의 동일 상품 판매 건 전체를 소급 점검한다

- 내부통제 점검 결과는 교육 프로그램과 KPI 개선으로 환류한다

컴플라이언스 체크

하이엔드 고객일수록 비공식 채널(개인 메신저, 식사 자리 대화)로 상담이 이루어지는 경우가 많다. 이 채널에서 나온 권유 발언은 기록이 남지 않아 판매자를 보호하지 못하면서도, 고객 측이 캡처나 메모로 제출하면 분쟁의 핵심 증거가 된다. 모든 투자 권유는 회사가 승인한 채널에서 하고, 비공식 대화 후에는 요지를 공식 상담 기록에 남기는 습관을 들여야 한다.

핵심 정리

- ■ 채권은 금소법상 투자성 상품으로 6대 판매원칙이 모두 적용되며, 확정금리 외형 때문에 신용·유동성 위험이 과소설명되기 쉽다는 점이 핵심 리스크이다.
- ■ 투자성향과 상품 위험등급 매칭은 출발점일 뿐이며, 투자 가능 기간·현금흐름·단일 발행사 집중도까지 함께 검토해야 실질적 적합성을 충족한다.
- ■ 고령·취약 투자자에게는 조력자 동석, 관리직 확인, 녹취·숙려, 해피콜 등 추가 절차를 적용하되 대상 요건은 법령·내규 최신본으로 확인한다.
- ■ 금소법은 과징금(관련 수입의 50% 이내), 과태료, 위법계약해지권, 설명의무 위반 시 입증책임 전환 등으로 판매사의 책임을 강화했다.
- ■ 보유 채권은 등급·워치·스프레드·공시 트리거로 상시 모니터링하고, 신용 이벤트 시 사실 중심의 단계별 커뮤니케이션 프로토콜을 따른다.
- ■ 모든 권유와 안내는 공식 채널과 기록 시스템에 남겨야 하며, 기록관리는 분쟁에서 판매사와 판매자를 보호하는 유일한 수단이다.

점검 문제

Q1. 72세 고객이 은퇴자금 3억 원 중 2억 5천만 원으로 BBB+ 등급 신종자본증권(콜옵션 5년, 이자지급 정지 조건 있음)을 매수하고 싶다고 한다. 투자성향은 위험중립형이다. 판매자는 어떻게 대응해야 하는가?

해설

첫째, 신종자본증권은 후순위성과 이자지급 정지 조건 때문에 통상 높은 위험등급(예시 2~3등급)이 부여되므로 위험중립형 고객에게는 부적합 가능성이 크다. 권유해서는 안 되며, 고객이 스스로 청약하는 경우에도 적정성 판단 후 부적정 사실을 고지·확인받아야 한다. 둘째, 금융자산의 약 83%(2.5억/3억)가 단일 발행사에 집중되므로 집중도 위험을 설명하고 분산 대안을 제시한다. 셋째, 고령 고객이므로 조력자 동석 안내, 관리직 확인, 대상 여부에 따른 녹취·숙려, 판매 후 해피콜 등 회사 내규상 고령자 보호 절차를 적용한다. 콜 미행사 시 만기가 사실상 장기화될 수 있다는 점도 반드시 설명한다.

Q2. 판매자가 고객에게 「이 회사는 그룹 주력 계열사라 사실상 부도 날 일이 없고, 예금보다 2%p 더 받는 셈」이라고 설명해 A급 회사채를 판매했다. 어떤 판매원칙 위반 소지가 있으며, 올바른 설명은 무엇인가?

해설

불확실한 사항에 대한 단정적 판단 제공으로 부당권유행위 금지 위반 소지가 있고, 신용위험과 예금자보호 미적용을 축소했으므로 설명의무 위반 소지도 있다. 설명의무 위반으로 손해배상 분쟁이 발생하면 판매사가 고의·과실 없음을 입증해야 한다. 올바른 설명은 발행사 신용등급과 평가일, 국고채 대비 스프레드가 신용위험의 대가라는 점, 계열 지원 가능성은 보장이 아니라는 점, 예금자보호 대상이 아니라는 점, 만기 전 매도 시 시장가격에 따른 손익이 발생할 수 있다는 점을 고객 언어로 확인받는 것이다.

Q3. 고객 40명이 보유한 AA- 회사채의 스프레드가 2주 만에 동일 등급 평균 대비 +90bp 벌어졌다(가상). 아직 신용등급 변동은 없다. 판매사는 무엇을 해야 하는가?

해설

등급 변동 전이라도 스프레드 트리거(예시: 동일 등급 대비 +50bp)가 발동한 상황이므로 사후 모니터링 절차를 개시한다. ① 보유 고객 현황을 추출하고 원인(개별 기업 이슈·섹터·수급)을 리서치와 함께 분석한다. ② T+0에 승인된 문안으로 확인된 사실과 미확인 사항, 다음 안내 예정일을 40명 모두에게 동일 시점·동일 내용으로 안내한다. ③ 이후 분석 결과와 보유·일부 매도·대기의 선택지별 장단점을 제시하되 단정적 권고나 과잉 위로는 피한다. ④ 모든 안내 일시와 상담 내용을 기록 시스템에 남긴다.

Q4. 내부감사 결과 특정 지점에서 고위험 채권 판매 건의 60%가 투자성향 변경 당일 체결되었고, 부적합 고지 확인서 사용 비율도 회사 평균의 3배였다(가상). 어떤 위험 신호이며 어떤 통제가 필요한가?

해설

성향 조작형 불완전판매와 부적합 확인서 남용의 전형적 위험 신호이다. 성향 문항 답변 유도나 대리 작성이 있었는지 녹취·상담 기록으로 전수 점검하고, 문제 판매 건은 고객 재접촉과 위법계약해지권 등 권리 안내 여부를 검토한다. 통제로는 성향 변경 사유 기록 의무화, 변경 당일 고위험 상품 체결 제한, 부적합 확인서 사용 상위 직원·지점 상시 모니터링, KPI에서 고위험 상품 판매 유인 축소, 해당 직원 교육과 결과의 내부통제 체계 환류가 필요하다.

부록

부록: 공식집·용어사전·종합 실전문제

난이도 · 부록

학습 목표

√ 본문 12개 장의 핵심 공식을 한곳에서 찾아 실무 계산에 바로 적용할 수 있다

√ 채권 시장·분석·파생·판매규제 용어를 한글·영문으로 정확히 구사할 수 있다

√ 중급부터 하이엔드까지 종합 실전문제를 풀며 계산과 고객 설명 논리를 함께 점검할 수 있다

핵심 공식 모음

이 절은 본문 2~9장에서 다룬 계산식을 업무 흐름 순서대로 모은 것이다. 모든 수익률은 별도 언급이 없으면 연율, 소수 표기(예: 5% = 0.05)로 대입한다. **실무에서는 평가사·시스템의 일수 계산 관행(Act/365 등)과 이자지급 주기를 먼저 확인**한 뒤 공식을 적용해야 한다.

가격과 수익률

$$P = \Sigma_{t=1}^{n} C/(1+y/k)^{t} + F/(1+y/k)^{n}$$

P: 채권가격, C: 회차별 이자(액면×표면금리/k), F: 액면, y: 만기수익률(연), k: 연간 이자지급 횟수, n: 잔여 이자지급 횟수. 국고채는 통상 k=2, 상당수 회사채는 k=4.

$$P = \Sigma_{t} C/(1+y/k)^{t} \Rightarrow y \text{ 는 시장가격 } P \text{ 를 만족시키는 할인율(YTM)}$$

만기수익률은 닫힌 해가 없어 반복계산(뉴턴법 등)으로 구한다. 근사식: $y \approx [C + (F-P)/n] / [(F+P)/2]$ (C: 연 이자, n: 잔존연수).

$$AI = C/k \times (d / D)$$

AI: 경과이자, C/k: 직전 이표기간의 이자, d: 직전 이자지급일부터 결제일까지 일수, D: 해당 이표기간 총일수. 매수자는 Dirty Price = Clean Price + AI 를 지급한다.

금리 민감도

$$D_mac = \Sigma_{t} [t \times CF_{t}/(1+y)^{t}] / P$$

D_mac: 맥컬리 듀레이션(년), t: 현금흐름 시점(년), CF_t: t시점 현금흐름, P: 가격. 현금흐름 현재가치 가중 평균 회수기간.

$$D_mod = D_mac / (1 + y/k)$$

D_mod: 수정 듀레이션. 수익률 1%p 변화 시 가격의 근사 변화율(%).

$$\Delta P/P \approx -D_mod \times \Delta y + \tfrac{1}{2} \times C_vx \times (\Delta y)^2$$

C_vx: 컨벡시티, Δy: 수익률 변화(소수, 50bp=0.005). 큰 금리 변동에서 듀레이션 근사의 오차를 2차항으로 보정.

$$C_vx \approx (P_{-} + P_{+} - 2P_{0}) / (P_{0} \times (\Delta y)^2)$$

유효 컨벡시티 근사. P_{-}·P_{+}: 수익률을 Δy 만큼 내리고 올렸을 때 가격, P_0: 현재가격. 콜옵션부 채권은 같은 방식으로 유효 듀레이션 $(P_{-}-P_{+})/(2P_{0}\Delta y)$ 도 계산.

$$DV01 = D_mod \times P \times 0.0001$$

DV01(PVBP): 수익률 1bp 상승 시 가격 하락 금액. P 에 포지션 평가금액을 넣으면 포트폴리오 DV01.

곡선·신용·전략

$$(1 + s_2)^2 = (1 + s_1)(1 + f_{1,1}) \Rightarrow f_{1,1} = (1+s_2)^2/(1+s_1) - 1$$

s_1·s_2: 1년·2년 현물(제로)금리, $f_{1,1}$: 1년 후 1년 선도금리. 일반식 $(1+s_n)^n = (1+s_m)^m(1+f)^{n-m}$.

$$EL = PD \times LGD \times EAD,\ LGD = 1 - RR$$

EL: 기대손실, PD: 부도확률, LGD: 부도시 손실률, RR: 회수율, EAD: 부도시 익스포저. 연 스프레드 ≈ PD × LGD 가 신용손실 보상의 최소 기준.

$$BE(bp) \approx (캐리 + 롤다운)(\%) / D_mod \times 100$$

BE: 보유기간 동안 손익이 0이 되는 수익률 상승폭. 캐리 = (채권수익률 - 조달금리) × 보유기간(년).

$$롤다운수익 \approx D_mod \times (y_n - y_{n-h})$$

y_n: 현재 잔존만기 수익률, y_{n-h}: h 기간 경과 후 잔존만기의 현재 곡선상 수익률. 곡선 형태가 유지된다는 가정의 추가 수익.

헤지·해외·세금·특수채권

$$N = DV01_포트폴리오 / DV01_선물\ 1계약 (\approx D_P \times P_P / (D_F \times P_F))$$

N: 매도(헤지)할 국채선물 계약수, D_P·P_P: 포트폴리오 듀레이션·금액, D_F·P_F: 선물의 듀레이션·계약당 금액. 목표 듀레이션 D_T 로 조정 시 분자에 (D_T - D_P) 사용.

$$헤지비용(연) \approx (F - S)/S \times (360/일수) \approx r_KRW - r_USD$$

S: 현물환율, F: 선물환율, r: 각 통화 단기금리. 환헤지 후 수익률 ≈ 외화채 수익률 + (r_KRW - r_USD). 결과값이 음수면 헤지비용, 양수면 헤지프리미엄.

$$세전환산수익률 = 세후수익률 / (1 - t),\ 세후수익률 \approx YTM - 표면금리 \times t$$

t: 이자소득 적용세율(일반 15.4%, 종합과세 대상자는 한계세율). 저쿠폰채는 매매차익이 비과세(개인 기준)라 세후 효율이 높다.

$$패리티 = 주가 / 전환가격 \times 100,\ 전환가치 = 액면 / 전환가격 \times 주가$$

CB(전환사채) 평가 지표. 괴리율 = (CB 가격 / 전환가치 - 1) × 100. 패리티가 100을 넘으면 전환이 유리한 구간.

> **실무 팁**
> 근사식은 방향과 크기를 빠르게 가늠하는 용도다. 고객 제안서·체결 확인서의 수치는 반드시 시스템 정밀계산값을 쓰고, 근사값을 쓸 때는 '근사'임을 표시한다.

용어사전

본문에 등장한 주요 용어 76개를 주제별 세 개 표로 정리했다. 정의는 실무 대화에서 바로 쓸 수 있도록 한 문장으로 압축했다.

한글	영문	정의
액면	Face Value	만기에 상환되는 원금 금액. 가격·이자 계산의 기준.

한글	영문	정의
표면금리	Coupon Rate	액면 대비 연간 지급 이자율.
만기수익률	Yield to Maturity	현재 가격과 미래 현금흐름 현재가치를 일치시키는 할인율.
경과이자	Accrued Interest	직전 이자지급일 이후 결제일까지 발생한 이자.
클린가격	Clean Price	경과이자를 제외한 호가 기준 가격.
더티가격	Dirty Price	클린가격에 경과이자를 더한 실제 결제 금액.
할인채	Discount Bond	이자 없이 액면보다 낮게 발행돼 만기에 액면을 받는 채권.
복리채	Compound Bond	이자를 재투자해 만기에 원리금을 일시 지급하는 채권.
이표채	Coupon Bond	정해진 주기마다 이자를 지급하는 채권.
발행시장	Primary Market	채권이 처음 발행·배정되는 시장.
유통시장	Secondary Market	발행된 채권이 매매되는 시장. 장외(OTC) 비중이 높다.
민평금리	Private Valuation Yield	채권평가회사들이 산출한 평균 평가수익률.
수요예측	Book Building	회사채 발행 전 기관 수요와 희망금리를 받는 절차.
지표물	Benchmark Issue	해당 만기의 대표 국고채. 시장 금리의 기준.
바이백	Buyback	정부가 만기 전 국고채를 매입하는 조치.
거래상대방위험	Counterparty Risk	거래 상대가 의무를 이행하지 못할 위험.
유동성위험	Liquidity Risk	원하는 가격에 적시 매매하지 못할 위험.
재투자위험	Reinvestment Risk	수취 이자를 낮은 금리에 재투자해야 할 위험.
맥컬리 듀레이션	Macaulay Duration	현금흐름 현재가치 가중 평균 회수기간.
수정 듀레이션	Modified Duration	수익률 1%p 변화당 가격 변화율 근사치.
유효 듀레이션	Effective Duration	옵션 등으로 현금흐름이 변하는 채권의 듀레이션.
컨벡시티	Convexity	가격-수익률 곡선의 휘어짐. 듀레이션 근사의 2차 보정.
음의 컨벡시티	Negative Convexity	금리 하락 시 가격 상승이 제한되는 성질. 콜채권·MBS.
DV01	Dollar Value of 01	수익률 1bp 변화 시 가격 변화 금액. PVBP와 동의어.
키레이트 듀레이션	Key Rate Duration	특정 만기 금리 변화에 대한 민감도.
면역화	Immunization	부채 듀레이션에 자산을 맞춰 금리위험을 상쇄하는 기법.

표 A-1. 시장구조·가격·금리 민감도 용어

한글	영문	정의
수익률곡선	Yield Curve	만기별 수익률을 이은 곡선.
역전	Inversion	단기금리가 장기금리보다 높은 곡선 형태.
스티프닝	Steepening	장단기 금리차가 확대되는 움직임.
플래트닝	Flattening	장단기 금리차가 축소되는 움직임.
현물금리	Spot Rate	무이표채 기준 특정 만기 금리.
선도금리	Forward Rate	미래 특정 시점부터 적용될 금리를 현재 곡선에서 도출한 값.
기간프리미엄	Term Premium	장기채 보유에 요구되는 추가 보상.
캐리	Carry	보유기간 이자수익과 조달비용의 차이.
롤다운	Roll-down	시간 경과로 잔존만기가 줄며 생기는 수익률 하락 효과.
바벨	Barbell	단기·장기에 집중하고 중기를 비우는 구성.

한글	영문	정의
불릿	Bullet	특정 만기 구간에 집중하는 구성.
래더	Ladder	만기를 고르게 분산해 순차 상환되도록 하는 구성.
신용스프레드	Credit Spread	동일 만기 국채 대비 추가 수익률.
부도확률	Probability of Default	일정 기간 내 부도가 발생할 확률.
부도시 손실률	Loss Given Default	부도 시 익스포저 중 회수 못하는 비율.
회수율	Recovery Rate	부도 후 회수되는 비율. LGD = 1 - RR.
기대손실	Expected Loss	PD × LGD × EAD 로 계산한 평균 손실.
신용등급	Credit Rating	신용평가사가 부여한 원리금 상환능력 평가.
폴른엔젤	Fallen Angel	투자등급에서 투기등급으로 하락한 채권.
재무약정	Covenant	발행사가 지켜야 할 재무비율·행위 제한 조항.
후순위채	Subordinated Bond	청산 시 선순위 채권보다 변제 순위가 낮은 채권.
신종자본증권	Hybrid Capital Securities	만기 연장·이자 이연이 가능한 자본성 채권.
조건부자본증권	Contingent Convertible	일정 사유 발생 시 상각·전환되는 채권(코코본드).
콜옵션부채권	Callable Bond	발행사가 만기 전 상환할 권리를 가진 채권.
풋옵션부채권	Putable Bond	투자자가 만기 전 상환을 요구할 권리가 있는 채권.

표 A-2. 수익률곡선·운용전략·신용 용어

한글	영문	정의
전환사채	Convertible Bond	일정 조건으로 발행사 주식으로 전환할 수 있는 채권.
교환사채	Exchangeable Bond	발행사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환 가능한 채권.
신주인수권부사채	Bond with Warrant	신주 인수 권리가 붙은 채권.
패리티	Parity	주가 대비 전환가격 비율. 전환가치의 지표.
리픽싱	Refixing	주가 하락 시 전환가격을 하향 조정하는 조항.
자산유동화증권	Asset-Backed Securities	기초자산 현금흐름으로 원리금을 지급하는 증권.
트렌칭	Tranching	위험·순위별로 증권을 나눠 발행하는 구조.
물가연동국채	Inflation-Linked Bond	원금이 물가지수에 연동되는 국고채.
BEI	Breakeven Inflation	명목금리와 실질금리 차이로 본 기대인플레이션.
환헤지	FX Hedge	외화자산의 환율변동 위험을 선물환·스와프로 상쇄.
선물환	FX Forward	미래 정해진 날 정해진 환율로 통화를 교환하는 계약.
외환스와프	FX Swap	현물환과 반대방향 선물환을 동시에 체결하는 거래.
통화스와프	Cross Currency Swap	서로 다른 통화의 원금·이자를 교환하는 계약.
스왑포인트	Swap Point	선물환율과 현물환율의 차이.
이자율스와프	Interest Rate Swap	고정금리와 변동금리 이자를 교환하는 계약.
국채선물	KTB Futures	표준화된 가상 국고채를 기초로 한 선물.
베이시스	Basis	현물가격과 선물가격(전환계수 조정 후)의 차이.
레포	Repurchase Agreement	채권을 담보로 한 환매조건부 단기 자금거래.
헤어컷	Haircut	레포 담보가치에서 차감하는 비율.
레버리지	Leverage	차입으로 투자 규모를 자기자본보다 키우는 것.

한글	영문	정의
적합성 원칙	Suitability Rule	고객 정보에 비추어 부적합한 상품을 권유하지 않을 의무.
적정성 원칙	Appropriateness Rule	고객이 청한 상품이 부적정하면 이를 알릴 의무.
설명의무	Duty to Explain	상품의 중요사항을 고객이 이해하도록 설명할 의무.
불완전판매	Mis-selling	설명·적합성 등 판매원칙을 위반한 판매.
숙려기간	Cooling-off Period	고난도·일부 상품에서 청약 후 재검토할 수 있는 기간.

표 A-3. 특수채권·해외·파생·판매규제 용어

종합 실전문제

아래 12문제는 난이도별로 4문제씩 구성했다. 모든 수치는 학습용 **가상 예시**이며 실제 시장 데이터가 아니다. 계산 결과는 반올림했으므로 마지막 자리에서 약간의 차이가 날 수 있다. 각 해설 끝의 해석 문장은 고객 상담에서 그대로 활용할 수 있도록 작성했다.

중급 문제

문제 1. 액면 10,000원, 표면금리 연 4%(연 1회 지급), 잔존 3년인 채권의 만기수익률이 연 5%일 때 가격, 맥컬리 듀레이션, 수정 듀레이션을 구하라. (가상 예시)

> **해설 1 (중급)**
> 현금흐름은 1년 400, 2년 400, 3년 10,400원. 현재가치 = 400/1.05 + 400/1.05^2 + 10,400/1.05^3 = 380.95 + 362.81 + 8,983.91 = **9,727.68원**. 시점 가중합 = 1×380.95 + 2×362.81 + 3×8,983.91 = 28,058.30 이므로 맥컬리 듀레이션 = 28,058.30 / 9,727.68 ≈ **2.884년**. 수정 듀레이션 = 2.884 / 1.05 ≈ **2.747**. 즉 수익률이 1%p 오르면 가격은 약 2.75% 하락한다.

문제 2. 액면 10,000원, 표면금리 연 4%, 3개월 이표 회사채를 직전 이자지급일 30일 후에 결제한다. 이번 이표기간이 91일이라면 액면 10,000원당 경과이자는 얼마인가? (가상 예시)

> **해설 2 (중급)**
> 회차 이자 = 10,000 × 4% / 4 = 100원. 경과이자 = 100 × 30/91 ≈ **32.97원**. 매수자는 클린가격에 이 금액을 더한 더티가격을 지급하고, 다음 이자지급일에 100원 전액을 받아 경과분을 회수한다.

문제 3. 수정 듀레이션 4.2, 컨벡시티 22인 채권의 수익률이 50bp 상승할 때 가격 변화율을 듀레이션만으로, 그리고 컨벡시티를 포함해 각각 추정하라.

> **해설 3 (중급)**
> Δy = 0.005. 듀레이션 효과 = -4.2 × 0.005 = -2.100%. 컨벡시티 효과 = ½ × 22 × 0.005^2 = +0.0275%. 합계 ≈ **-2.0725%**. 컨벡시티 덕분에 실제 하락폭은 듀레이션 근사보다 약 2.75bp(가격 기준) 작다. 금리 변동폭이 클수록 이 보정의 의미가 커진다.

문제 4. 개인 고객(이자소득세율 15.4% 가정)에게 표면금리 1.5%, 만기수익률 3.8%인 저쿠폰채를 제안한다. 세후수익률과, 이자가 전액 과세되는 상품과 비교하기 위한 세전환산수익률을 구하라. (가상 예시, 연 단위 단순 근사)

> **해설 4 (중급)**
> 과세 대상은 표면이자뿐이고 매매차익(할인분)은 개인 기준 비과세로 가정. 세금 ≈ 1.5% × 15.4% = 0.231%p. 세후수익률 ≈ 3.8 - 0.231 = **3.569%**. 세전환산수익률 = 3.569 / (1 - 0.154) ≈ **4.219%**. 즉 전액 과세되는 예금이 세전 약 4.22%를 줘야 같은 세후 성과다. 실제 세금은 보유기간·과세표준 산정 방식에 따라 달라지므로 판매 시 개별 시뮬레이션을 제시한다.

상급 문제

문제 5. 1년 현물금리 3.0%, 2년 현물금리 3.4%일 때 1년 후 1년 선도금리를 구하고 의미를 해석하라. (가상 예시)

> **해설 5 (상급)**
> $f = 1.034^2 / 1.03 - 1 = 1.069156 / 1.03 - 1 \approx$ **3.80%**. 시장 가격에 내재된 1년 뒤 1년 금리가 3.80%라는 뜻이다. 1년 뒤 실제 1년 금리가 3.80%보다 낮을 것으로 본다면 2년물 매수(듀레이션 확대)가, 높을 것으로 본다면 1년물 매수 후 재투자가 유리하다.

문제 6. 투자금액 100억원, 연 부도확률 2%, 회수율 40%인 회사채의 스프레드가 150bp다. 연간 기대손실과 기대손실 차감 후 초과스프레드를 구하라. (가상 예시)

> **해설 6 (상급)**
> LGD = 1 - 0.40 = 0.60. EL = 0.02 × 0.60 × 100억 = **1.2억원**(연 1.20%). 초과스프레드 = 1.50% - 1.20% = **0.30%p(30bp)**. 이 30bp가 유동성·불확실성·부도 상관관계에 대한 보상이다. 부도확률 추정이 조금만 높아져도(예: 2.5%면 EL 1.5%) 초과보상이 사라지므로 PD 가정의 민감도를 함께 점검한다.

문제 7. 수익률 4.0%, 수정 듀레이션 4.5인 채권을 레포 3.2%로 조달해 3개월 보유한다. 롤다운으로 3개월간 0.10%의 추가 수익이 예상된다. 캐리만 고려할 때와 롤다운까지 포함할 때의 브레이크이븐 수익률 상승폭을 구하라. (가상 예시)

> **해설 7 (상급)**
> 캐리 = (4.0 - 3.2) × 0.25 = 0.20%. 캐리만: BE = 0.20 / 4.5 ≈ **4.4bp**. 롤다운 포함: (0.20 + 0.10) / 4.5 ≈ **6.7bp**. 3개월 안에 수익률이 6.7bp 넘게 오르면 손실이다. 듀레이션이 길수록 BE가 얇아진다는 점을 고객 제안서에 명시한다.

문제 8. 평가금액 300억원, 수정 듀레이션 7.2인 채권 포트폴리오의 금리위험을 전부 헤지하려 한다. 10년 국채선물 1계약의 DV01이 85,000원이라면 몇 계약을 매도해야 하는가? (가상 예시)

> **해설 8 (상급)**
> 포트폴리오 DV01 = 7.2 × 300억 × 0.0001 = **2,160만원**. 계약수 = 21,600,000 / 85,000 ≈ 254.1 → **약 254계약 매도**. 듀레이션을 4.0으로만 낮추려면 (7.2 - 4.0)/7.2 비율인 약 113계약이면 된다. 선물과 현물의 곡선 위치 차이로 베이시스 위험이 남는다.

하이엔드 문제

문제 9. 원화 기준 투자자가 수익률 4.6%의 1년 미 달러 채권을 검토한다. 달러 단기금리 4.3%, 원화 단기금리 3.0%, 현물환율 1,380원이다. 1년 선물환율, 헤지비용, 헤지 후 수익률을 구하고 같은 만기 원화채(3.2% 가정)와 비교하라. (가상 예시)

> **해설 9 (하이엔드)**
> 이자율평형: F = 1,380 × 1.03 / 1.043 ≈ **1,362.80원**. 스왑포인트 ≈ -17.20원, 연율 약 -1.25%(근사식으로는 3.0 - 4.3 = -1.30%p). 헤지 후 수익률 ≈ 4.6 - 1.3 = **약 3.3%**(정밀식 1.046 × 1.03 / 1.043 - 1 로도 약 3.30%). 원화채 3.2% 대비 우위는 약 10bp에 불과하다. 여기에 환헤지 롤오버 비용, 결제 리스크, 해외 과세를 반영하면 우위가 사라질 수 있으므로 '달러채 4.6%'라는 표면 수치만으로 권유하지 않는다.

문제 10. 전환가격 20,000원인 전환사채(액면 10,000원)의 주가가 23,000원, CB 시장가격이 12,200원이다. 패리티, 전환가치, 괴리율을 구하라. (가상 예시)

해설 10 (하이엔드)

패리티 = 23,000 / 20,000 × 100 = **115**. 전환가치 = 10,000 / 20,000 × 23,000 = **11,500원**. 괴리율 = 12,200 / 11,500 - 1 ≈ **+6.09%**. 즉시 전환하면 6.09%의 프리미엄을 포기한다. 패리티가 높을수록 CB는 주식처럼 움직이므로 고객의 위험성향을 채권형이 아닌 주식형 기준으로 재평가한다.

문제 11. 목표 수정 듀레이션 5.0을 2년물(수정 듀레이션 1.9)과 10년물(수정 듀레이션 8.6)의 바벨로 맞추려 한다. 각 비중을 구하고, 같은 듀레이션의 5년 불릿과 비교한 특성을 설명하라. (가상 예시)

해설 11 (하이엔드)

10년물 비중 w: 8.6w + 1.9(1 - w) = 5.0 → w = 3.1 / 6.7 ≈ **46.3%**, 2년물 **53.7%**. 바벨은 같은 듀레이션의 불릿보다 컨벡시티가 커 금리가 크게 움직일 때 유리하지만, 곡선 중간(5년) 금리가 상대적으로 높으면 수익률(캐리)에서 불리하다. 또 곡선 스티프닝에는 손실, 플래트닝에는 이익이 나는 곡선 포지션을 내포한다.

문제 12. 자기자본 10억원으로 100억원 규모 채권(수익률 3.8%, 수정 듀레이션 4.0)을 매수하고, 헤어컷 10%로 90억원을 레포 3.1%에 30일 조달한다. 30일 순캐리, 자기자본 대비 연환산 수익률, 그리고 수익률 10bp 상승 시 평가손익을 구하라. (가상 예시, 연 365일)

해설 12 (하이엔드)

이자수익 = 100억 × 3.8% × 30/365 ≈ 3,123만원. 조달비용 = 90억 × 3.1% × 30/365 ≈ 2,293만원. 순캐리 ≈ **830만원**. 자기자본 대비 연환산 = 830만 / 10억 × 365/30 ≈ **10.1%**. 그러나 10bp 상승 시 평가손실 = 4.0 × 100억 × 0.001 = **4,000만원**으로 30일 캐리의 약 4.8배다. 레버리지는 캐리를 10배 키우는 동시에 금리위험도 자기자본 대비 10배로 키운다. 하이엔드 고객 제안 시 마진콜·재조달 위험을 반드시 병기한다.

실무 체크리스트

체크리스트는 매수 검토, 판매, 사후관리의 세 단계로 나뉜다. 한 항목이라도 확인되지 않으면 진행을 멈추고 근거를 보완하는 것을 원칙으로 한다.

매수 전 (상품 검토)

- 발행사 신용등급·전망과 최근 등급 변동, 재무약정 및 순위(선순위·후순위·신종자본) 확인
- 민평금리 대비 매수 수익률 수준과 호가 스프레드, 유통 물량(유동성) 확인
- 수정 듀레이션·DV01·컨벡시티 계산 및 금리 ±50bp·±100bp 시나리오 손익 산출
- 콜·풋·전환 등 내재옵션 조건과 행사 시 수익률(YTC·YTW) 확인
- 외화채는 환헤지 여부·헤지비용·헤지 후 수익률과 국내 대체 상품 비교
- 세금(이표 과세, 매매차익, 종합과세 해당 여부)과 결제일·경과이자 확인

판매 전 (고객 권유)

- 투자자정보 확인서와 투자성향 최신화, 상품 위험등급과 적합성·적정성 판단 기록
- 원금손실 가능성, 신용·금리·유동성·환율 위험과 중도매도 시 손실 가능성 설명
- 수익률 제시 시 세전·세후 구분, 근사값 여부, 가상 시나리오임을 명시
- 고령·부적합 투자자 등 보호 대상 여부 확인 및 녹취·숙려기간 등 절차 이행
- 설명서·약관 교부와 고객 이해 확인, 상담 내용 기록 보관
- 제안 근거(대안 비교, 만기·현금흐름 적합성)를 문서로 남김

보유 중 (사후관리)

- 발행사 등급·전망·공시와 스프레드 변동 모니터링, 경보 기준(예: 등급 하향 검토) 사전 설정
- 포트폴리오 듀레이션·DV01이 고객 목표 범위 안에 있는지 정기 점검

- 이자·만기 상환 일정 안내와 재투자 계획 사전 협의
- 콜 행사 가능일, 전환·교환 청구 기간 등 이벤트 일정 관리
- 외화채 환헤지 만기 롤오버 일정과 비용 변화 점검
- 고객 상황(자금 필요 시점·투자성향) 변화 시 적합성 재검토 및 기록

판매자 노트

체크리스트는 형식이 아니라 증빙이다. 같은 상품이라도 고객마다 체크 결과가 다를 수 있으므로, 상품 검토 결과와 고객별 판단 근거를 분리해 기록해 두면 사후 분쟁 대응과 재제안이 모두 쉬워진다.